

2026年度

情報科学
(第1回～8回)

担当：品川

本科目の目的

社会における情報化進展およびコンピュータの役割や、仕組みとその利用方法について理解し、看護分野でコンピュータを活用する能力を育てる

講義について

授業回数:全14回＋試験

第1～8回を品川が担当します

【品川担当する主な内容】

- ・ 個人情報の保護
- ・ コンピュータの基礎知識
- ・ ネットワークの基礎知識
- ・ 情報セキュリティ
- ・ 医療情報システム
- ・ AI, IoT, ビッグデータ

評価方法:筆記試験

国家試験との関連

看護師国家試験の出題範囲に本科目が関連する部分は、ごくわずか
ただし、将来の看護現場での情報活用の基礎となる知識を身につけることは重要

令和5年出題基準での対応部分

	大項目	中項目 (出題範囲)	小項目 (キーワード)
必修問題	4. 看護における倫理	A. 基本的人権の擁護	情報管理(個人情報の保護)
健康支援と社会保障制度	11. 人々の健康を支える職種やサービス提供体制に関する法や施策	D. その他の役割	診療記録と情報公開
基礎看護学	1. 看護の基本となる概念	D. 看護における倫理	倫理原則、職業倫理
	3. 看護における基本技術	D. 看護業務に関する情報	看護業務に関する情報の種類 看護業務に関する情報の記録・報告・共有
看護の統合と実践	1. 看護におけるマネジメント	D. 看護業務に関する情報に係る技術と取扱い	医療・看護業務に関する情報の活用と保管 診療記録等の電子化と医療情報システム

第1回から8回までの内容

1. データ・情報・知識, 個人情報保護
2. コンピュータの基礎知識
3. ネットワークの基礎知識
4. 情報セキュリティ(1)対策の基本
5. 情報セキュリティ(2)各脅威への対策
6. 医療情報システム(1)病院情報システム
7. 医療情報システム(2)電子カルテ
8. AI, IoT, ビッグデータ

第1回 データ・情報・知識 個人情報保護

教科書 第1章A, 第6章③, 第8章

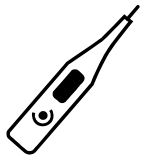
本単元のねらい

- ◆「データ」，「情報」，「知識」とは何か，理解する
- ◆情報の取り扱いに関して，現場で実際に起きていることを知り，その問題について考えてみる
- ◆個人情報とプライバシーの関係を理解する
- ◆個人情報保護に関する法的責任を理解する

データ, 情報, 知識

解釈なしで客観的に
示される個々のもの

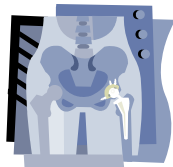
データ



体温: 38.2度

データ

レントゲン画像



データ

血液: AST=200



熱が高い
骨に異常
はない
肝機能に
問題あり

情報

解釈, 整理, 構造化さ
れたデータ

知識

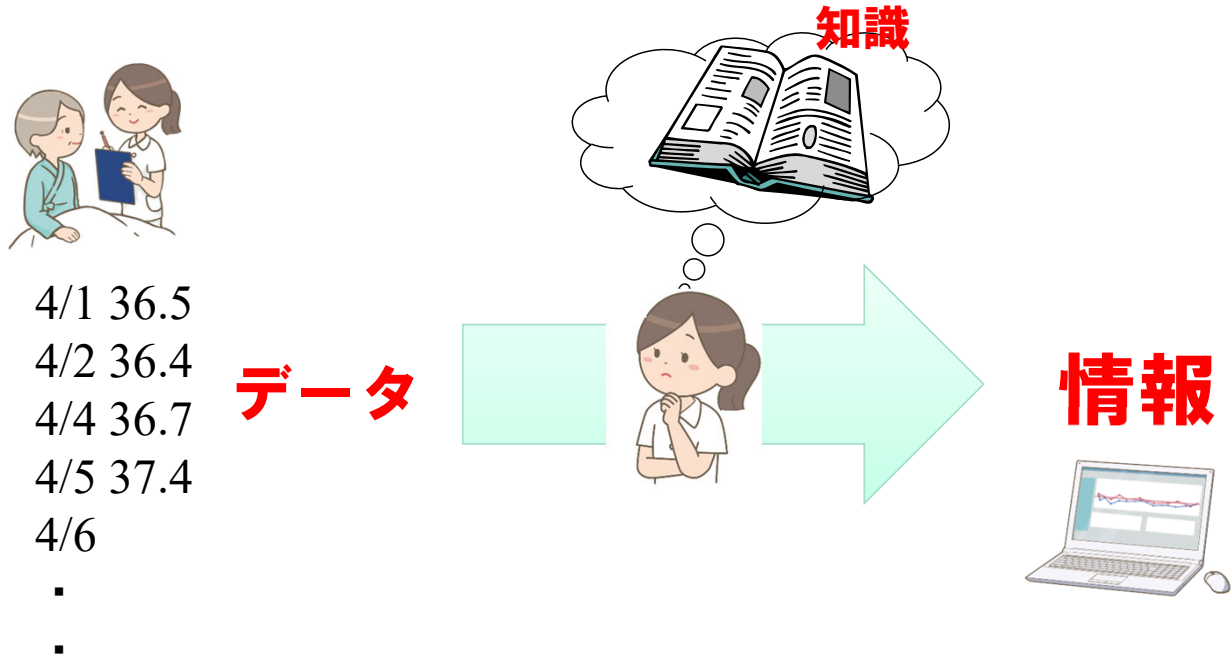


相互の関係が明らか
にされ, 多くの人に
認められるように結
合された情報



看護師に必要な情報活用能力

“データ”から”情報”へ変換する力



**医療分野で取り扱う情報が他分野
と著しく異なる特徴は？**

事例から学ぶ 病院で起こった個人情報の取り扱いに関する事故

- どこに問題があったのか
- どうしたら防げたか

事例1

T県 ○○大学附属病院

■紛失した情報

患者数百名分の氏名, 年齢, 病名, 手術日等
看護師数十人分の氏名, 評価等

■紛失までの経緯

看護師Aは, 資料作成のため, スタッフステーションにあるパソコンにUSBメモリを接続して作業をしていた. その後, 院内の会議に出席する際, USBメモリをパソコンに挿したまま離席した. 数時間後, 会議から戻ってきたときに, USBメモリが無くなっていることに気づいた.

■紛失発覚後の対応

紛失発覚後から, 紛失したと思われる場所等を搜索したが, 発見には至らなかった. 病院は, USBメモリに保存されていた個人情報の該当者全員に対して, 状況説明と謝罪を文書にて行った. また, 全職員に対し, 個人情報の適正管理についての注意喚起を行った.

問題点と防止のためのポイント

問題点

防止のためのポイント

事例2

K県 ○○総合病院

■紛失した情報

患者数百名分の氏名, 年齢, 性別, 検査データ等

■紛失までの経緯

看護師Bは, 会議資料作成のため, データをUSBメモリに保存し, バッグに入れて自宅に持ち帰った. 翌月になり, USBメモリを紛失したことに気づいた.

■紛失発覚後の対応

病院は, USBメモリへの匿名化されていない個人情報の保存禁止を再徹底した.

問題点と防止のためのポイント

問題点

防止のためのポイント

事例3

〇市総合医療センター

■漏えいした情報

患者の氏名, 性別, 生年月日, 住所, 電話番号等

■漏えいまでの経緯

看護師Cは, 診察室で患者の書類(紹介状)を預かったが, 患者は処置のため, 一旦診察室を出た. その後, 看護師Cは患者の書類を誤って同じ診察室にいた別の患者に手渡した.

■漏えい発覚までの経緯

翌日, 患者が入院する際に, 別の患者の書類を持っていることを発見し, 誤交付に気づいた.

■紛失発覚後の対応

看護師Cは, 電話にて個人情報漏えいした患者側へ謝罪を行った.

問題点と防止のためのポイント

問題点

防止のためのポイント

事例4

〇〇府〇〇立成人病センター

■漏えいした情報

患者の病名, 病状に関する情報

■紛失までの経緯

看護師Dは, 自分の家族の知人が勤務先にかかっていることを知っていた. 看護師Dは, 担当ではなかったが, その患者の情報を電子カルテで閲覧し, 病名や病状に関する情報を自分の家族に伝えた.

■漏えい発覚までの経緯

患者とその家族は, 病院から説明を受けていない情報を看護師Dの家族から伝えられたため, 病院へ連絡した. これにより, 看護師Dから漏えいしたことが発覚した.

■漏えい発覚後の対応と処分

看護師Dは, 患者情報を第三者に漏らす守秘義務違反があったとして, 停職処分となり, 病院は患者と患者家族へ謝罪をした.

問題点と防止のためのポイント

問題点

防止のためのポイント

事例5

〇〇県〇〇病院

■漏えいした情報

患者の写真

■紛失までの経緯

看護師Eは、患者の後ろ姿を携帯電話で撮影し、自らのSNSに無断で投稿した。投稿した記事は、仲間内でのやり取りのため「友達」だけに限定して公開していたつもりだったが、一時的に不特定多数に閲覧可能な状態になっていた。投稿には同僚からのコメントもあった。

■漏えい発覚までの経緯

SNSを見た第三者から病院へ患者の写真が載せられていると通報があり、病院が確認をとり、看護師Eの投稿したものであることがわかった。

■漏えい発覚後の対応と処分

書き込みを削除し、看護師Eとコメントを書き込んだ同僚看護師を厳重注意処分とした。また病院は、看護部長、看護師長も厳重注意した。

問題点と防止のためのポイント

問題点

防止のためのポイント

SNSで問題となる書込み例

- 患者への不満
- 職場、同僚、上司に対する愚痴・批判
- 職場や患者の写真
- 職場で起きたできごと
- 同僚が中途退職したこと
- 看護部から職員全体への注意喚起があったこと

など

ソーシャルメディアに関する間違った認識

✕ 個人情報を書かなければ問題ない

軽い気持ちで書いた患者に対する不満や職場に関する愚痴などの発言が、炎上騒ぎに発展

✕ 仲間内だけだから平気

公開範囲が仲間内に限定できていたとしても、仲間の誰かが、他のソーシャルメディアに同じ内容を書き込んでしまったら???

✕ 匿名だから何を言っても大丈夫

身近にいる人には、内容でわかってしまう。写真に写りこんでいる風景や建物から特定されてしまうことも。

様々なソーシャルメディアの情報を紐づけることで投稿した人物が特定されてしまうケースも。

ソーシャルメディア利用に関する心構え

医療専門職者として、患者や職場・職員に関する投稿はしない

- たとえ内容が個人情報でなくても、自分に向けたものであっても
 ➡医療に関する発言は、社会問題にまで発展することもある
- プライベートな目的で利用する場合でも、
 医療専門職者としての自覚を持ち、
 十分なモラル・マナーを持って、慎重に考えること

その他の事例の紹介と解説



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

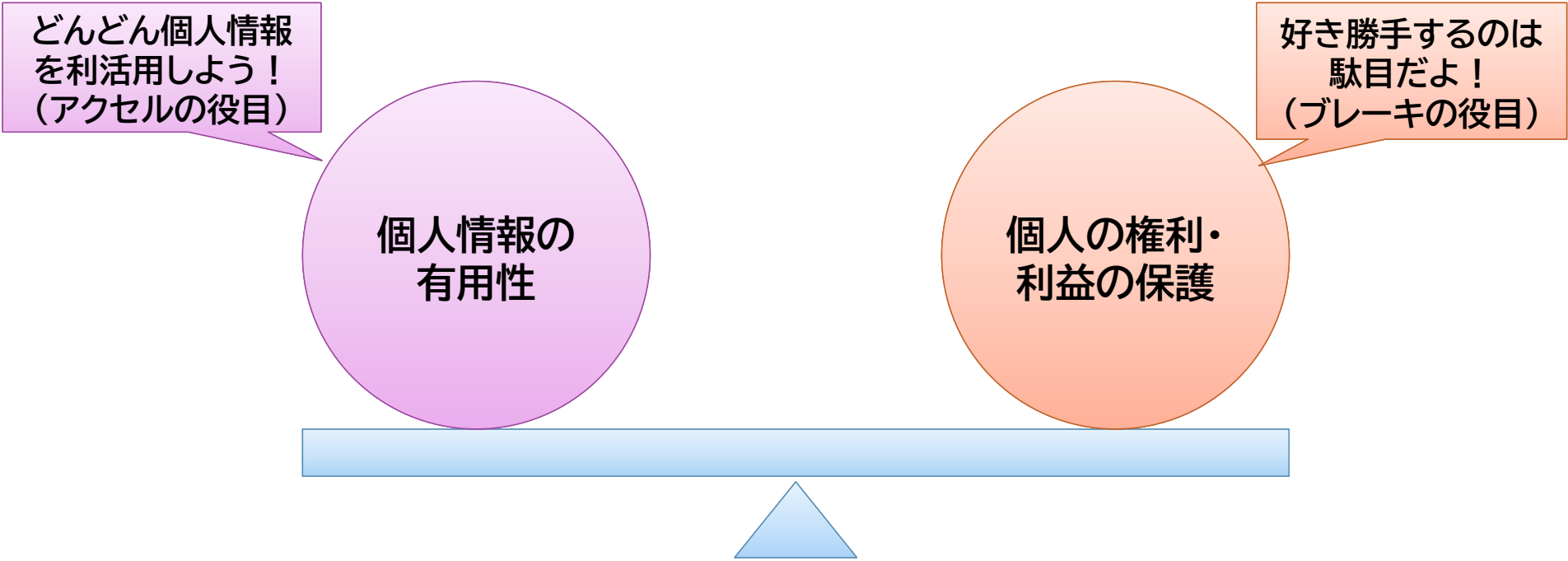
事例から学ぶ

個人情報とは何か

個人情報保護に関する法律 (個人情報保護法)

個人情報保護法の目的(法第1条)

・・・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。



個人情報に該当するものはどのようなものか？

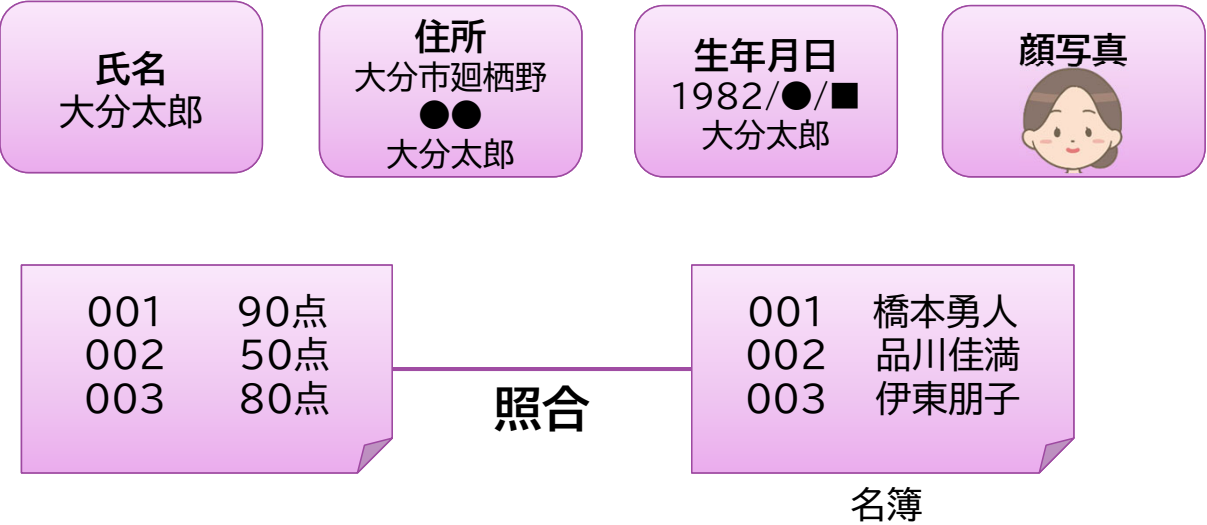
個人情報に該当するものはどういうものか？

- ①生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合して識別できる場合も含む)
- ②個人識別符号が含まれるもの

個人情報①

生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合して識別できる場合も含む)

例)



個人情報②

個人識別符号が含まれるもの

- 身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号



- サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号

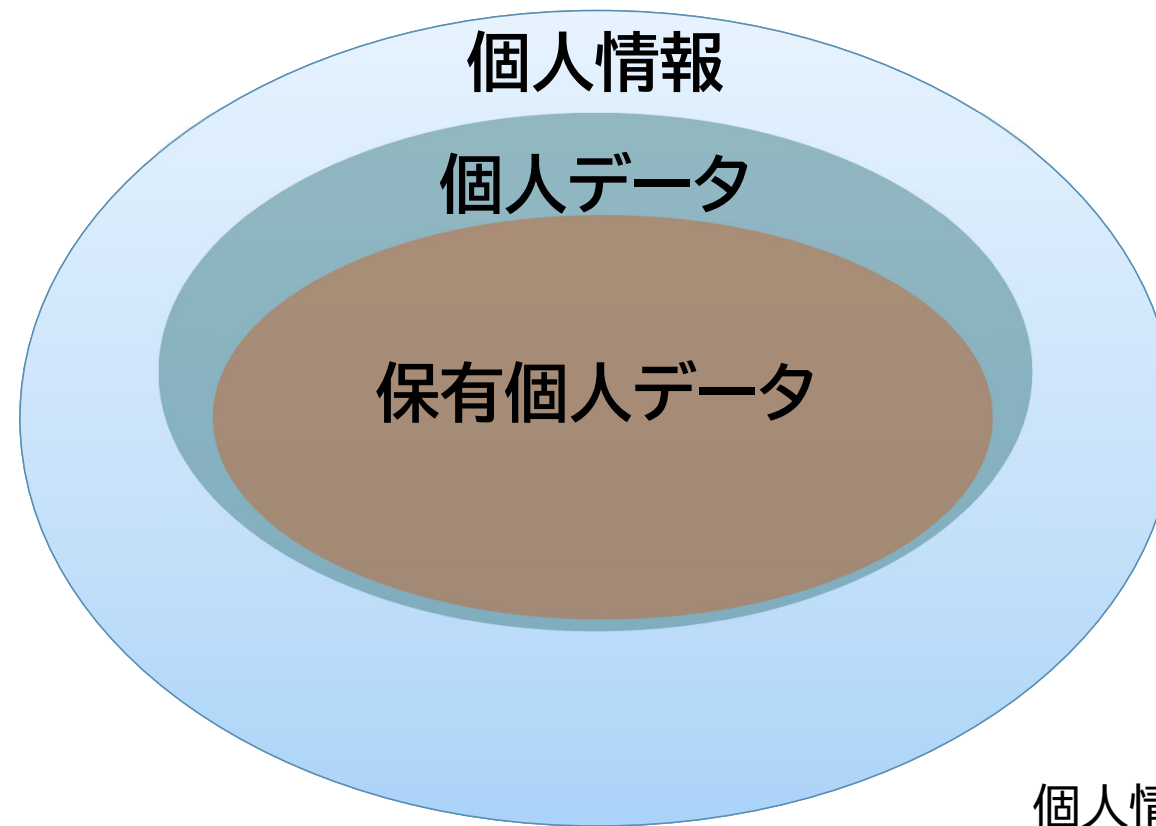


メールアドレスは、個人情報か？

個人情報に該当するものはどれ？

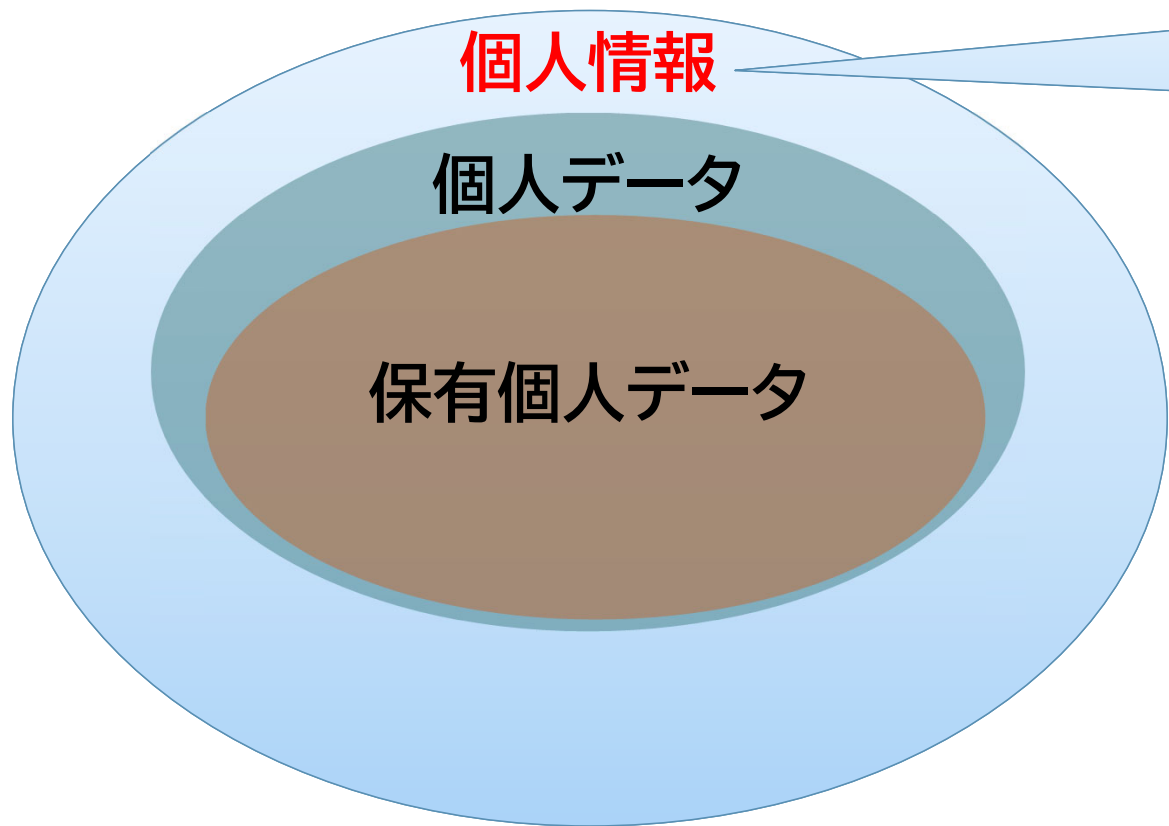
- ① 病院の従業員の氏名、住所が記載された住所録
- ② 病院の防犯カメラに記録された、患者の顔が識別できる映像
- ③ 病院にかかってきた話者が判別できる電話の音声記録
- ④ 他病院の看護師と交換した名刺
- ⑤ ランダムな文字列で構成されたメールアドレス

個人情報, 個人データ, 保有個人データ



個人情報保護法での区分

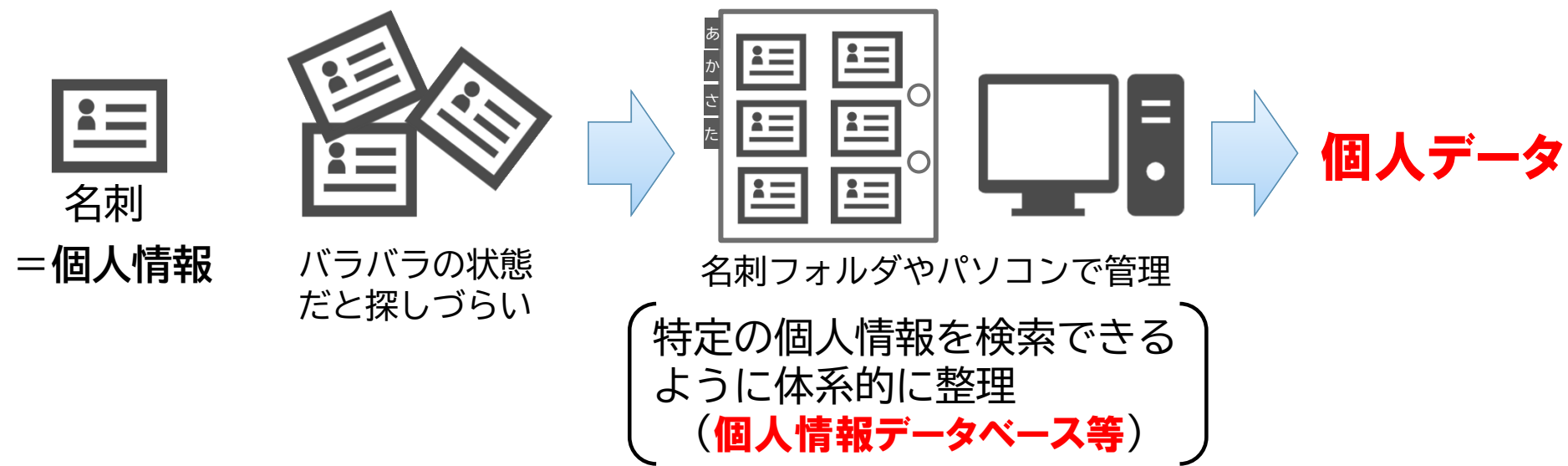
個人情報を取り扱う時の基本ルール



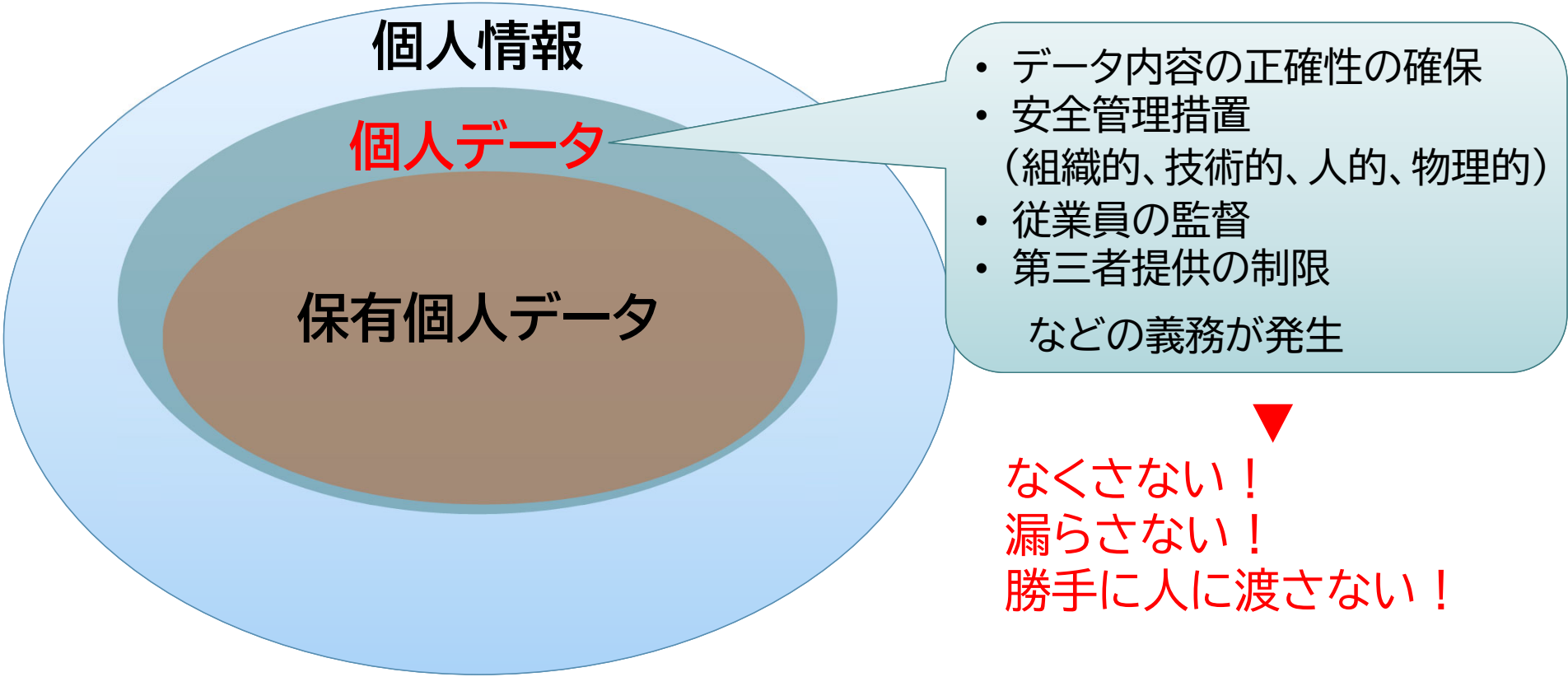
- 利用目的の特定
 - 利用目的による制限
 - 不適切な利用の禁止
- などの義務が発生

▼
勝手に取得したり,
使わない

個人データ

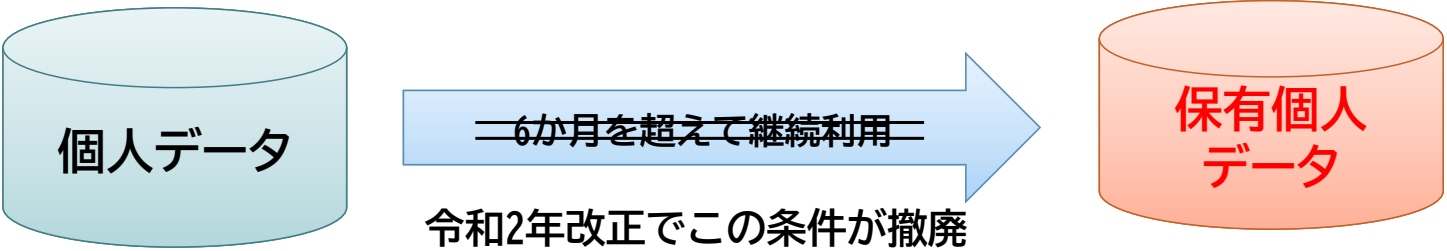


個人データを取り扱う時の基本ルール



保有個人データ

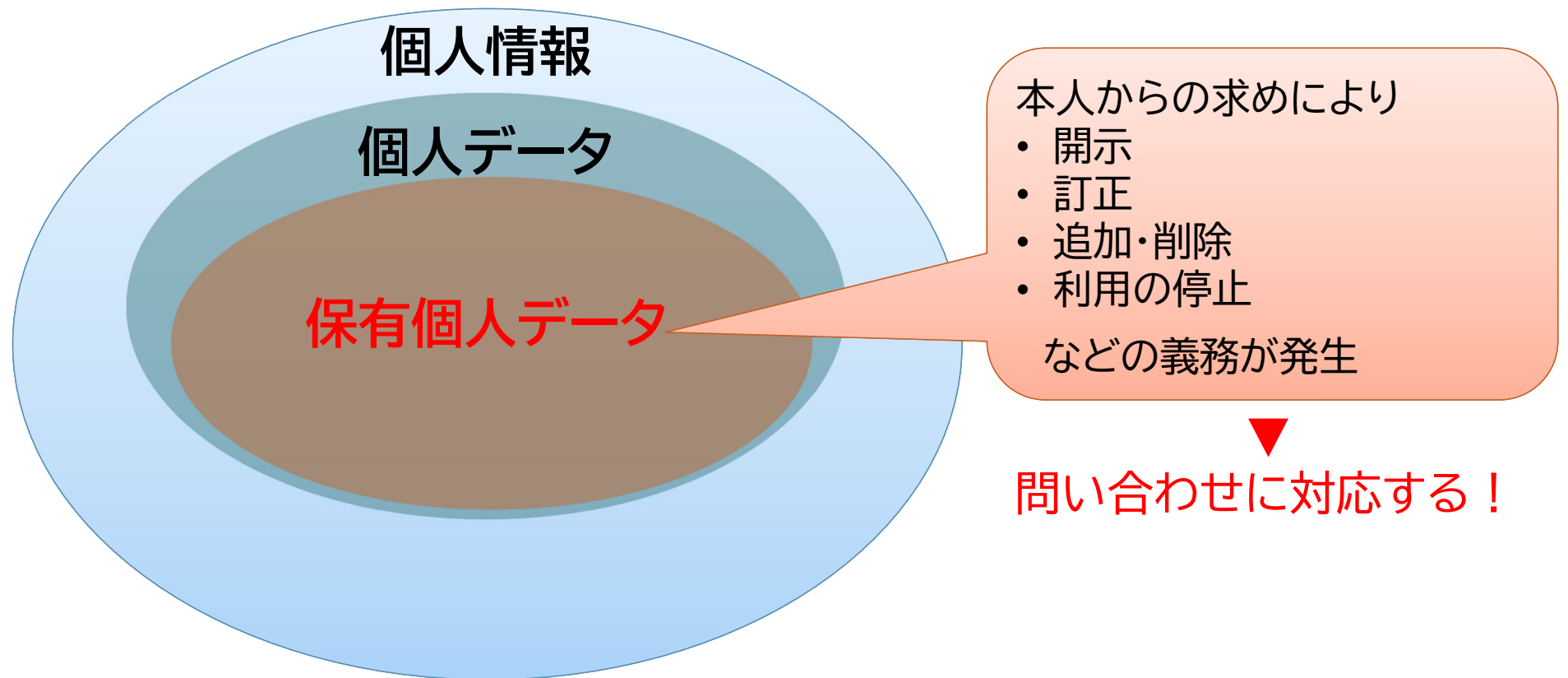
令和2年改正（令和4年4月1日施行）前まで



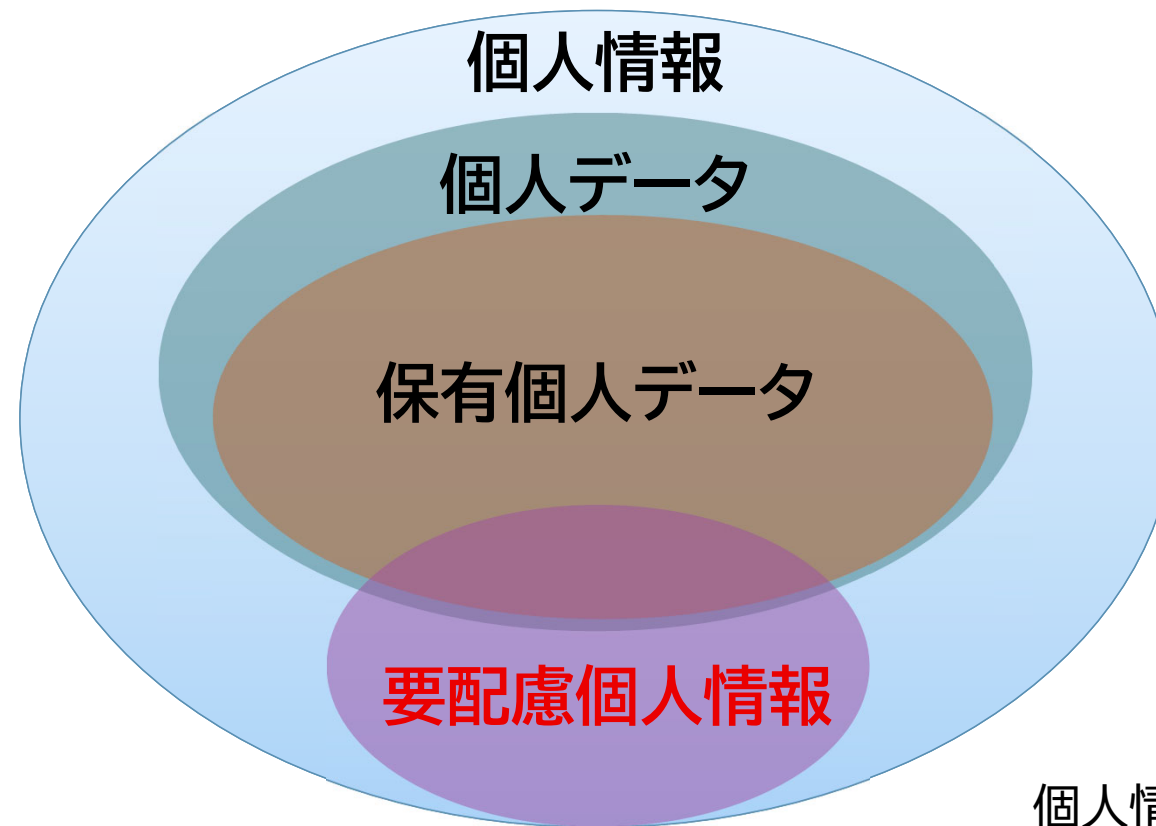
旧： 個人データ > 保有個人データ

現： 個人データ ≡ 保有個人データ

保有個人データを取り扱う時の基本ルール



+ 要配慮個人情報

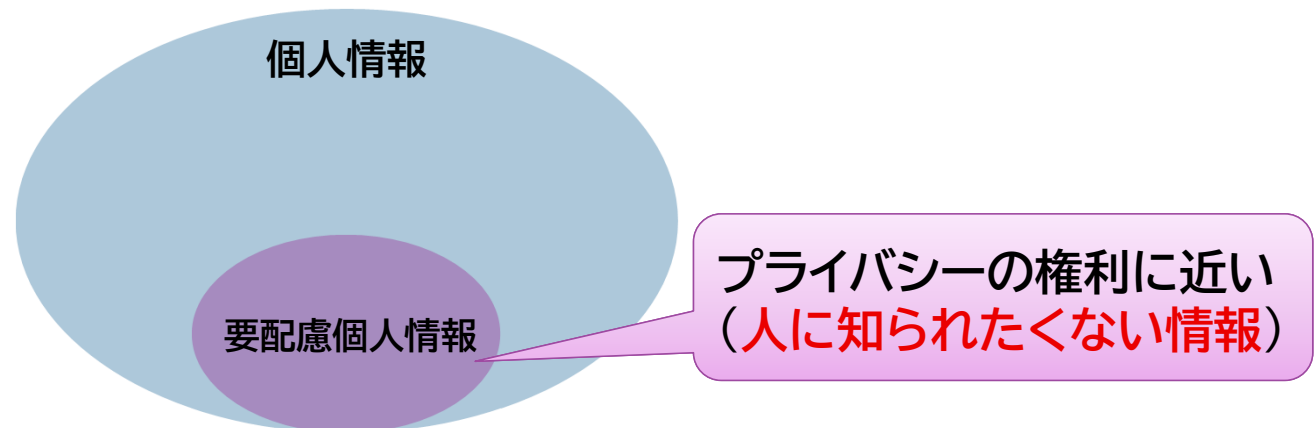


個人情報保護法での区分

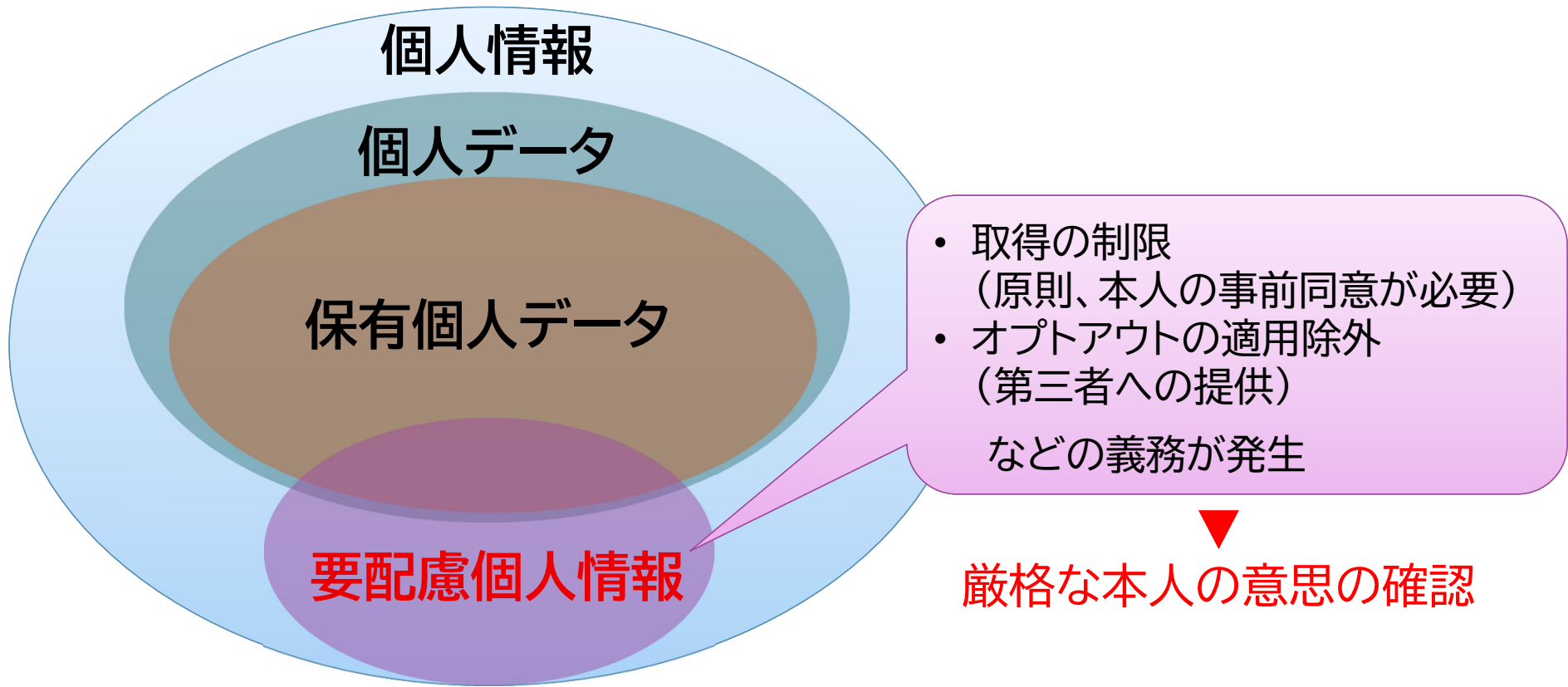
要配慮個人情報

個人情報の中でも特に取扱いに配慮が必要な情報

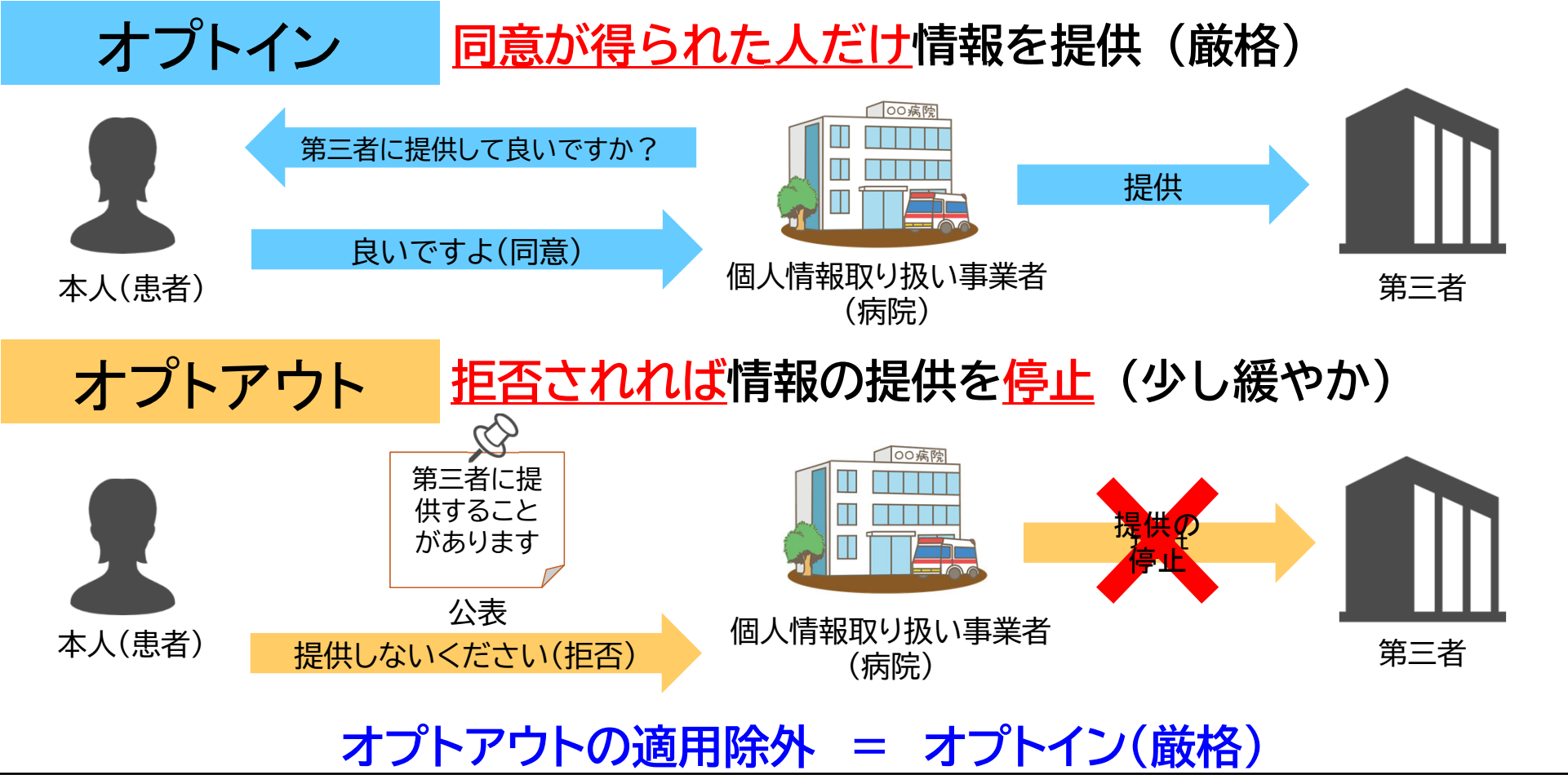
①本人の人種、②信条、③社会的身分、④病歴、⑤犯罪の経歴、
⑥犯罪により害を被った事実、⑦その他本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報



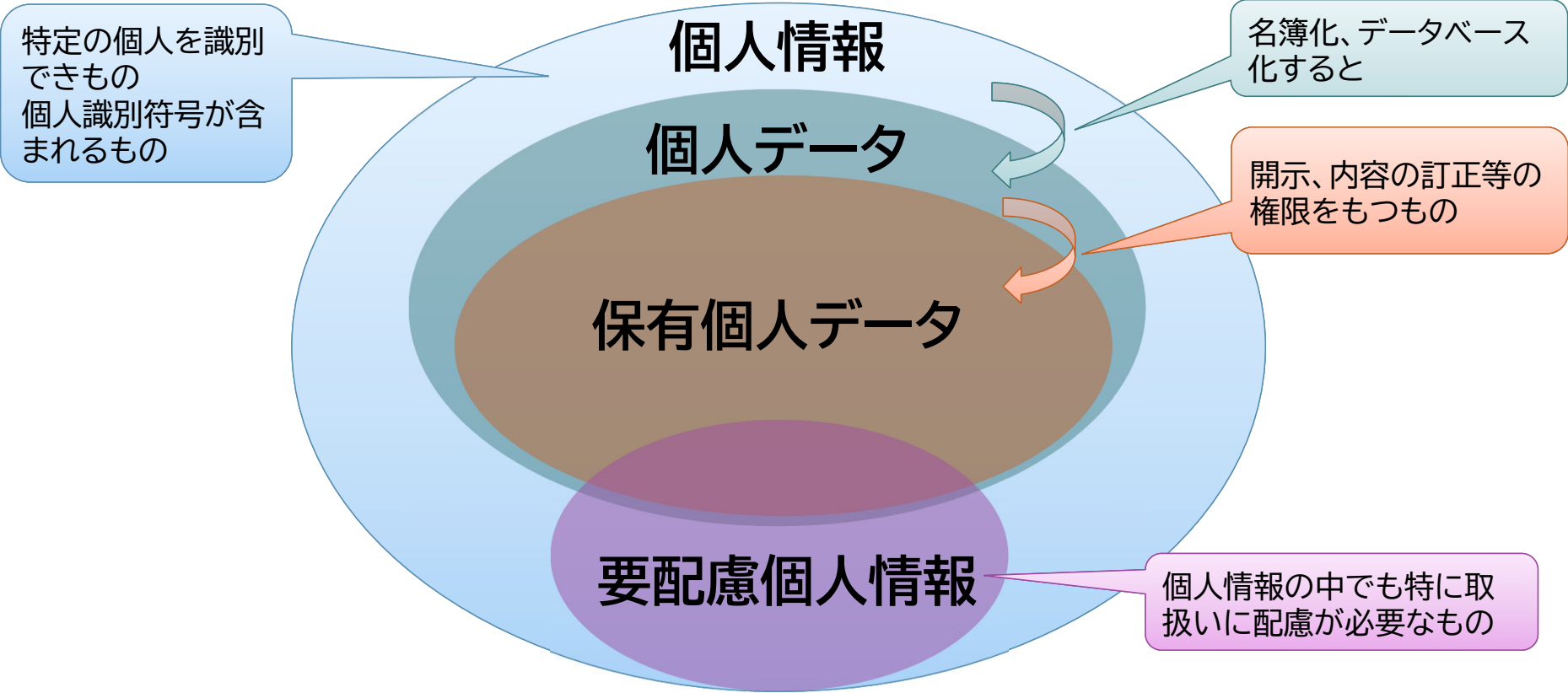
要配慮個人情報を取り扱う時の基本ルール



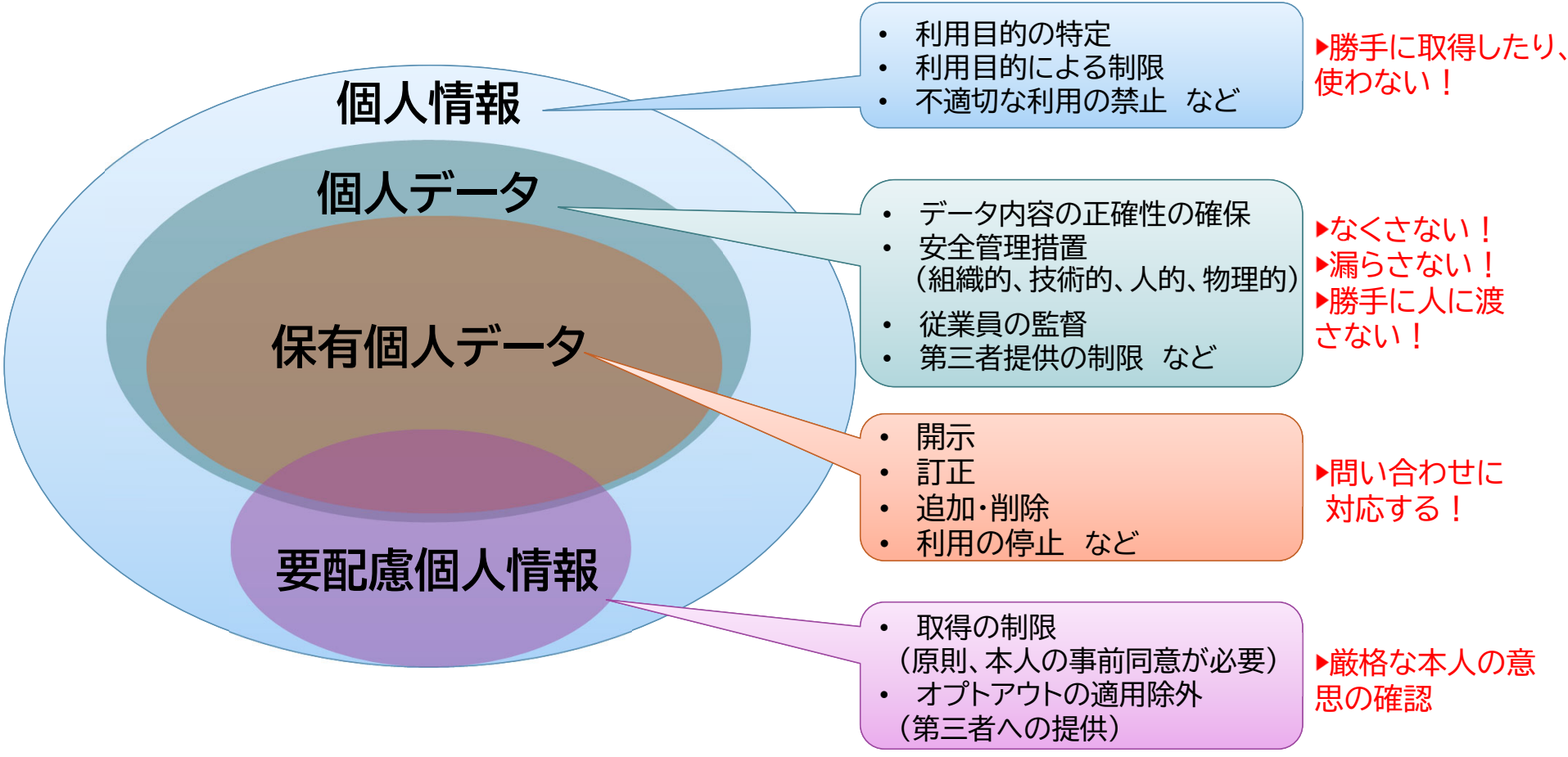
参考: オプトインとオプトアウト



個人情報情報のまとめ



個人情報を取り扱う事業者の義務のまとめ



個人情報保護法に違反した場合の罰則

個人情報の不適切な取り扱い

不正な提供、盗用など

	個人情報保護委員会への虚偽報告等	個人情報保護委員会からの命令に違反	個人情報データベース等の不正流用
行為者	50万円以下の罰金	1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金	1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
事業者	50万円以下の罰金	1億円以下の罰金	1億円以下の罰金

+

プライバシー権を侵害した場合には

刑事責任 民事責任 行政責任

に問われる可能性あり

個人情報に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 法学・日本国憲法 >
#5 個人情報保護法① 個人情報とは
#6 個人情報保護法② 仮名加工情報, 匿名加工情報, 罰則

個人情報とプライバシーは同じですか？

復習: 個人情報とは



特定の個人を識別できる情報

プライバシーとは

(ア)放っておいてもらう権利

(イ)自己に関する情報をコントロールする権利

(開示や間違いの訂正を要求したりする)

判例では、以下の①から③のすべてを満たすとプライバシーにあたりとされている。

①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある

②一般人が公開を欲しない

③一般の人々にまだ知られていない(非公知)

≡ **他人にはみだりに知られたくない情報**

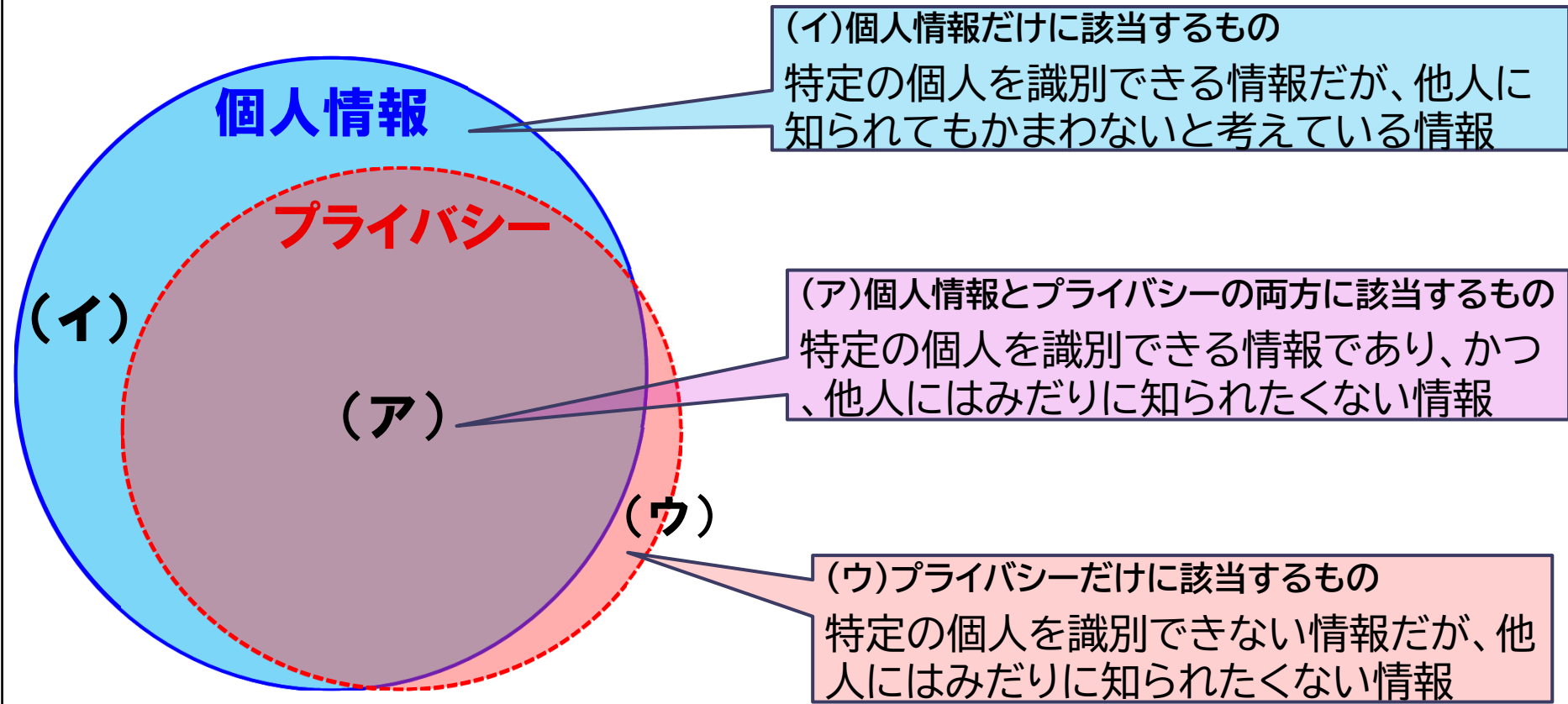
プライバシーの権利に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 法学・日本国憲法 >
#3 プライバシーの権利とは:個人の尊厳と幸福追求権

個人情報とプライバシーの関係



個人情報とプライバシーは、必ずしも一致しない

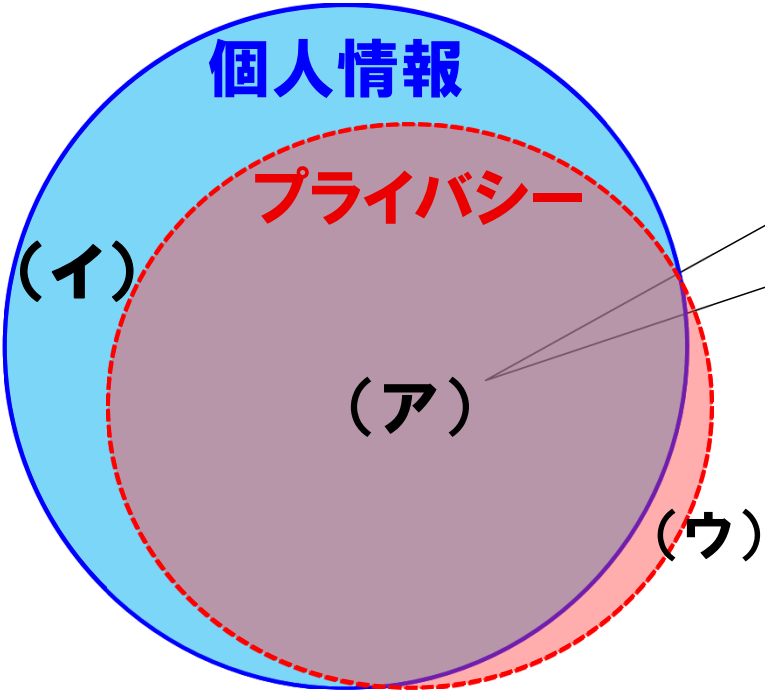
プライバシーの侵害に関する刑事・民事・行政上の責任

例)看護師が患者のプライバシーを侵害した場合

責任の種類	根拠	責任の内容
刑事責任	名誉棄損罪 (刑法230条) ※故意:わざと行った場合に限る	3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
民事責任	損害賠償責任 (民法709条の不法行為責任) ※故意か過失かは問わない	金銭による損害賠償
行政責任	厚生労働大臣による処分 (保健師助産師看護師法第9条と第14条第1項)	・戒告(強く戒める) ・3年以内の業務の停止 ・免許の取消し

拘禁刑:従来の懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰

個人情報とプライバシーの法的責任の関係



(ア)の個人情報とプライバシーの重なった部分に該当すれば、

- ・個人情報保護法違反
- ・プライバシー侵害(刑事・民事・行政責任)

の両方の責任を負う可能性がある

個人情報保護法の適用範囲

プライバシー侵害時の法的責任の範囲

個人情報とプライバシーの関係の説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 法学・日本国憲法 > #7 個人情報とプライバシーの関係

看護師が患者さんの秘密を漏らしたような場合の
法的責任としては、どのようなものがあるか？

看護師が患者さんの秘密を漏らしたような場合の法的責任としては、どのようなものがあるか？

次のような法的責任を負う可能性がある。

- ①刑事責任(名誉棄損罪 刑法230条)
- ②民事責任(不法行為責任 民法709条、715条)



看護師の場合

- ③行政責任(保健師助産師看護師法)
 - ・ 守秘義務違反(保健師助産師看護師法)

守秘義務(保健師助産師看護師法)

第42条の2

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

守秘義務(看護師, 保健師, 准看護師)

資格	根拠法	刑罰	辞めた後の責任	親告罪※
看護師 保健師 准看護師	保健師看護師助産師法 第42条の2 第44条の4	6ヶ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金	あり	○

※被害者の告訴がないと裁判をすることができない

参考：助産師の守秘義務

助産師に守秘義務はないのか？

ある。

刑法134条第1項（秘密漏示罪）

秘密漏示罪
(刑法134条 成立日:明治40年)

医師
助産師
薬剤師
など

+



保助看法(成立日:昭和23年)

看護師
准看護師
保健師

守秘義務(助産師・医師など)

資格	根拠法	刑罰	辞めた後の責任	親告罪
助産師 (医師)	秘密漏示罪 刑法134条第1項	6ヶ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金	あり	○

守秘義務に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 関係法規・基礎看護 > 守秘義務

第2回 コンピュータの基本知識

教科書 第1章B, 第9章A

この単元のねらい

- ◆コンピュータの内部で扱われている情報について理解する
- ◆ハードウェアとソフトウェアについて理解する

コンピュータでの情報の表現

コンピュータで扱うデータとは何か

0と1のみが利用されている



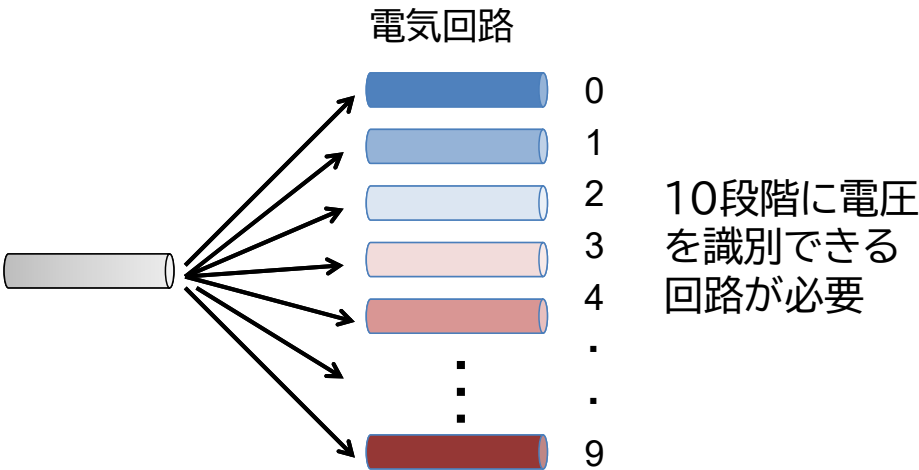
2進数

電圧の高い / 低い (スイッチON/OFF) 対応させることができるため

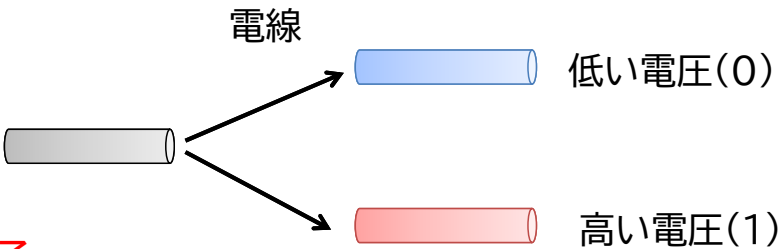
コンピュータで扱える情報は、文字でも絵でも音でも、究極的には0/1の組み合わせ

なぜ人間の分かりやすい10進数ではないのか？

10進数の場合
0～9の数字のどれ
か, つまり10個の数
字を使う

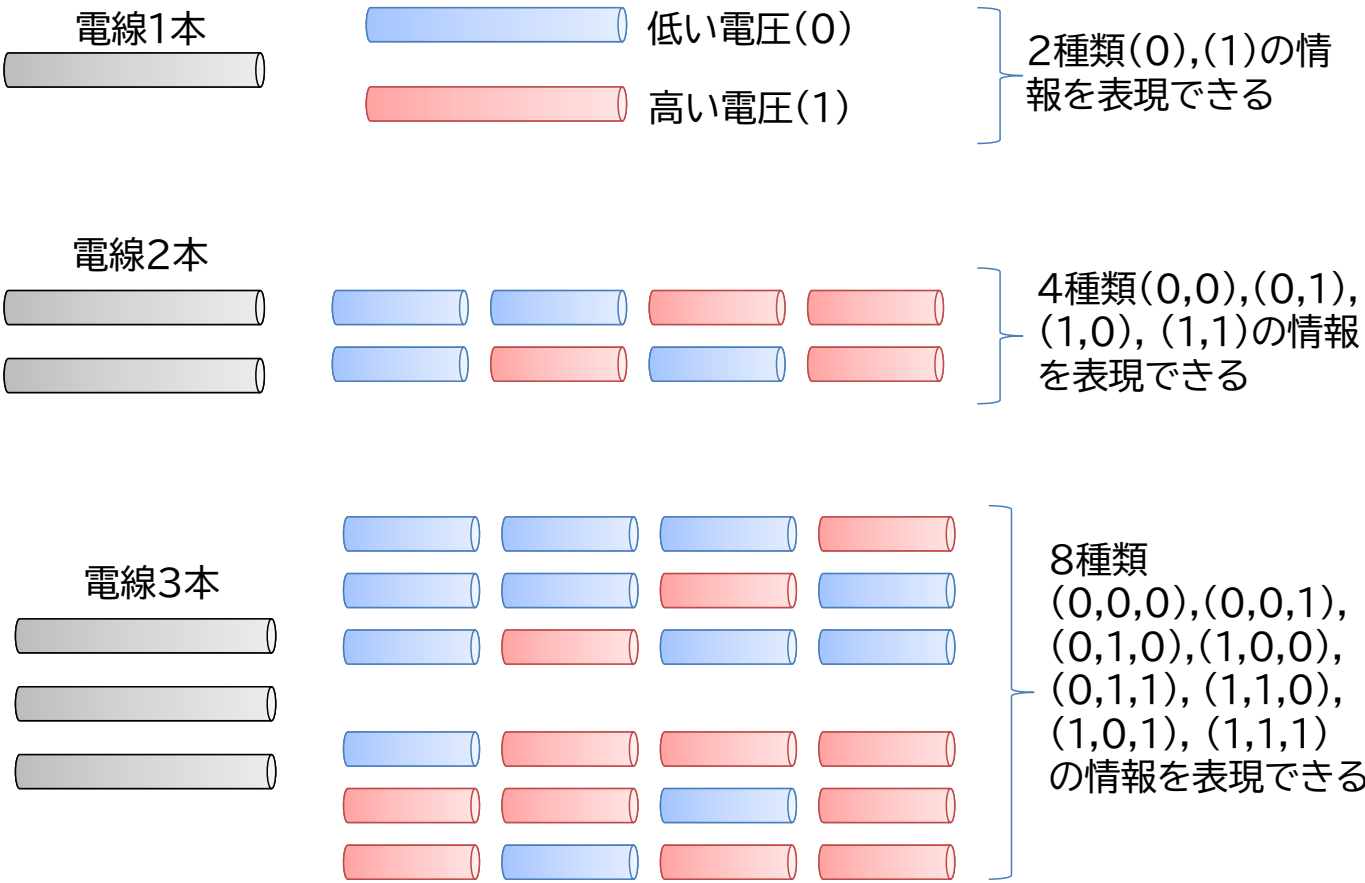


2進数の場合
0と1のみの数字を使う



単純な回路で実現できる

電線の数と情報量の関係



電線の数と情報量

電線の数	表現できる種類
1	$2 = 2^1$
2	$4 = 2^2$
3	$8 = 2^3$
4	$16 = 2^4$
5	$32 = 2^5$
6	$64 = 2^6$
⋮	⋮
n	2^n

情報量の単位

2進数 000001



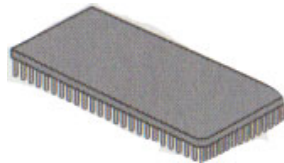
電線1本分(1桁) = ビット(bit)

2進数 00000001

8桁 = バイト(byte)

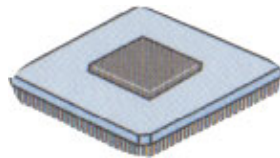
ビット＝桁の数

32ビットCPU



一度に32桁の2進数
を処理できる

64ビットCPU



一度に64桁の2進数
を処理できる

桁数が大きいほど大量の情報を一度に処理できる

情報量の接頭語(大量の情報の場合)

10進数

$$10^3=1,000$$

キロ(記号k)

$$10^6=1,000,000$$

メガ(記号M)

$$10^9=1,000,000,000$$

ギガ(記号G)

$$10^{12}=1,000,000,000,000$$

テラ(記号T)

2進数

$$2^{10}=1,024$$

キロ・ケー(記号K)

$$2^{20}=1,048,576$$

メガ(記号M)

$$2^{30}=1,073,741,824$$

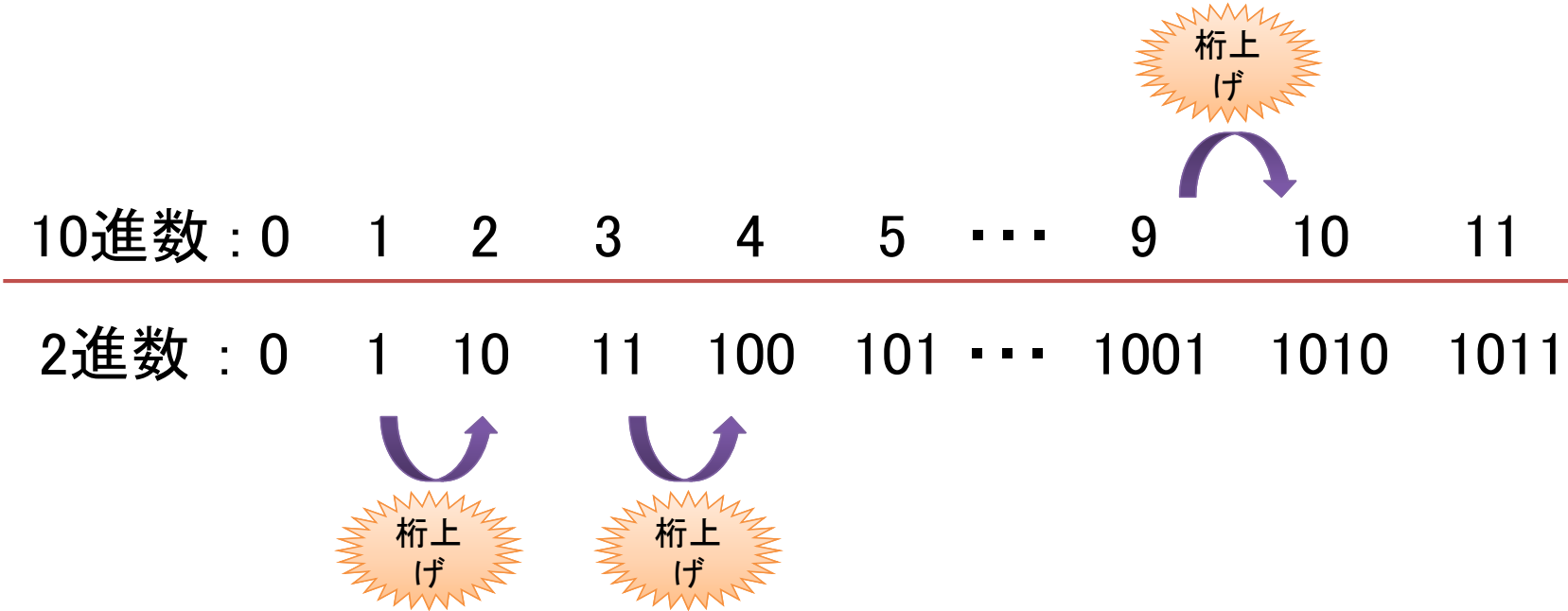
ギガ(記号G)

$$2^{40}=1,099,511,627,776$$

テラ(記号T)

数値の表現

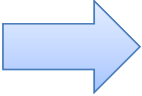
コンピュータ = 2進数(0と1のみ)



エンコードとデコード

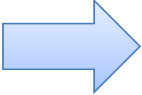
ある形式のデータを一定の規則に基づいて別の形式のデータに変換すること

➤ **エンコード(encode)**

4
(10進数)  100
(2進数)

コード化されたデータを元に戻すこと

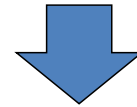
➤ **デコード(decode)**

100
(2進数)  4
(10進数)

文字の表現

コンピュータ → 2進数

なぜ 0と1しか使っていないのにアルファベットやひらがな, カタカナ, 漢字が使えるのか？



特定の文字に特定のコード(0と1で作成)を割り当てる
= **エンコード**

文字の 'A' は, → 01000001

文字の '?' は, → 00111111

文字コード

- 文字コードとは？

文字と0・1のパターンを対応づけるルール

- 代表的な文字コード

Shift_JIS : 日本語(昔のWindows)

UTF-8 : 世界標準(今はこれ！)

文字化けの原因は「文字コードの不一致」

(テキストを「作成した時」と「開いたとき」で文字コードが違う)

This is a pen.

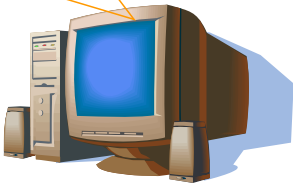
文字コード
(2進表記)

01010100 01101000 01101001 01110011 00100000 00101110



2進数としてパソコンに記憶

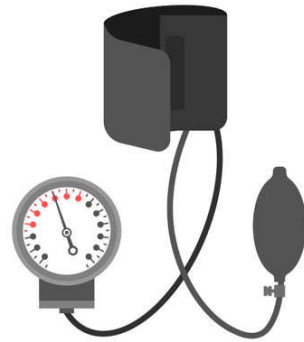
01010100,01101000,01101001,01110011,00100000,01101001,01110011
00100000,01100001,00100000,01110000,01100101,01101110,00101110



ホームページやメールの閲覧時に起こる文字化けは、どのような原因で起こるか？

デジタルとアナログ

デジタル情報とアナログ情報



連続の値 連続量

アナログ情報



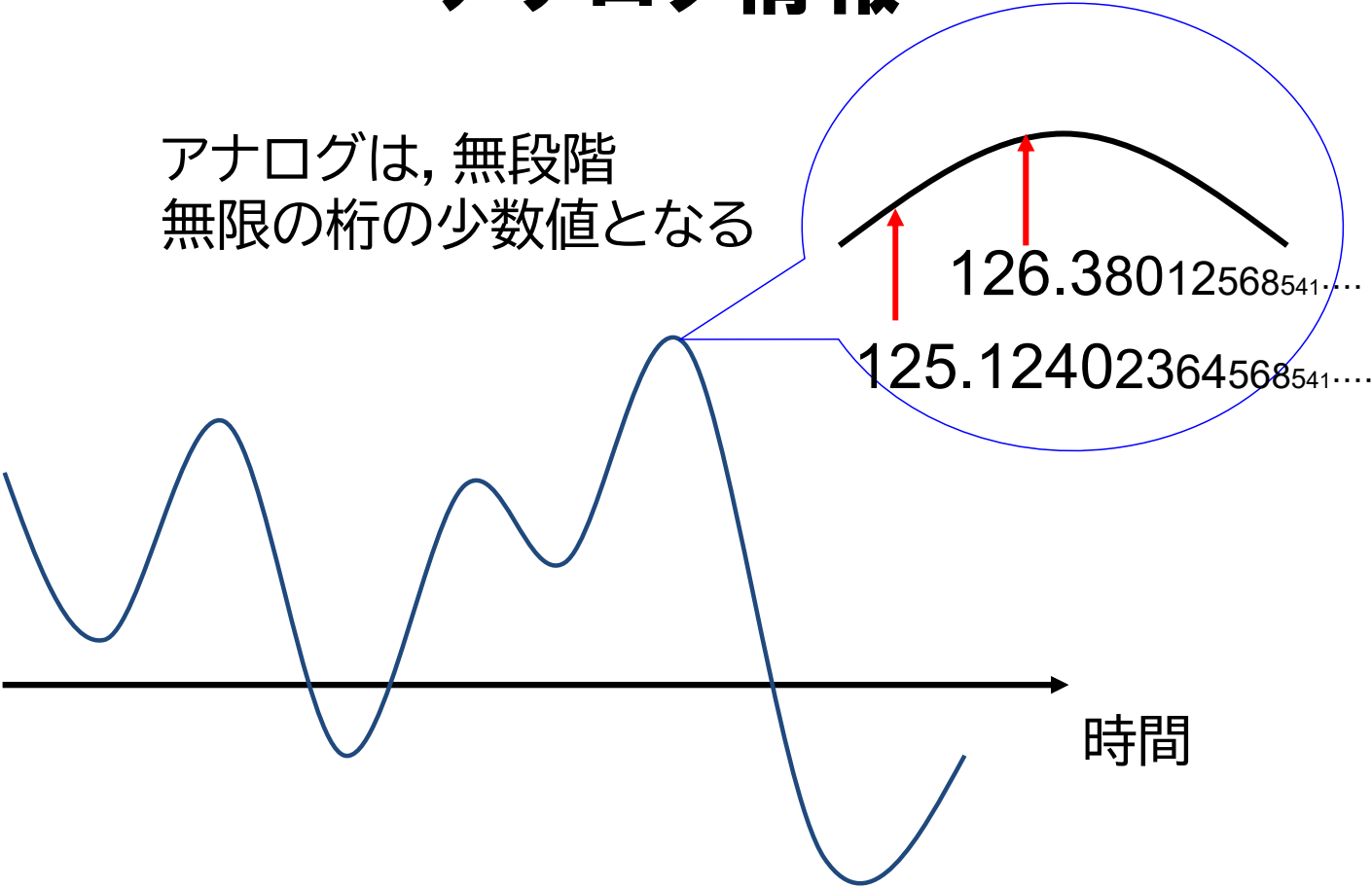
とびとびの値 離散量

デジタル情報

コンピュータ
では扱えない

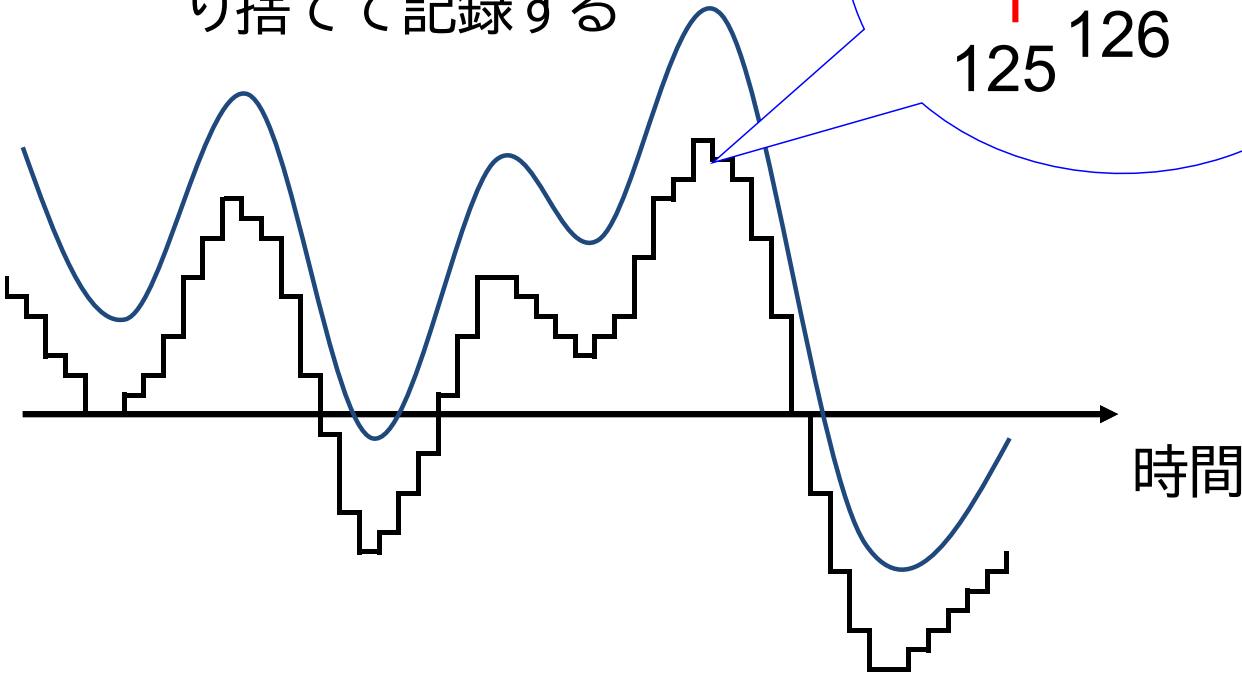
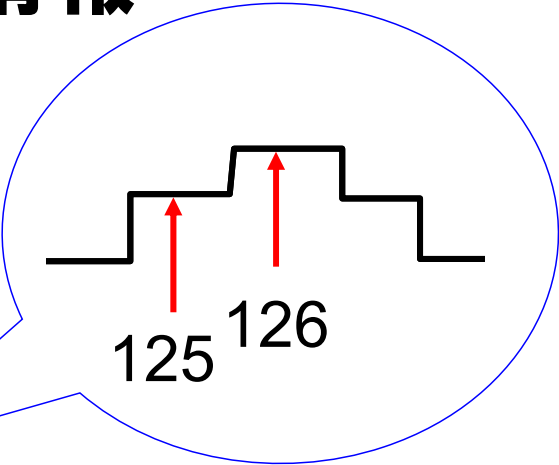
アナログ情報

アナログは, 無段階
無限の桁の少数値となる

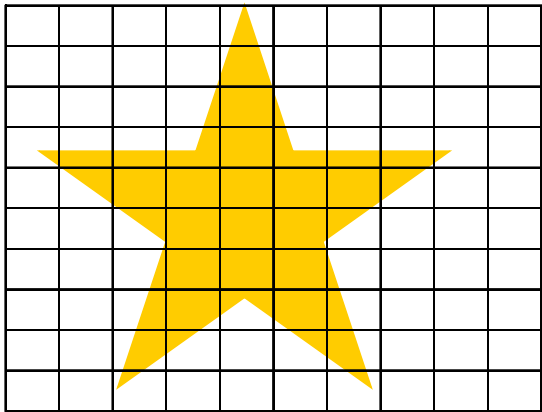


デジタル情報

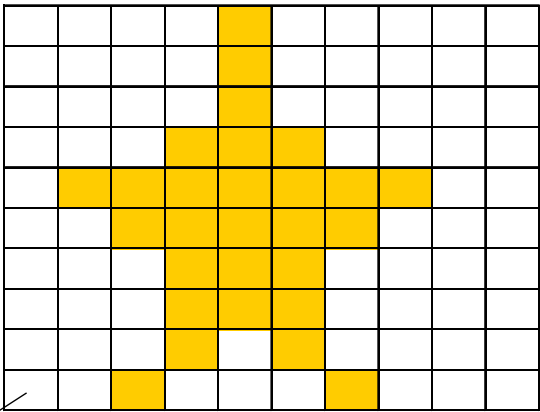
デジタルは段階的.
測定を一定の有効桁で切り捨てて記録する



画像のデジタル化



マス目 = サンプリング



マス目が多いほど細かい画像となる

画像の精細さを表す値 → **解像度**

ピクセル(画素)

デジタル画像



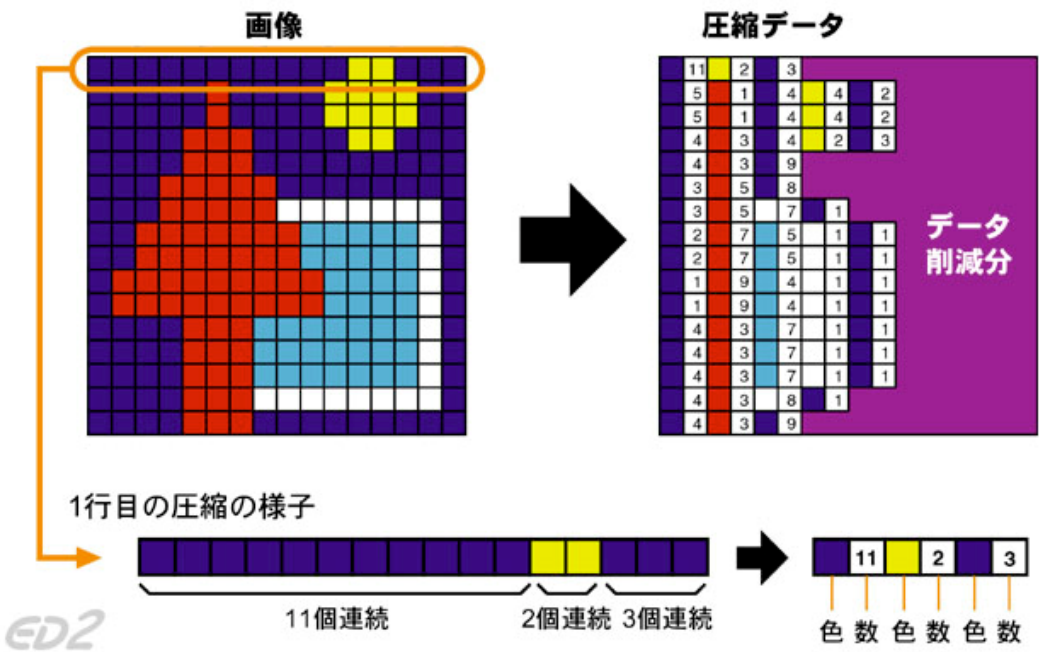
画素数(解像度)の比較

左図の解像度を16分の1にした結果が右図

デジタル情報の特徴

情報の圧縮ができる

例) 同じ要素が何個続いているか数えて, その数をデータ化することで圧縮を行う

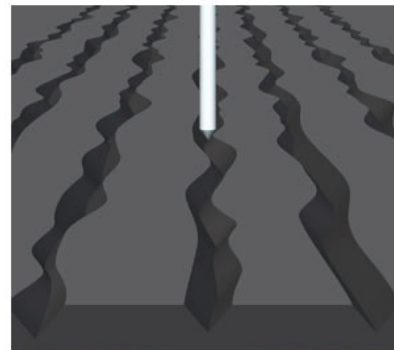


デジタル情報の特徴

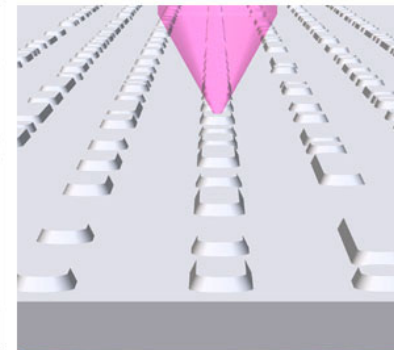
情報が失われにくい

媒体の状態に影響
を受けやすい

媒体の変質や劣化を直接
受ける



アナログ情報として
記録



デジタル情報として
記録

媒体の状態に影響
を受けにくい

0と1を区別できないほどの変質
や劣化がない限り, 影響がない

ED2

デジタルとアナログの主な性質

アナログ

- 記録する媒体の変質や劣化の影響を受けやすい

デジタル

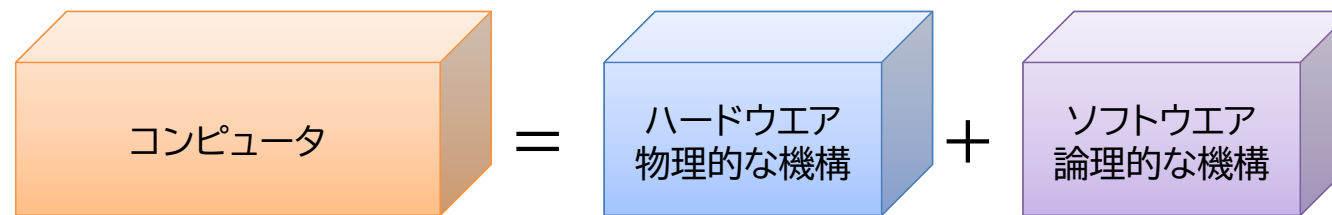
- 情報の圧縮が行いやすい
- 文字も画像もまとめて同じように記憶したり処理したりすることができる
- 複製を繰り返し行っても、品質の変化が起きにくい
- デジタルに変換する際、精度が落ちることがある

次の①～⑤の性質は「アナログ」と「デジタル」のどちらの特徴に当てはまるか答えなさい。

- ①複製時に劣化がない.
- ②加工・編集・再利用が容易に行える.
- ③情報の圧縮が行いやすい.
- ④通信などで雑音が入りやすい.
- ⑤記録する媒体の変質や劣化の影響を受けやすい.

ハードウェアとソフトウェア

コンピュータとは



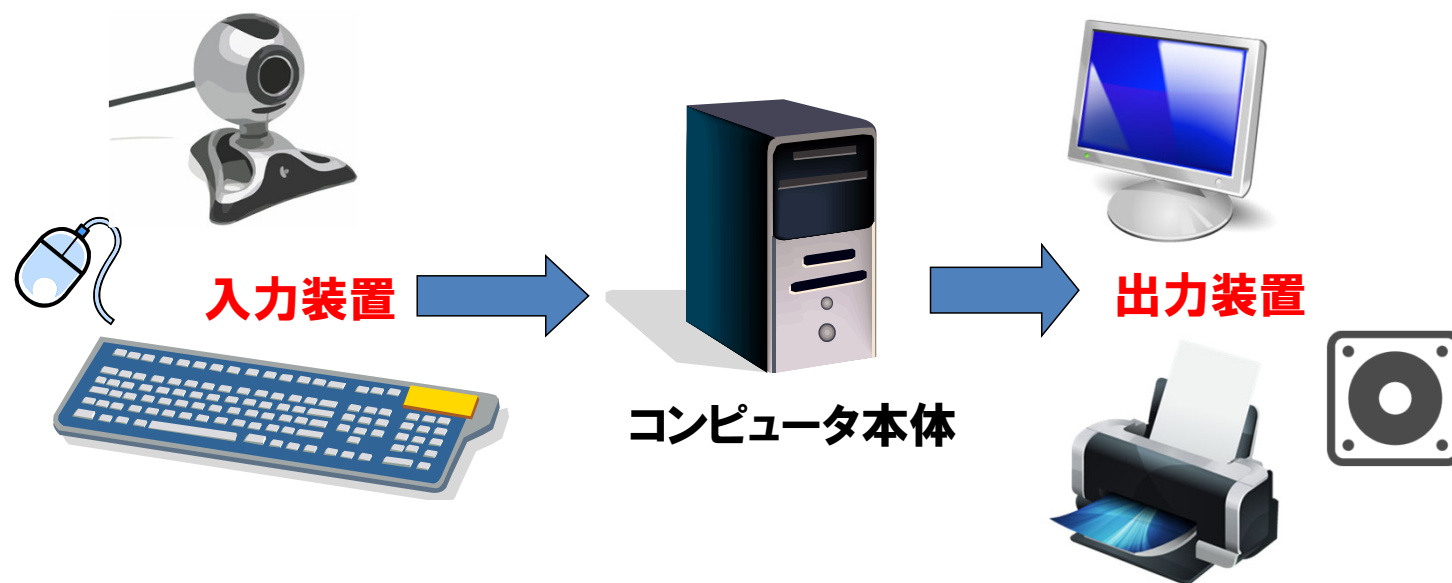
ハードウェア・・・コンピュータと名付けられた物理的な機構

ソフトウェア・・・ 処理の対象となるデータや処理手順といった
記憶装置に覚えさせておくべき内容

『コンピュータ, ソフトがなければただの箱』

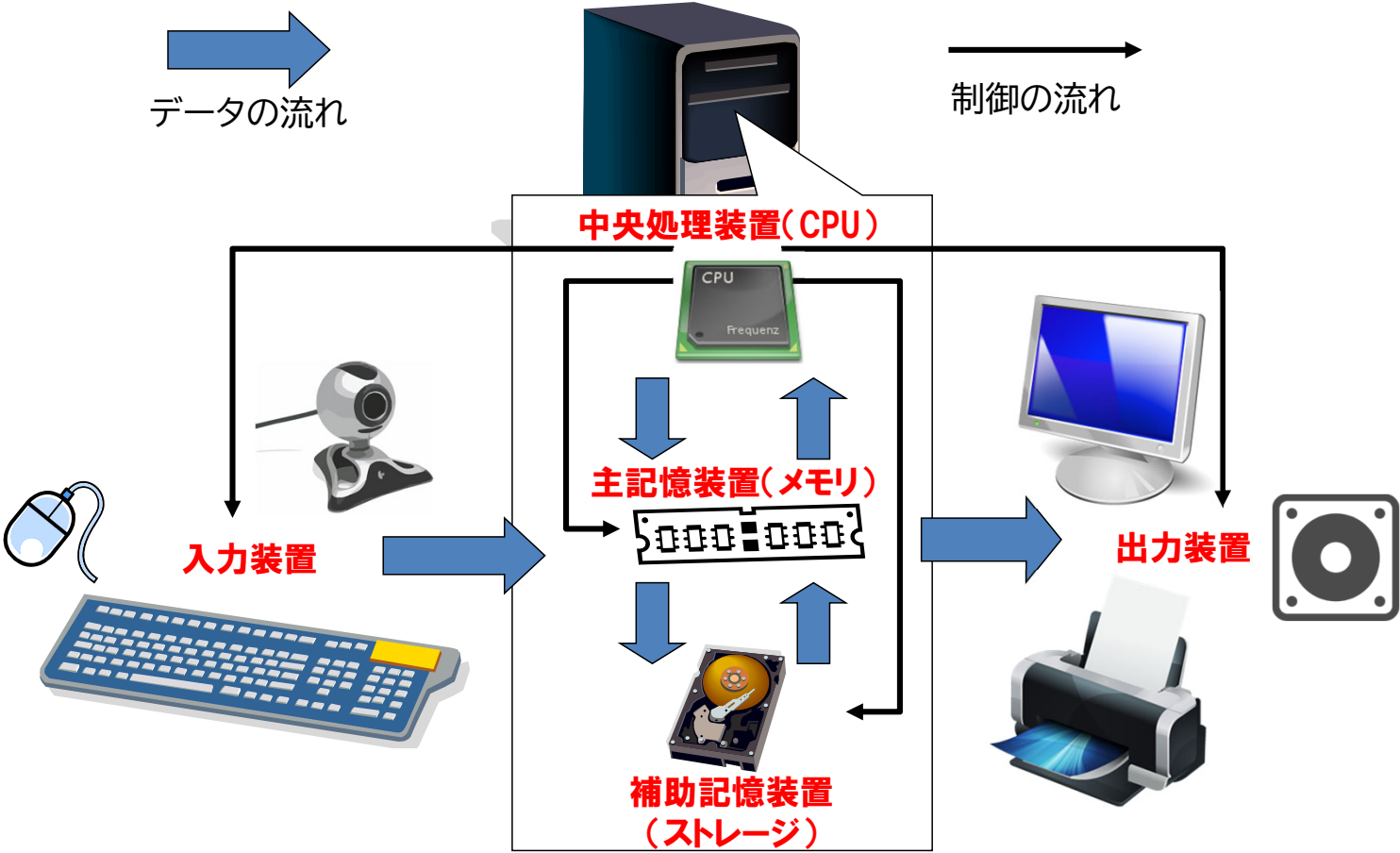
ハードウェア

ハードウェア(パソコンの外観)

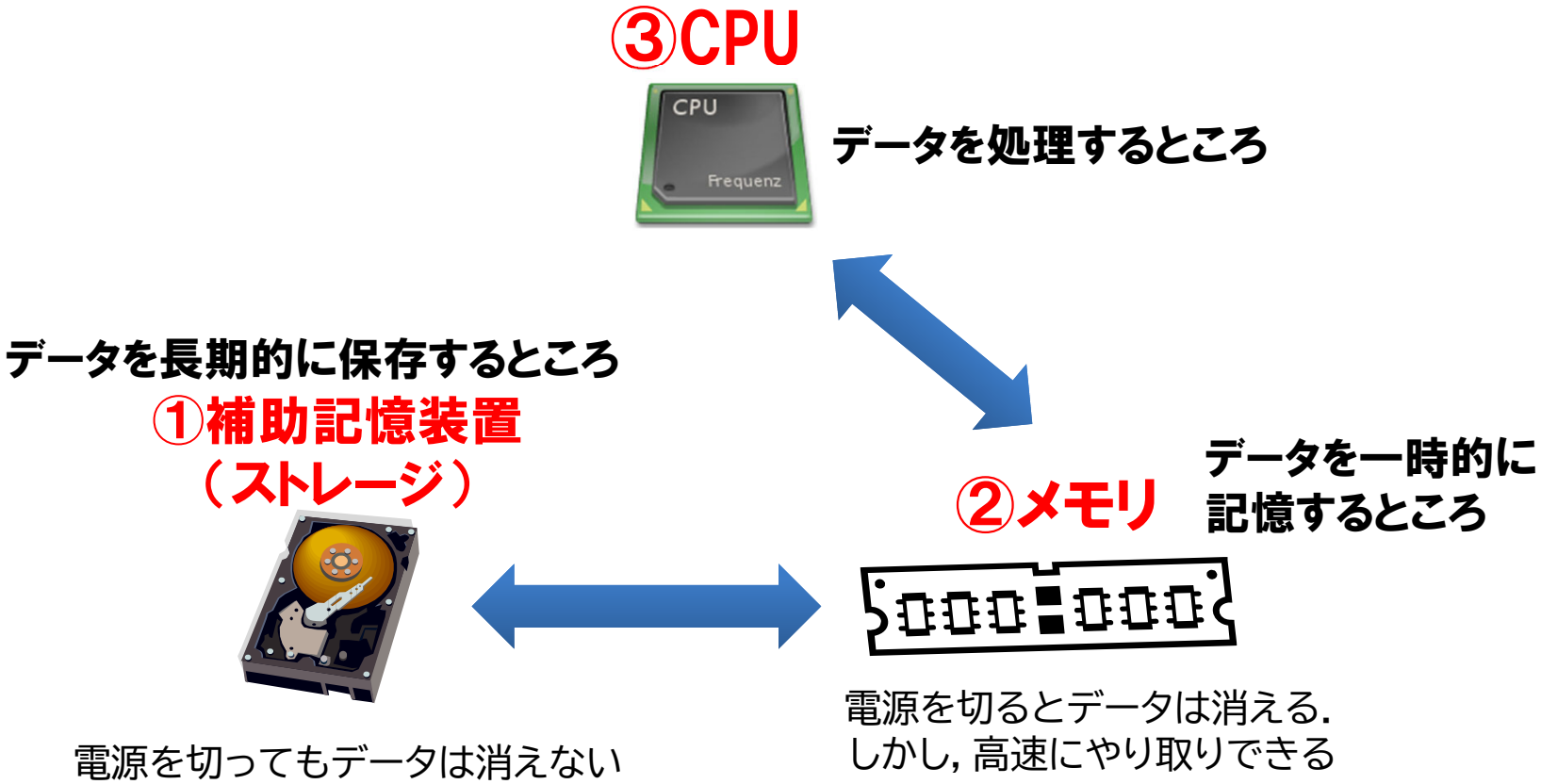


外見からの推察だけでは, コンピュータ本体の内部で行われている本質的な働き・役割の理解までは至らない

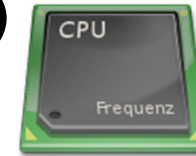
ハードウェア上での処理の流れ



CPU, メモリ, ストレージの役目



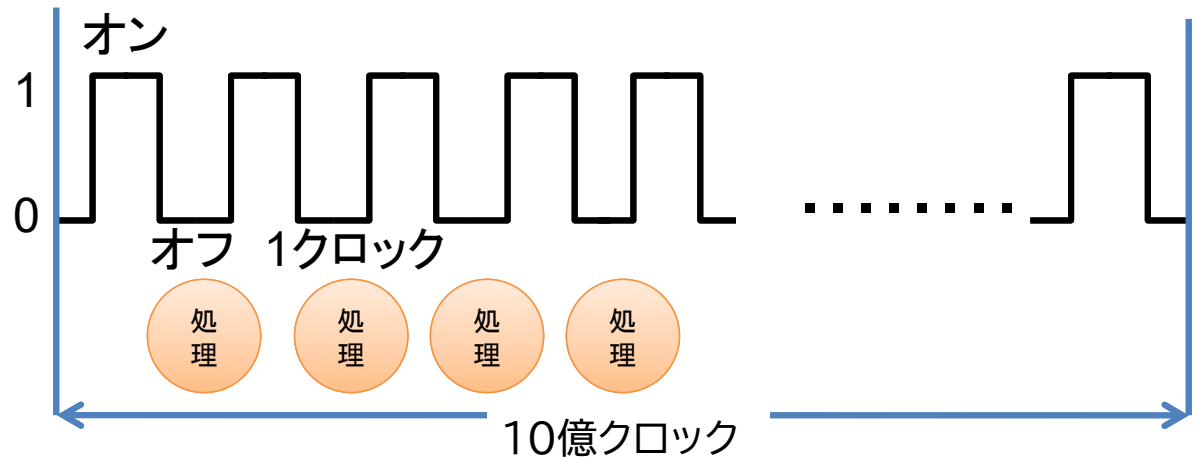
CPU (Central Processing Unit) 中央演算装置



- CPUはメモリ上のプログラムを読みつつ, メモリ上のデータの計算(情報処理)を実行する.
- CPUと他の装置の間, またCPU内の各要素間の通信や処理は, 一定のパルス(pulse: 鼓動)信号に同期して実行されている. このパルス信号を クロック (clock), パルス信号の周波数を**クロック周波数**と呼ぶ. クロック周波数が高ければ高いほど処理は高速になる. ただし, 現在は, クロック周波数を高くするより**コア**を増やす方向にある

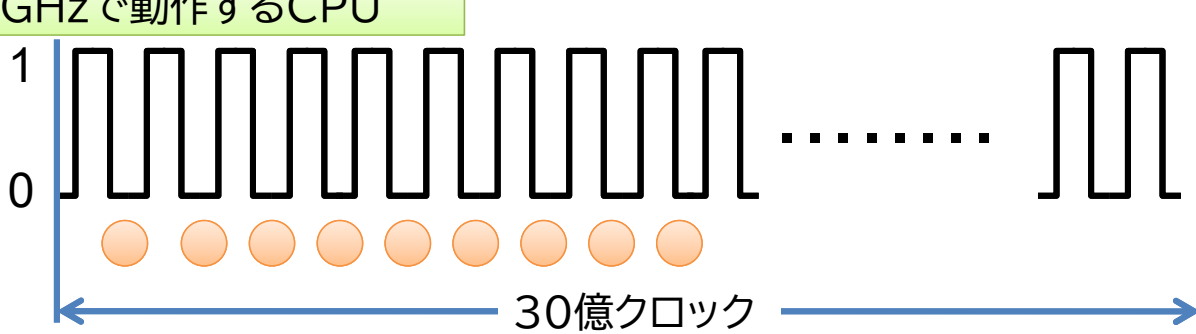
CPUのクロック周波数

1GHzで動作するCPU



↓ 動作周波数が3倍になると処理量も3倍に. ただし消費電力も高くなる

3GHzで動作するCPU

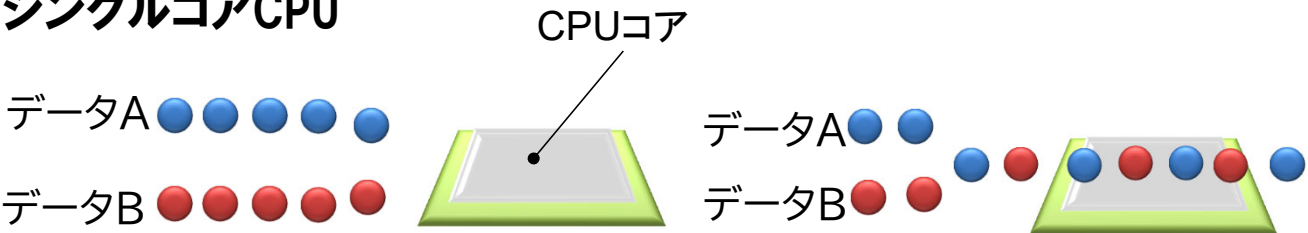


コア

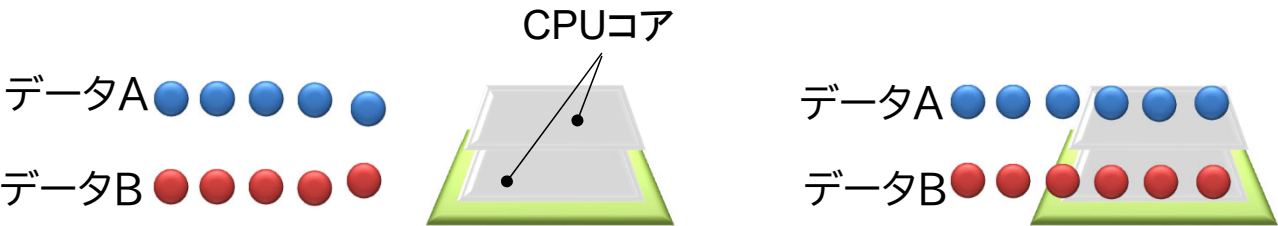
「コア」とは, CPUの核となる内部回路



シングルコアCPU

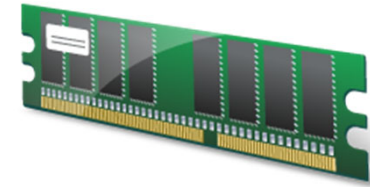


デュアルコアCPU



コアを増やすことで, 時間あたりの処理できる計算量を増やす

メモリ (memory)



- 電氣的に情報を記録している記憶装置
- 電氣的に情報を記憶しているため, 機械的に情報を記憶している補助記憶装置などよりも, 高速に情報にアクセスすることができる反面, 電源を切るとその内容は失われる.
- コンピュータの速度は, CPUのクロック数だけでなく, メモリの量にも依存する.

補助記憶装置(ストレージ)

- 補助記憶装置は, プログラムやデータを保存するための外部記憶装置である
- メモリより動作は遅いものの, **電源を切っても内容が失われない**
- 補助記憶装置には, 主に以下の2タイプある.

- **HDD(Hard Disk Drive)**



大きなデータを長時間保存可能, ただし, 読み書きに時間がかかる. 装置は SSDに比べて安価

- **SSD(Solid State Drive)**



データのやり取りが高速, 熱もあまり発生しない, 音も静か, 省電力, 振動に強い, 軽量である. ただし, HDDと比較すると高価

外部インターフェース

- 計算機本体を周辺装置と実際に接続する部分を指す。
- 入出力ポート や I/Oポート (Input/Output port)と呼ばれることもある。
- 外部インターフェースは, 接続される装置に応じて, 様々な種類の接続方法やコネクタ形状が存在する



コネクタ形状の主な種類

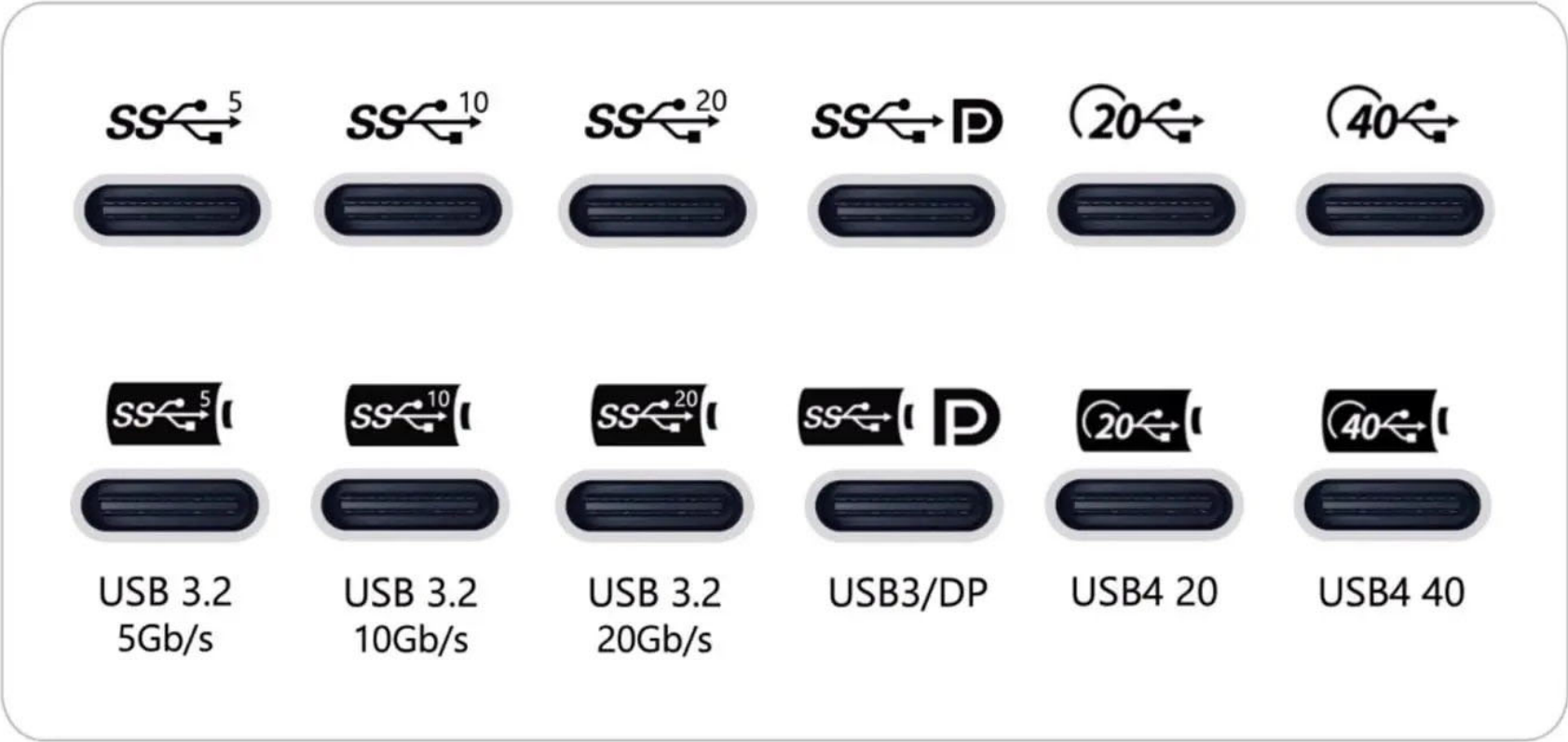
名称	主な形状	主な接続機器
USB Type-A		パソコンやUSBメモリなど、広く普及している形状のタイプ
USB Type-B		プリンターや外付けHDDといった周辺機器側に用いられる
USB Type-C		最新のUSBコネクタ規格

※上記だけではなく、他の形状にもある。

USB Type-Cで用いられる規格 (データ転送速度など)

規格	記号例		データ転送速度※
USB 	 USB3.2	 USB4	USB 3.2 : 20Gbps USB4 : 40Gbps USB4v2 : 80Gbps
	 モニタへの出力可能	 充電機能付き 数字は転送速度	
Thunderbolt 	 3	 4	Thunderbolt 3: 40Gbps Thunderbolt 4: 40Gbps Thunderbolt 5: 80Gbps

※バージョンにあったケーブルも必要

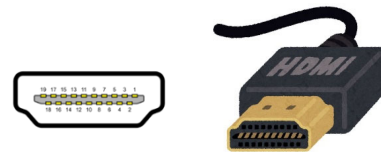


HDMI

High-Definition Multimedia Interface

映像・音声・制御信号を1本のケーブルにまとめて送ることができる通信規格

- 映像と音声信号を1本のケーブルで送ることができるため配線がシンプルになる
- テレビ, パソコン, ゲーム機などの機器で使われている
- HDMIケーブルにもバージョンがあり, 映像データを伝送する速度や, 対応する解像度が異なる
- コネクタ形状



(他の形状もある)

Bluetooth

近距離の機器をつなぐ無線通信規格

- 無線規格のため配線が不要
- 1対1の通信を想定(ペアリングにより接続)
- 通信距離は基本短い(基本10m)
- 消費電力が少ない

WiFiとの違い

	通信距離	通信速度	消費電力	接続台数	障害物への強さ
Bluetooth	近い(10m)	遅い	少ない	1対1	強い
WiFi	遠い(100m)	速い	多い	複数接続	強い・弱い

入力装置, 出力装置に該当するものを3つずつ答えなさい.

■ 入力装置

-
-
-

■ 出力装置

-
-
-

ソフトウェア

ハードウェアとソフトウェア

- ・ **ハードウェア** → コンピュータの機器そのもの
キーボード, マウス, 本体,
ディスプレイ, プリンタ,
スキャナなど
- ・ **ソフトウェア** → ハードウェアを動かすプログラム
基本ソフトウェア(オペレーティングシステム)
応用ソフトウェア(ワープロソフト, 表計算ソフト, ブラウザなど)



ソフトウェア

- ・ **基本ソフトウェア**

- オペレーティングシステム(OS)
例) Windows, Mac OSなど

- ・ **応用ソフトウェア**

例: ワードプロソフト, 表計算ソフト
Webブラウザ, 電子メールソフトなど

基本ソフトウェア オペレーティングシステム (OS: Operating System)

代表的なPCのOS

Windows  Mac OS  Linux 

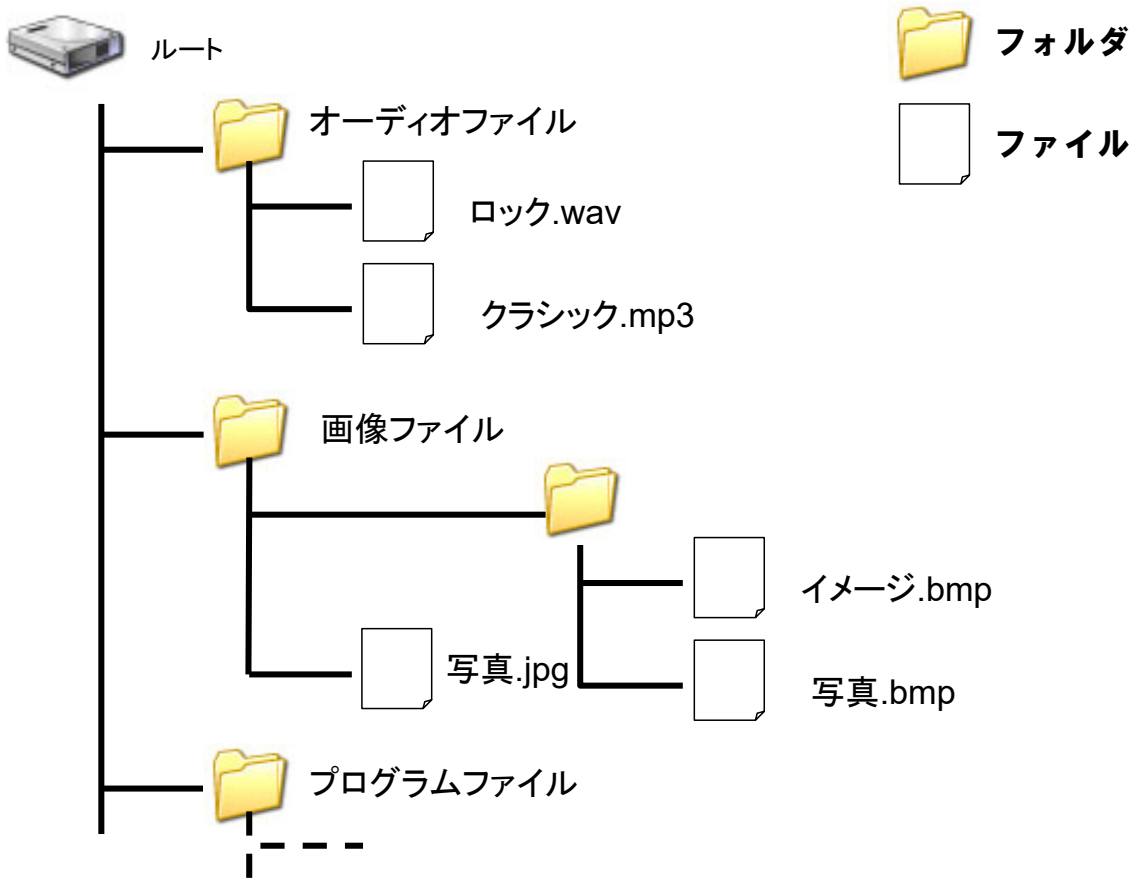
代表的な携帯情報端末(スマートフォン, タブレット等)のOS

Android  iOS 

OSの主な役目

- ・コンピュータのハードウェアを動かすための制御機能
例) プロセス管理・メモリ管理・ファイル管理・デバイス管理
- ・多くのアプリケーションで共通する機能の提供
例) メニュー表示, メニューへの応答, 印刷などの, 基本的・共通的機能を提供

代表的なOSの役目:ファイル管理



応用ソフトウェア

- ・ ワープロソフト (ワードプロセッサ) 

例) Wordなど

- ・ 表計算ソフト 

例) Excelなど

- ・ プレゼンテーションソフト 

例) PowerPointなど

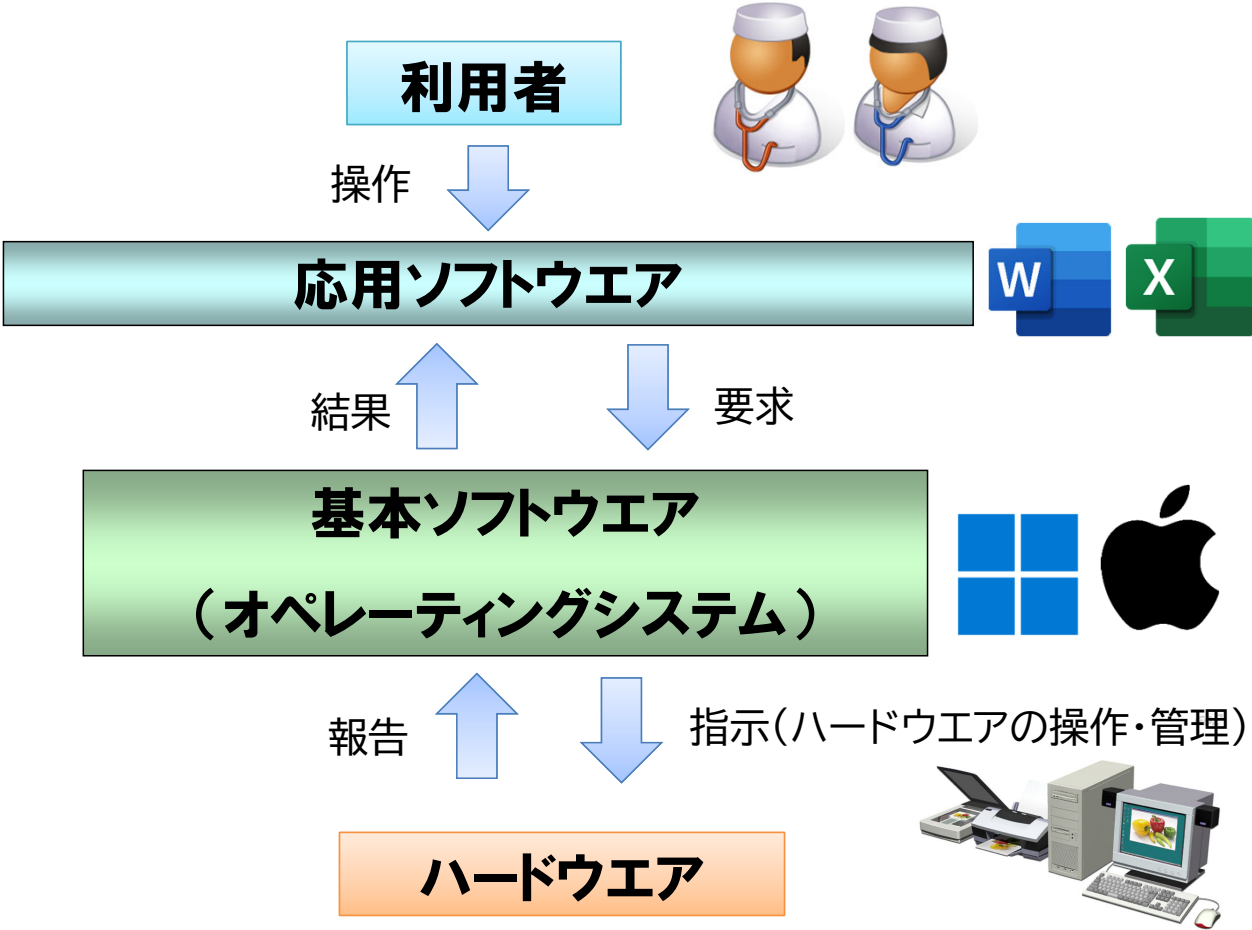
- ・ WWWブラウザ

例) Safari, Google Chrome, Microsoft Edgeなど



など

ソフトウェア内の階層



次の文章の(①)～(⑤)に適切な語句を入れなさい。

- コンピュータは, 情報を処理する機械である. ただし, 機械そのものである(①)だけでは動作しない. 処理の内容や手順を示したプログラムを与えてはじめて動作する. このプログラムやプログラムが使用するデータのことを(②)という.
- (②)は, 利用者の目的に応じた機能をもつ(③)と, コンピュータを動かすために必要な機能をもつ(④)に分類することができる. (④)の中でも, コンピュータの(①)を直接, 操作・管理するなど, 最も基本的な役割をもつプログラムのことを(⑤)という.

第3回 ネットワークの基本知識

教科書 第9章B

この単元での主要内容

◆インターネットを代表とするコンピュータネットワークの基礎について知る

- ◆ ネットワークの基本知識
- ◆ ネットワーク接続機器
- ◆ 無線LAN
- ◆ インターネット

コンピュータネットワーク



コンピュータ1台で利用
(**スタンドアローン**)



複数台のコンピュータをつないで利用
(**LAN**: Local Area Network)

※比較的限定された場所で構築されるコンピュータネットワーク

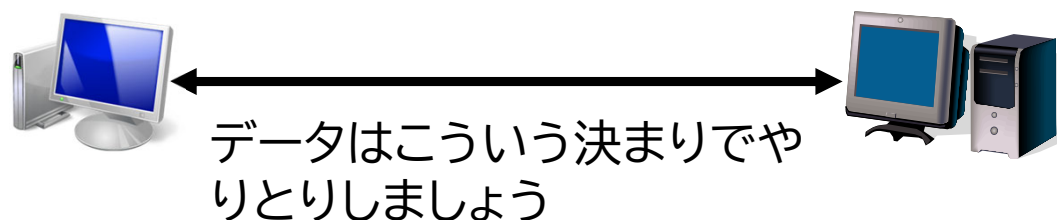


LANを地球規模で接続したもの
(**インターネット**)

通信プロトコル

コンピュータ同士がデータ通信を行うために定められた規約

情報のフォーマットや情報通信をするための手順, 誤り検出の方法など, 情報を正確にスピーディに送るためのさまざまなデータ通信のルール



例えば, ホームページのアドレスの最初に付いている「http」や「https」は, Webサーバとクライアントが, 情報をやりとりする時に使う通信プロトコルを意味している

通信速度

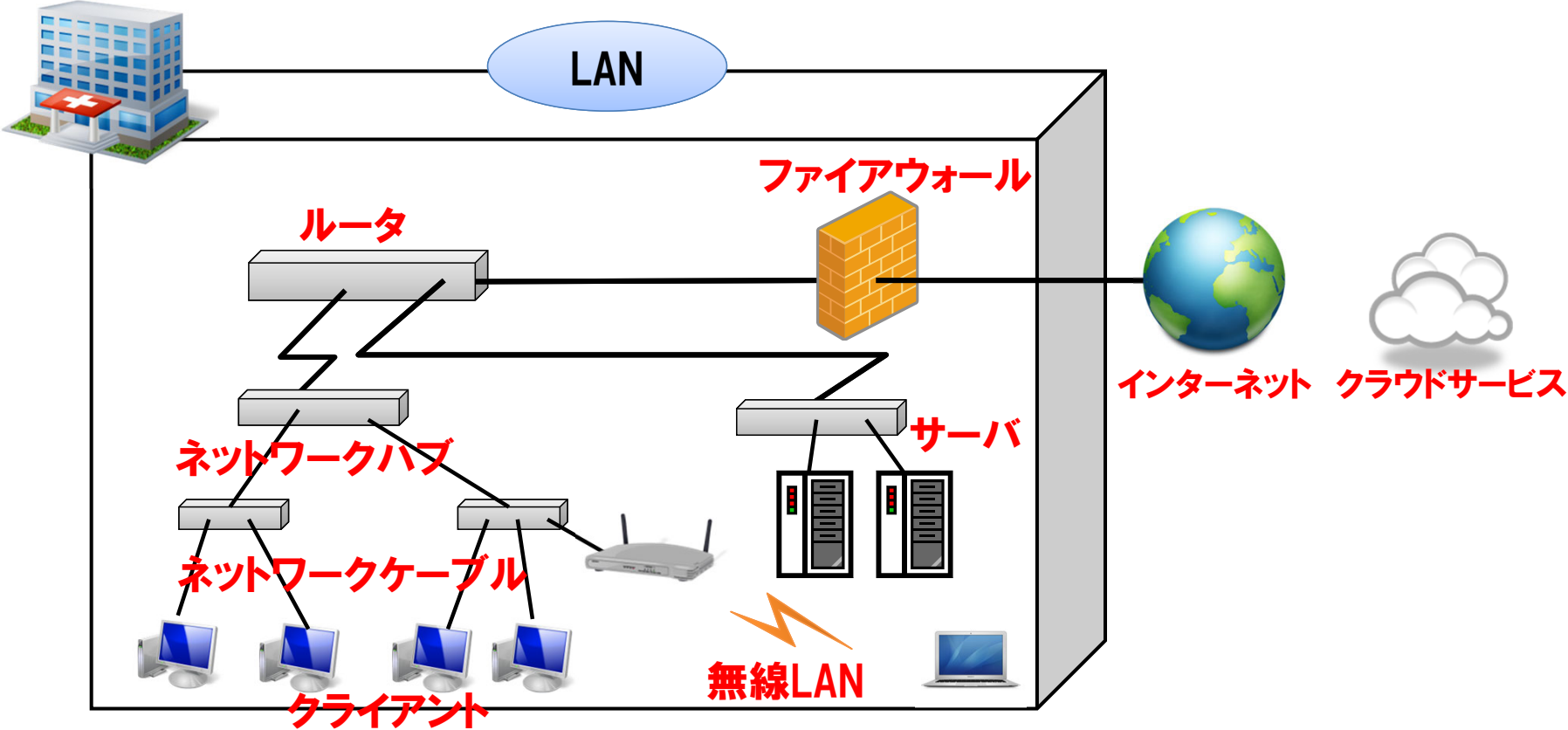
1秒間に送ることのできるビット数で表す

単位: **bps(bit per second)**

例) 100Mbps = 1秒あたり100Mビットのデータを送ることができることを示している

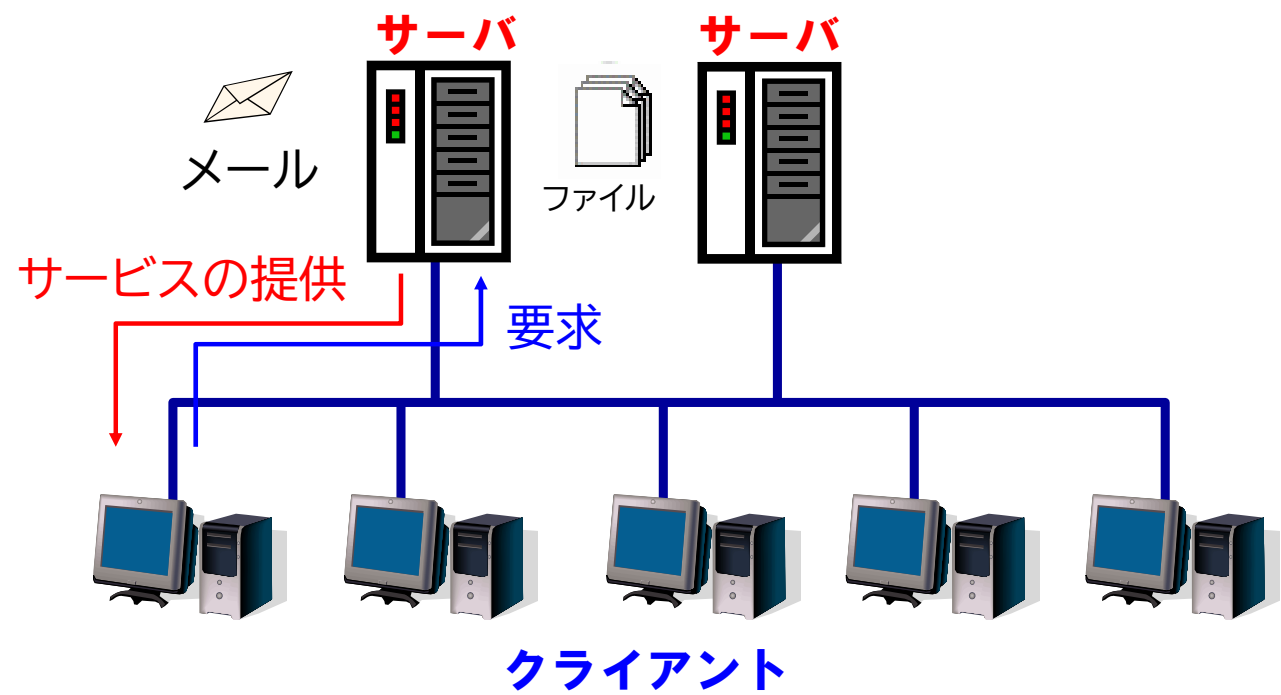
ネットワーク接続機器

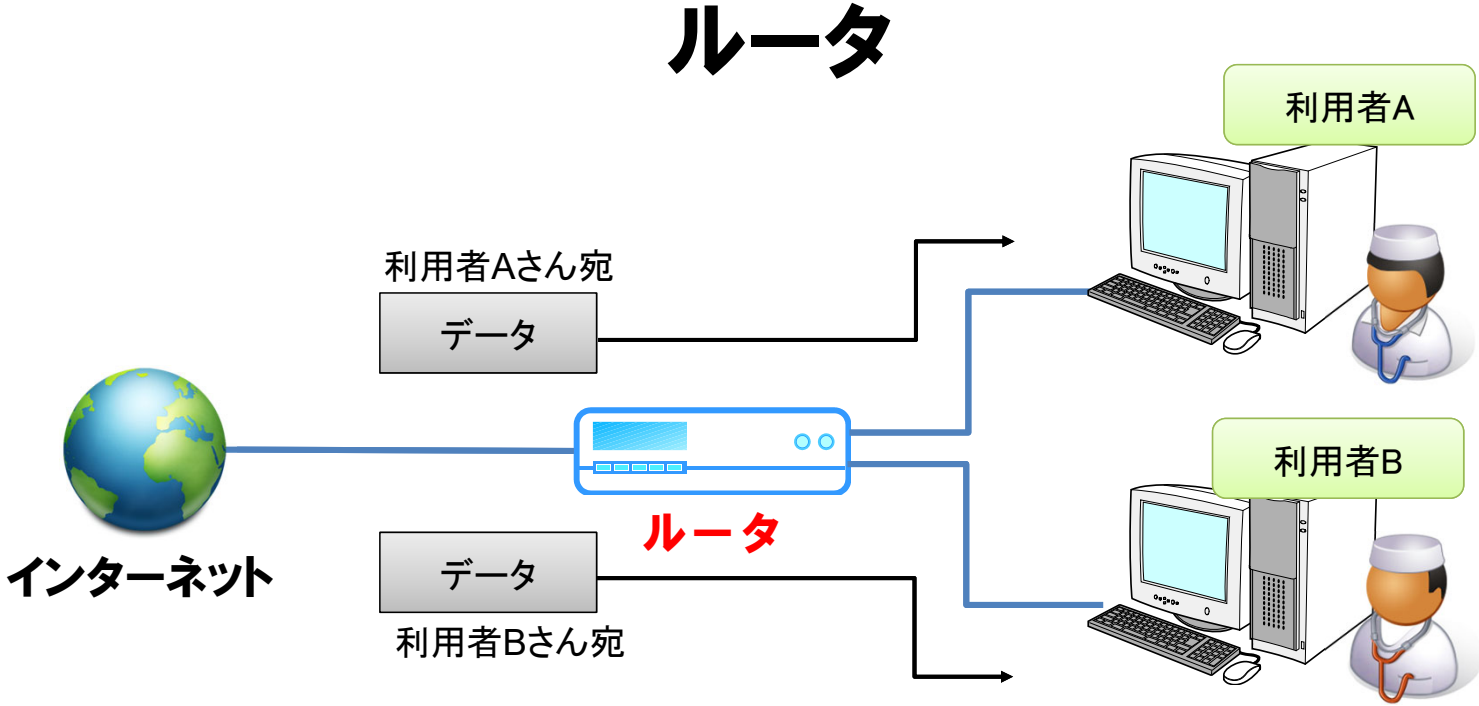
基本的なネットワーク構成の例



サーバとクライアント

ネットワーク上でのサービス機能を専門に処理する「**サーバ**」
とそれを利用する「**クライアント**」で構成

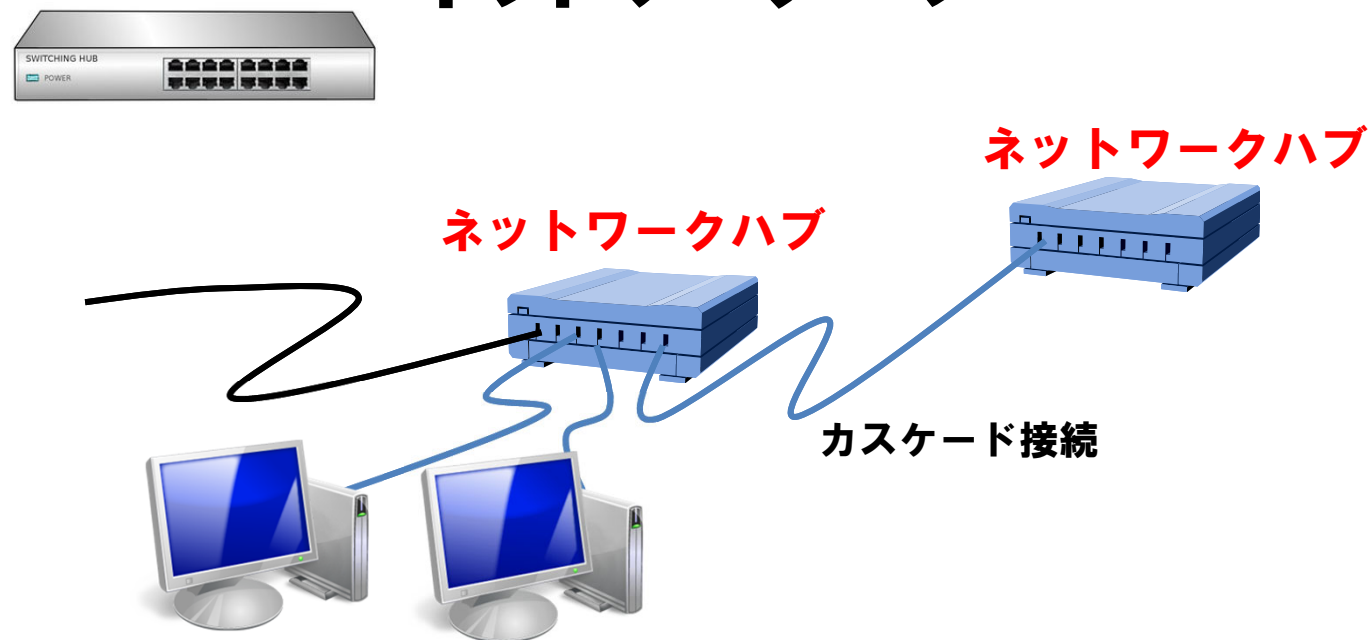




複数のネットワークをつなぐ機器で、データの経路を選択する機能をもつ

※スマートフォンがルータと同じ役割を果たす仕組みを「**デザリング**」という。

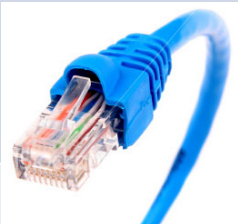
ネットワークハブ



LANなどのネットワークで使う通信ケーブルを互いに接続, 分岐する
集線機器

ネットワークケーブル

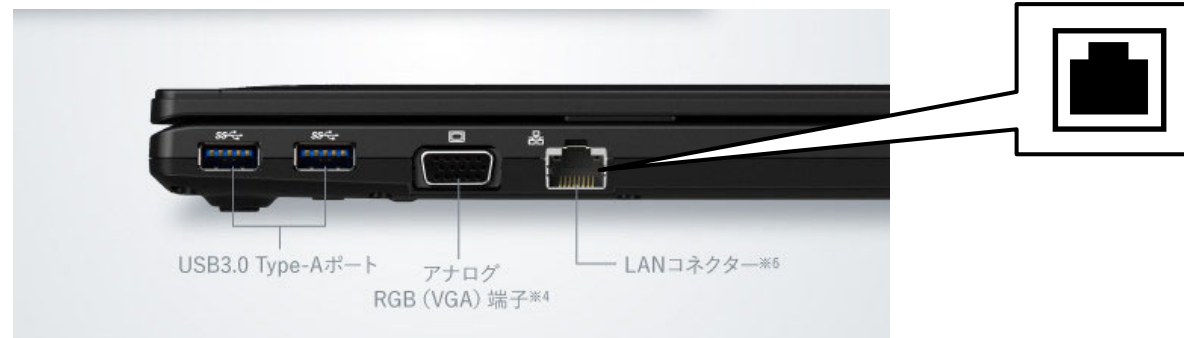
LANケーブル

カテゴリ	伝送速度	許容最大 伝送距離	コネクタ形状
Cat5	100Mbps	100m	RJ-45 
Cat5e	1Gbps	100m	
Cat6	1Gbps	100m	
Cat6A	10Gbps	100m	

電話線とは異なる

LANコネクタ

ネットワークケーブルとコンピュータを接続するためのインターフェース



パナソニック HP (Let's note) より

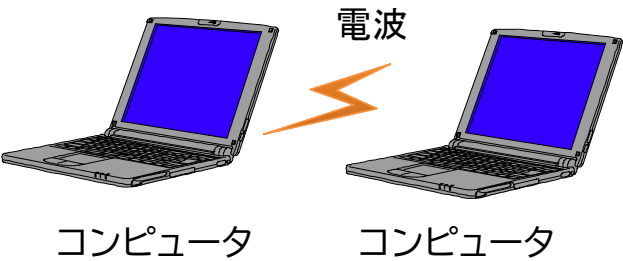
無線LAN

ケーブルの代わりに電波を使って接続を行う



インフラストラクチャモード

- ・公衆無線LAN
- ・オフィス内LAN
- ・家庭LAN



アドホックモード

- ・携帯ゲーム機

主な無線LANの規格

規格	速度 (最大)	使用 周波数帯	特徴	
IEEE802.11b	11Mbps	2.4GHz帯	壁などの障害物に強い	電子レンジやBluetoothなどの電波干渉を受ける. 混信やノイズの影響を受けると伝送速度が大幅に低下する
IEEE802.11g	54Mbps	2.4GHz帯	11bと互換性があり, 既存の環境を活かしたグレードアップが可能	
IEEE802.11a	54Mbps	5GHz帯	家電などの他の無線機器との電波干渉が少ない. ただし, 壁などの障害物に弱いため, フロアを隔てた通信などには不向き	
IEEE802.11n (Wi-Fi4)	600Mbps	2.4GHz帯 5GHz帯	2種類(2.4GHz, 5GHz)の電波を片方, あるいは両方使える(環境や用途に合わせて使用する電波を選ぶ).	
IEEE802.11ac (Wi-Fi5)	6.9Gbps	5GHz帯	速度が速い 障害物に弱い	
IEEE802.11ax (Wi-Fi6)	9.6Gbps	2.4GHz帯 5GHz 帯	安定・高速通信 省エネ など	

※無線LANは同じ規格同士でないと通信できない.

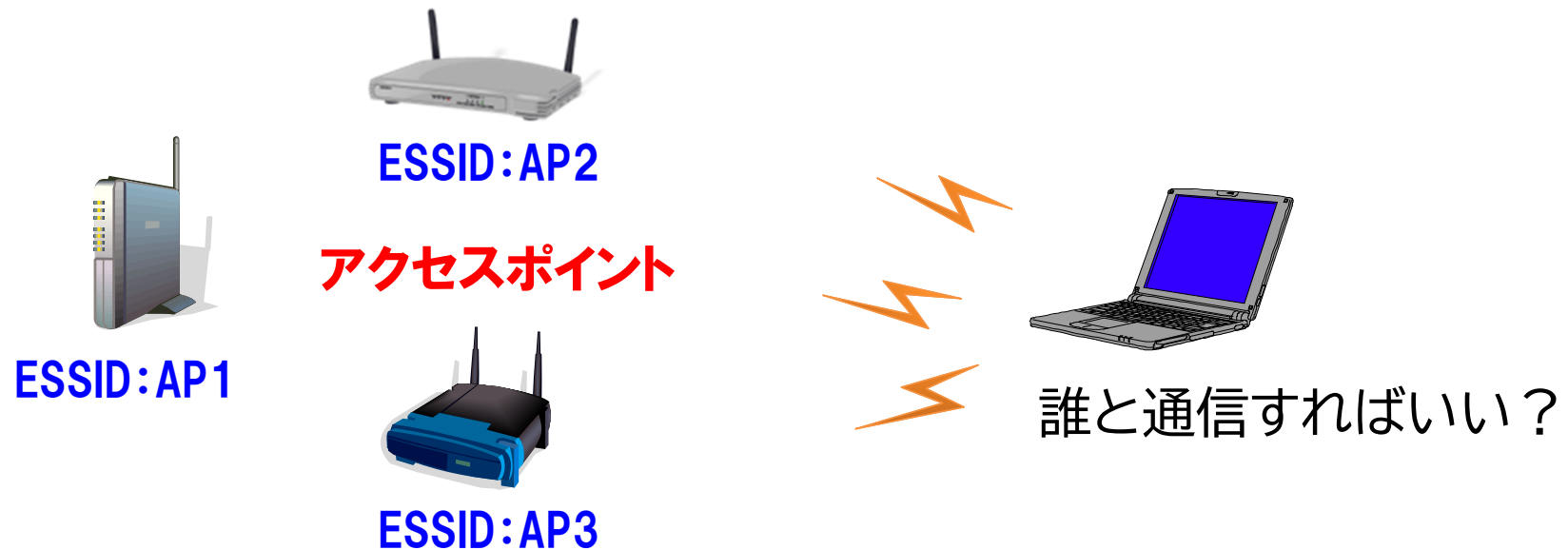
Wi-Fiとは

- 無線LAN機器が標準規格であるIEEE 802.11シリーズに準拠していることを示すブランド名
- Wi-Fi認証は業界団体のWi-Fi Allianceが発行しているもので、他社製品との相互接続性などに関する試験をパスした装置にロゴの表示などが許可される



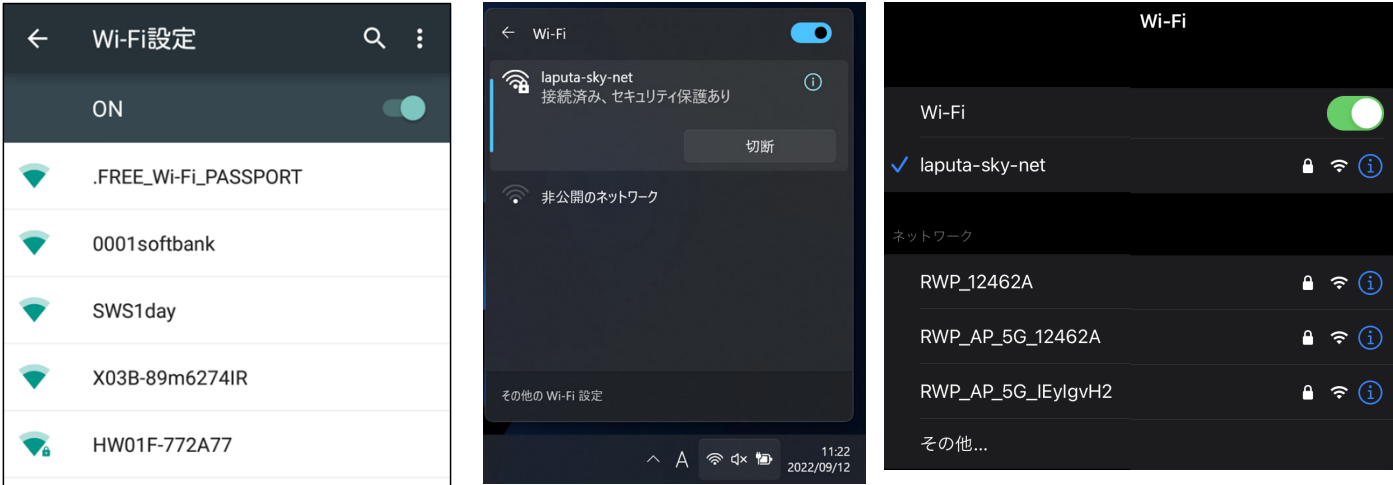
無線LANへ接続

SSID(ESSID): 無線LAN上のネットワークに付けられる名称



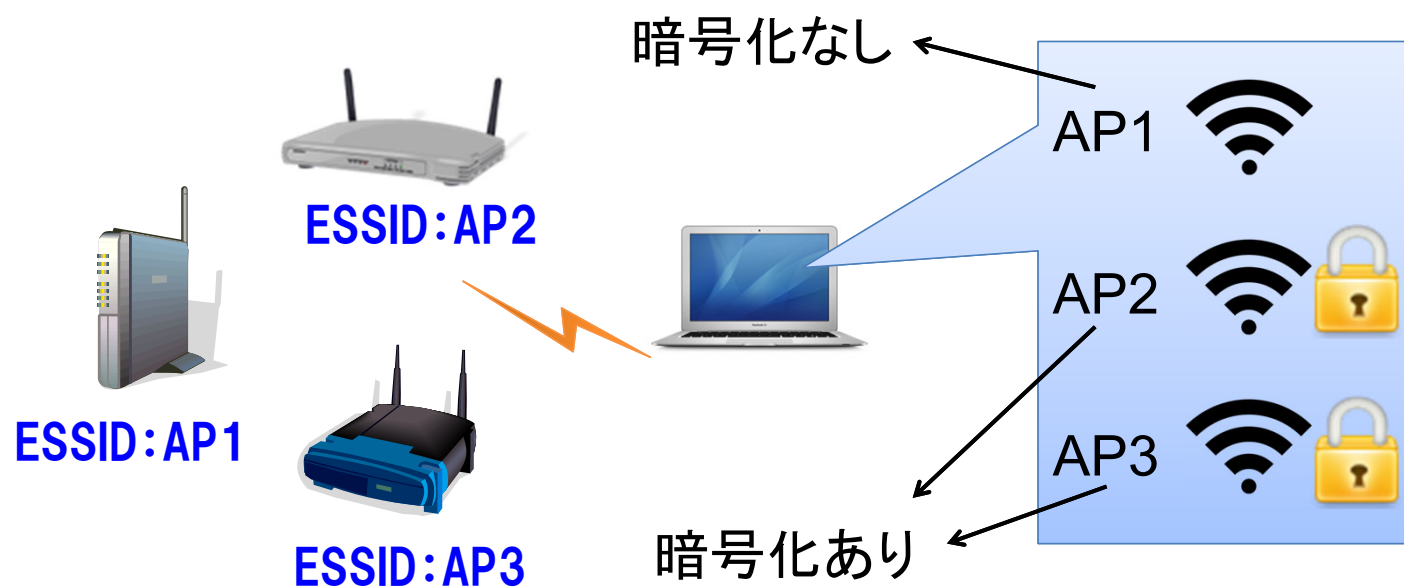
SSIDを設定することで, SSIDが一致する端末としか通信しないようにする

SSID



無線LANのセキュリティ (暗号化)

信号を暗号化することで、通信の傍受や不正アクセスを防ぐ

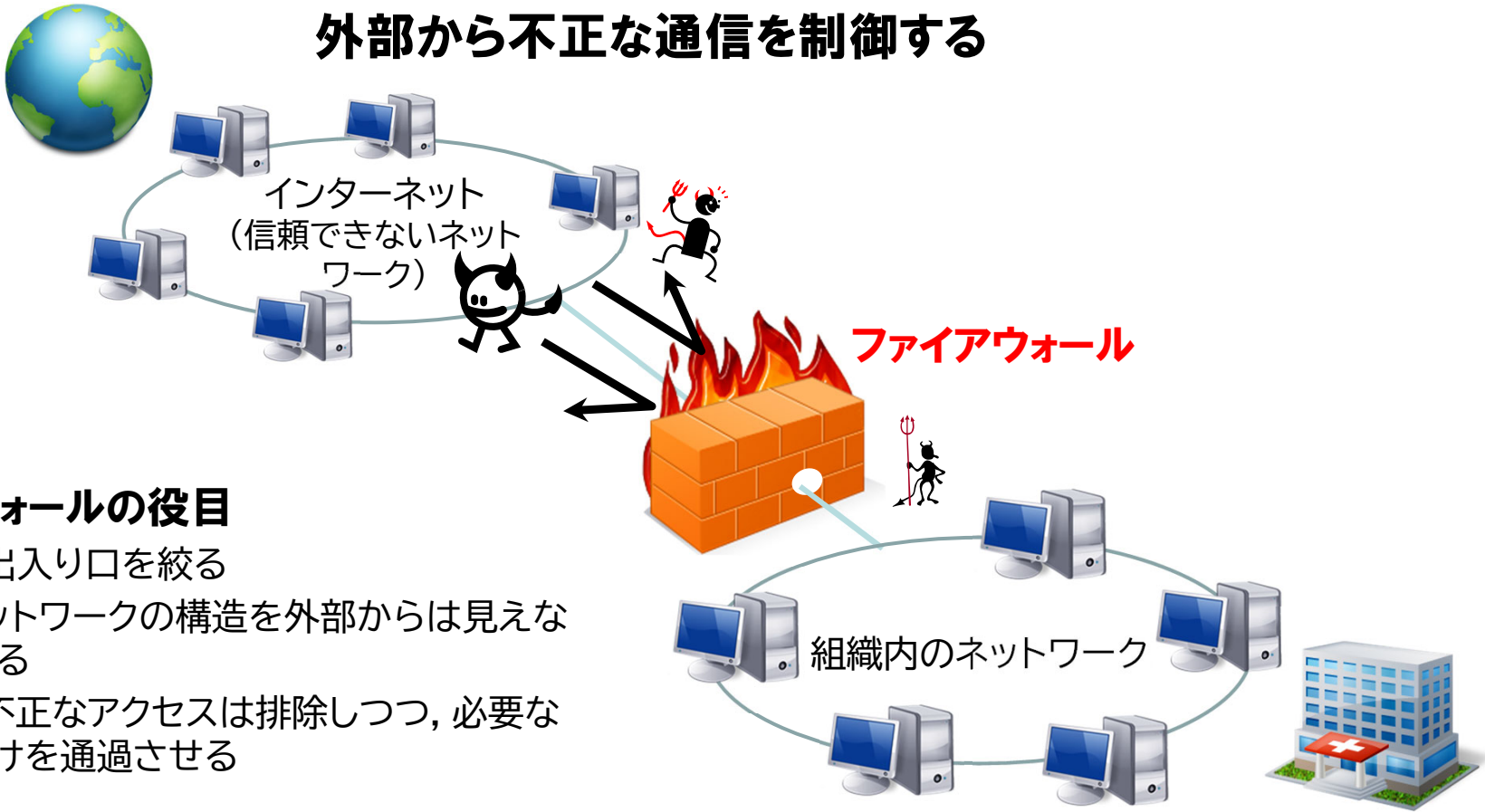


無線LAN 暗号化の強度

暗号の種類	表示	強度
暗号化なし		無
WEP		
WPA		
WPA2		
WPA3		

ファイアウォール

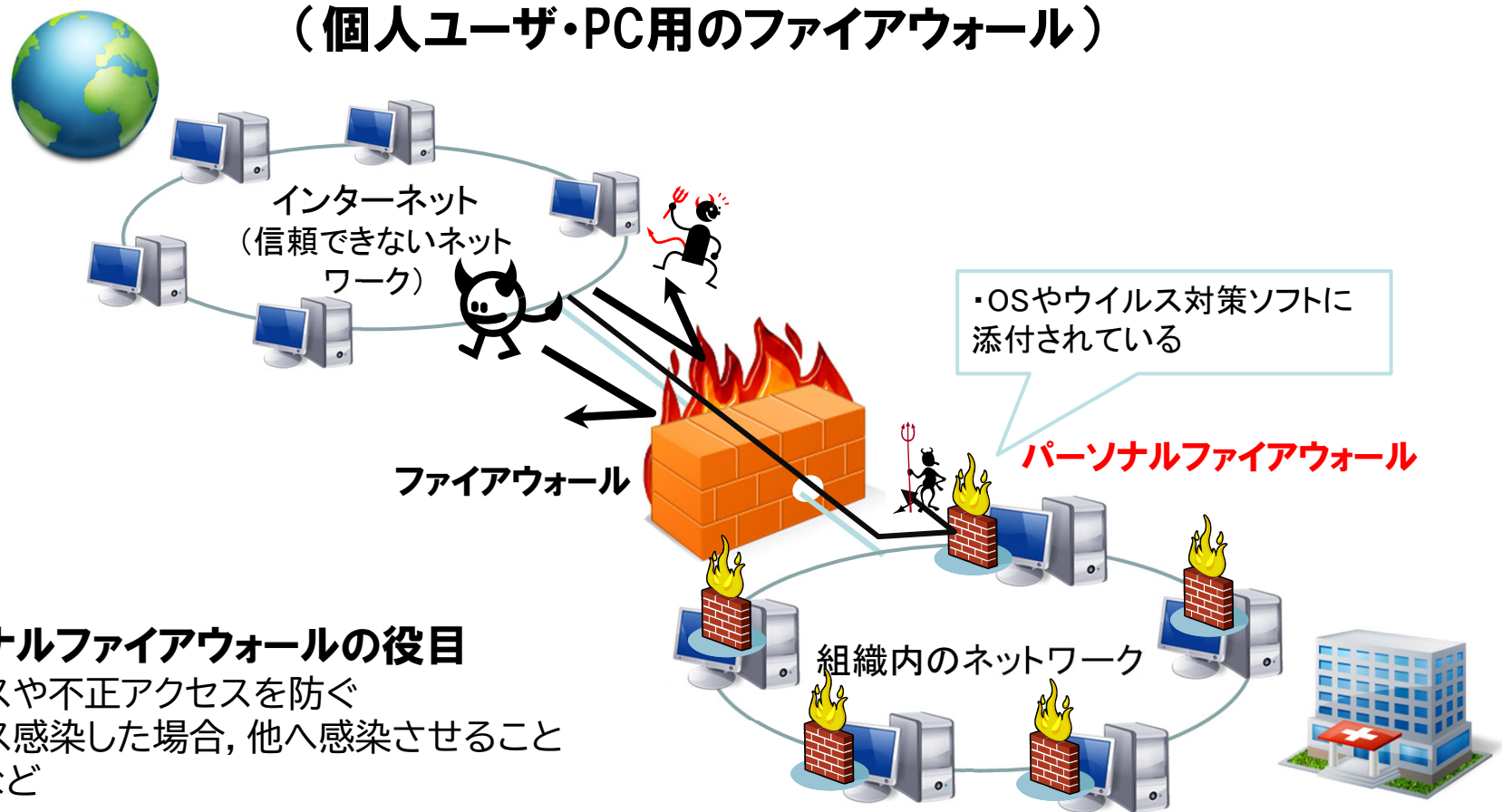
外部から不正な通信を制御する



ファイアウォールの役目

- 外部との出入り口を絞る
- 組織内ネットワークの構造を外部からは見えないようにする
- 外部から不正なアクセスは排除しつつ, 必要なアクセスだけを通過させる

パーソナルファイアウォール (個人ユーザ・PC用のファイアウォール)

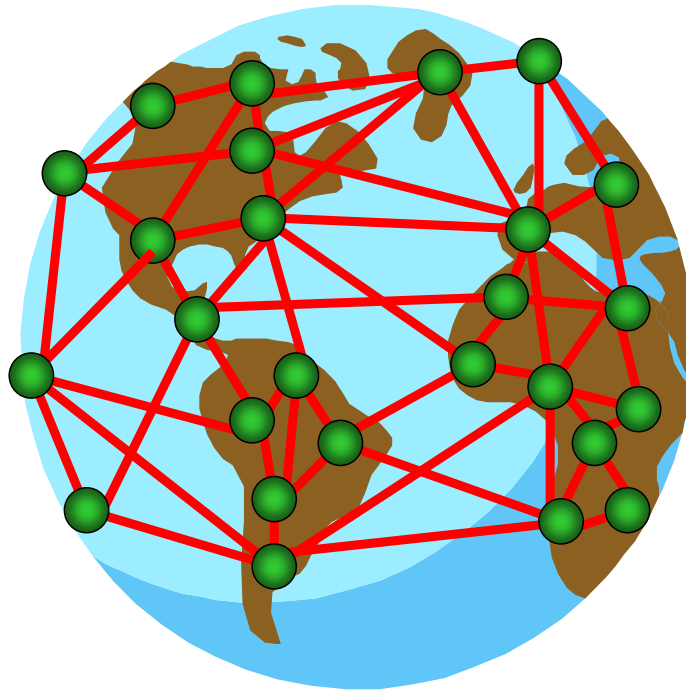


パーソナルファイアウォールの役目

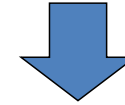
- ・ウイルスや不正アクセスを防ぐ
- ・ウイルス感染した場合、他へ感染させることを防ぐなど

インターネットのしくみ

小さなネットワークを網の目のように接続したネットワーク



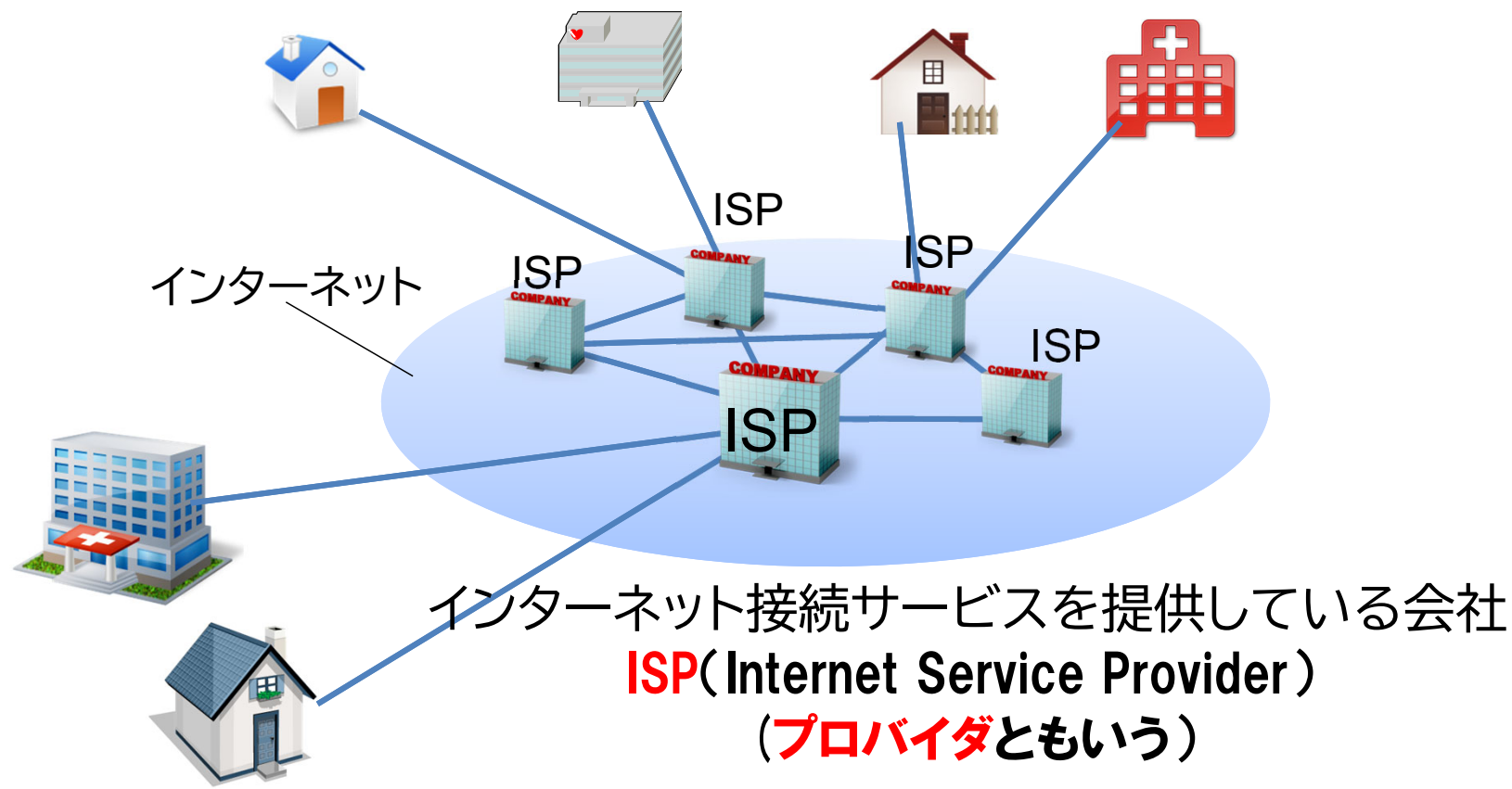
個々のネットワークが自分自身だけを管理している



分散型ネットワーク

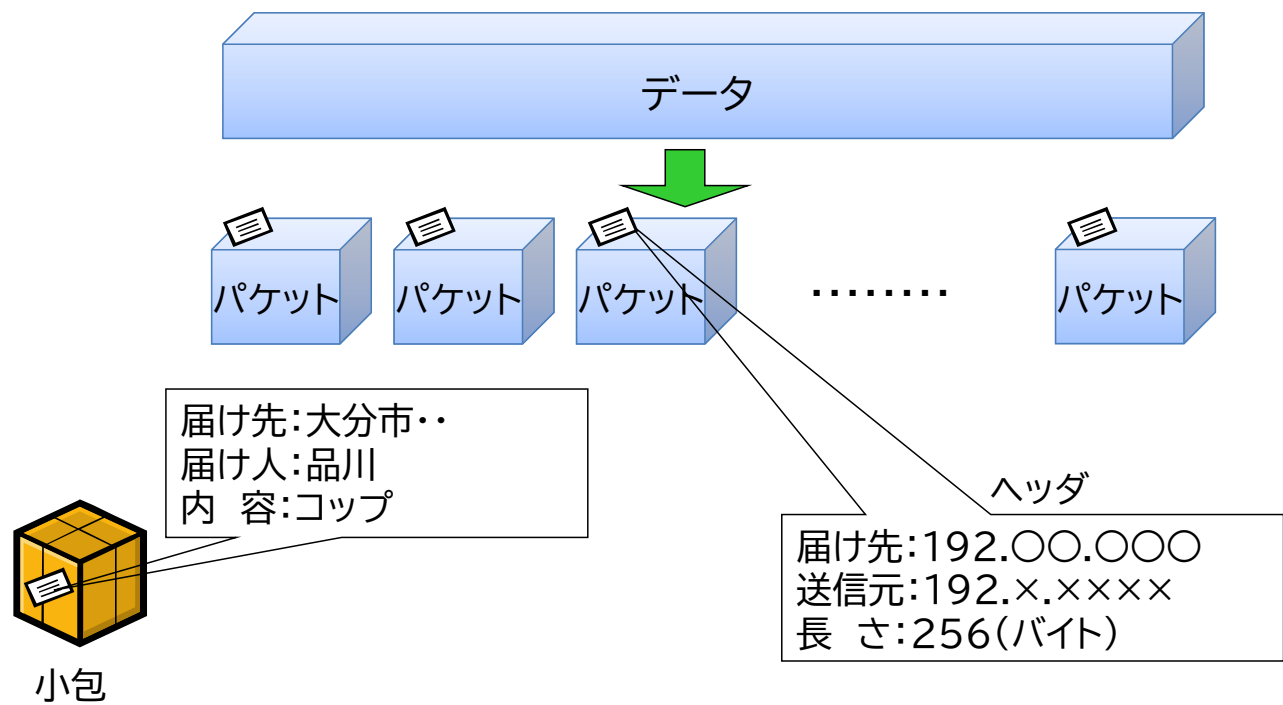
ネットワークの一部が壊れてもネットワーク全体の機能を損なわない

インターネットへの接続

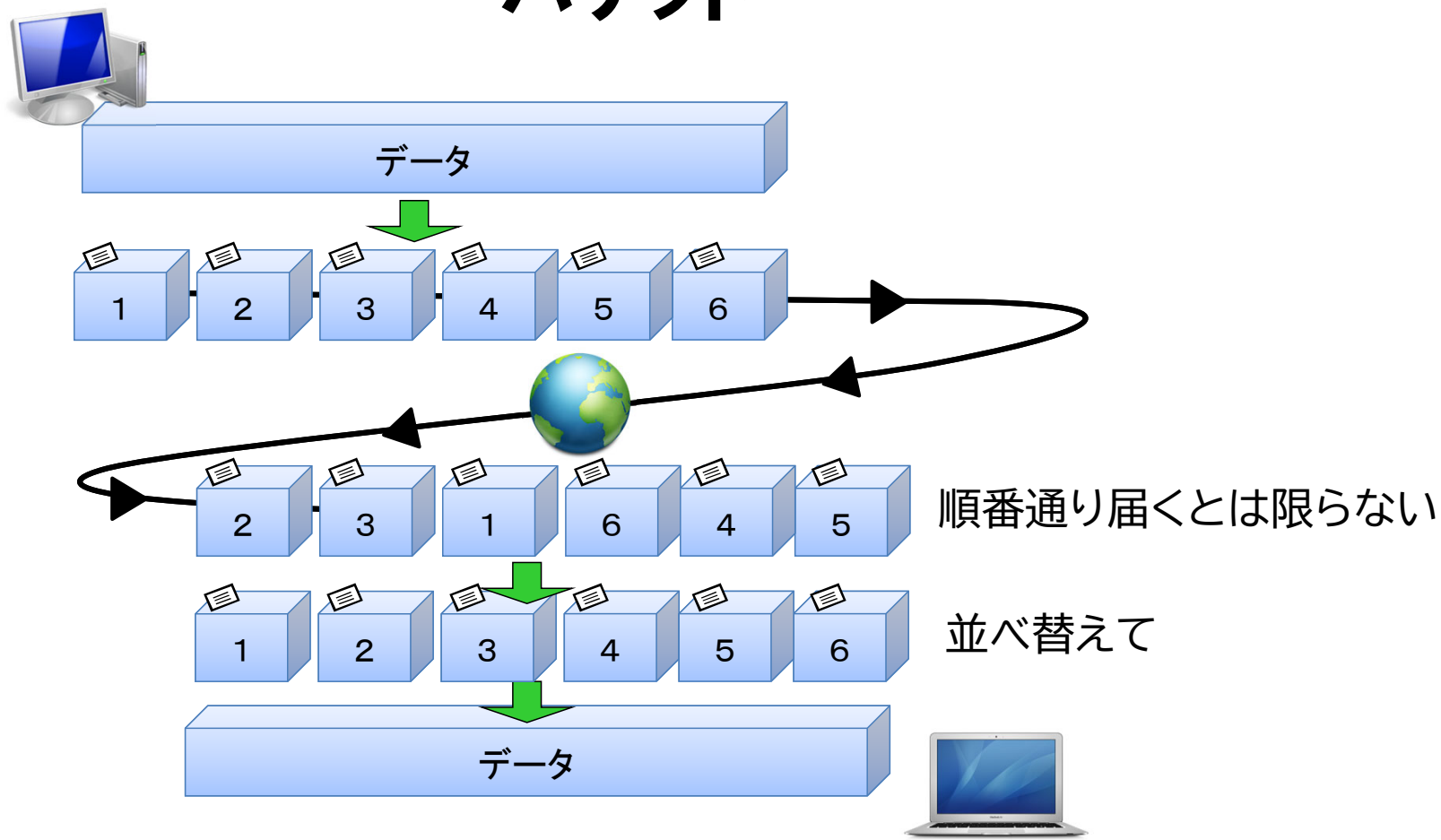


インターネットでの通信

インターネットではデータを**パケット**(=小包)という単位でおくる



パケット



IPアドレス

郵便を送りたければ → 相手の住所が必要

電話をかけたければ → 相手の電話番号が必要

インターネットでは → **IPアドレス**が必要

123.123.123.123

0～255 0～255 0～255 0～255
(256個)

$256 \times 256 \times 256 \times 256$



約43億の組み合わせ(IPv4)

IPアドレス枯渇問題

IPv4 → 2^{32} (≒43億)

2011年2月3日に枯渇

IPv6 → 2^{128} (≒約340潤≒340兆の1兆倍の1兆倍)

2012年6月6日移行開始

IPv4: 123.123.123.123

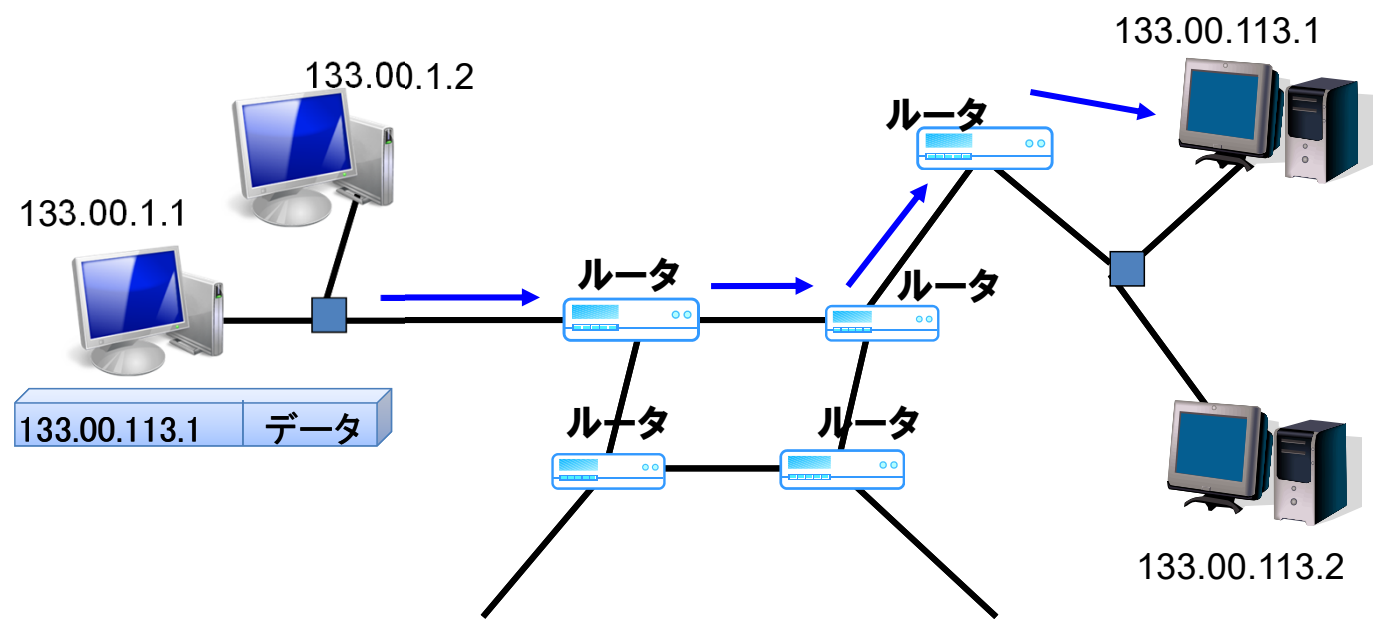
8ビット単位, ドットで区切り10進法で表記する

IPv6: 2001:0db8:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee

16ビット単位, コロンで区切り16進法で表記する

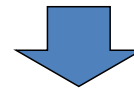
インターネットでの通信

ネットワークとネットワークをつなぐ**ルータ**がパケットに記入されている送り先のアドレスを元に、次のルータへとデータを送っていく



ドメイン名

IPアドレス → 人間にとっては使いにくい
IPアドレスの代わりに人間にも理解しやすい単語
をあてはめたもの



ドメイン名(Domain Name)

143.125.253.126
||
www.beppu-med.or.jp



ドメイン名の構造

ドメイン

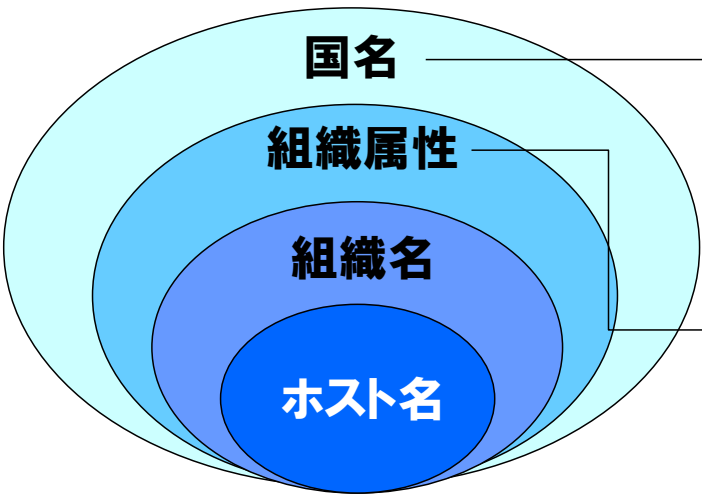
www. beppu-med. or. jp

ホスト名

組織名

組織属性 国名

ホスト名を付けることで用途に
分けてサイト運営できる



- au オーストラリア
- cn 中国
- de ドイツ
- fr フランス
- it イタリア
- jp 日本

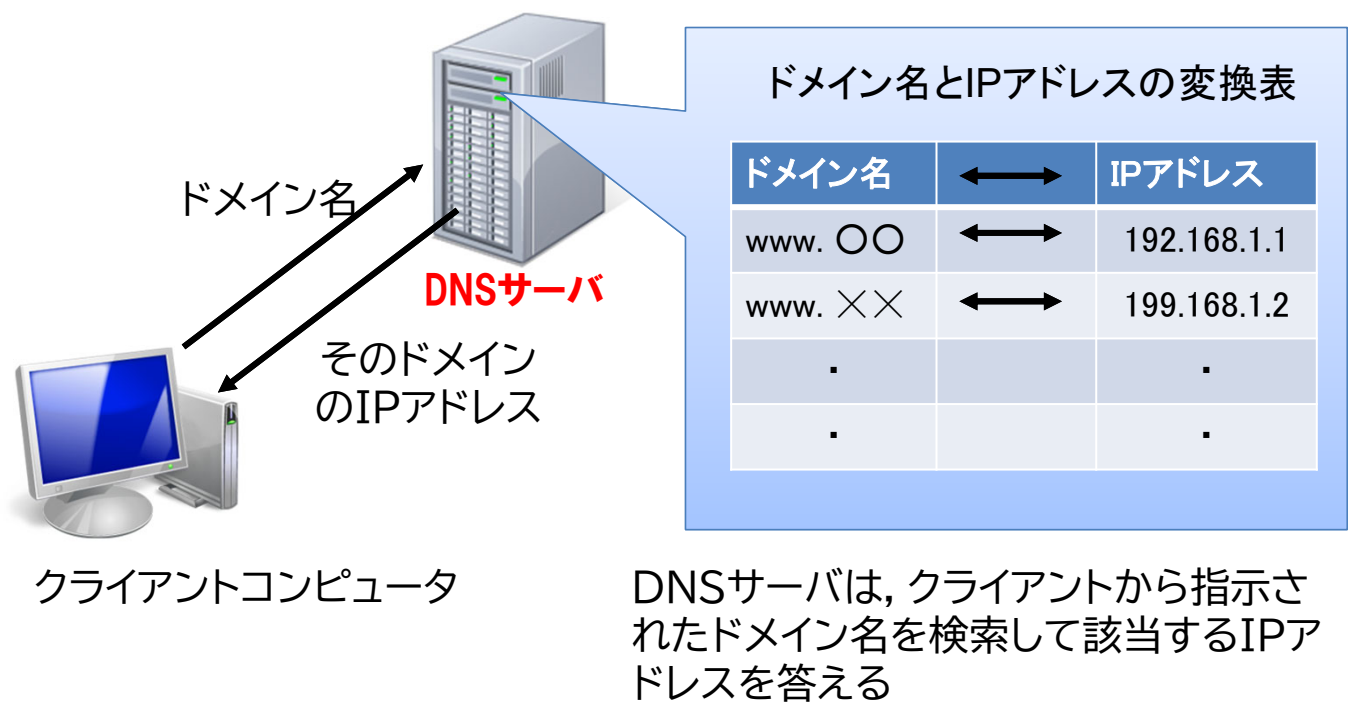
トップレベルドメイン
(TLD)

- ac 大学系教育機関
- ed 小・中・高教育機関
- co 一般企業
- go 政府関連機関
- ne ネットワーク事業者
- or 財団法人, 医療法人など

セカンドレベルドメイン
(SLD)

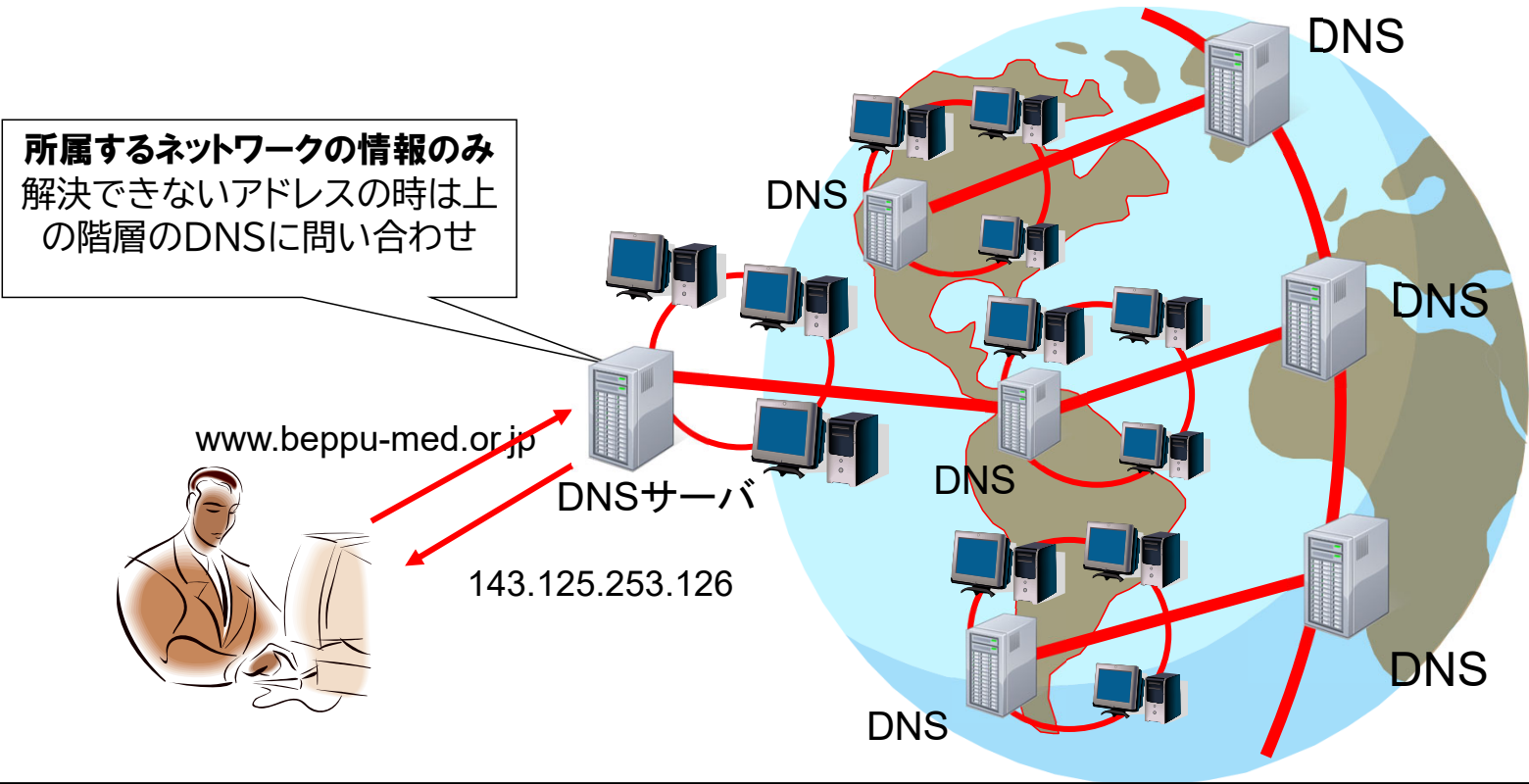
DNS(Domain Name System)

IPアドレスとドメイン名を相互に置き換える仕組み

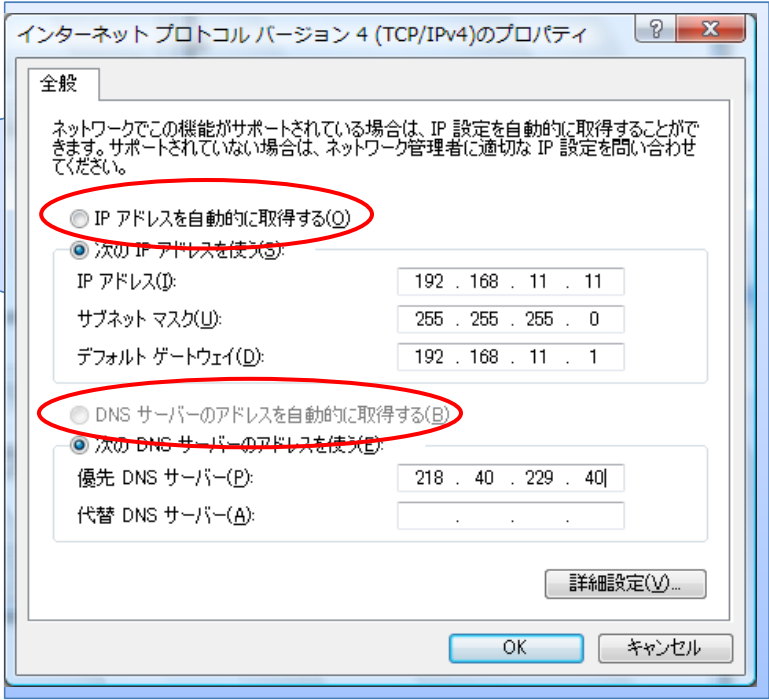
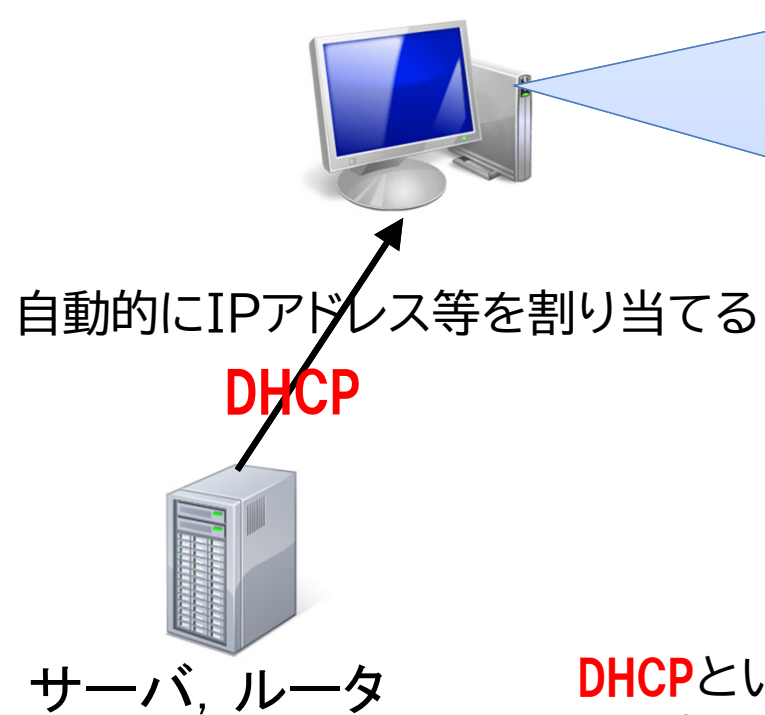


DNSサーバ

IPアドレスとドメイン名を変換するサーバ



PCにはIPアドレスやDNSサーバの情報が必要となる



DHCPという機能により, サーバやルータを使って個々のPCに IPアドレスやDNSサーバ等の情報を自動的に割り当てる

Webページをみるしくみ



<http://www.beppu-med.or.jp/kansen/index.html>

インターネット上に存在する情報資源
(文書や画像など)の場所

↓

URL:Uniform Resource Locator

Webページをみるソフト
→ **Webブラウザ**



Webページを表示するしくみ



あるドキュメントから別のドキュメントを
参照できるようにするしくみ

ハイパーテキスト

ハイパーテキストの仕組みを利用したドキュメントを記述するための言語

HTML(Hyper Text Markup Language)

Webページの実態は, HTMLで書かれたファイル(**HTMLファイル**)

URL

http:// www.beppu-med.or.jp /kansen/ policy1.html

①

②

③

④

①プロトコル名

②ホスト名+ドメイン名

③ディレクトリ名(フォルダ名)

④ファイル名

①どのルールを使って

②どこにあるサーバの

③どのフォルダの

④どのファイルに

アクセスするのかが示されている

Webブラウザ

Webページを閲覧するためのアプリケーションソフト
インターネットからHTMLファイルや画像ファイル, 音楽ファイル
などをダウンロードし, レイアウトを解析して表示・再生している.



Microsoft Edge
(Microsoft)



Safari
(Apple)



Firefox
(Mozilla
Foundation)



Google Chrome
(Google)

Webページみる全体の流れ

Webサーバ : 143.125.253.126

ドメイン名	IPアドレス
www.beppu-med.or.jp	143.125.253.126
www. xxx.xx.jp	199.168.1.1
・	・
・	・



kansen/pokicy1.html

要求

HTTP
プロトコル

送信

143.125.253.126 ですよ

回答

www.beppu-med.or.jpのIPアドレスは？

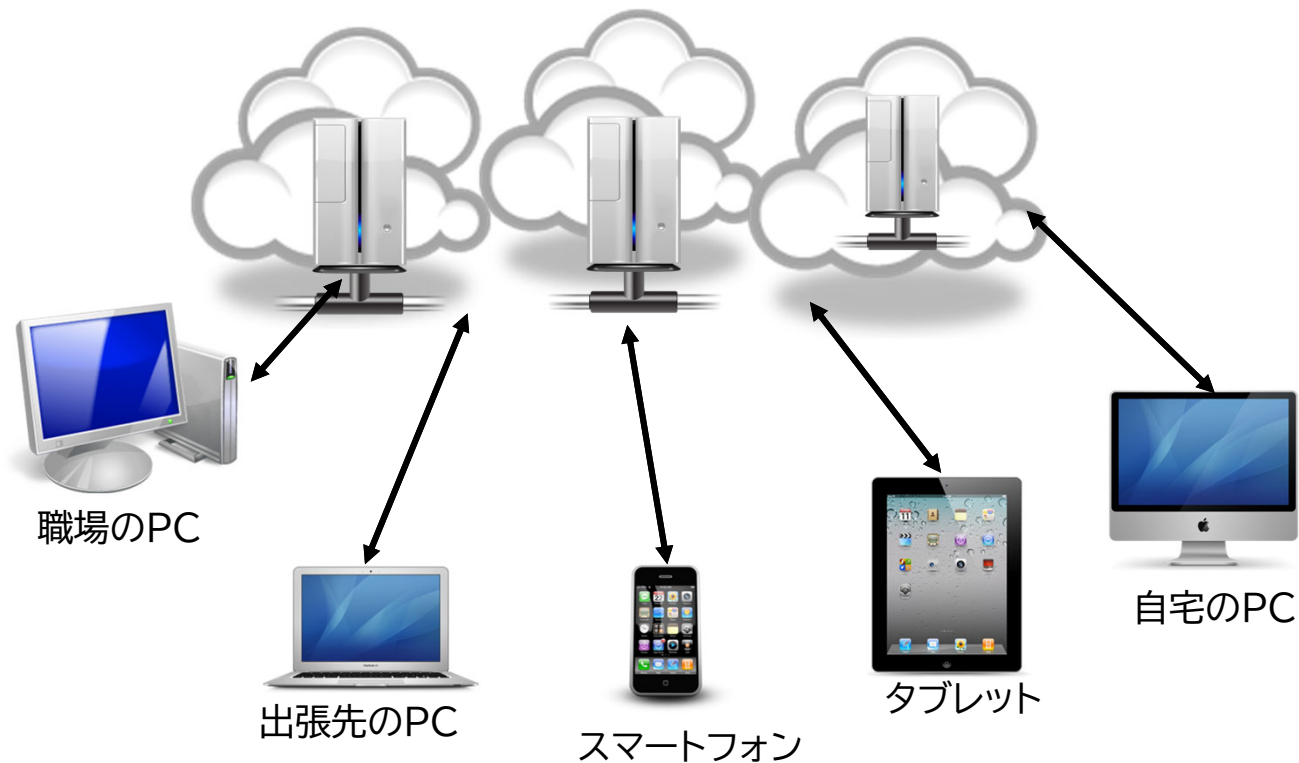
問い合わせ

クライアント

http:// www.beppu-med.or.jp /kansen/ policy1.html がみたい

クラウドサービスとは

インターネットなどのネットワーク経由でユーザにデータやソフトウェアを提供するもの



クラウドサービスのメリット

- ・ **あらゆる場所で利用できる**
自宅, 職場, 出張先, 電車, 車...
- ・ **どんな端末からもアクセスできる**
パソコン, タブレット, スマートフォン...
- ・ **バックアップが残せる**
端末の障害, 破損, 災害に遭遇しても確実にデータを保護できる
- ・ **特定のメンバーでデータ共有ができる**
一つのファイルをメンバーで編集できる

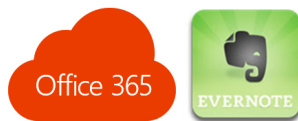
様々なクラウドサービス



ストレージ系



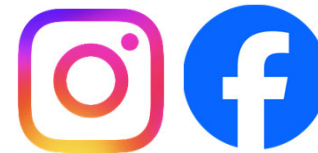
Webメール系



ドキュメント系



動画共有



ソーシャルネット
ワークサービス



スケジュール
Todo

クラウドサービスの集合体



メール



ストレージ



ドキュメント



スケジュール



ビデオ会議

クラウドサービス利用時の注意点

- ・ **預けているデータが外部に漏洩する**

自分の設定ミス, また, クラウドサービス提供側の事故により流出の危険性がある

- ・ **クラウドサービスのアカウントが第三者に悪用される**

利用しているクラウドサービスのユーザIDやパスワードが流出した場合, 第三者による不正アクセスにより, サービスを悪用されたり, クラウドサービス上に保管している情報が漏洩したりする可能性がある

次のインターネットに関する記述の (①)～(⑥)に入る適切な語句を答えなさい。

データの送受信を行う場合, 受信側と送信側とで同じ通信規約を使用する必要がある. 通信規約のことを (①) と呼ぶ. インターネット上の機器には, (②) と呼ばれる一台一台を識別する数値が割り当てられ, データ通信の宛先などに利用する. (②) は人間に分かりづらいため, 数値ではなく文字で分かりやすく表現した (③) を目的サーバの位置情報として利用している. インターネットを閲覧するためには (④) と呼ばれるソフトウェアを利用し, これに (⑤) を入力すると, 画面に Web サイトのページが表示される. (⑤) は, 通信規約を表すスキーム名, ホスト名, (③) で構成される. (③) を (②) に変換する仕組みが (⑥) である.

第4回

情報セキュリティ(1)

対策の基本

教科書 第9章B④

本単元のねらい

- ◆情報セキュリティとは何かを理解する
 - ◆情報を守るための基本である
 - 必須・共通の対策
 - 安全なID・パスワード管理
 - 安全な情報のやり取り
- について知る

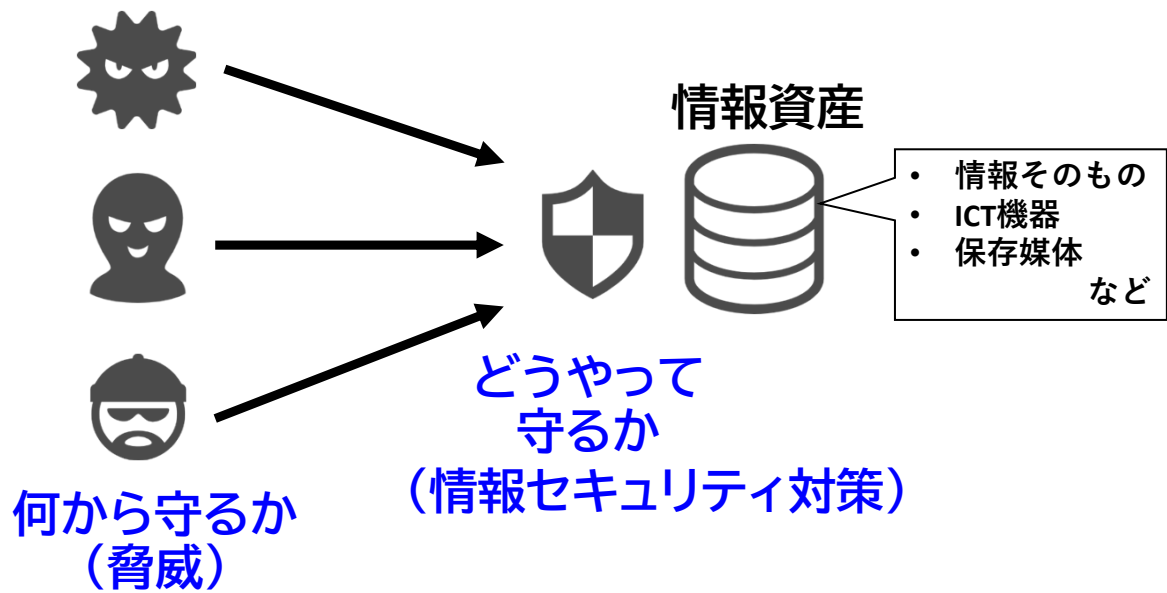
情報セキュリティとは

大切な情報資産を守ること

大切な情報資産を

- 何から守るのか
(脅威)
- どうやって守るのか
(情報セキュリティ対策)

を知ることが大切！



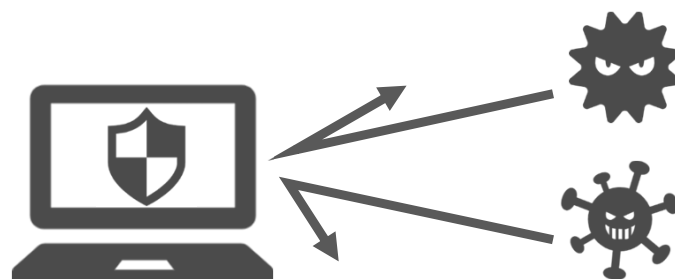
何から守るか(主な脅威)

- マルウェア
 - コンピュータウィルス, スパイウェア, ランサムウェア等
- 不正アクセス
 - 不正ログイン, なりすまし等
- ネット詐欺
 - ワンクリック詐欺, フィッシング詐欺等
- 紛失・置き忘れ, 盗難
 - USBメモリ, ノートパソコン等
- 不適切な情報発信
 - SNS
- 誤送信
 - メール, FAX

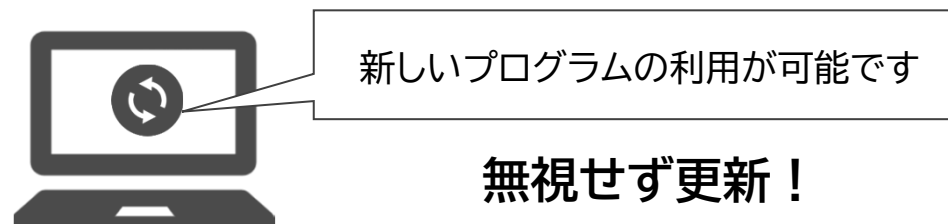
必須・共通の対策

どうやって守るか(必須・共通の対策)

- セキュリティ(ウィルス対策)ソフトウェア・サービスの導入



- OS(Windows,MacOS等)やアプリケーションは最新を保つ



どうやって守るか(必須・共通の対策)

- ID・パスワードの適切な管理

ユーザID	
パスワード	

- 複雑にする
- 使いまわさない
- 自分のID・パスワードを把握する など

- 重要なデータの定期的なバックアップ



何かあった場合の最後の砦

「情報セキュリティとは」に関する説明動画



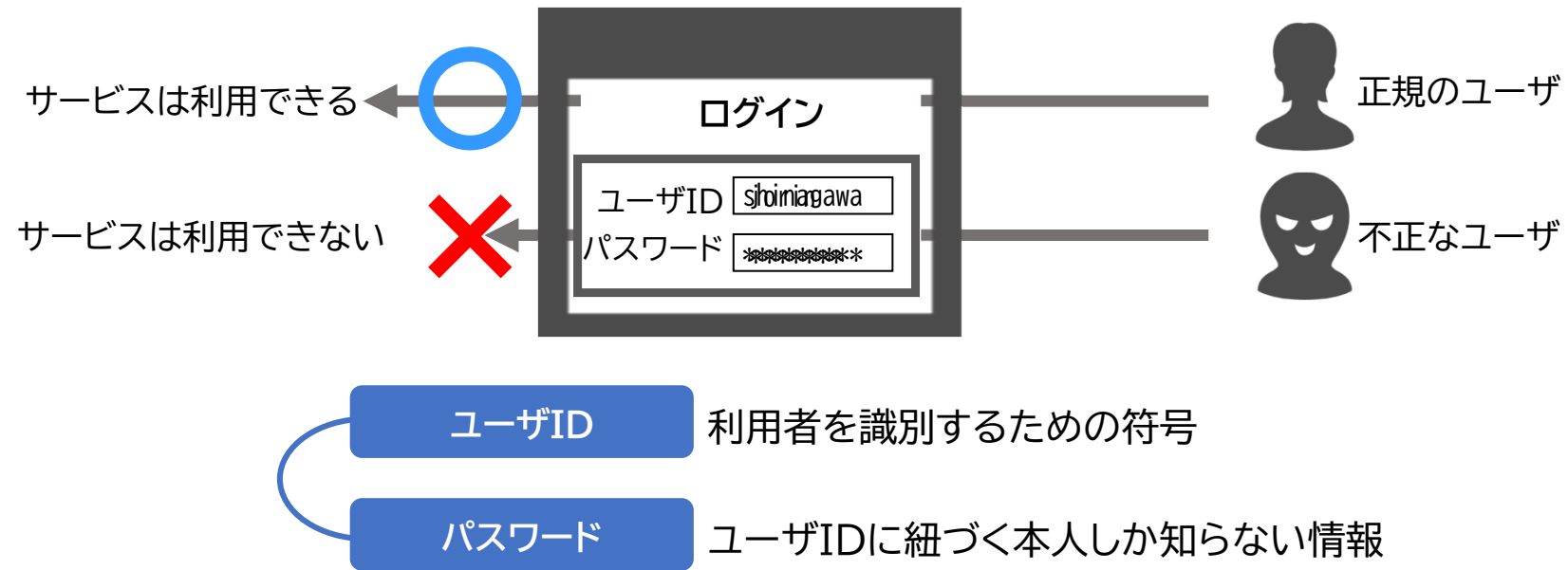
[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #0 情報セキュリティとは

ID・パスワードの適切な管理

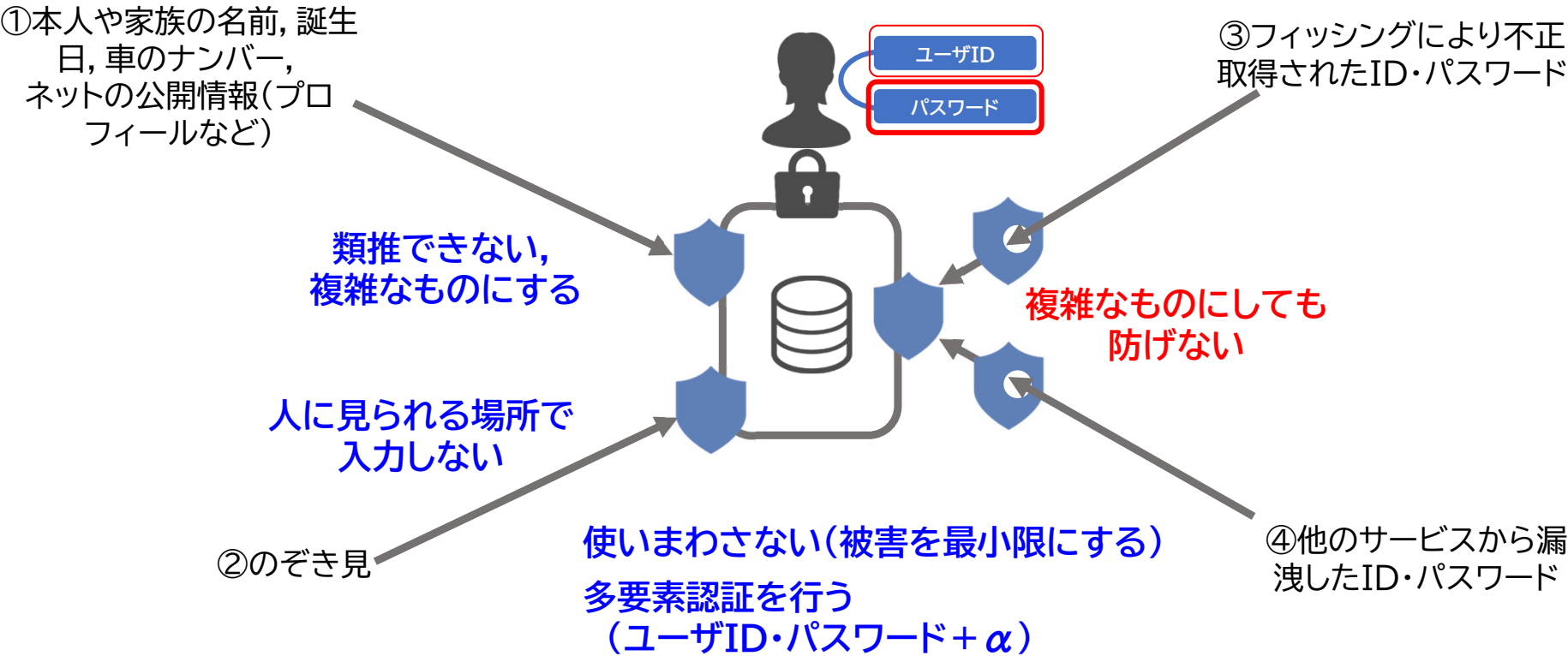
パスワードの重要性

ユーザIDとパスワードの入力は, 本人確認の手段(認証)



ユーザID・パスワードが盗まれたり破られたりすると,
“なりすまし”により, 不正利用や悪用につながる

パスワードが破られる！



多要素認証

認証の3要素である「知識情報」,「所持情報」,「生体情報」のうち, 2つ以上を組み合わせることで認証する方式



知識情報

- パスワード
- PINコード
- 秘密の質問 など



所持情報

- スマートフォン
- ICカード など



生体情報

- 指紋
- 静脈
- 虹彩 など

安全なパスワードとは

類推できない
複雑なもの



使いまわさない

- ある程度長くする(最低でも10文字以上)
- 英字(大文字と小文字), 数字, 記号を混ぜる
- ランダムな並びにする(単純な羅列, 辞書にある単語は使わない)

サービス毎に変える

上記のような条件を満たす
パスワードを一つ作る



サービス毎に少し追加



コアパスワード



コアパスワードの作り方

1. 好きなフレーズを決める

大分とり天大好き

2. ローマ字に変換する

ooitatoritendaisuki

3. 文字を抽出する

例1) 子音を抽出

例2) 1文字おき

例3) 文節の最初の文字

o o i t t r t n d i s k

4. 大文字を織り交ぜる

O o i t T r t n D i s k

5. 数字・記号を挿入／置き換える

O - i t T r 1 0 D i s k !



サービス毎に文字を追加

コアパスワード

O - i t T r l 0 D i s k !

+

コアパスワードの前や後ろに追加する

サービス	追加する文字 (サービスから連想できる文字)
情報倫理動画配信	jorin
大分旅行予約サイト	ORY
別府ネットショップ	Onsen

パスワードの管理

- 自分のパスワードを把握する(何かあればすぐに変更できる)
- パスワードそのものではなく, フレーズをメモしておく
- 人の目につくところで入力しない, メモに書いて張らない
- 多要素認証を活用する(パスワードだけでは限界がある)
- フィッシング詐欺(IDやパスワードを要求してくるメール等)に騙されない

パスワード管理に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #6 パスワード管理

安全な情報のやり取り

情報は, 安全にやり取りされているの？

← →

購入手続き

氏名

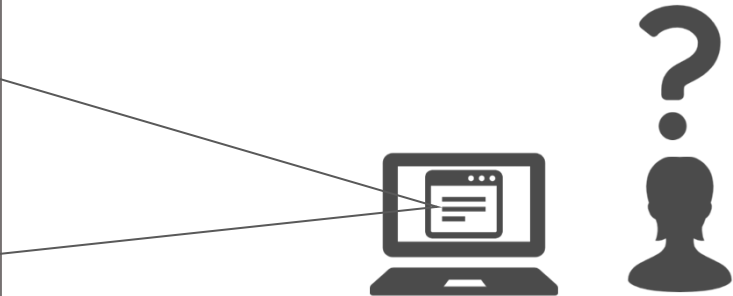
フリガナ

住所

連絡先

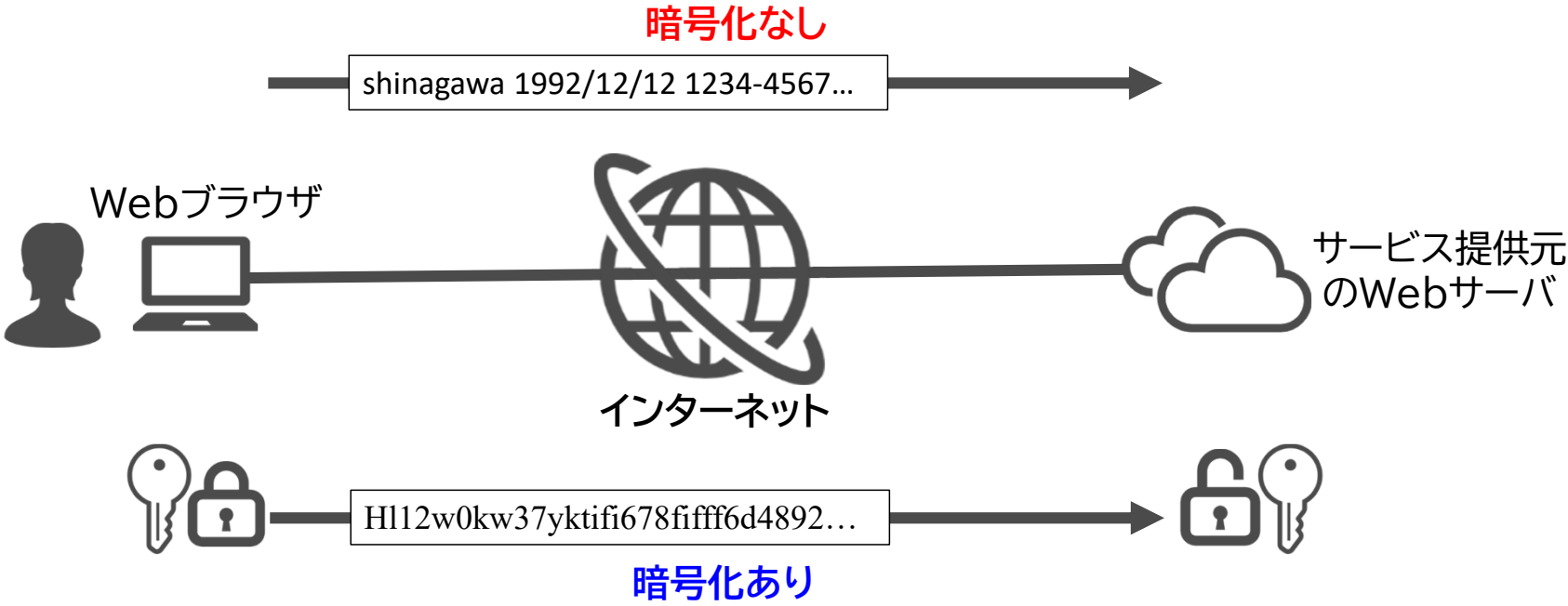
クレジットカード番号

Webサイト・ページ



機密情報を入力しても, 大丈夫なのかしら・・・

安全なやり取りには暗号化が必要

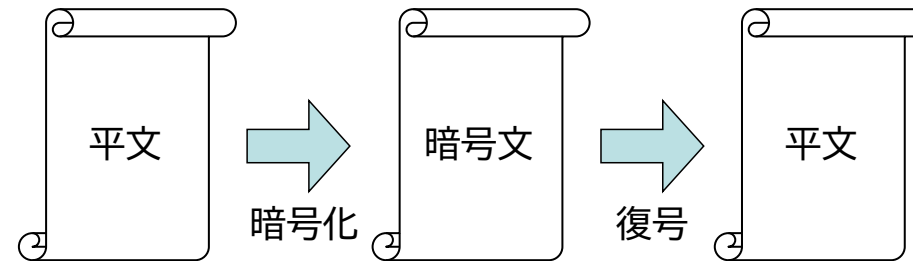


暗号化により, 盗聴や改ざんが防止できる

暗号化と復号

暗号化・・・文字や記号などの通信内容を, 当事者以外に解読できないようにするため, 一定の約束で他の文字や記号に置き換えること

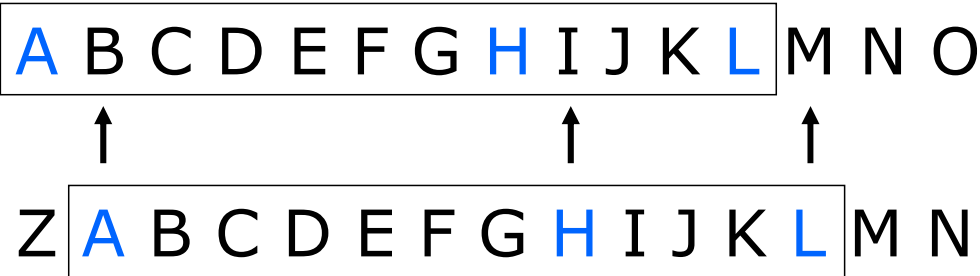
復 号・・・暗号とは逆に, 暗号文を元に戻して読める状態の平文(ひらぶん)に戻すこと



暗号化の例

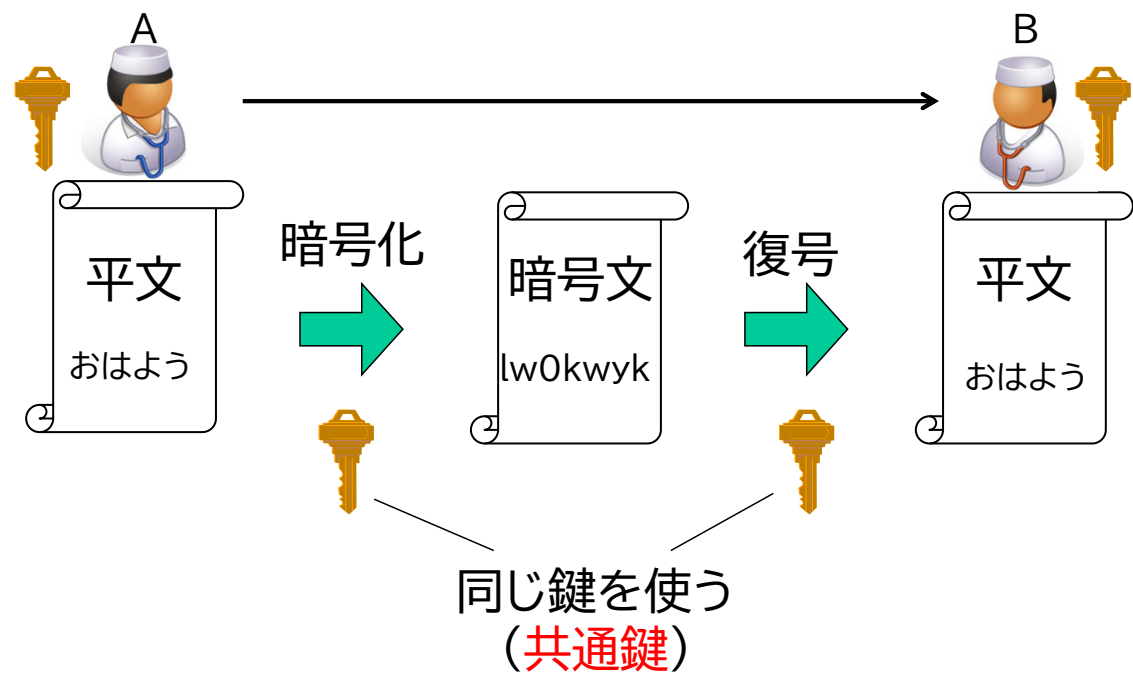
例えば シーザ暗号

「HAL」 → 「IBM」



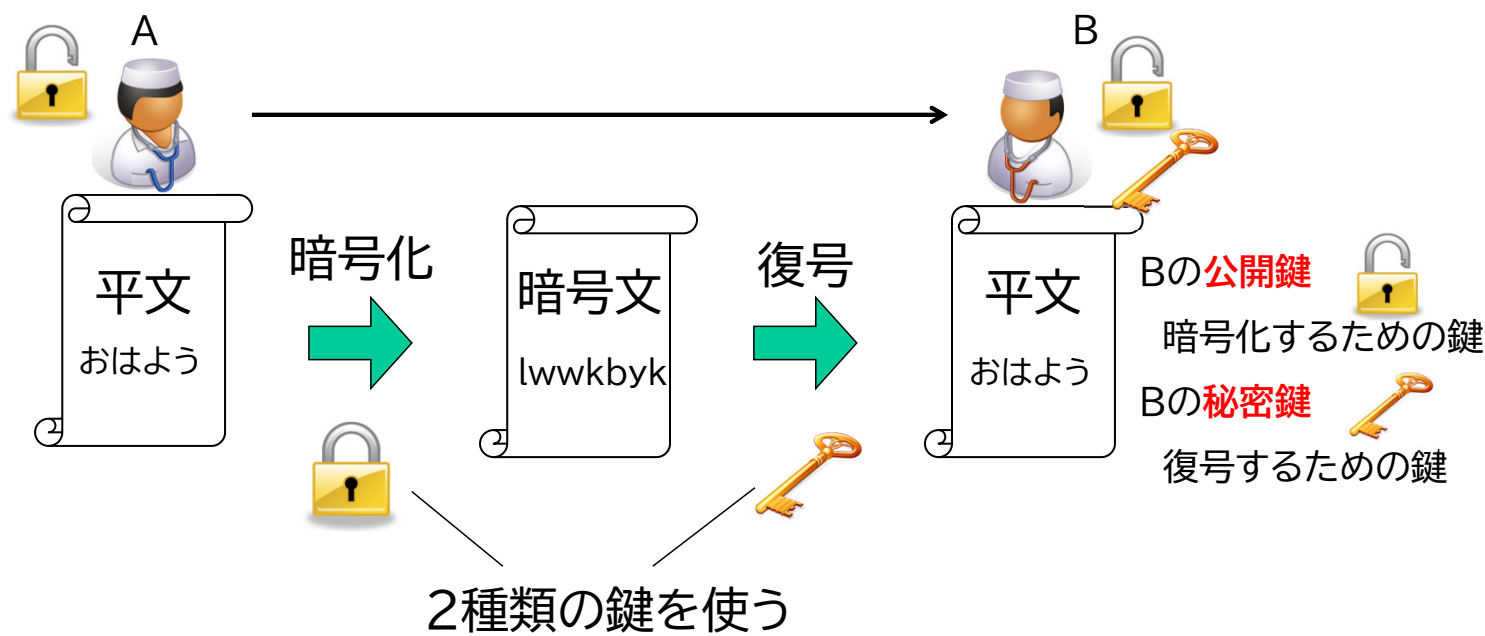
→
アルファベットを「1」文字ずらすと

共通鍵暗号化方式



- 1. AとBが何らかの方法で1個の鍵を共有する
- 2. Aが共通鍵を使用して文書を暗号化する
- 3. AがBに暗号化した文書を送信する
- 4. Bが共通鍵で文書を復号する

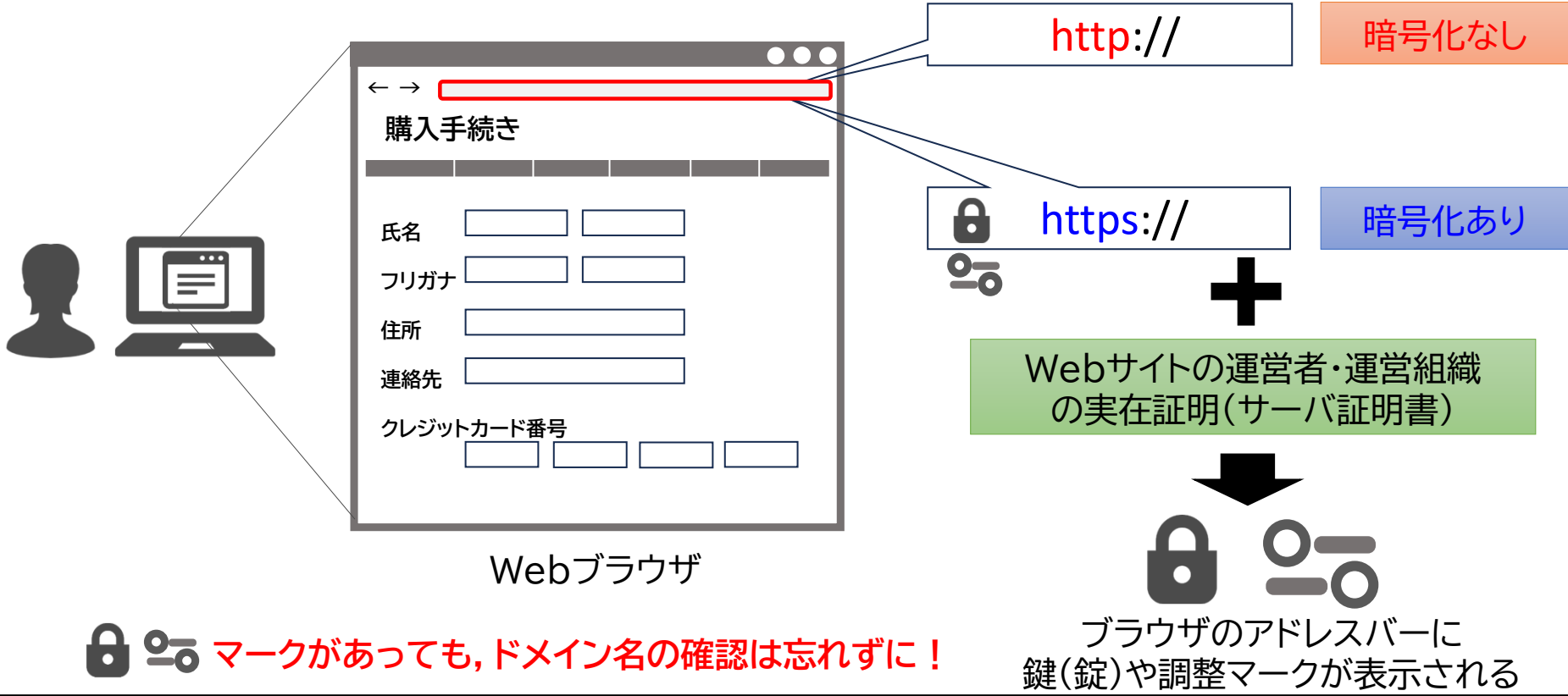
公開鍵暗号化方式



1. AがBの公開鍵を手に入れる
2. AがBの公開鍵を使用して, 文書を暗号化する
3. AがBに暗号化された文書を送信する
4. Bはその文書を秘密鍵で復号する

SSL/TLS

インターネット上でデータを暗号化して送受信する技術



SSLサーバ証明書

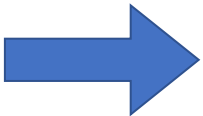
情報をやり取りするサイトが本物であることを証明するもの

WEBサイトの所有者の情報, 送信情報の暗号化に必要な鍵, 発行者の署名データを持った電子証明書

※信頼のできる第三者認証機関から発行された証明書である必要がある.

SSLサーバ証明書により, そのサーバが本当にそのドメイン名の所有者が管理しているサーバであることが保証され, 盗聴やなりすましを防ぐことが可能となる.

暗号化(https) + サーバ証明書



ブラウザに錠, 調整マークが表示される

SSL化した詐欺サイト

サイトにSSL証明書が入っているだけでは完全に安全とは言えない

総務省を騙ったサイトのURL例 <https://sry.myna.go.jp.sspunly.cn/>



本物の組織名を連想できる, 似せたドメイン名を用いた詐欺サイトも多い

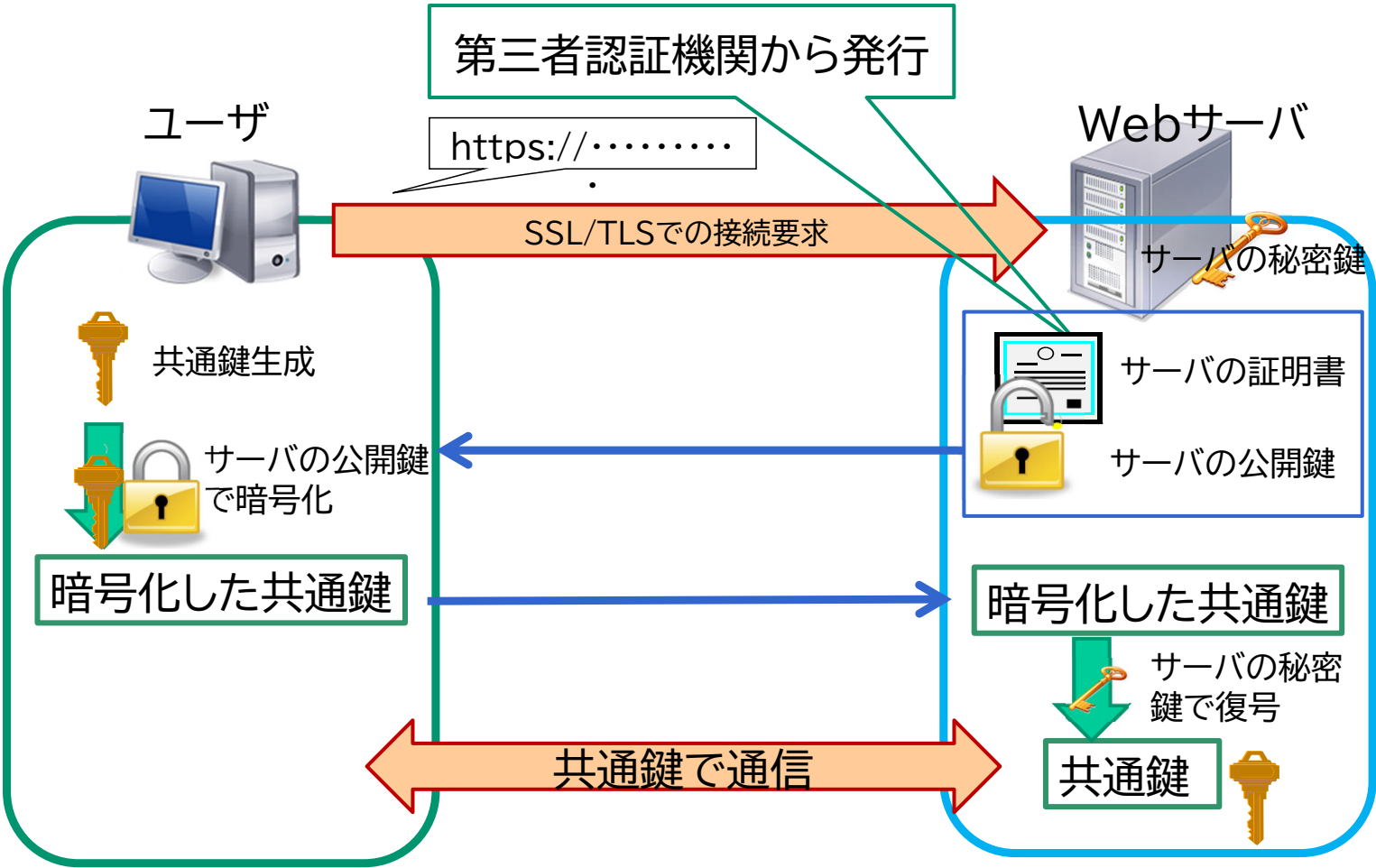
ドッペルゲンガードメイン

閲覧者や送信者のミスを狙った(誤認しやすい)「ドッペルゲンガー・ドメイン」

yahoo ^o .com	文字を一つ多くして本物のドメインに見せかける
yaho ⁰ .com	数字の「0」を使って, 文字「o」に見せかける
y ^h aaa.com	文字の順番を入れ替える
ya-hoo.com	ハイフンを追加して本物に見せかける

gmaill.com	文字を一つ多くして本物のドメインに見せかける
gmai ¹ .com	数字の「1」を使って, 文字「l」に見せかける
gma ^l i.com	文字の順番を入れ替える
g-mail.com	ハイフンを追加して本物に見せかける

SSL/TLSの仕組み



公衆無線LAN(WiFi)は安全？



公衆無線LAN(WiFi)って、安全なのかしら・・・



SSID
xxx-free-wifi



SSID
yyy-cafe-wifi

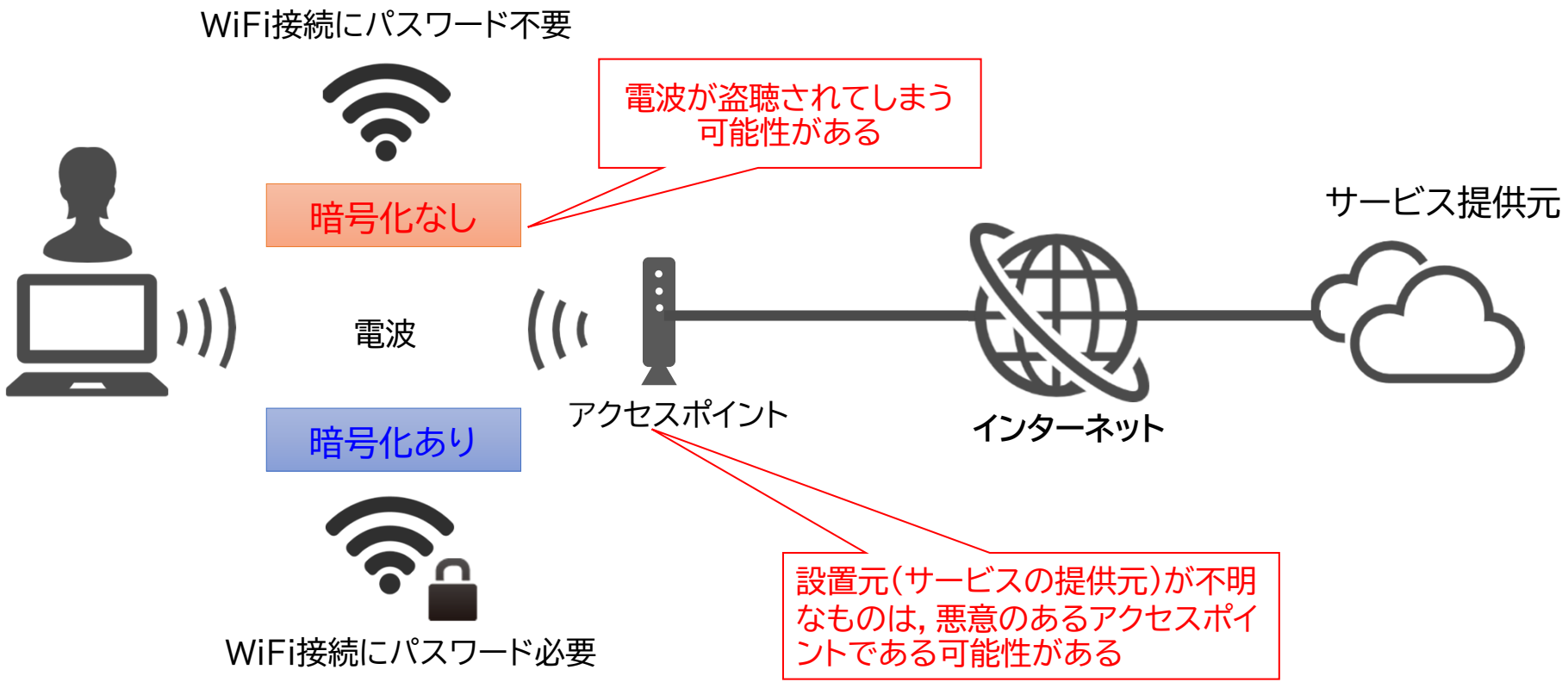


SSID
zzz-airport-wifi



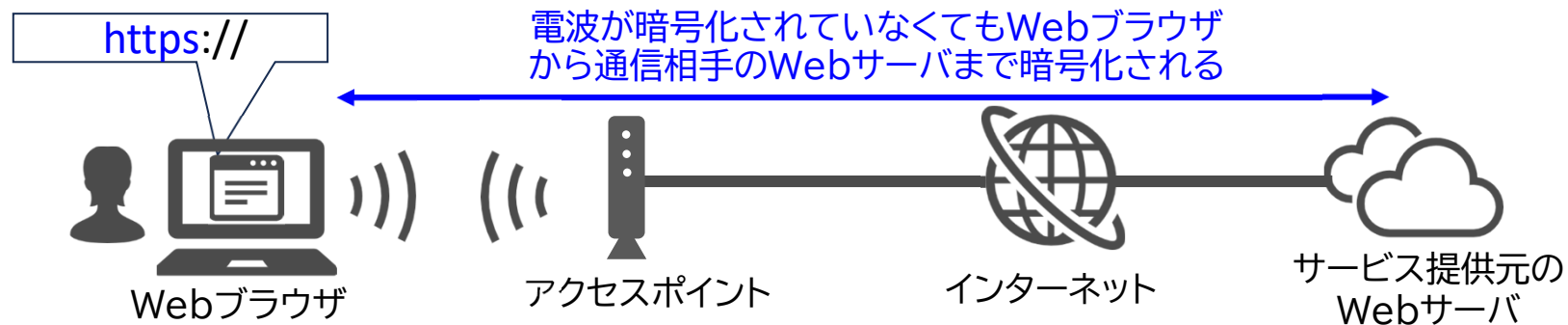
SSID：無線LAN上のネットワークに付けられる名前

公衆無線LANの安全性



公衆無線LANを安全に利用するためには

- 出所不明なWiFi(SSID)には接続しない
 - どこが提供している接続サービスか確認して接続する
- 電波が暗号化されているか確認する
 - もし暗号化されていないWiFiに接続する場合は, Webページがhttps通信であるか確認する(電波が暗号化されていても, 同様)



安全な情報のやり取りに関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #7 安全な情報のやり取り

次の記述のうち、正しいものには○を、間違っているものには×を付けなさい。

- ① パスワードは、同じ文字の繰り返しや短すぎる文字列ではなく、推測されにくい文字列で設定する。
- ② 複数のサービスやサイトで設定するパスワードは、忘れないためにも、同じパスワードを設定するほうが良い。
- ③ インターネット上でやり取りされているデータの暗号化を行い、第三者からデータを盗聴されても内容を理解できないようにする通信技術をSSL/TLSといい、SSL/TLSで保護されたホームページのアドレスは、「http://」から始まる。
- ④ SSL/TLSが使われているWebページは、公開鍵暗号化方式と共有鍵暗号化方式の2つの方式が用いられている。
- ⑤ ブラウザのアドレスバーに錠や調整のマークが表示されるのは、通信が暗号化されているページであるとともに、そのWebサイトの身元の証明がされているという意味も持つ。

第5回 情報セキュリティ(2) 各脅威への対策

教科書 第9章B④

本単元のねらい

◆どのような脅威があるかを知り, 合わせて, その脅威から身を守る方法を知る

何から守るか(主な脅威)

- マルウェア
 - コンピュータウィルス, スパイウェア, ランサムウェア等
- 不正アクセス
 - 不正ログイン, なりすまし等
- ネット詐欺
 - ワンクリック詐欺, フィッシング詐欺等
- 紛失・置き忘れ, 盗難
 - USBメモリ, ノートパソコン等
- 不適切な情報発信
 - SNS
- 誤送信
 - メール, FAX

マルウェア

マルウェア

悪意あるソフトウェアの総称

主なマルウェア

- コンピュータウイルス

プログラムやデータなどを破壊したり, 不正な動作をさせるプログラム

- スパイウェア

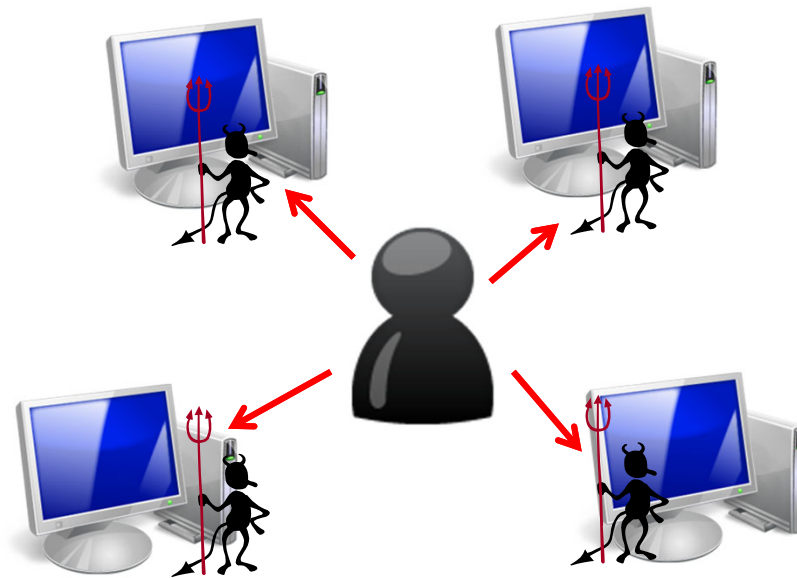
各種の情報収集と, それらの情報を外部(インターネット)へ送信するソフトウェア

- ランサムウェア

PCをロックしたり, ファイルを暗号化したりすることによって使用不能にしたのち, 元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する不正プログラム

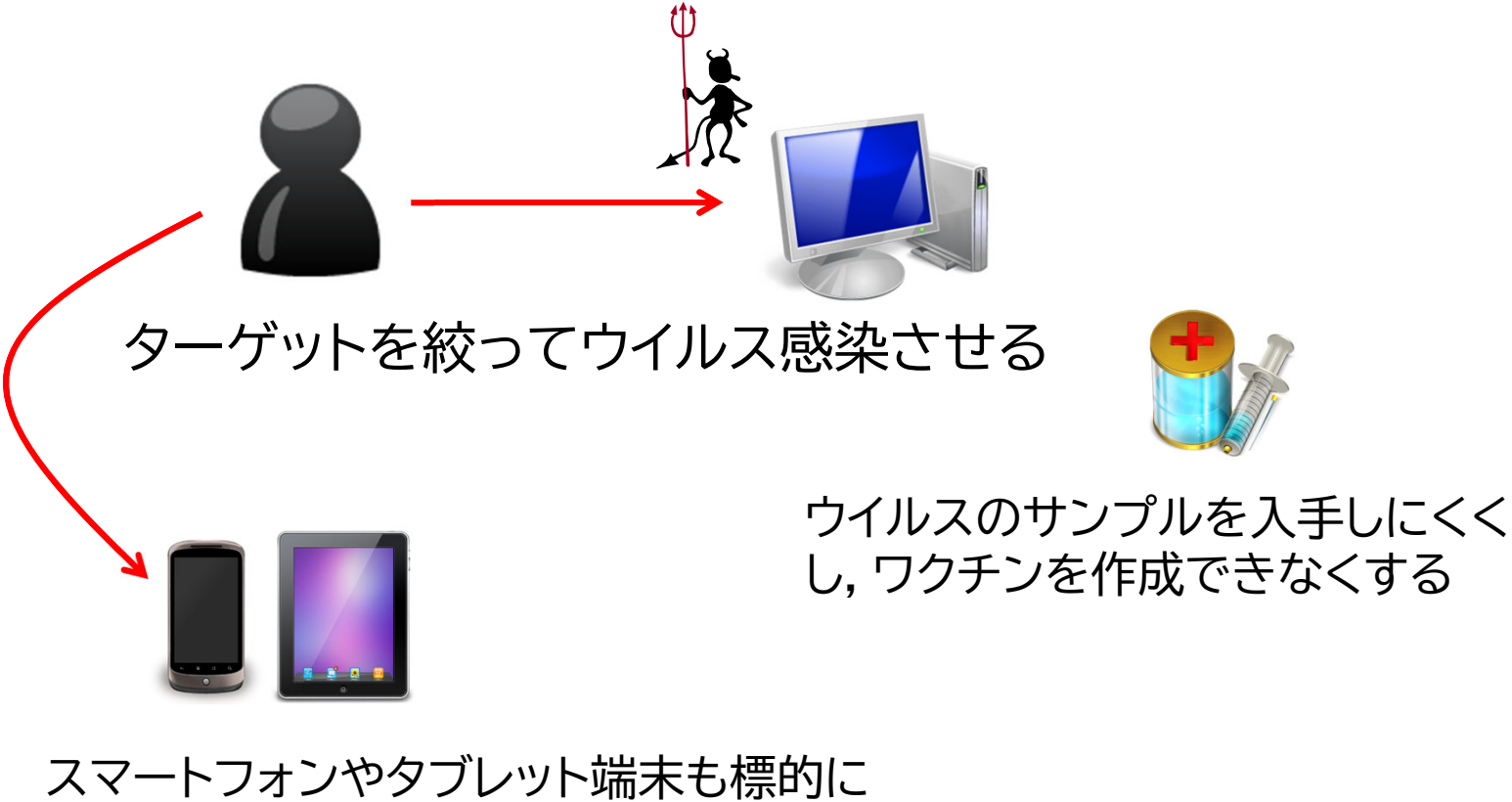
コンピュータウイルス

プログラムやデータなどを破壊したり, 不正な動作をさせるプログラム



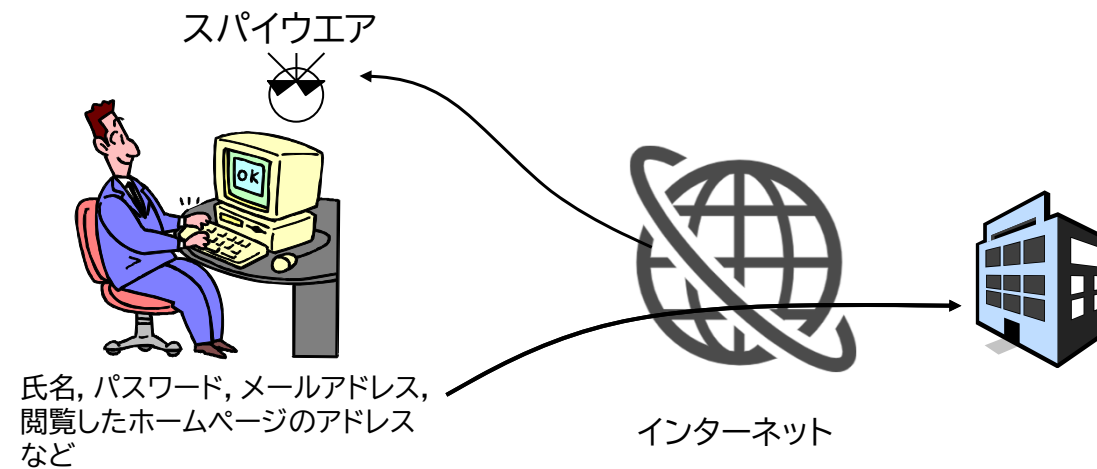
メールなどを使って大量にウイルスを配布して感染させる

コンピュータウイルス (近年)



スパイウェア

各種の情報収集と、それらの情報を外部(インターネット)へ送信するソフトウェア



外部に送られる情報の例

- ・ **個人情報**

メールアドレス, 本名, 住所, 電話番号など

- ・ **Web上で使用する秘密情報**

クレジットカード番号, ユーザ名, パスワードなど

- ・ **PCの使用履歴**

何を入力したか, 何がインストールされているかなど

- ・ **ブラウザの使用履歴**

どのサイトを見たか, 何をクリックしたか

など

ラムサムウェア

PCをロックしたり, ファイルを暗号化したりすることによって使用不能にしたのち, 元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する不正プログラム

ご注意

お客様のファイルをCryptOLockerウイルスによって暗号化しました

お客様の重要なファイル(ネットワーク・ディスク、USBなどのファイルを含む)：画像、動画、ドキュメントなどは、当方のCryptOLockerウイルスによって暗号化されました。お客様のファイルをもとに戻すには、お支払いが必要となります。お支払いがない場合、ファイルは失われます。

警告: CryptOLockerを削除しても、暗号化されたファイルへのアクセスを復元させることはできません。

ファイル復元のお支払いはこちらをクリックしてください

よくあるご質問

[+] 私のファイルはどうなったのですか?

問題の理解

お客様の重要なファイル(画像、動画、ドキュメントなどは、当方のCryptOLockerウイルスによって暗号化されました。このウイルスは非常に強力な暗号化アルゴリズムRSA-2048暗号化アルゴリズムの解読は特許的暗号暗号キーなしでは不可能です。

[+] いかにして自分のファイルを取り戻せるのですか?

ファイルを取り戻す唯一の方法

お客様のファイルは使用不能、解読不能になっています。聞こえたとするとそれは、当方の特許的暗号暗号ソフトを使用することです。当方のウェブサイト上

[+] 次にどうすればいいのでしょうか?

暗号暗号ソフトを復元

当方のウェブサイトにご訪問の上、お客様のパソコンのための暗号暗号ソフト

[+] そちらのウェブサイトへアクセスできないのですが、どうすればいいのでしょうか?

予備アドレスを使用したウェブサイトへのアクセス

暗号暗号ソフトを購入し、すべての暗号化されたお客様のファイルを取り戻しませんか

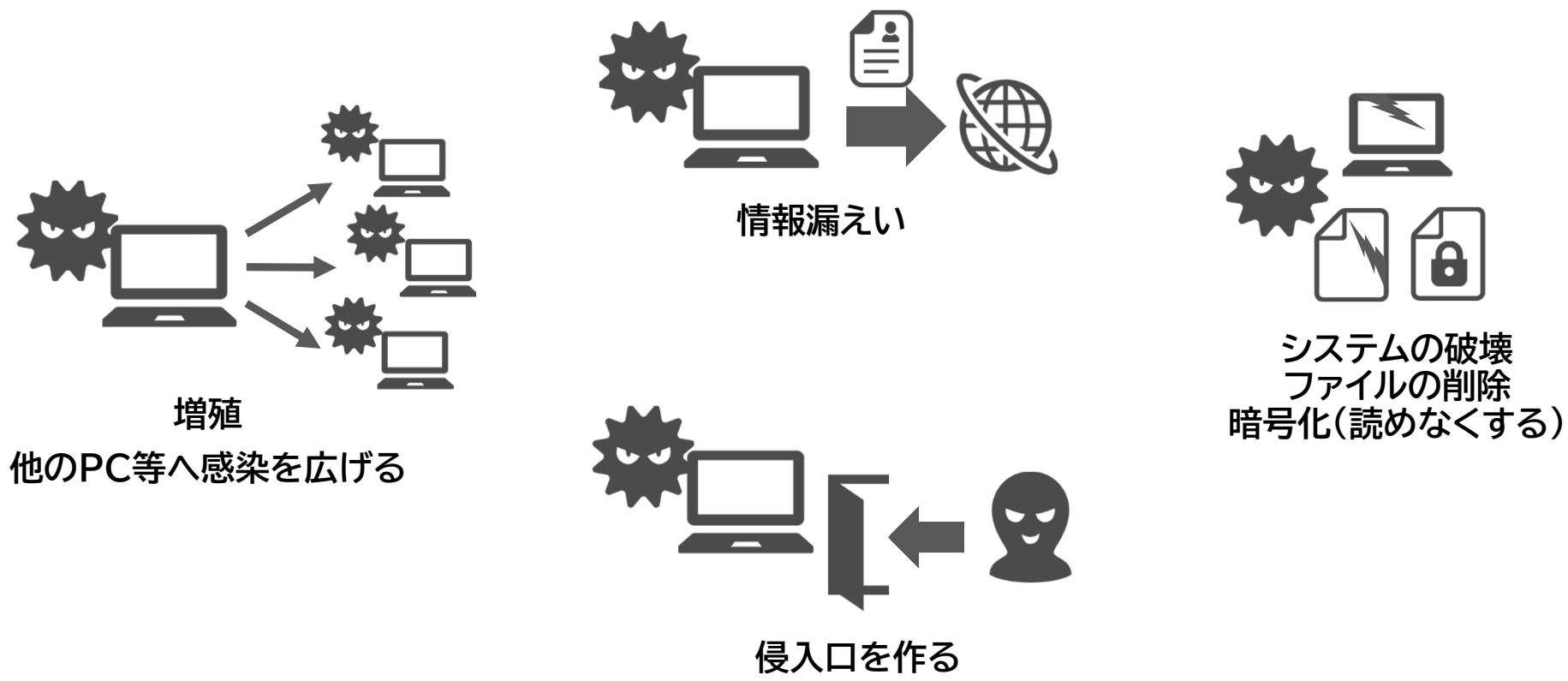


2015-11-04 19:27:07 まで暗号暗号ソフトは 47900 JPY でお買い求めいただけます
それ以降は 95800 JPY となります
価格値上がりまでの残り時間: **120:00:00**

現在の価格: 1.357965 BTC (約 47900 JPY)
現在までのお支払い額: 0 BTC (約 0 JPY)
残りの金額: 1.357965 BTC (約 47900 JPY)

参考:トレンドマイクロHP

マルウェアに感染した場合の被害例



徳島県つるぎ町立半田病院 で起きたセキュリティ事故

経緯

2021年10月31日(日)

- 午前0時半 10数台のプリンターが一斉に英文犯行声明を印刷
- 午前3時 システム担当者が病院に到着 電子カルテなど院内システム復旧を試みるもかなわず
院内システムのLANケーブルをすべて外す
- 午前8時 病院幹部に報告、幹部会開催
県警サイバー犯罪対策室に連絡
県内連携する「阿波あいネット」と院内電子カルテの接続遮断
- 午前10時 院内BCP(事業継続計画)に基づいた第1回災害対策会議を開催午後4時 記者会見。この日の診療から紙カルテで対応

11月1日(月)

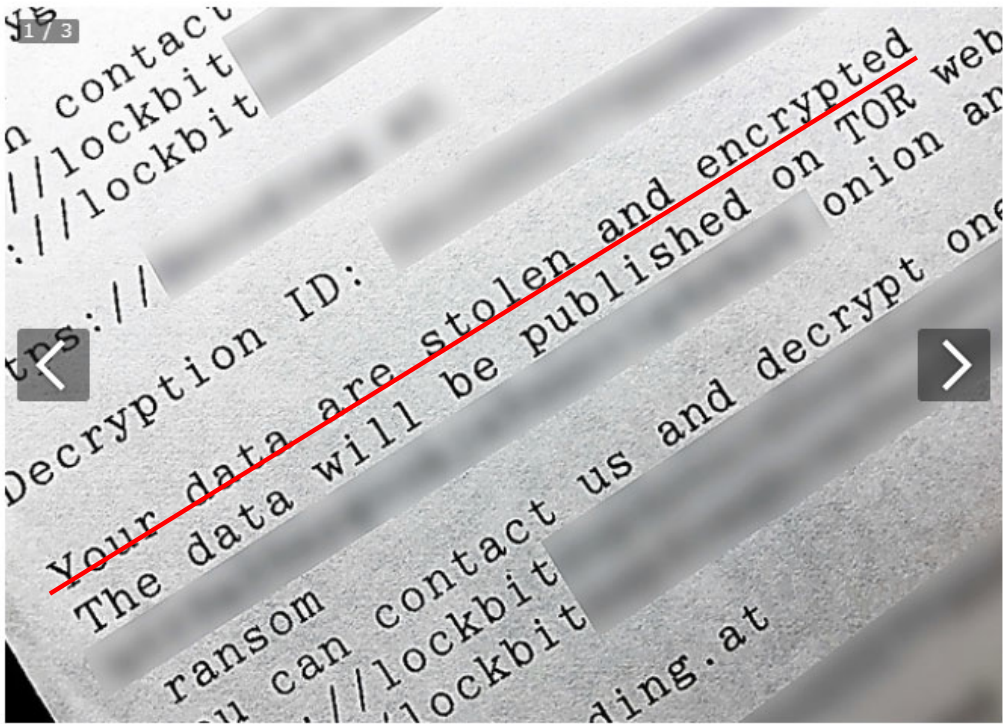
- 外来診療は原則、予約の再診患者に限定
- 出産、小児の患者の受け入れを一時中断

11月27日(土) 2022年1月4日からの通常診療再開を決定

11月29日(月) 2度目の記者会見

12月29日(水) 電子カルテデータ復旧

2022年1月4日(火) 全13診療科で通常診療再開



あなた方のデータは盗まれ、暗号化された
(朝日新聞DIGITALより)



臨時の受付窓口を設けて対応



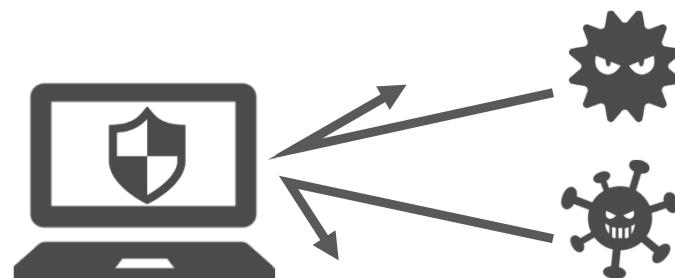
紙カルテで対応

原因

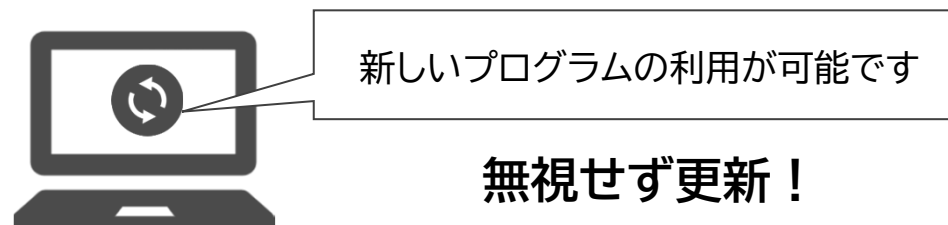
ランサムウェアへの感染

復習:マルウェア対策(必須・共通の対策)

- セキュリティ(ウィルス対策)ソフトウェア・サービスの導入

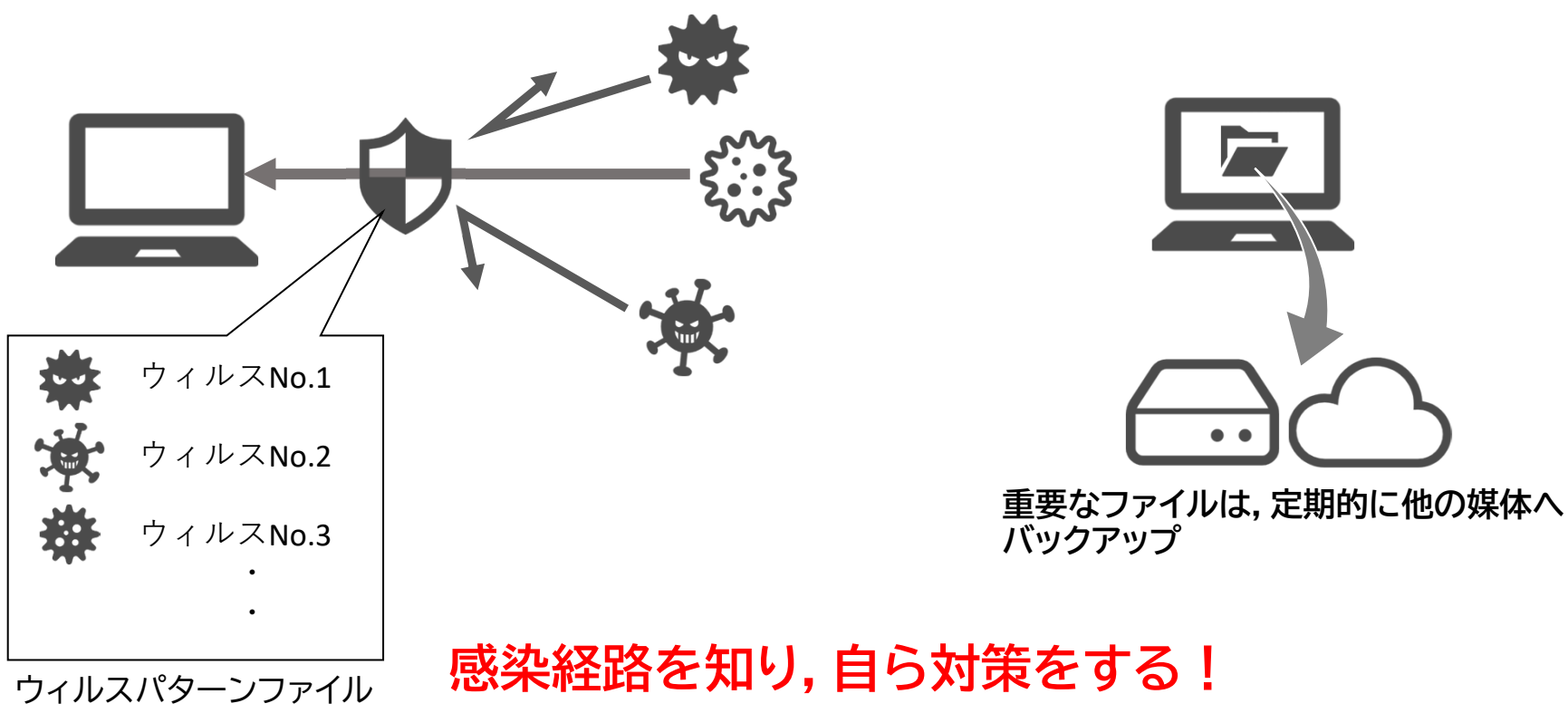


- OS(Windows,MacOS等)やアプリケーションは最新を保つ

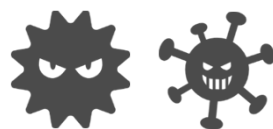


セキュリティ(ウイルス対策)ソフトの限界

未知の(パターンファイルにない)ウイルスには対応できない



主な感染経路



メール
(添付ファイルを含む)



Webサイト



ダウンロード
したアプリ・
ファイル



USBメモリ

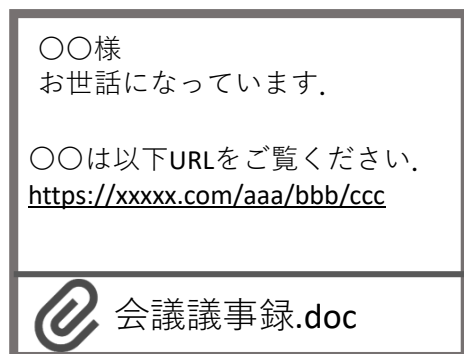


Word Excel PowerPoint

Officeのマクロ機能

マルウェア対策

- メール内に記載されたリンク(URL)や添付ファイルを不用意に開かない



- 差出人が見覚えがある人(組織)でも大丈夫とは限らない
- 日本語に変な箇所や違和感がないか確認する

- 怪しいサイトは閲覧しない



- アダルト, ギャンブル, ドラッグ関係のサイト
- PCの障害やウィルス感染などを警告するサイト
- 無料のサービス等を宣伝しているサイト など

マルウェア対策

- 出所不明・信頼性のないサイトのファイルやアプリケーションは, ダウンロードやインストールしない
フリーソフト(無償のアプリ)は, ダウンロード前に, 評判をチェック

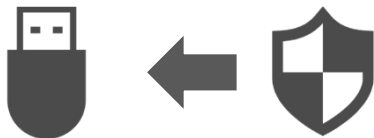


アプリ名	評判	スパイウェア
------	----	--------

検索

スパイウェアは, フリーソフトと一緒にインストールされる
場合があるので, 要注意
(インストールの際のメッセージも要確認)

- 他のPCで利用したUSBメモリは, ウィルスチェックを行う



マルウェア対策

- Office(Word,Excel, PowerPoint等)のファイルを開いた後のメッセージをよく確認する



セキュリティの警告

編集を有効にする

保護ビュー

コンテンツの有効化

不審なファイルの場合は、「編集を有効にする」「コンテンツの有効化」ボタンをクリックしないこと！



マルウェアに関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #1 マルウェア

不正アクセス

不正アクセス

本来権限を持たない者がシステムやサービスの内部に侵入する行為

不正アクセスの被害例

ユーザID

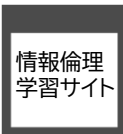
shinagawa

パスワード

不正ログイン



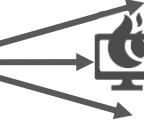
情報漏えい(不正取得)



情報の改ざん



サービスの不正利用



踏み台(他のシステムへの攻撃)

不正アクセスが発生する主な原因

- ID・パスワード管理の甘さ

- 推測されやすいパスワード
- 初期設定用に一時的に設定されたパスワード
- 他のシステムやサービスで使っているパスワード



- OS, アプリケーションの脆弱性(セキュリティ上の欠陥)

- 更新プログラムを適用していない

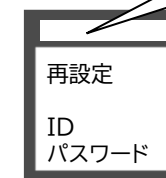


面倒くさいなあ…
後回しにしよう

- マルウェア(スパイウェア)・詐欺サイト等からのID・パスワードの不正取得

- フリーソフトにスパイウェアが含まれていた
- 偽サイトにID・パスワードを入力して盗み取られた

<https://amazon.co.jp>



偽サイト

不正アクセス対策

- セキュリティ対策の基本を徹底する
 - ID・パスワードの適切な管理(別動画で解説)
 - セキュリティ(ウィルス対策)ソフトウェア・サービスの導入
 - OS(Windows,MacOS等)やアプリケーションの更新
- マルウェア(特にスパイウェア)に注意する
 - フリーソフトをインストールするときは事前に評判をチェック
- ネット詐欺に騙されない(別動画で説明)
 - IDやパスワードを盗むフィッシング詐欺など

不正アクセスに関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #2 不正アクセス

ネット詐欺

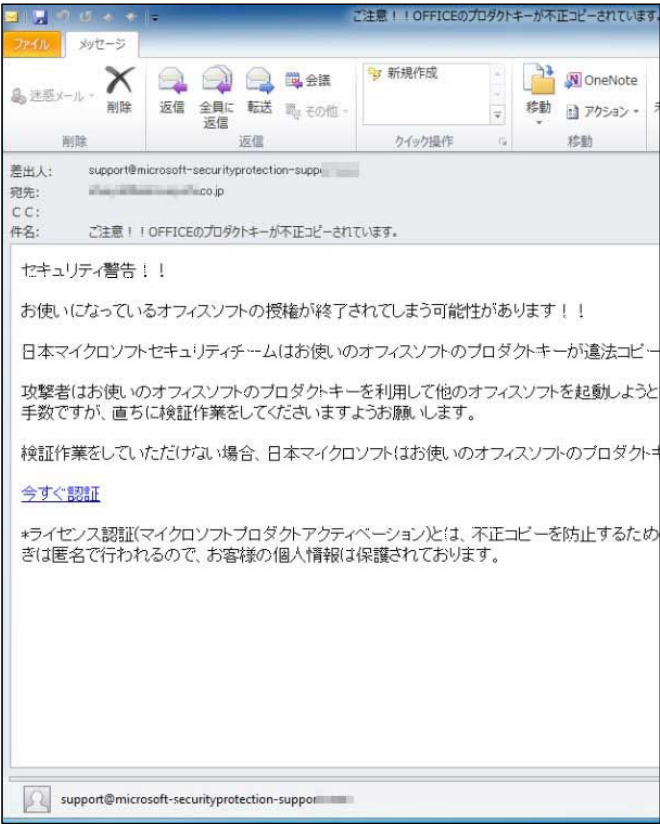
代表的なネット詐欺

- **フィッシング詐欺**
 - 偽サイトに誘導し, ログインID・パスワードなどを窃取する詐欺
- **ワンクリック詐欺**
 - リンクをクリックするだけで, 不当な料金を請求する詐欺
- **偽警告詐欺**
 - 偽の警告画面・警告音によって不安をあおり, 不要なソフトウェアの購入やサポート契約をさせようとする詐欺
- **偽通販詐欺**
 - 実在する企業のサイトに似せたショッピングサイトで購入させる詐欺

フィッシング詐欺



私に届いたメール



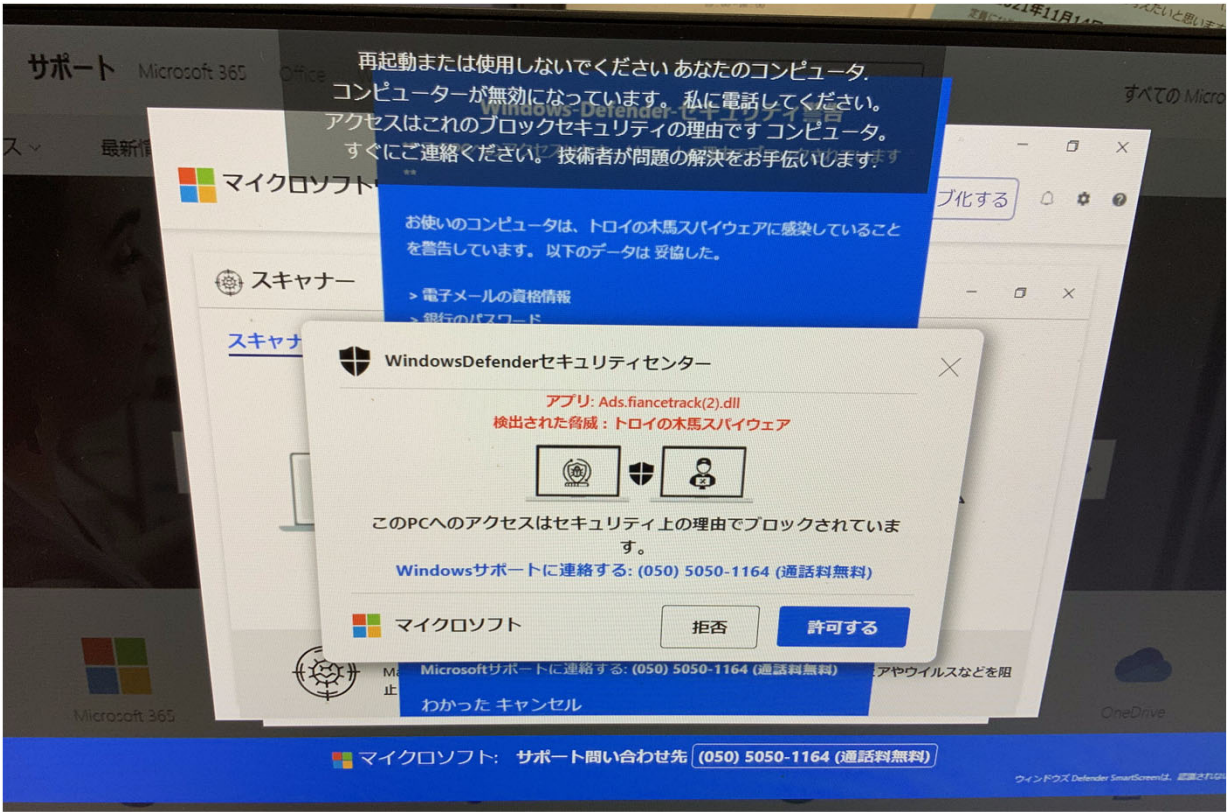
出典:トレンドマイクロセキュリティブログより

ワンクリック詐欺



書かれている内容が自分の情報とに間違いない！
(トレンドマイクロ疑似体験より)

偽警告詐欺



ネットで調べものをしていると突然このメッセージとともにパソコンから警告音！

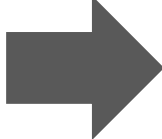
フィッシング詐欺の手口

よく利用される偽の発信元

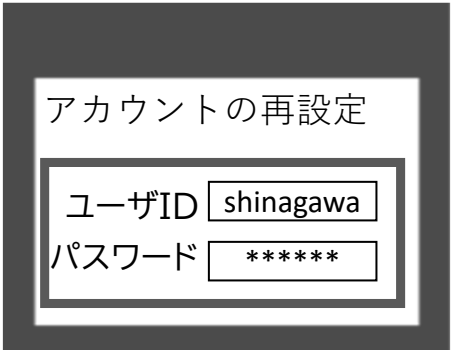
- ・クラウドサービス
(Apple, Microsoftなど)
 - ・通販業者
(Amazon, 楽天など)
 - ・金融機関・カード会社
(XX銀行, XXカードなど)
 - ・宅配業者
(佐川急便, ヤマト運輸など)
 - ・携帯キャリア
(docomo, softBank, auなど)
 - ・官公庁
(国税庁, 年金機構など)
- など



メール内の
URLやボタン
をクリック



偽サイト(本物そっくり)



フィッシングメール



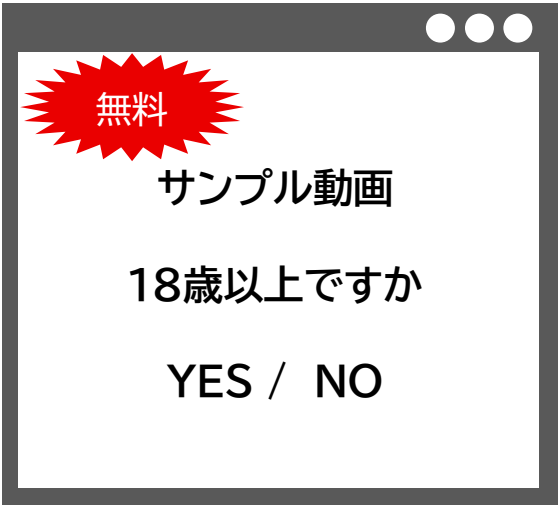
機密情報を搾取
ID, パスワード,
クレジット番号等



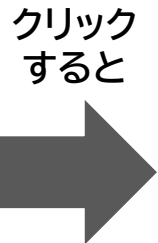
フィッシング詐欺への対策

- **むやみにメール・SMS内のリンク(URL)をクリックしない**
 - サービスの公式サイトからアクセスする
 - 同様の被害事例がないか, 記載されているメッセージを検索してみる
- **ID・パスワードといった機密情報を要求するものは, まず疑う**
 - 不自然なタイミングで来たもの
 - 内容に違和感があるもの
 - そのサービスで, 通常と異なる手順を要求するもの
 - URLが, 不自然なもの(本物と少し変えているケースもある)

ワンクリック詐欺の手口



アダルトサイト
出会い系サイト
など



クリック
すると



「契約が成立」したかのようなメッセージ

あたかも利用者個人を特定しているかのような情報

早期の代金支払や電話連絡の要求

契約は法的に有効などのメッセージ
など

ワンクリック詐欺への対策

- **不審なサイトにアクセスしない**
 - アダルト系, 出会い系サイトなどを装ったものが多い
- **記載されている連絡先に決して電話をしない**
 - 「個人が特定される」といった不安を煽るような文言があっても, 真に受けない
 - 慌てて解約しようとして, 電話しない

偽警告詐欺の手口

サイトの閲覧をしていると突然以下のような画面が表示され, 音声でメッセージが流れる



あなたのPCは・・・に感染しています
すぐにサポートに連絡してください

ボタンを押してもポップアップが閉じない



偽のカスタマー
センター

Windowsサポートから話しています。

パソコンの診断をするので, いま
から言う操作をしてください。



遠隔操作するアプリの
インストールを促される

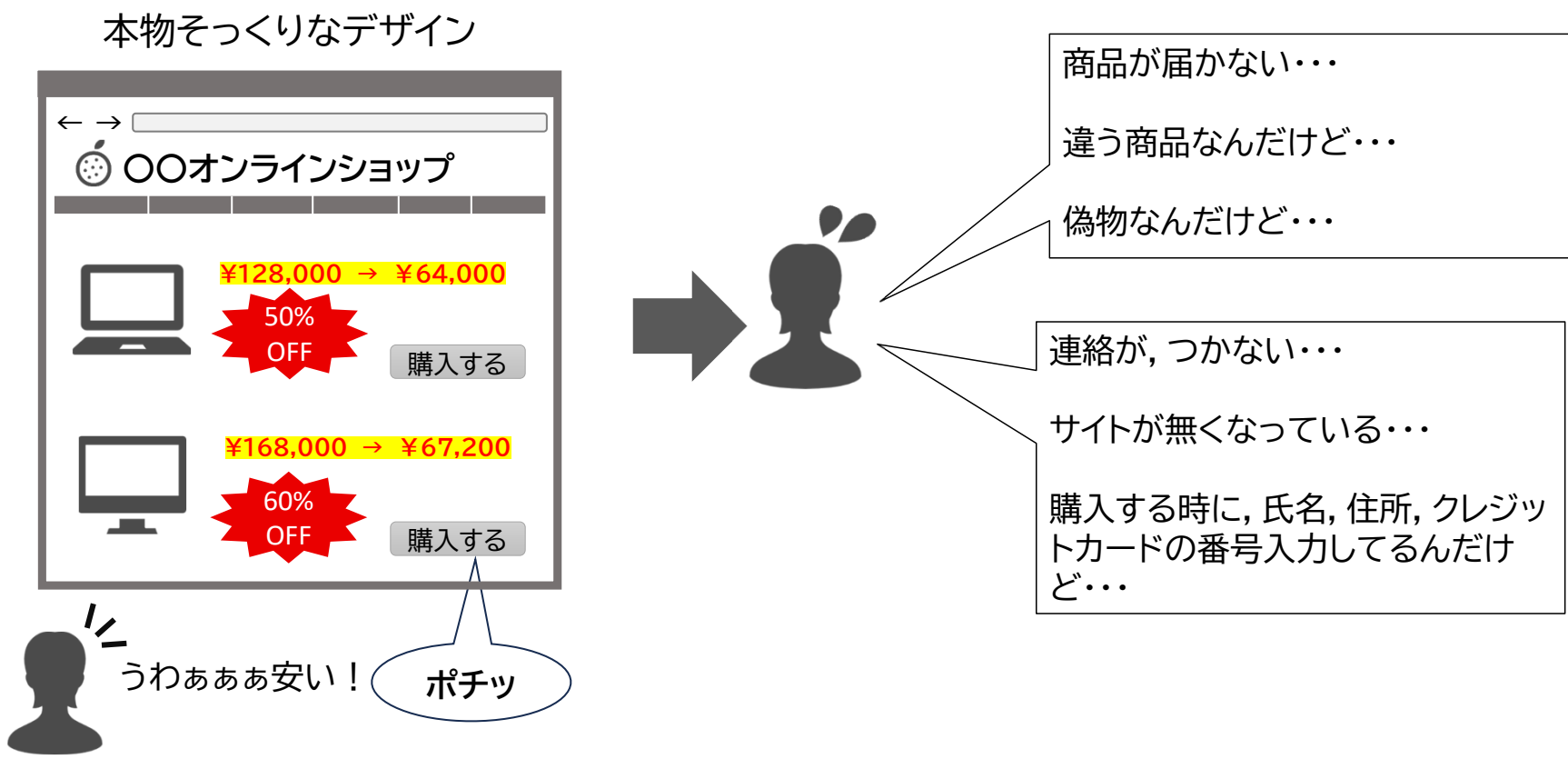
診断後, ウィルスに感染している
といわれ,

サポートの費用を要求してくる

偽警告詐欺への対策

- 記載された内容に不自然なところがないか確認する
 - 日本語が変
 - 表示されているメッセージや電話番号を検索して, 被害事例がないか確認する
- 決して連絡しない, 契約しない
 - 連絡してしまった場合, 契約や購入を要求されても応じない
 - 言われたアプリをインストールしない
- 画面を閉じる
 - ウィンドウが閉じれないようになっている場合もあるが, 強制的に閉じる (Windowsの場合:[Ctrl]+[Alt]+[Del]キーでタスクマネージャーを起動しWebブラウザを選択して, [タスクの終了]ボタンをクリック)

偽通販詐欺の手口



偽通販詐欺への対策

以下のような通販サイトは怪しい

- **サイトのURLや表示の文字が不自然**
 - 見慣れないドメインが使われている
 - 日本語が変, 漢字が変
- **極端に値引されている**
 - 他のサイトと比較して極端な値引がされている
- **支払い方法が限定されている**
 - 銀行振込しかできない(その他の支払方法があっても, 選択できない)
- **記載されている所在地が実在しない, 連絡先がない**
 - 検索サイトで所在地, 連絡先に盗用や虚偽がないか確認する

ネット詐欺に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #3 ネット詐欺

紛失・置き忘れ・盗難

紛失・置き忘れ, 盗難

紛失・置き忘れといった“うっかり”事故や
媒体そのものを盗まれることもある



USBメモリ



ノートPC



外付けHDD・SSD



タブレット, スマートフォン



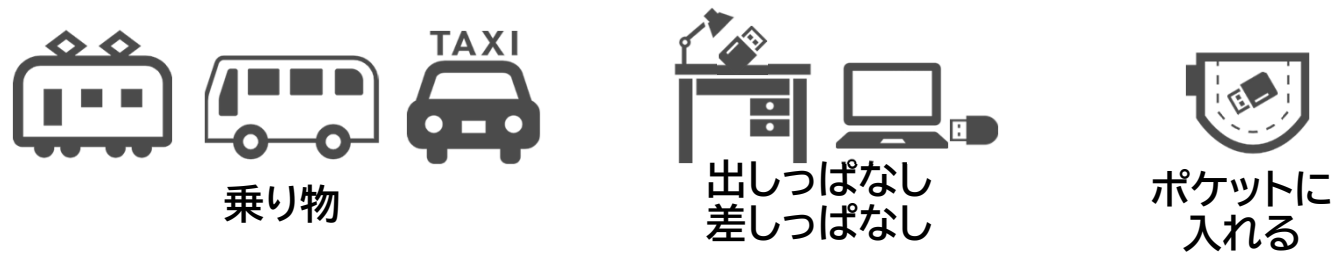
SDカード
(デジタルカメラ)



紙

紛失・置き忘れ, 盗難につながりやすい媒体

発生しやすい場面



紛失・置忘れが発生しやすい場面



盗難が発生しやすい場面

紛失・置き忘れ, 盗難への対策

- 大切な情報は, 持ち出さない



- 大切な情報を扱うときは, 手順を決める



鍵のかかる決まった場所

- パスワードによるロック
物理的なロックを行う



紛失・置き忘れ・盗難に関する説明動画

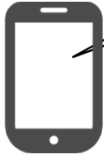


[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #4 紛失・置き忘れ, 盗難

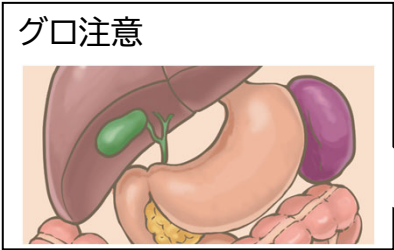
不適切な情報発信

過去こんなことが・・・

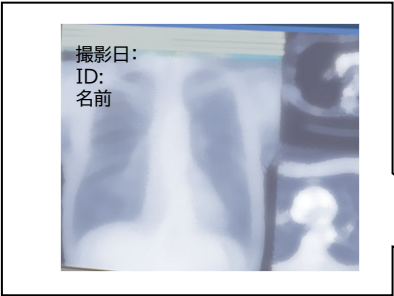


看護師

「患者うるさい」
「暴れてうるさい」
「泣いてうるさい」



看護学生



放射線技師

不適切な情報発信は, 思わぬ事態に発展する



〇〇さんキモい

誹謗中傷

職場に芸能人の
〇〇がきた

個人情報漏えい



自分の画像



著作物

バイト先で,
〇〇した

迷惑行為

トラが逃げたみたい

デマ

個人情報や機密情報の漏えい, 犯罪に巻き込まれる,
組織のイメージ低下, プライバシー侵害, 著作権侵害につながる可能性

不適切な情報発信をしないために

- 法に触れる可能性がある
 - 根拠のない悪口 → 名誉毀損罪, 侮辱罪
 - 著作物 → 著作権侵害
 - 個人情報 → プライバシー侵害, 肖像権侵害
- 誰が発信したか特定される可能性がある
 - 匿名だから何を言っても大丈夫は, 間違い
- 自分が標的になることもある
 - 自分の情報を発信することは, 犯罪(ストーカー, 詐欺など)の標的になることもある
- 発言には, 責任をもつ
 - 相手の人権を尊重する

不適切な情報発信に関する説明動画



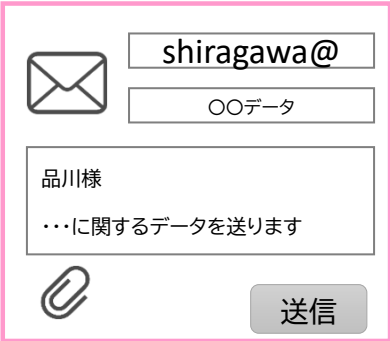
[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #5 不適切な情報発信

誤送信など

誤送信: 誤った送り先への送信

個人情報, 機密情報が含まれていれば「漏えい事故」



メール誤送信



FAX誤送信



書類の誤交付・送付

自らの注意不足などに起因する “**うっかり**” 事故



発生すると第三者の目に情報が触れてしまう
しかも, 本人が事故発生に気づきにくい

イラスト: 品川佳満, 伊東朋子, 橋本勇人: 看護師が注意すべき患者の個人情報取り扱い「気づかない」から「ドキッ」、そして「あたりまえ」になるために(第4回) FAXの誤送信, 看護技術, 66(4), 413-415, 2020. 伊東 朋子, 岡田 愛美, 品川 佳満: 事例から考える患者の個人情報: 取り扱いのポイントと注意点, 看護技術, 64 (11), 1087-1093, 2018 から転写

誤送信が起きる主な原因

- 単なる誤入力(メール, FAX)

- 綴りの見間違いなど

shinagawa
shiragawa

098-000-
093-000-

- 宛先補完機能からの誤選択(メール)

- 最初の数文字入力すると, 過去にやり取りしたことがあるアドレスや, 類似のアドレスが候補として表示され, 誤った選択をしてしまう

shin

shinagawa@
shinkawa@
shinohara@

- 短縮ダイヤルの押し間違い(FAX)

- 短縮ダイヤルは, よくやり取りする相手には, 誤入力をなくす良い方法ではあるが, 登録された別の短縮番号を押してしまえば, 別の相手に...

1

2

3

〇〇薬局

△△薬局

××薬局

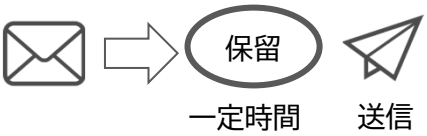
- 思い込み, 確認不足(誤交付・誤送付)

- この手前の封筒は, 〇〇さんのものだったよね...
(本人や中身の確認をせず)「これ, 検査結果となっています」



誤送信を減らすための方法

- 他者によるチェック
 - 本人のみの確認だけでは限界があるため, 個人情報や機密情報を送信する場合は, 送信前に他者と宛先のダブルチェックを行う
- 宛先補完機能は利用しない
 - 最初の数文字のみで候補を出す「オートコンプリート」機能は無効 (OFF)にする
- 誤送信を防止するような機能を利用する
 - 一定の時間後に送信されるようなメール
 - 宛先番号の2回入力が必要なFAX など



宛先番号

宛先番号 (確認用)

誤送信に関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

動画で理論を学ぶ > 情報 > #9 誤送信など

セキュリティ上の問題が疑われた場合

- 組織(病院など)に属する職員の場合は, 担当部署に連絡をする(自分で解決しようとするしない)



- 他に感染を広げないようにネットワークから切断する

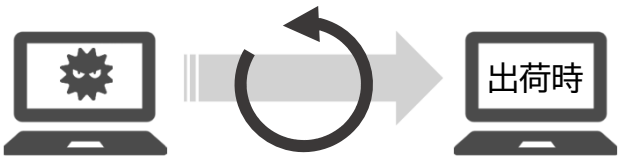
OFF



- セキュリティソフトによるチェックを行う



- 機器を初期化・バックアップから復元する



次の記述のうち, 正しいものには○を, 間違っているものには×を付けなさい.

- ① ウイルス対策ソフトをインストールし, 定義ファイルを最新のものにしておけば, ウイルスに感染することはない.
- ② ウイルスに感染した場合, まずウイルスの正体を調査してから管理者へ連絡を行う.
- ③ コンピュータの調子が悪くなくても, ウイルスに感染していて他のコンピュータを感染させてしまうことがある.
- ④ ウイルス対策ソフトをインストールしておけば, 定期的にデータのバックアップをとる必要はない.
- ⑤ 電子メールを発信する場合, 相手先アドレスによって相手先と1対1の通信経路が確立されるので, 第3者に内容を読み取られることはない.

次の①～⑤に答えなさい。

- ① ユーザ名やパスワードの個人情報などを特定の第3者に送信する悪意のあるソフトウェアは、何と呼ばれるか。
- ② 悪意のあるプログラムの総称は、何と呼ばれるか。
- ③ コンピュータの一部の機能を使えないようにしたり, データを勝手に暗号化したりして, データの回復のために「身代金」を要求するソフトウェアは何と呼ばれるか。
- ④ Webサイトや電子メール, SMSなどのメッセージに記載されたURLを一度クリックしただけで, 一方的に, サービスへの入会などの契約成立を宣言され, 料金の支払いを求められる詐欺を, 何というか。
- ⑤ 実在の銀行やクレジットカード会社をよそおい, 偽のWebサイトにIDやパスワード, カード番号などを入力させて, その情報を悪用する詐欺のことを何というか。

第6回 医療情報システム(1) 病院情報システム

教科書 第5章

本単元のねらい

- ◆医療情報システム, 特に病院内で扱う病院情報システムについて, その目的と役割を理解する.
 - ◆オーダリングシステム
 - ◆部門システム (看護情報システム)
 - ◆その他の病院情報システム

病院情報システム

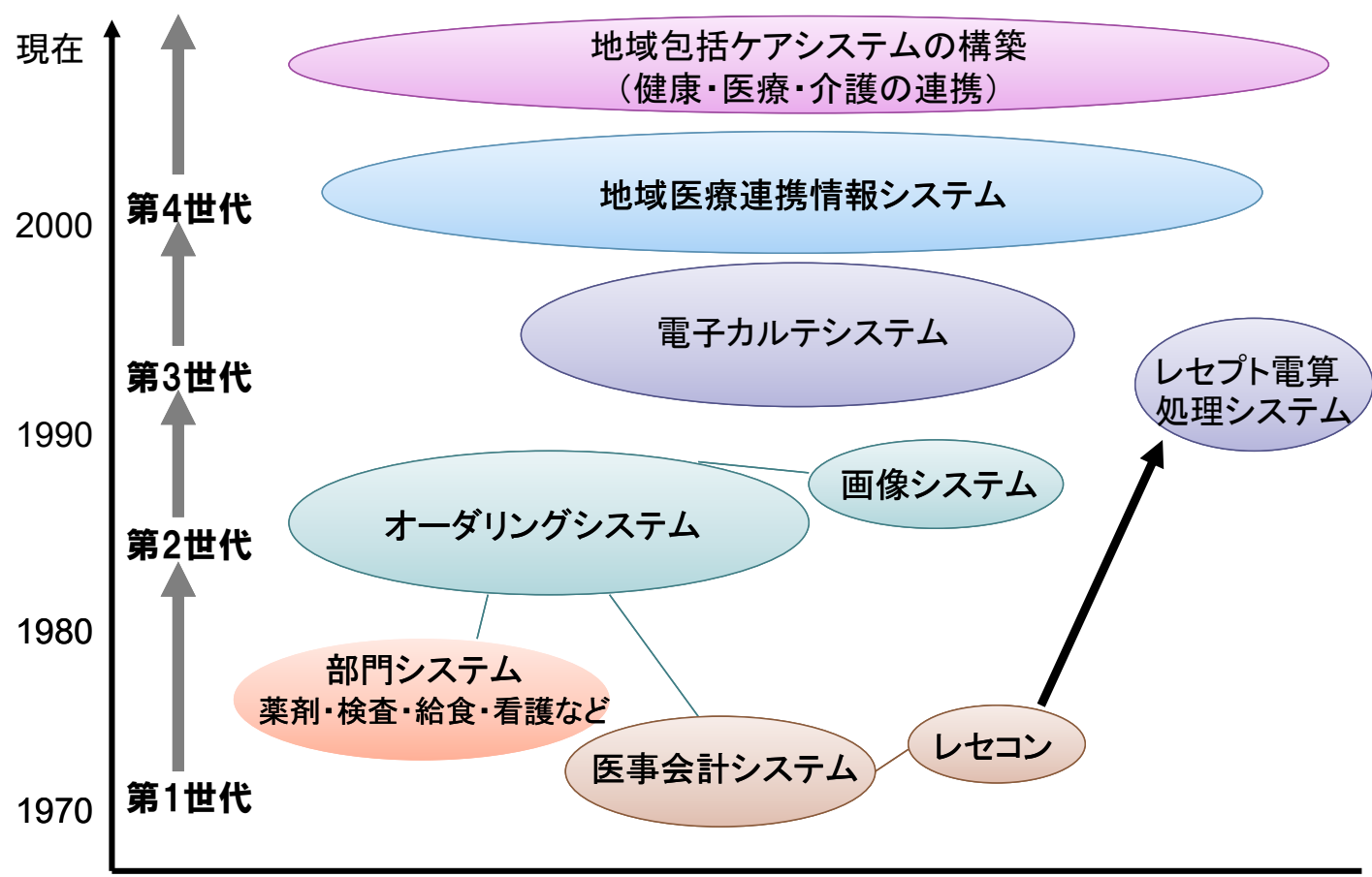
Hospital Information System: HIS

病院における患者診療に関連した情報をコンピュータを主とした情報技術によって扱うシステムで, 病院の診療機能の向上を目指したもの

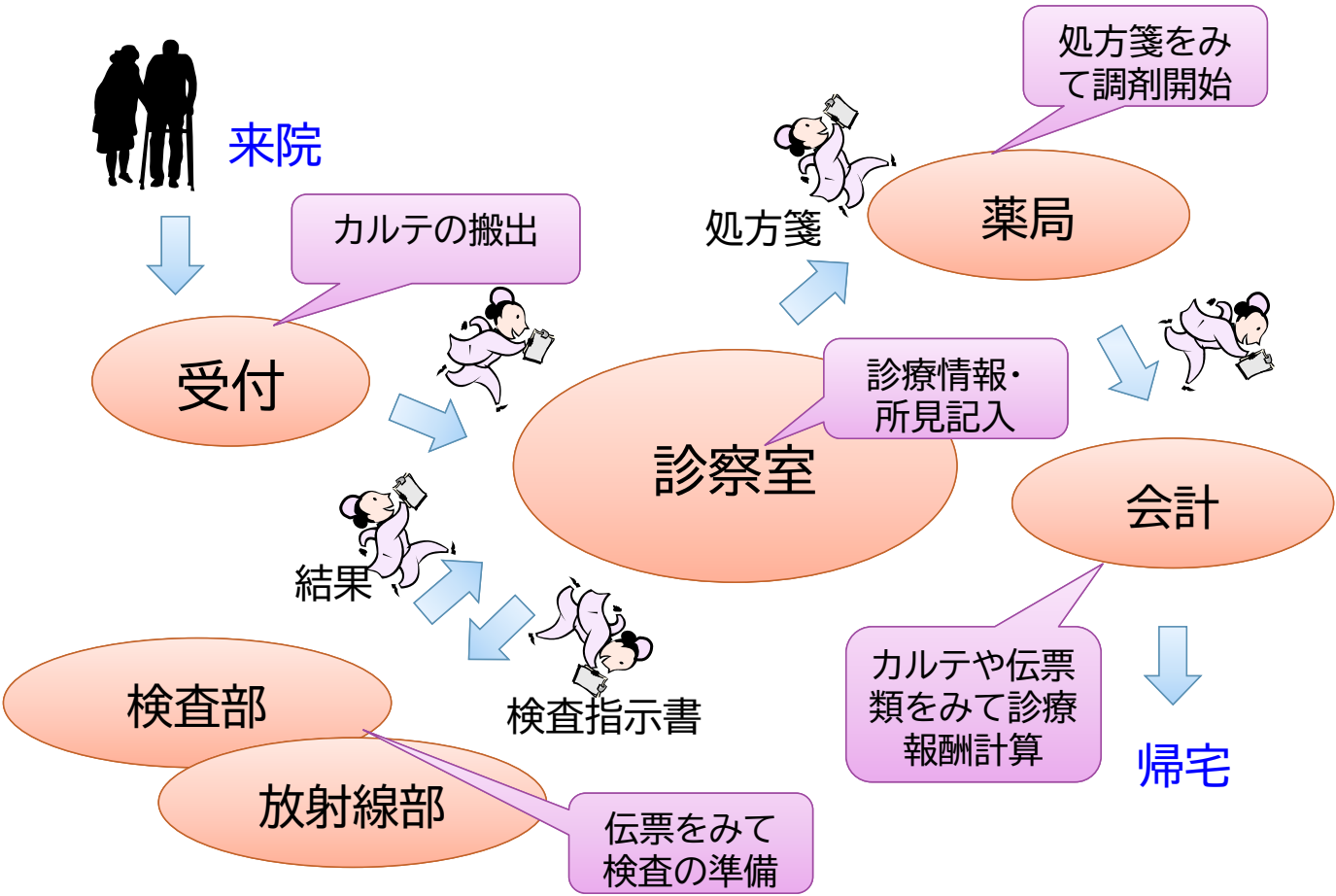
- ・病院の業務を支援するコンピュータシステム
- ・医療機関にある情報システムの総称

HISは, 従来医療機関にある情報システムの総称として使われていたが, 最近では, **部門間を連携して結ぶ主要なシステム(電子カルテシステム, オーダリングシステム, 医事会計システムなどの基幹システム)**を表す用語として使われる.

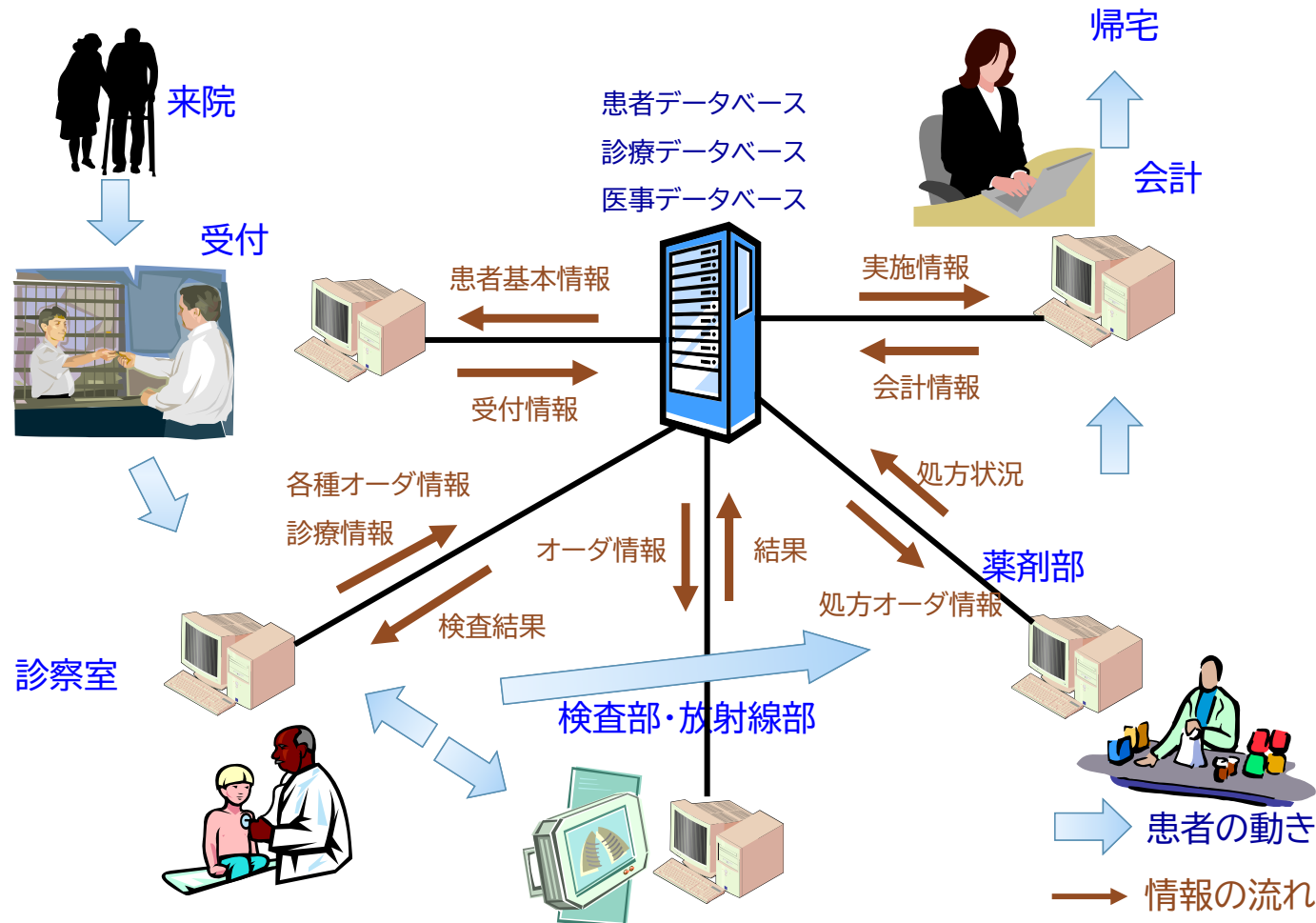
病院情報システムの発展



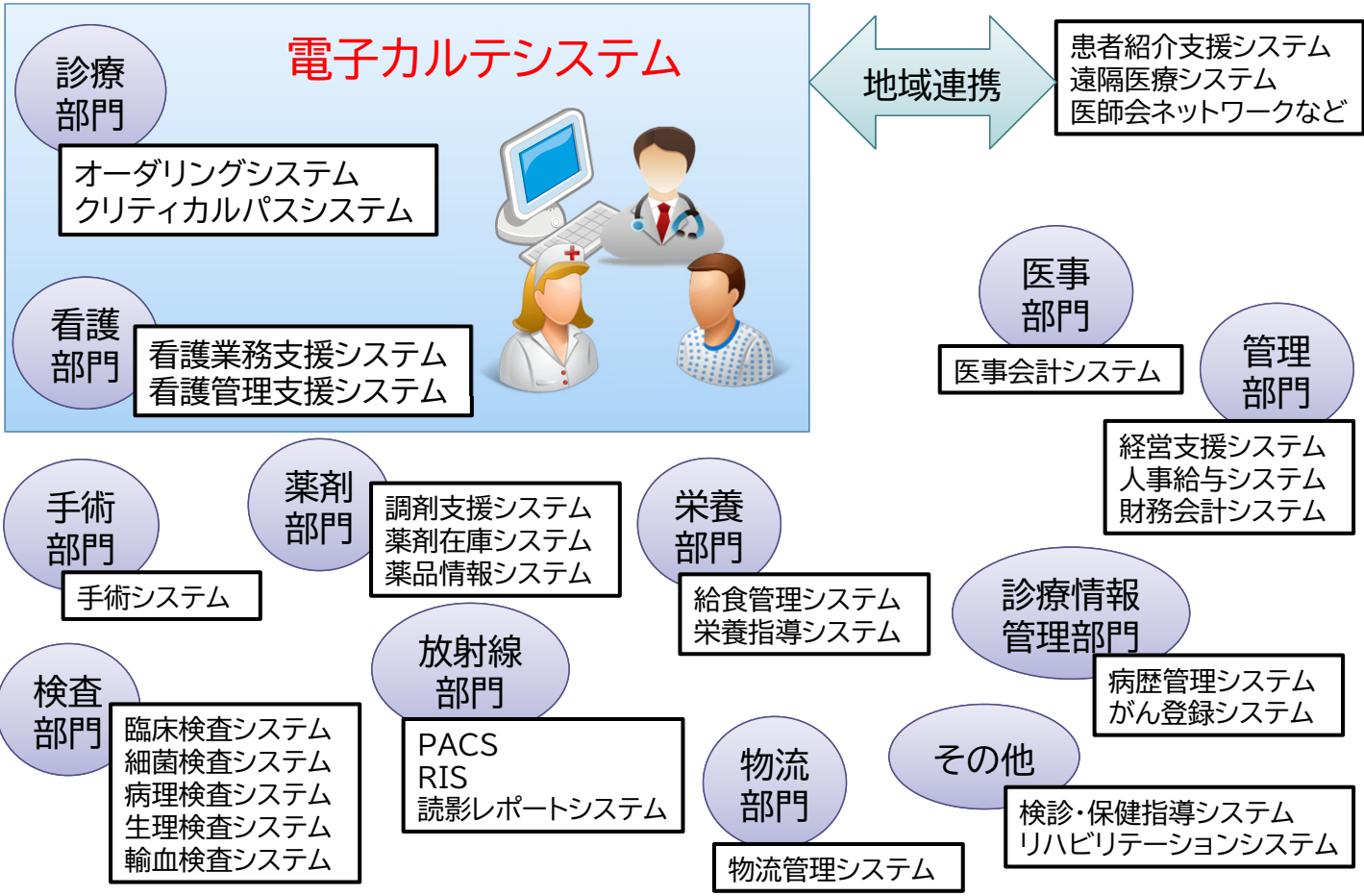
患者の動線と情報の流れ(紙媒体の場合)



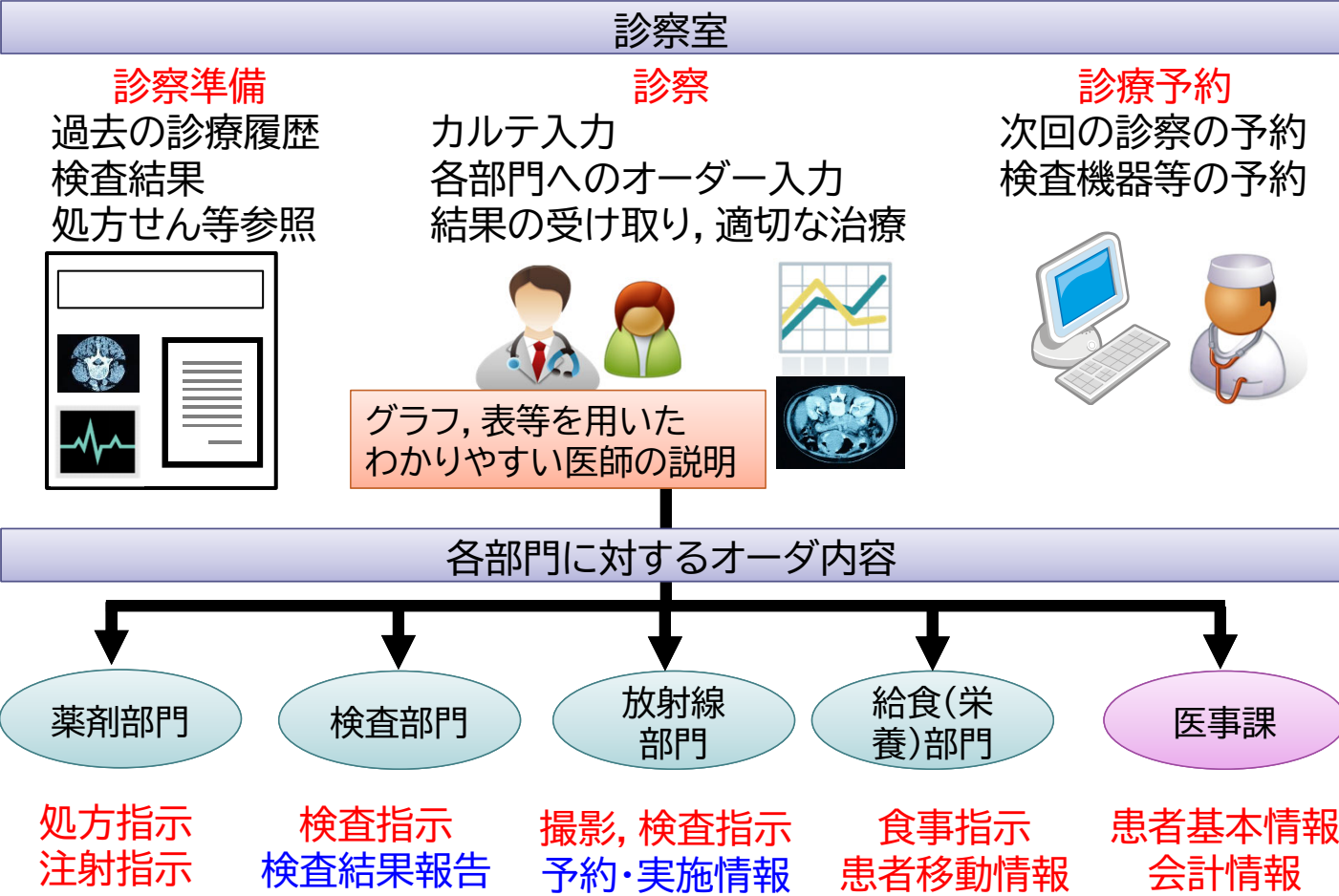
患者の動線と情報の流れ(電子化の場合)



病院情報システムの全体像



診療部門への適用例



オーダリングシステム

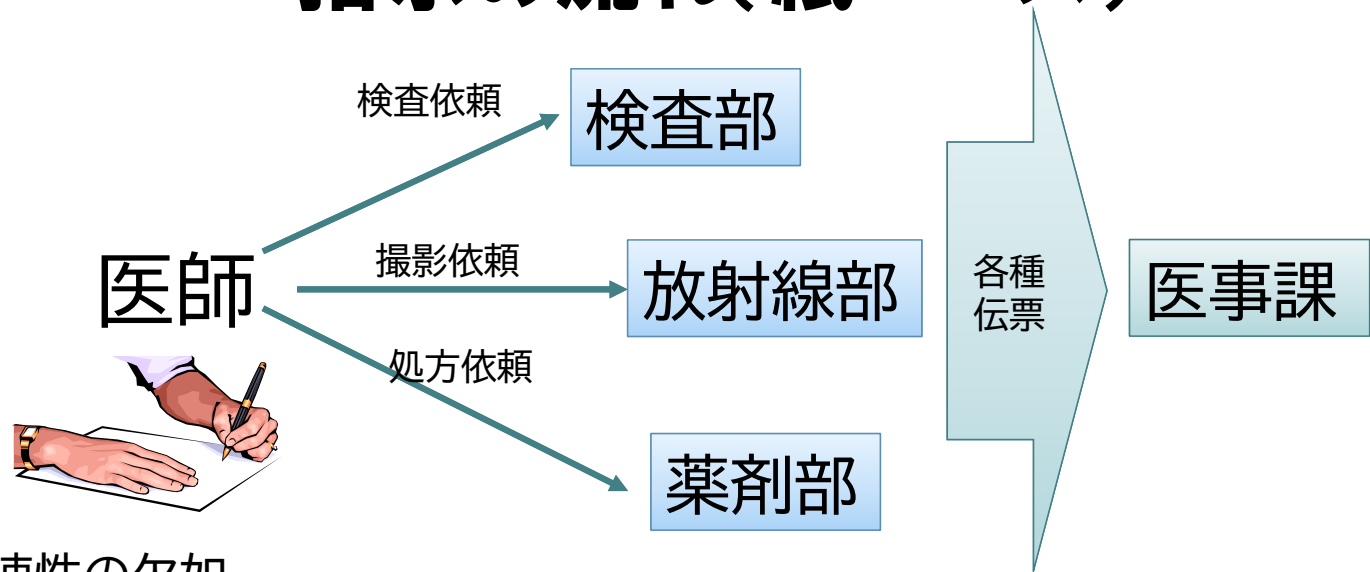
オーダリングシステムとは (オーダシステム・オーダエントリシステム)

診療の現場で、医師や看護師が**発生源**で直接パソコンを操作し、処方や検査などのオーダ(従来の処方箋や依頼伝票にあたるもの)を入力するシステムであり、その情報は薬局や検査室などの関連部門に即座に伝達され、料金計算にも反映されるシステム

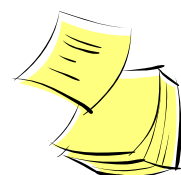
病院における指示情報の特徴

- 離れた場所に伝達が必要
- 迅速な伝達が必要
- 正確な伝達が必要
- 項目が多い
- 発生数が多い
- 定型的(項目と様式が決まっている)

指示の流れ(紙ベース)

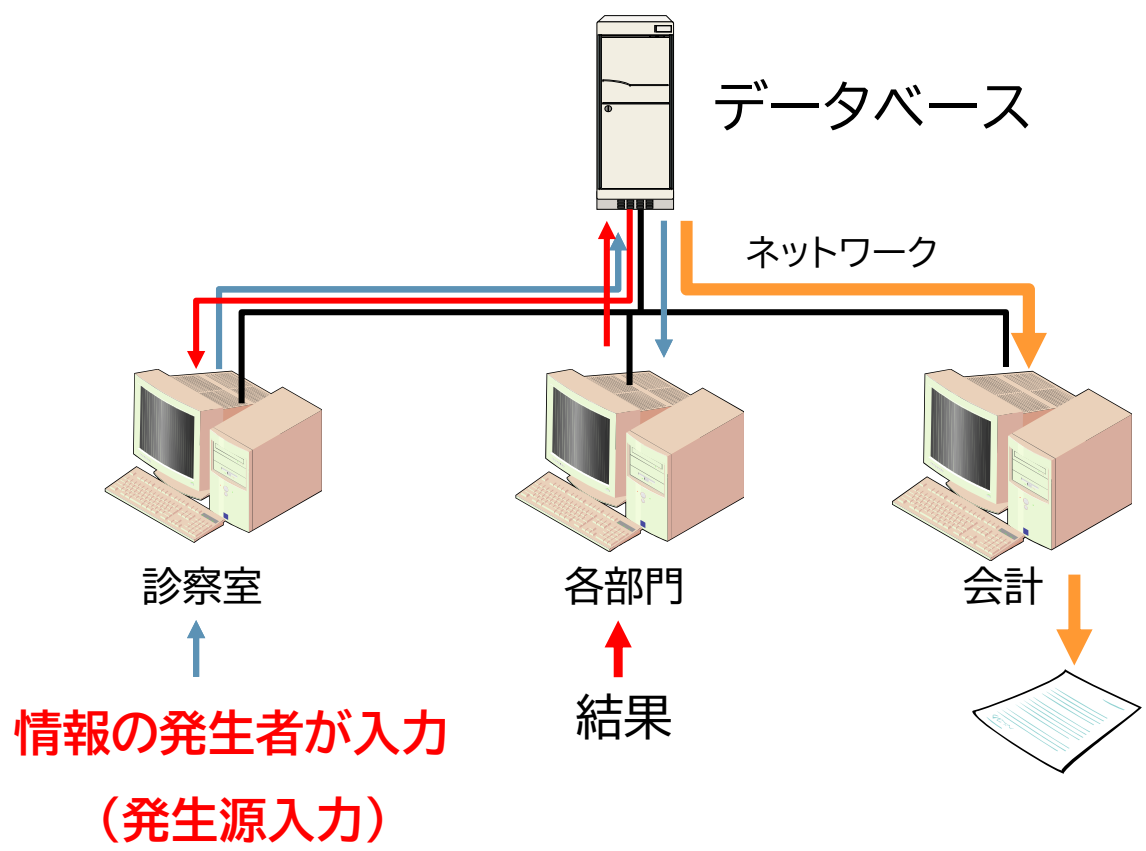


- ◆迅速性の欠如
- ◆伝票の物理的搬送必要 (部門間は一般に離れている)
- ◆手書き伝票の不正確さ
- ◆情報管理の困難
- ◆再利用困難
- ◆情報共有の困難
- ◆患者にとって待ち時間が発生

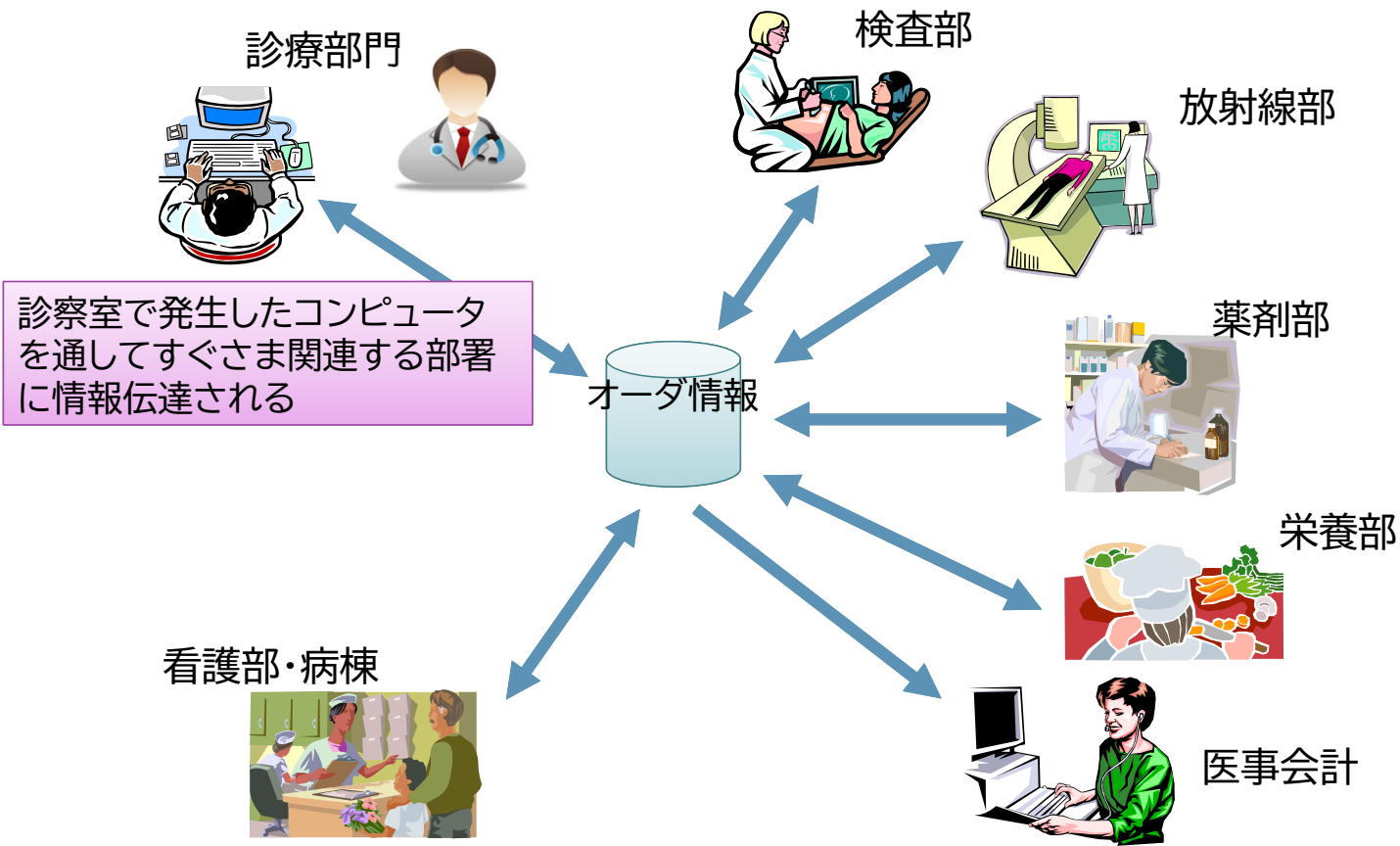


コンピュータシステムによる解決へ

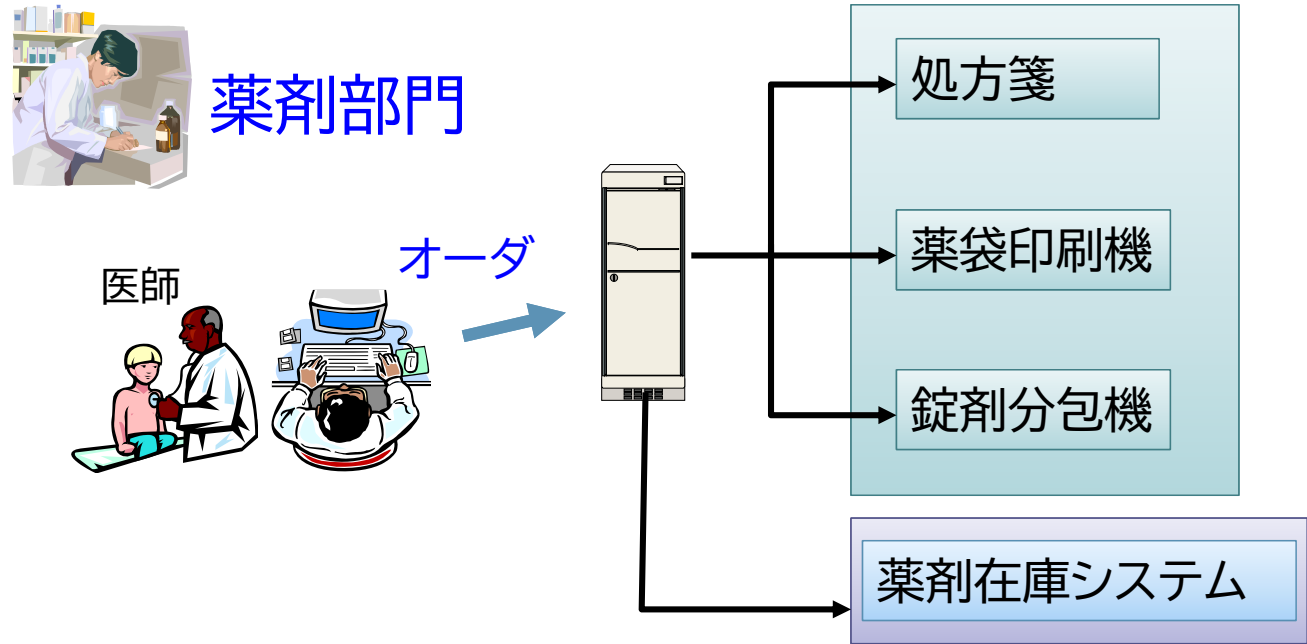
オーダリングシステム（発生源入力）



オーダリングシステム



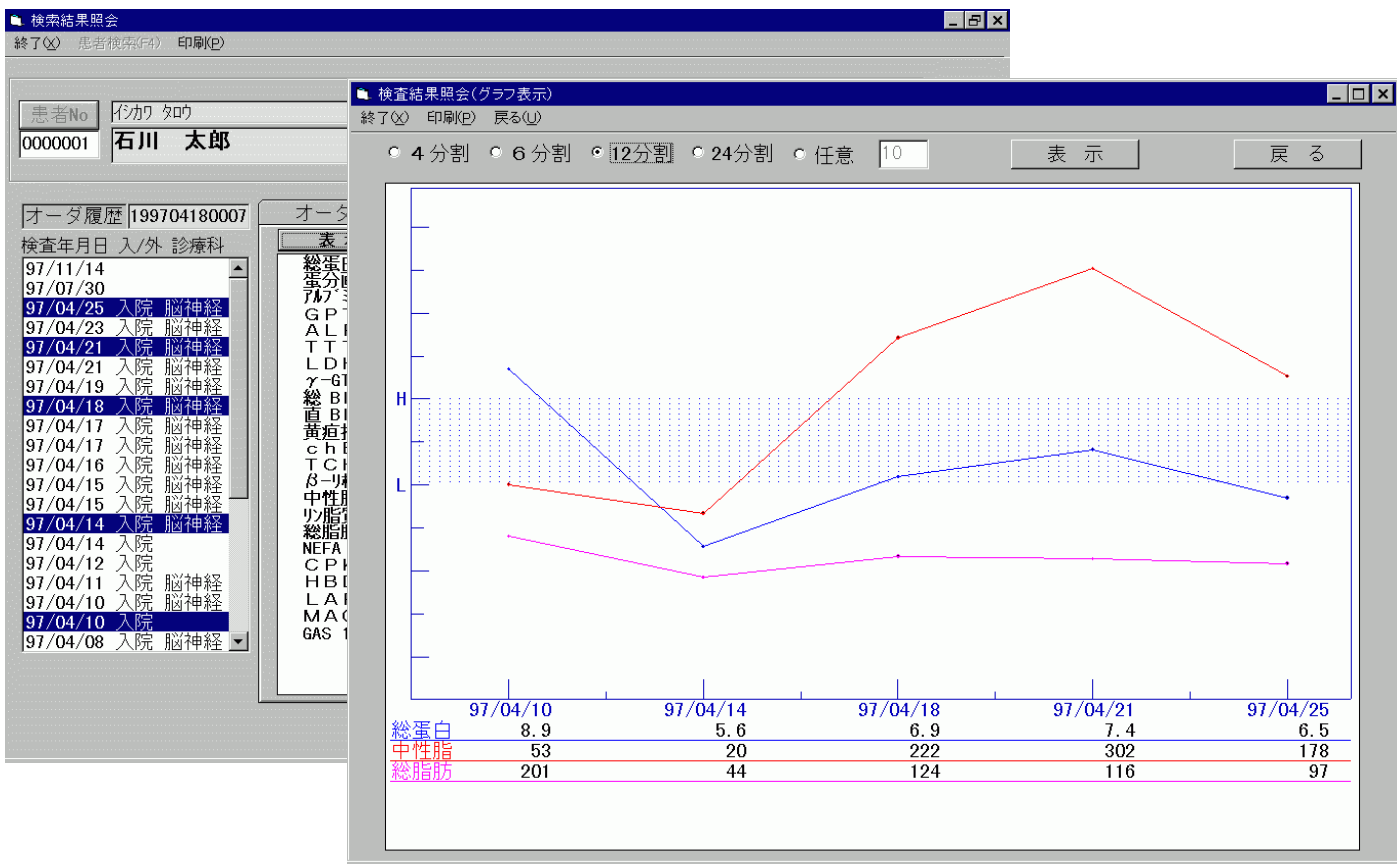
オーダリングシステムによる各部門の業務の流れ



検査部門／薬剤部／放射線部に対するメリット

- 情報が患者より先に到着するため、準備を先行できる
- 過去の実施結果, オーダ履歴などが参照できる
- システム連携により, 各機器へ直接オーダすることができる
- 伝達ミス防止ができる

検査結果の照会



石川コンピュータ・センター オーダリングシステム

オーダリングシステムのメリット

■患者の待ち時間の短縮

これまで人手が介在するためにかかっていた時間を短縮

■事故を未然に防ぐ効果

他部門で行われていた転記ミスが無くなり, チェックの手間も軽減

■過去の情報との連動

過去の検査結果や投薬内容などを検索, 表示して比較検討を行うことが可能

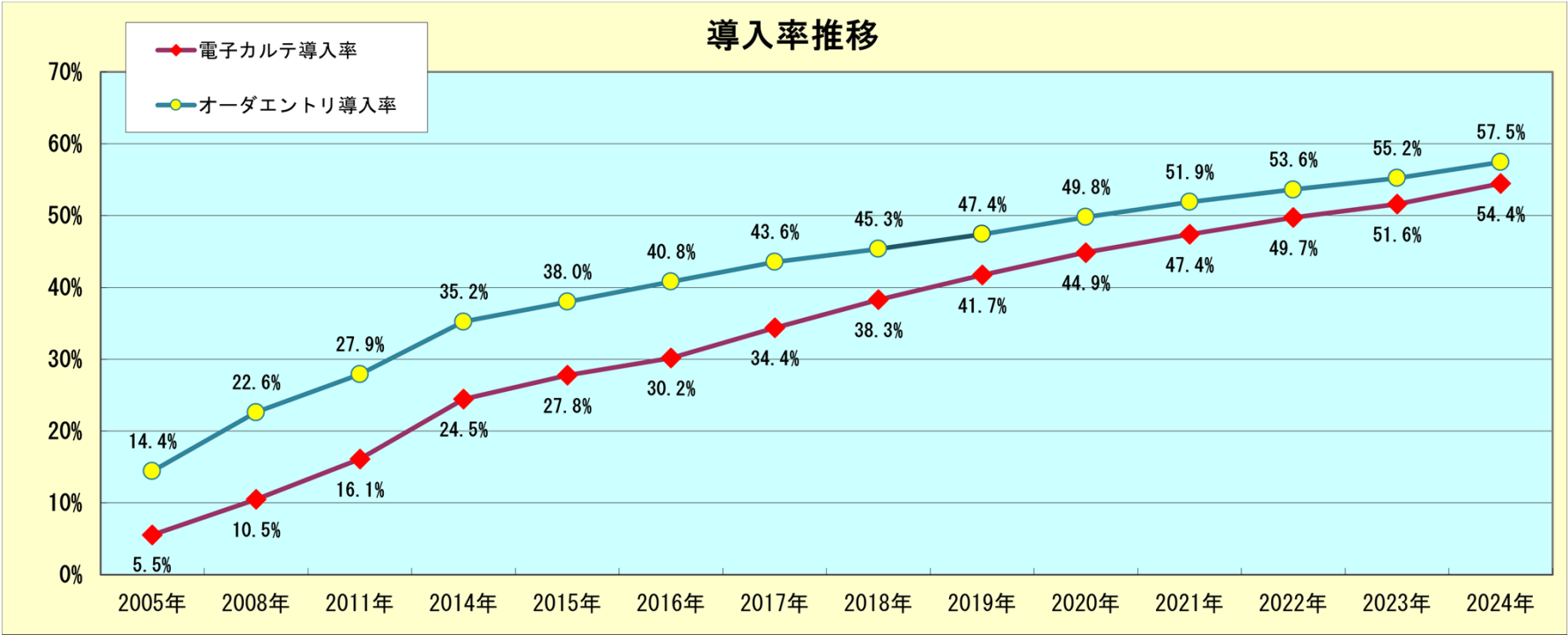
■準備作業などの軽減

検査等の準備にかかっていた時間(ラベル書きや容器の準備など)を短縮

■省力化

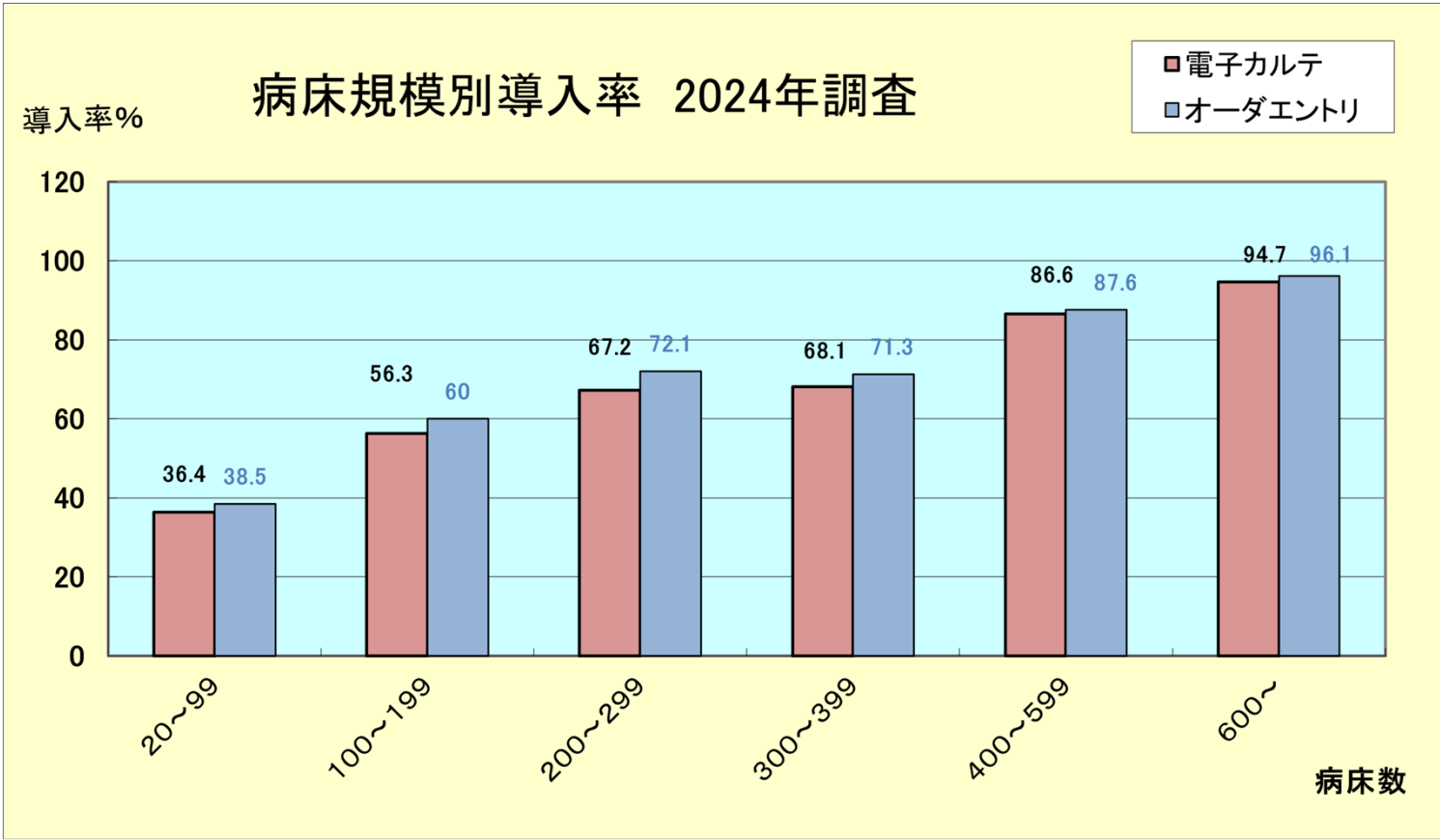
各部署の手間が減ることにより, 省力化や人員削減が可能

オーダリング・電子カルテ導入状況



JAHIS 医療情報システム(電子カルテシステム・オーダエントリシステム)導入調査 2024年調査

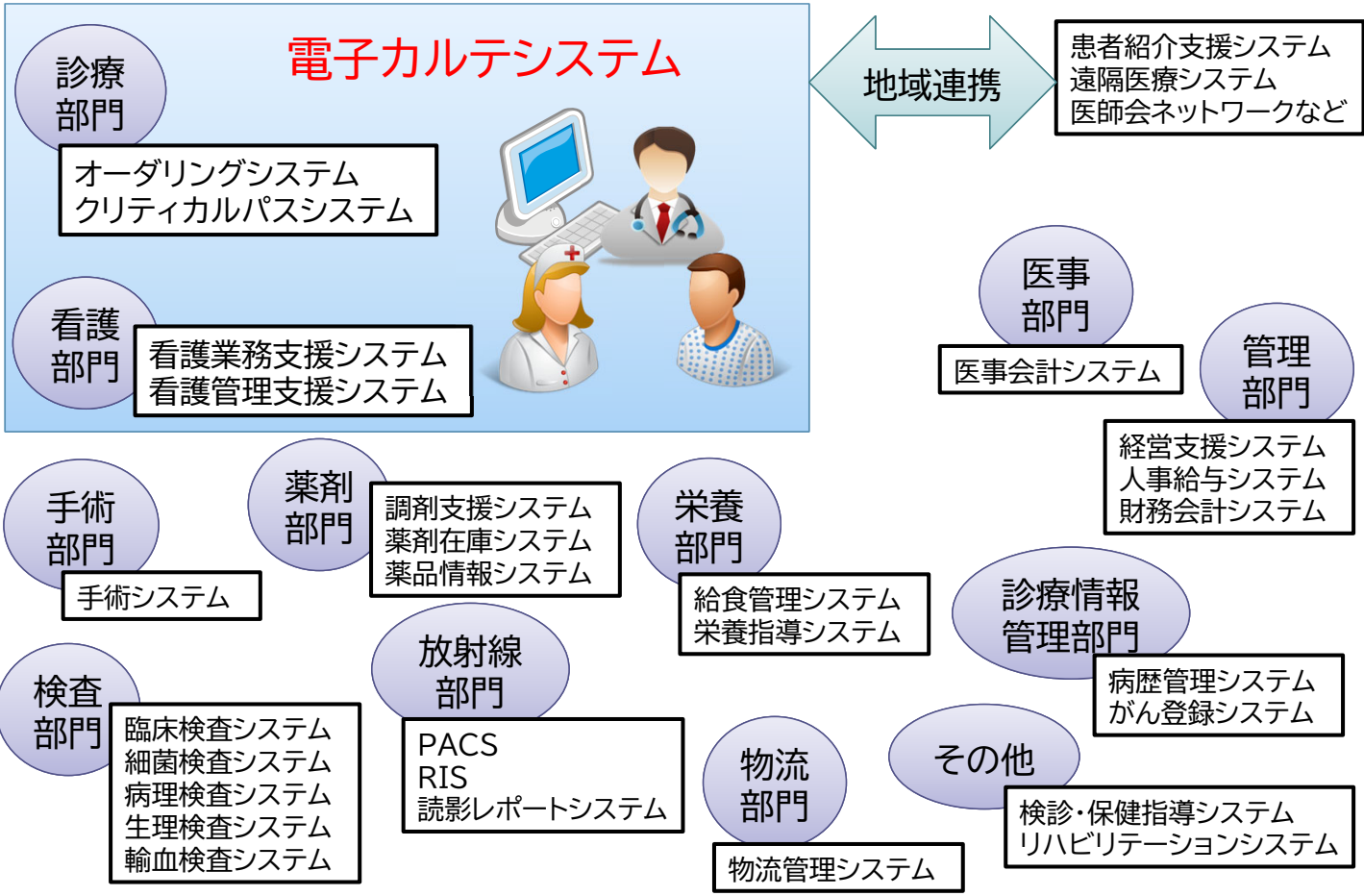
オーダリング・電子カルテ導入状況



JAHIS 医療情報システム(電子カルテシステム・オーダエントリシステム)導入調査 2024年調査

部門システムについて

病院情報システムの全体像



部門システムとは

病院部門内の業務処理を支援する目的で構築される情報システム

- 診療部門
- 検査部門
- 放射線部門
- 手術・輸血部門
- 看護部門
- 薬剤部門
- 歯科部門
- 診療情報管理部門
- 事務部門
- 給食部門
- 健診部門

部門システム

診療部門(電子カルテシステム, オーダリングシステム 等)

検査部門(臨床検査システム, 細菌検査システム, 病理検査システム 等)

放射線部門(PACS, RIS, レポーティングシステム 等)

手術・輸血部門(手術情報管理システム, 患者生体情報システム 等)

看護部門(看護管理支援システム, 看護業務支援システム 等)

薬剤部門(処方チェックシステム, 薬袋作成システム, 散剤鑑査システム等)

診療情報管理部門(統計処理システム, 癌登録システム 等)

事務部門(医事会計システム, レセプト電算処理システム 等)

給食部門(給食オーダシステム, 給食管理システム, 栄養指導システム 等)

健診部門(人間ドックシステム, 自動化健診システム 等)

部門システム

看護情報システムについて

看護情報システムとは

看護業務の合理化と患者ケアの向上を目指すもので, あらゆる看護領域で取り扱われるすべての情報システムを指す

看護部門への適応例

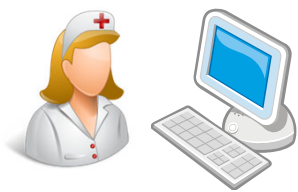
ナースステーション

入院

患者入室
ベッドコントロール

患者移動

転床/転棟/転科/外出/外泊



病室/ナースステーション

看護

患者の看護を行う



- ・看護計画
- ・看護実践
- ・看護評価

ナースステーション

退院

患者退室
退院サマリ作成



病棟管理業務の
省力化

看護の質向上

入力漏れ
入力ミスの減少

医療安全の向上

看護情報システム

看護業務支援システム

看護過程に沿った看護実践の記録を支援するためのシステムや, 指示受け・各種ワークシートなど, 看護業務を支援するシステム

- ・看護過程に沿った看護記録システム
- ・看護業務(指示受け, ワークシート)支援システム
- ・携帯情報端末による看護業務支援 など

看護管理支援システム

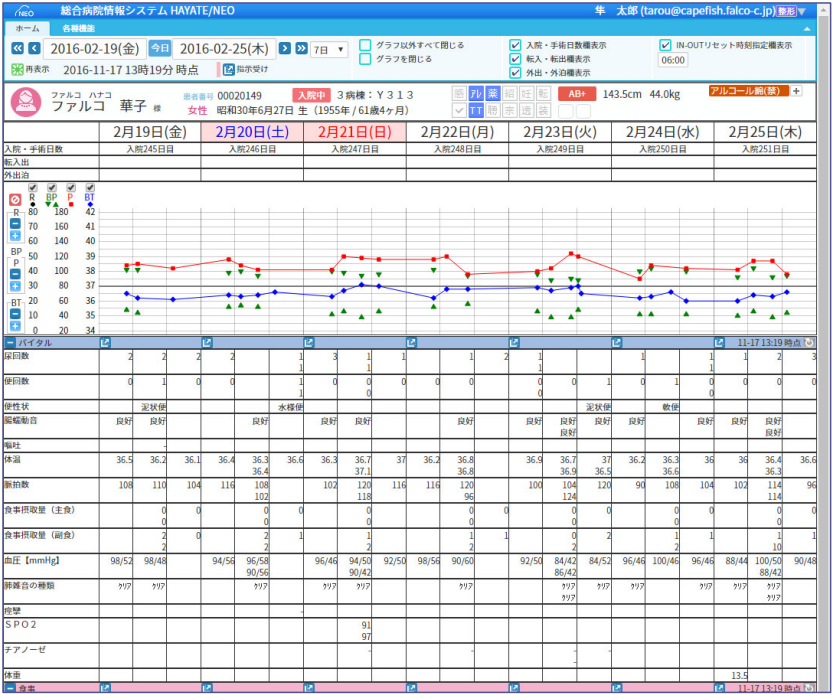
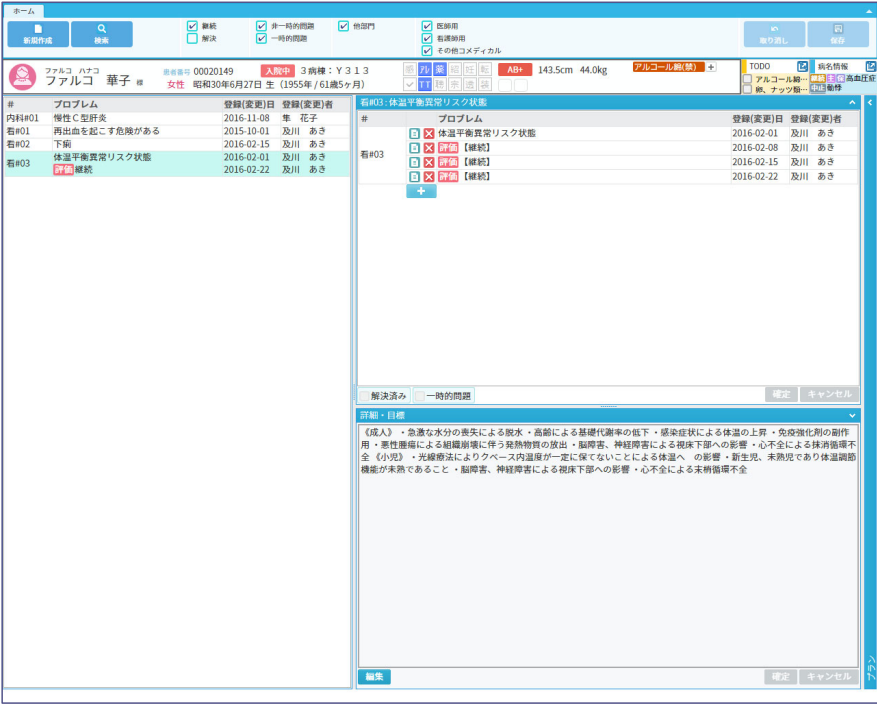
看護職員の管理や患者の管理などの業務を支援するためのシステム

- ・勤務管理(勤務表の作成)
- ・看護職員情報管理 など

- ・病床管理システム

看護業務支援システム

看護過程の支援



クラウド型電子カルテHAYATE NEO(株式会社メディサージュ)

看護業務支援システム

指示受け, ワークシート

指示受け

テスト ミヤマ
テスト 宮々 様

患者番号 00021931 入院中 2 病棟：Y 2 0 1
男性 昭和33年3月3日 生 (1958年 / 58歳8ヶ月)

感 染 病 患 者 転 送
TT 聴 索 透 装

オーダー種別

受領状況

日付指定

☒ 全て ☐ 処方 ☐ 注射 ☐ 検査
☐ 放射線 ☐ 処置・手術

☒ 未受領
☒ 受領済

実施予定日： 2016-11-26 本日 ~ 2016-11-26
発行日： 本日 ~

検索

No.	指示	発行元	指示内容	受領状況	コメント
1	新規	[発行日]2016-11-26 (11:43) [発行科]整形外科 [発行者]オルカ準 太郎	アダラートL錠10mg 2錠 分2 朝夕食後 2016-11-26(土)より4日間 (11-29(火)迄)	●2016-11-26 (11:49) ⇒オルカ準 太郎 ●2016-11-26 (12:03) ⇒オルカ準 太郎	
2	新規	[発行日]2016-11-26 (11:43) [発行科]整形外科 [発行者]オルカ準 太郎	右肋骨 X-P ▶ 2 R 2016-11-26(土)	●2016-11-26 (11:49) ⇒オルカ準 太郎 ●2016-11-26 (11:50) ⇒オルカ準 太郎	
3	新規	[発行日]2016-11-26 (11:43) [発行科]整形外科 [発行者]オルカ準 太郎	左肋骨 X-P ▶ 2 R 2016-11-26(土)	●2016-11-26 (11:49) ⇒オルカ準 太郎 ●2016-11-26 (11:50) ⇒オルカ準 太郎	

指示受領

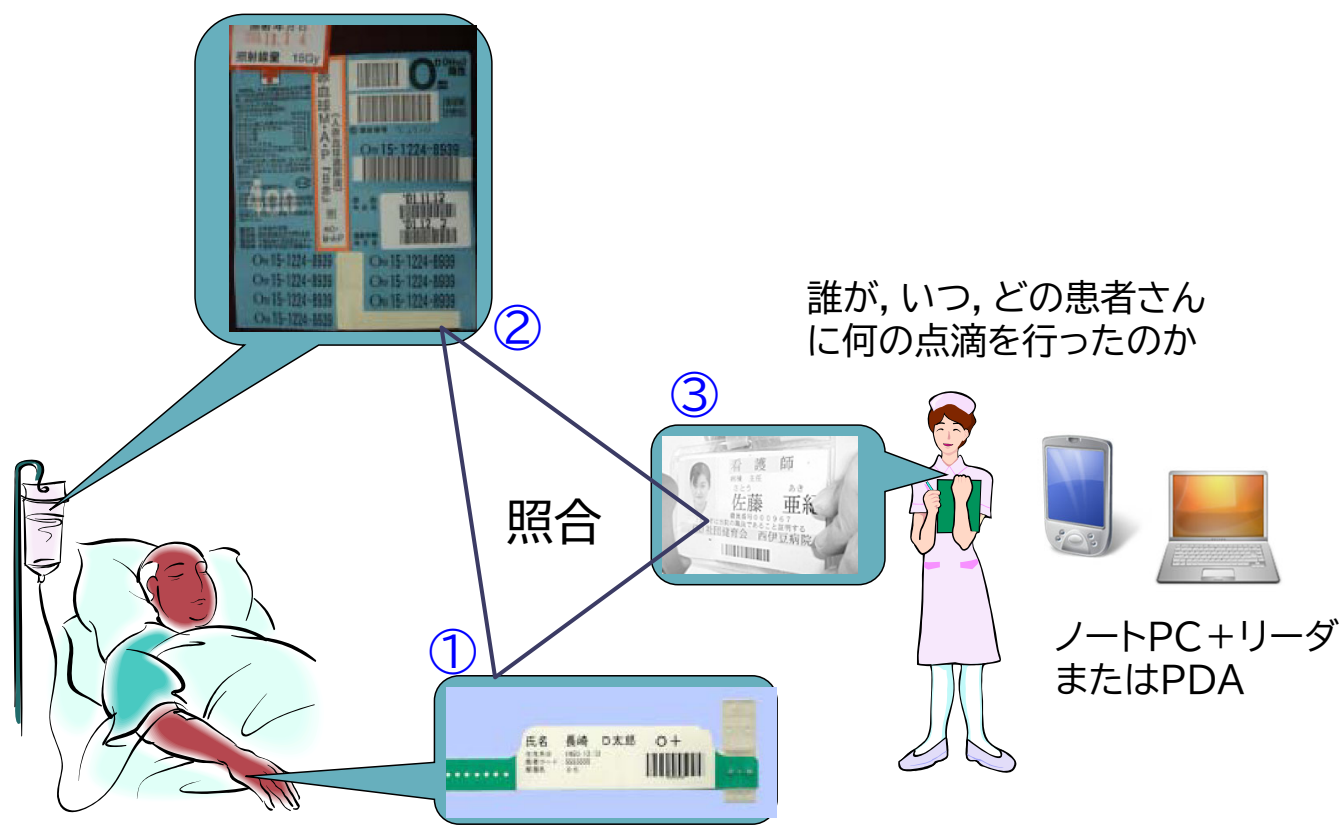
閉じる

総合病院情報システム HAYATE/NEO									
ホーム 各種操作									
今日 2016-11-26(土) 2016-11-26(土)11時09分 時点									
ファルコ ハナコ 00020149 入院中 3 病棟：Y 3 1 3 昭和30年6月27日 生 (1955年 / 61歳5ヶ月)									
ファルコ 華子 女性 143.5cm 44.0kg AB+									
アルコル錠(貼) 1錠									
TODO 病名情報 アルコール検... 高血圧症 糖尿病、ナッパ症...									
時刻	観察 (測定)	ケア	時	注射	投薬	処置	検査・他	時	
時刻 不定	測定観察入力	ケア実施入力		投薬	投薬				
...	測定観察入力	ケア実施入力		投薬	投薬				
7:00	測定観察入力	ケア実施入力	7	7:30	ロキソニン錠60mg 3錠 貼付			7	
8:00	測定観察入力	ケア実施入力	8					8	
9:00	測定観察入力	ケア実施入力	9					9	
10:00	測定観察入力	ケア実施入力	10					10	
11:00	測定観察入力	ケア実施入力	11					11	
12:00	測定観察入力	ケア実施入力	12	12:30	ロキソニン錠60mg 3錠 貼付			12	
13:00			13					13	
14:00			14					14	
15:00	測定観察入力	ケア実施入力	15					15	
16:00			16					16	
17:00			17					17	
18:00	測定観察入力	ケア実施入力	18	18:30	ロキソニン錠60mg 3錠 貼付			18	
19:00			19					19	
20:00			20					20	
21:00			21					21	
翌日	観察 (測定)	ケア	翌	投薬				翌	

クラウド型電子カルテHAYATE NEO(株式会社メディサージュ)

看護業務支援システム

携帯端末による支援(人為ミスの低減)



看護管理支援システム

勤務, スケジュール管理

事務振振表作成画面 入力モード 2005年6月 デモ1

深 3.0
準 0.0
日 2.0

印刷

行事予定

勤務選択

チェック解除

チェック選択

クリア

条件登録

病棟変更

通常入力

人数

・

準

深

休

年

解除

自動

	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	日勤	深夜	準夜	公休
デモ2看護	・	休	休	・	・	休	・	・	深	準	休	・	・	・	休	・	準	休	・	年	年	深	準	休	・	・	・	深	準	休	・	深	準	休	・	12.0	4.0	5.0	3.5
デモ4看護	・	休	休	・	・	休	・	・	深	準	休	・	・	・	深	準	・	・	深	準	休	・	・	深	準	休	・	休	休	・	深	準	休	・	13.0	5.0	5.0	3.5	
デモ5看護	・	・	・	・	・	・	休	休	深	準	休	・	・	・	休	・	・	深	準	休	休	休	・	深	準	休	・	・	深	準	休	・	深	準	休	10.0	5.0	5.0	5.0
デモ6介護	・	休	休	・	・	・	深	準	休	・	深	準	休	・	・	・	休	・	深	準	休	・	・	深	準	休	・	・	深	準	休	・	・	・	16.0	5.0	4.0	2.5	
デモ7介護	休	休	・	・	・	・	休	深	準	休	・	休	休	深	準	休	・	・	休	・	・	深	準	休	・	深	準	休	深	準	休	・	・	深	準	9.0	6.0	6.0	4.5
デモ1看護	・	・	休	休	・	・	深	準	準	・	・	休	休	・	休	・	・	深	準	休	・	休	休	深	準	休	休	休	休	休	・	休	・	・	13.0	4.0	3.0	5.0	
デモ3看護	休	休	・	・	・	・	・	準	休	休	休	・	・	・	休	・	深	準	休	年	年	深	準	休	・	深	準	休	・	深	準	休	・	休	・	10.0	4.0	5.0	4.5

カレンダー

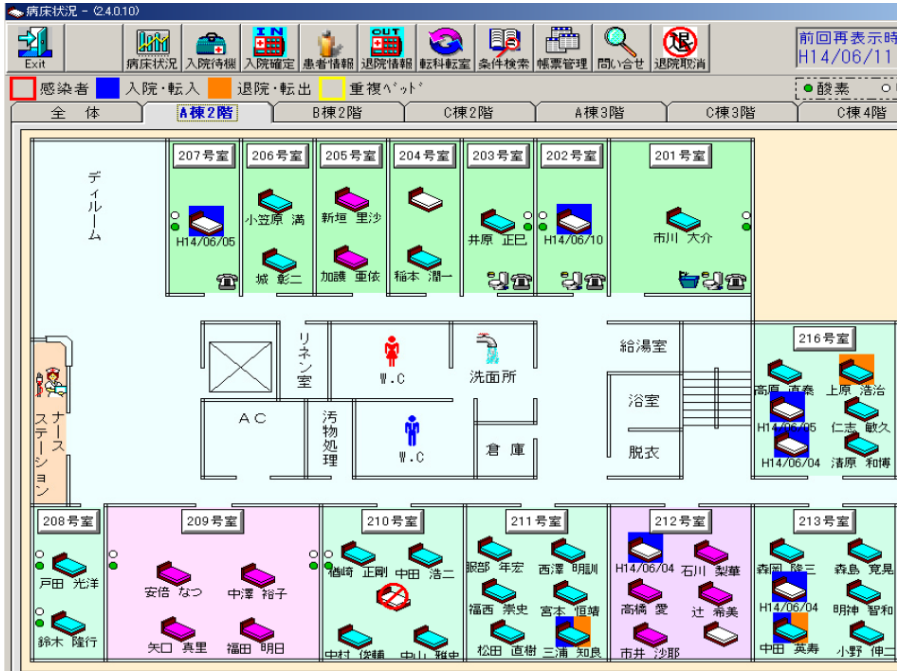
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
病院行事		委員会						納涼祭			会議																										
部署行事																		総親会																			

閉じる

富士通中国システムズ
ナーススケジューラ

看護管理システム

病床管理



- 病床状況確認
- 入院待機患者参照
- 入・退院管理
- 患者情報管理
- 転科・転室・主治医変更
- 空床検索
- 病床利用率管理

株式会社システムエイド
病棟・入院患者情報管理システム

その他の病院情報システム

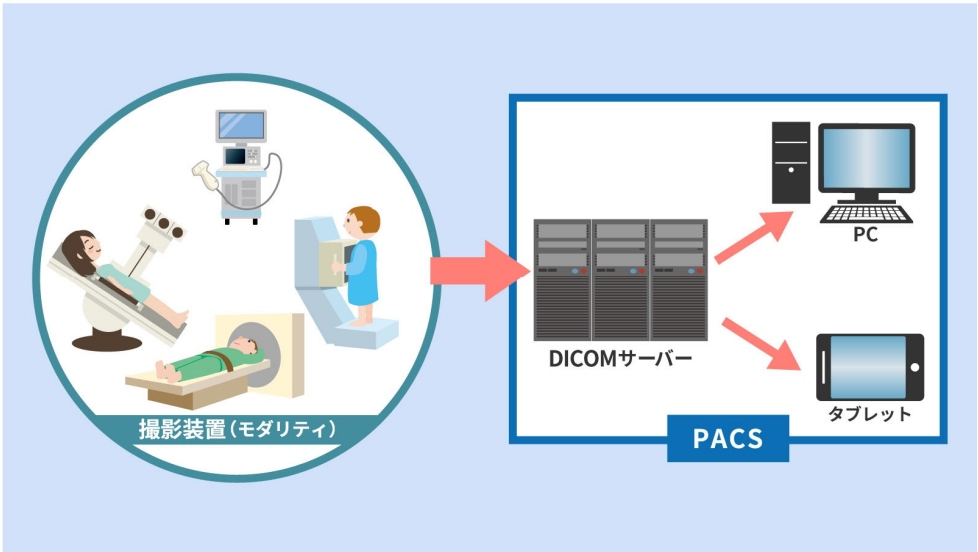
- PACS
- レセプト電算処理システム

PACS

Picture Archiving and Communications System

医療用画像管理システム

病院の画像撮影装置(モダリティ)から受信したデジタル画像の保存, 閲覧, 管理を目的としている



DICOM: 医用画像のフォーマットと、医用画像機器間の通信プロトコルを定義した標準規格 画像: ビジネス+ITより引用(<https://www.sbbit.jp/>)

PACS

フィルムによる従来の画像管理と比較した場合のPACSのメリット



フィルム

- 画像が劣化しにくい
- 画像が紛失しにくい
- スペースが少なくすむ
- ランニングコストが安く済む
- 参照時に画像処理できる
- 参照時に検査結果等病歴と連携できる
- 同時に2カ所以上で参照できる



PACS

画像:Wikiおよび看護情報学(医学書院)より引用

レセプト電算処理システム

レセプト作成の問題点

- レセプトの印刷
- 診療続紙切り取り・貼り付け
- 入院・入院外別や本人・家族別等の仕分け・編綴



多くの人手と時間を要する

[illegible]

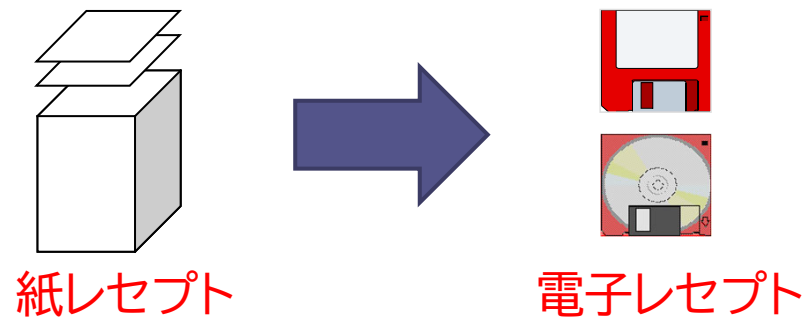
レセプト

(医療機関が保険者に提出する月ごとの診療報酬明細書)

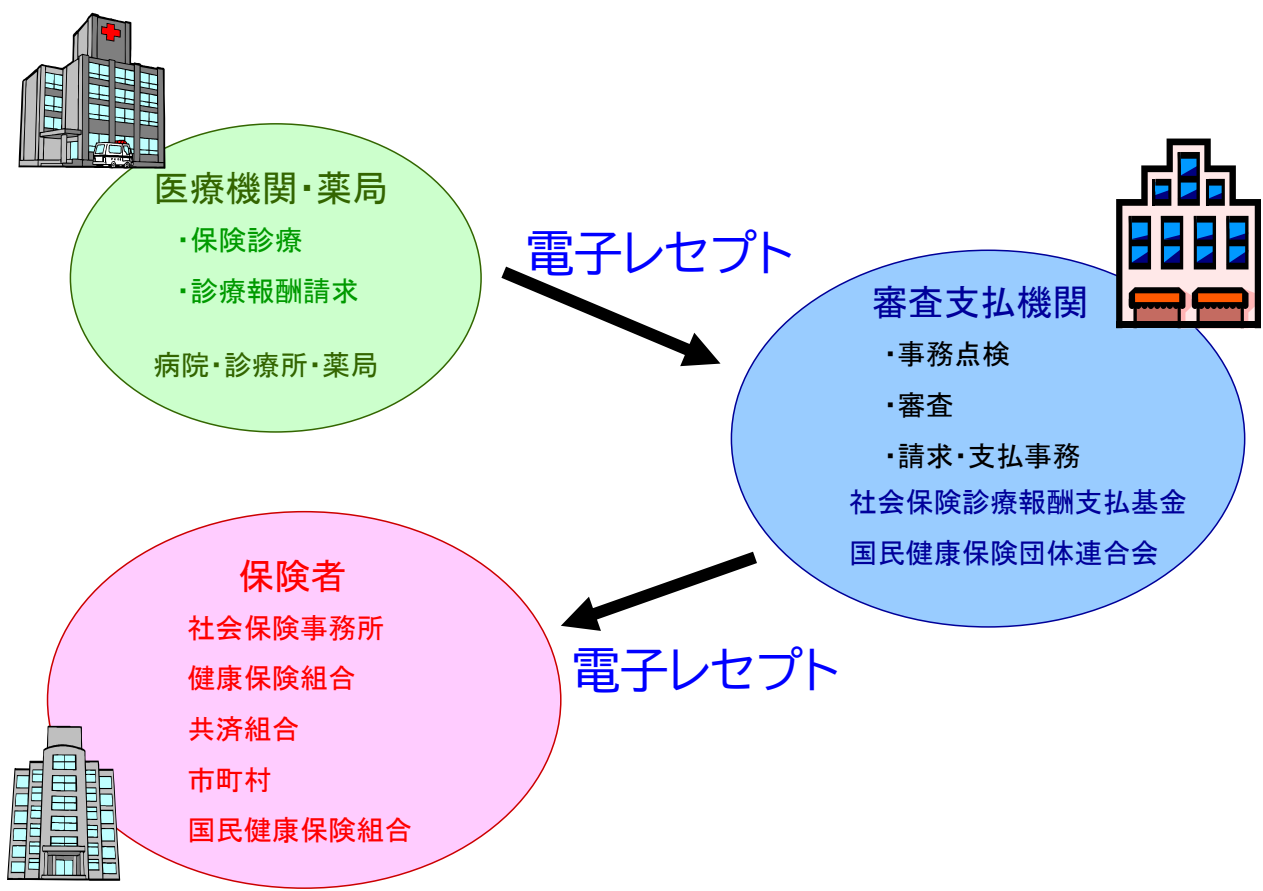
レセプト電算処理システム

診療報酬の請求を紙のレセプトにかえて、電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)で提出を行うことが出来る仕組みを整備したもの.

医療機関, 審査支払機関及び保険者を通じて一貫した整合性のあるシステムを構築し, 業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としている.



診療報酬請求の概要



電子レセプト請求の義務化

- 2006年より大規模な病院から順次, 電子レセプトによる請求が義務化されている
- 2015年4月からは原則, オンラインか電子レセプトでの請求となり, 免除届を提出した場合に例外的に紙レセプトによる提出が認められている

書面による請求(紙レセプト)が例外的に認められる場合

- ①常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65歳以上)の診療所・薬局(電子レセプトによる請求が可能な診療所・薬局は除く)は, オンラインまたは電子媒体による請求への移行を免除されている.
- ②オンラインまたは電子媒体による請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等について, 例外的に書面による請求が認められている.

第7回 医療情報システム(2) 電子カルテシステム

教科書 第5章

本単元のねらい

- ◆医療情報システム, 特に病院内で扱う病院情報システムについて, その目的と役割を理解する.
- ◆電子カルテシステム
- ◆医療情報システム上の患者情報の取り扱いに関する留意事項

診療記録の電子化

電子カルテシステム

国家試験問題(第110回)

診療記録で正しいのはどれか。

- ① 看護記録が含まれる。
- ② 開示は保健所長が行う。
- ③ 1年間の保存義務がある。
- ④ 閲覧は患者本人に限られる。

診療記録の法規定

医師法: 医師の免許や試験, 業務, 医療の適切な選択を支援するために必要な事項や, 医療安全の確保に必要な事項等を規定した法律

第24条

医師は, 診療をしたときは, 遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2 前項の**診療録**であって, 病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは, その病院または診療所の管理者において, その他の診療に関するものは, その医師において, **5年間**これを保有しなければならない。

(歯科医師法 第二十三条に同様の記載がある)

診療記録の法規定

医療法: 病院, 診療所の開設・管理・整備方法を定める法律

第21条(抜粋)

病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

9 診療に関する諸記録

医療法施行規則 第20条(抜粋)

法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、**第九号**及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。

10 **診療に関する諸記録**は、**過去二年間**の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、**看護記録**、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。

診療記録の法規定

健康保険法: 労働者とその被扶養者が見舞われる可能性のある病気やけがなどに関する保険給付について定めた法律

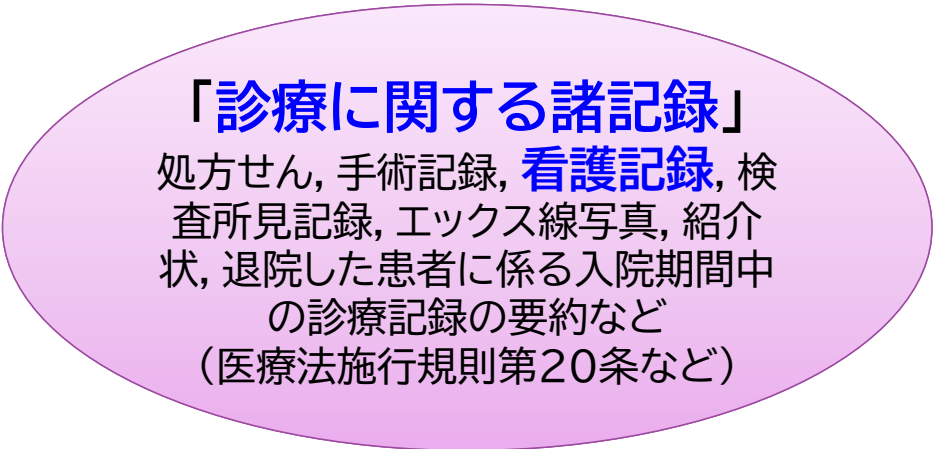
保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)

第9条

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

診療記録, 診療録, 診療に関する諸記録の位置づけ

診療記録



その他の診療の過程で患者の身体状況, 病状, 治療等について作成, 記録又は保存された書類, 画像等の記録

2003年 厚生労働省医政局通知「診療情報の提供等に関する指針」

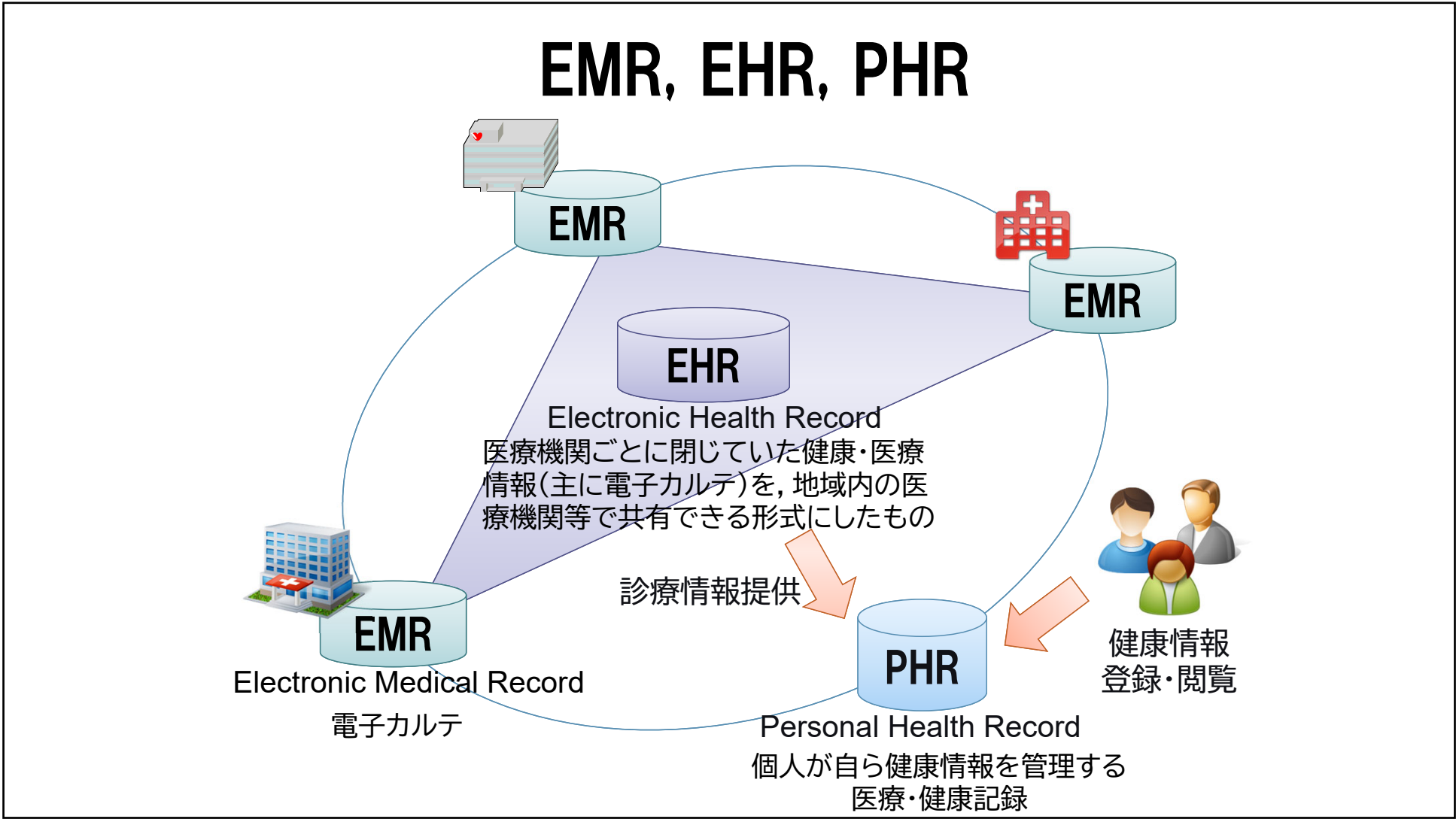
電子カルテとは

Electronic Medical Record:EMR

「診療録(カルテ)を電子的に記録し保存したもの」



電子診療記録
(看護記録も含まれる)



診療録等の電子保存

カルテを電子的に保存しても問題ないのか？

電子保存の容認までの経緯

88年 5月 「診療録等の記載方法について」 厚生省健康政策局などよりの通知 作成した医師等の責任が明確であれば、ワードプロセッサ等いわゆるOA機器により作成しても良いとした。

94年 3月 「エックス線写真等の光磁気ディスク等への保存について」 厚生省健康政策局長通知 エックス線写真等に代わって、光磁気ディスク等の電子媒体に保存しても差支えないこととされた。

99年 4月 「診療録等の電子媒体による保存について」 厚生省健康政策局長等よりの通知 診療録等を電子媒体で保存する場合の基準が示された。

02年 3月 「診療録等の保存を行う場所について」 厚生労働省医政局長、保険局長通知 電子媒体の外部保存を認めるとともに、これまで取り扱いが明示されていなかった紙媒体のままでの診療録等の外部保存について、一定の基準を満たす場合には、これを認めることとされた。

診療録等の電子保存の法的根拠

厚生省(現厚生労働省)が1999年4月, 診療録の電子媒体による保存を認める (1999.4 健康政策局長, 医薬安全局長, 保険局長).

ただし, 以下の3つの基準を満たさなければならない

真正性 : 故意または過失による虚偽入力, 書換え, 消去及び混同を防止すること. 作成の責任の所在を明確にすること.

見読性 : 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること. 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること.

保存性 : 法令に定める保存期間内, 復元可能な状態で保存すること.

電子保存の3原則

真正性の確保

故意または過失による虚偽入力, 書換え, 消去及び混同を防止すること. 作成の責任の所在を明確にすること.

胸痛
左前胸部に軽度の痛みあり.
発症様式は発作性 (階段登昇時).
頻発時間は早朝. 持続時間は数分.
頻度は1 から 2 階/週.
身体所見:
脈拍: 88/分

← 筆跡, インクの色, 紙の日焼け具合

改ざんが困難

← コンピュータの文字

誰が入力しても同じに見える

← 消去ボタンを押すと

自由に消せる

誰が, いつ記録, 修正, 更新したのか, 明確にしておきなさい

真正性の確保

作成者の識別及び認証

病院ID

ユーザー

パスワード

外来診療

入院診療

外来看護

入院看護

外来業務

新 門

マスター

設備検査

患者受付

入院業務



- 作成者の識別及び認証が行われる
- 対象情報ごとに入力者の職種や所属等の必要な区分に基づいた権限管理(アクセスコントロール)が定められている

記録の確定と、作成責任者の識別情報の記録

胸痛
左前胸部に軽度の痛みあり。
発症様式は発作性（階段登昇時）。
頻発時間は早朝。持続時間は数分。
頻度は1から2階／週。
身体所見：
脈拍：88／分
血圧：152／92mmHg
呼吸音：I音：純 II音：純

確定

2024/10/01 13:00:23 shinagawa

- 故意による虚偽入力, 書き換え, 消去を防ぐために保存の際には, 「記録の確定」処理がなされる
- またその際, 作成責任者の氏名等の識別情報, 信頼できる時刻源を用いた作成日時が同時に記録される

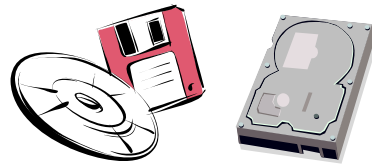
更新履歴の保存

~~左前胸部に軽度の痛みあり。~~
2024/10/01 13:01:23 shinagawa

- 一旦確定した診療録等を更新する場合, 更新履歴を保存し, 必要に応じて更新前と更新後の内容を照らし合わせることができるよう修復履歴も記録される

見読性の確保

情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること. 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること.



←メディアを見るだけでは内容を見ることができない.



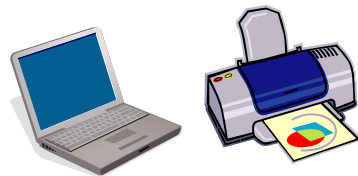
表示に時間がかかるなあ...

←必要な時に, なかなかアクセスできない

様々な状況において「見て」「読める」状態にしておきなさい

見読性の確保

見読目的に応じた応答時間



・目的(診療, 患者への説明, 監査, 訴訟等)に応じて速やかに画面やプリンタなどで情報を見ることができる環境を整えておく

見読化手段の管理



・見読手段である機器, ソフトウェア, 関連情報等は常に整備しておく

システム障害対策としての冗長性の確保

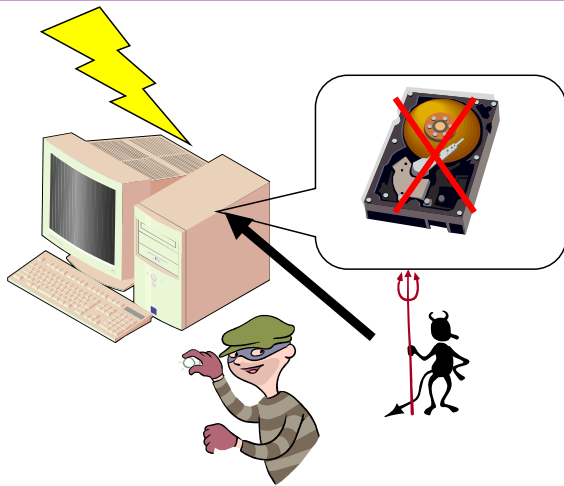


システム障害, 故障

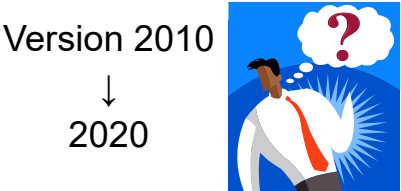
・PCやシステムに障害が発生した場合でも, 通常の診療等に差し支えない範囲で診療録等を見読可能とするために, システムの冗長化や代替的な見読化手段を用意しておく

保存性の確保

法令に定める保存期間内, 復元可能な状態で保存すること.



- コンピュータの機器の故障
- ウィルスによるデータの破壊
- 災害によるデータの損失
- 第三者によるデータの破壊



媒体・機器・ソフトウェアの整合性の不備

定められた期間, 「真正性」 「見読性」を保ちなさい

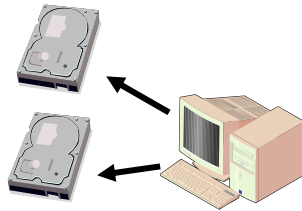
保存性の確保

ウイルス等による情報の破壊及び混同等の防止



- ・ コンピュータウイルスを含む不適切なソフトウェアによる情報の破壊・混同が起こらないようにPCやディスクを管理する

不適切な保管・取扱いによる情報の滅失，破壊の防止



- ・ データを保存しているコンピュータの設置してある部屋の温度, 湿度等の環境を適切に保持する. また, その部屋の入室は, 許可された者以外入出できないようにする
- ・ バックアップをとり, データがき損した時に, バックアップされたデータを用いて, き損前の状態に戻せるようにしておく

媒体・機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能の防止

Version 2010 ⇔ Version 2020

- ・ データ変換を正確に行う
- ・ 互換性を持つ

電子保存の3原則と不正アクセスの関係

真正性の確保

見読性の確保

保存性の確保

診療録を電子保存する場合には、この3つの基準を満たす必要がある
(1999年、厚生省(現厚生労働省)通知)

正当な権限において作成された記録に対し、虚偽入力、書き換え、消去及び混合が防止されており、かつ、第三者から見て責任の所在が明確であること



誰が、いつ記録、修正、更新したのか、明確にしておく必要がある



- ・電子カルテを利用する場合は、認証(ID/Pass)がある
- ・記録、修正、更新、閲覧したら日時等が記録される

- ・必ず自分のIDで利用する
- ・利用が終わったらログアウトする
- ・他の人がログインした画面を操作しない
- ・自分の操作・閲覧履歴は、システムに記録されている

電子カルテの意義

①情報の一元管理・共有

誰もが, いつでも, どこでも患者の最新情報を参照することが可能になる.

②ペーパーレスによる人員, スペースの削減

紙もフィルムもなくした診療体制が可能となる.

③データの紛失防止, 長期保存

所在不明になることがなく, スペースも圧縮して保存できる.

チーム医療の実現

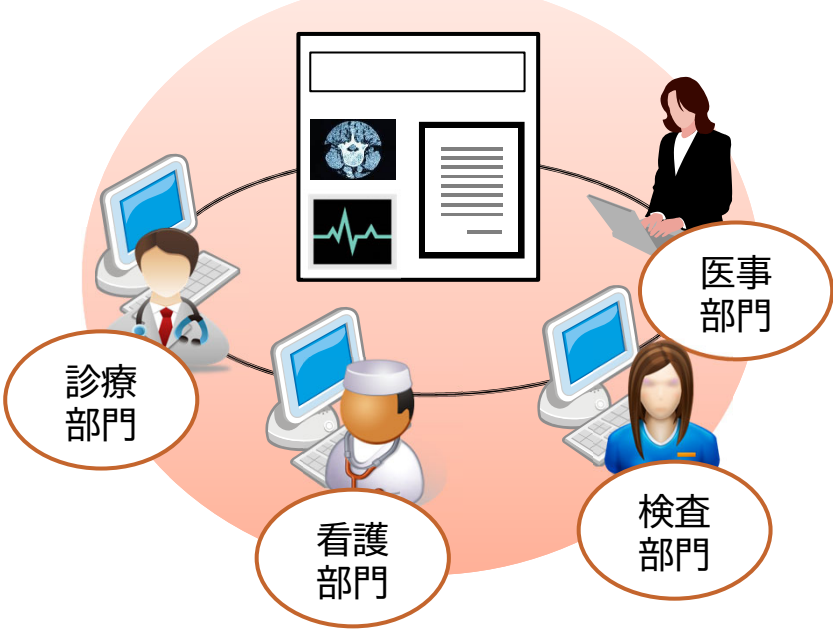
紙運用

同時に参照することはできない



電子カルテ

情報の共有が可能



メディカルスタッフが情報を共有することにより, よりよい医療を実現

電子カルテの意義

④医療安全

汚い文字の誤読, 薬の投与量・禁忌チェック, バーコード照合による患者間違いなどの医療事故の防止へつながる

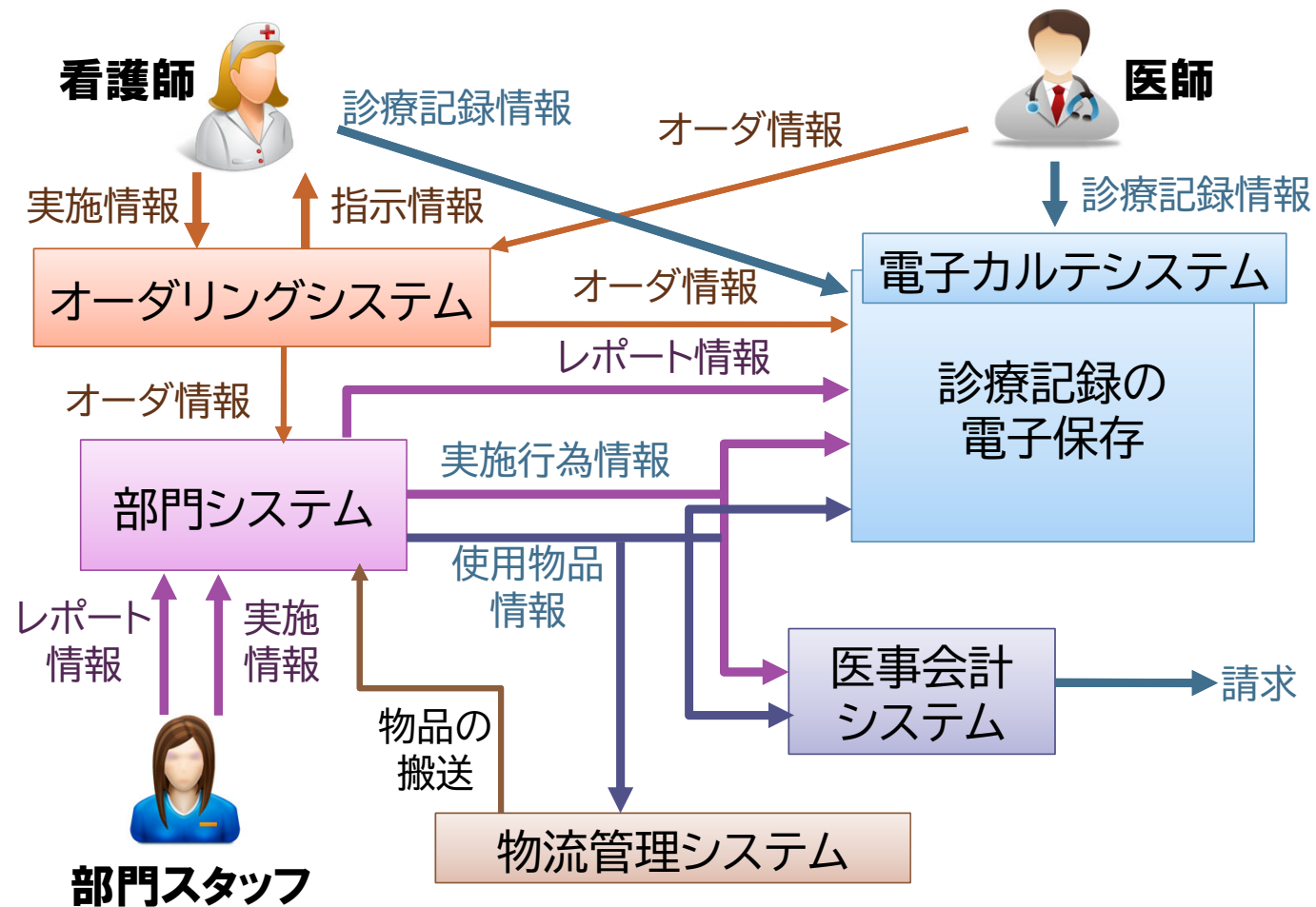
⑤患者への情報提供

検査結果の図示や画像により, わかりやすい患者への説明が可能となる

⑥経営支援・臨床研究支援など, データの付加的後利用

蓄積したデータを, 病院管理, コスト管理, 経営分析, 臨床医学研究に役立てることが期待できる

病院情報システムの全体像



国家試験問題(第107回)

紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。

- ① データ集計が困難である。
- ② 診療録の保存期間が短い。
- ③ 多職種間の情報共有が容易になる。
- ④ 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

医療情報システム上の患者情報 の取り扱いに関する留意事項

患者情報の取り扱いに関する主な留意事項

システム上の情報

- ・ 業務上必要な場合以外, 患者情報を参照しない
- ・ 患者情報参照画面は, コンピュータから離れる際には必ず閉じる
- ・ 他のユーザがログインした画面を操作して, 患者情報を参照しない

プリントアウトした情報

- ・ 一時作業用に患者情報をプリントアウトした場合には, 利用後は必ずシュレッダーにより破棄する
- ・ 患者情報は不用意にプリントアウトしない
- ・ 患者情報をプリントした用紙は院外へ原則持ち出さない

患者情報の取り扱いに関する主な留意事項

ダウンロードした情報

- 患者情報を診療情報業務以外でダウンロードする際には, 病院の利用規程に従って許可を得る
- ダウンロードした患者情報は院外へ原則として持ち出さない
- ダウンロードした患者情報を院外へ持ち出す場合には, 病院の利用規程に従って許可を得るとともに万が一の紛失に備えて, 匿名化やデータの暗号化を行い記憶媒体に保存する

その他, 組織の一員としてユーザが情報や 情報機器を扱う上での主な留意事項

- 私物のノートパソコンやプログラムなどを, 許可なく組織に持ち込まない
- 個人に割り当てられた権限を他の人に貸したり譲渡しない
- 業務上知り得た情報を公言しない
- 情報漏えいを起こした場合は速やかに報告する

医療情報システムと医療過誤

解熱剤と間違って筋弛緩剤を投与された患者死亡 徳島

徳島県鳴門市撫養(むや)町黒崎の健康保険鳴門病院(増田和彦病院長)は19日、誤って抗炎症剤ではなく筋弛緩(きんしかん)剤を点滴で投与された70代の男性患者が死亡した、と発表した。当直医が電子カルテに薬剤の名称を記入した際に誤表示され、そのまま薬剤師が用意してしまったのが原因で、蘇生を試みたが意識が戻らなかったという。

(略)

同病院によると、この男性患者は肺炎と胸膜炎で入院していた。17日午後9時ごろ、39度を超える発熱があったため、看護師が当直医に連絡。当直の30代の女性医師は、患者のアレルギー体質を考慮して抗炎症剤の副腎皮質ホルモン「サキシゾン」の投与を決め、**電子カルテのパソコン端末に記入**。その際、**最初の3文字(サクシ)だけを入力して薬剤名を検索したが、同病院でサキシゾンは扱っていなかったため、画面には筋弛緩剤の「サクシン」だけが表示された。**

病院によると、医師は画面を見たが「サキシゾン」のことと思いこんだという。薬剤師は、投与の量が200ミリグラムと少なかったため不自然と思わず用意。点滴での投与を担当した看護師は、医師に「本当にサクシンでいいのですか」と口頭で確認したが、医師は「(点滴の時間設定を)20分でお願いします」とだけ答えたという。患者は投与から約2時間半後、意識不明の状態で見つかり、約2時間にわたって人工呼吸などを施したが死亡した。

(略)

次の問題に答えなさい。

①日本の病院において最も早く電子化されたシステムが稼働した部門はどこか。

(a)看護部門 (b)薬剤部門 (c)放射線部門 (d)栄養部門 (e)医事部門

②医師や看護師が直接パソコンを操作し、処方や予約などの情報を入力するシステムのこと、入力された情報は、薬剤部などの関連部門に決められたタイミングで伝達されるとともに、医事会計にも利用される。このシステムは何と呼ばれるか、次の中から選びなさい。

(a)電子カルテシステム (b)オーダリングシステム (c)看護情報システム
(d)PACS (e)レセプト電算処理システム

③CT, MRI, CRなどの医療機器で発生する医用画像データを必要な時に、必要な場所で確認することができ、効率良く保管・管理できるシステムを、次の中から選びなさい。

(a)電子カルテシステム (b)オーダリングシステム (c)看護情報システム
(d)PACS (e)レセプト電算処理システム

④診療報酬の請求を紙のレセプトにかえて, 電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)で提出を行うことが出来るシステムを, 次の中から選びなさい.

- (a)電子カルテシステム (b)オーダリングシステム (c)看護情報システム
(d)PACS (e)レセプト電算処理システム

⑤以下の中で, 最も部門間のつながりが深いシステムはどれか.

- (a)医事システム (b)オーダリングシステム
(c)看護情報システム (d)薬剤システム

⑥看護情報システムに関係ないものはどれか.

- (a)ベッドサイド支援システム (b)職員管理システム
(c)病床管理システム (d)処方チェックシステム

- ⑦オーダリングシステムについて正しいものはどれか。
- (a) 情報入力事務職員の業務である
 - (b) 部門システムとの情報の流れは一方向である
 - (c) 伝票類を電子化したシステムがもとになっている
 - (d) 診療中にデータを入力しなければならないシステムである
- ⑧以下の看護情報システムに関する文章で間違っているものはどれか。2つ選びなさい。
- (a) 看護業務支援システムの一つに、勤務管理がある
 - (b) 看護管理支援システムの機能の一つに、医師からの指示受けがある
 - (c) ベッドサイドケア支援システムの機能の一つに、患者誤認防止がある
 - (d) ベッドサイドケア支援システムでは、移動式端末を用いることが多い
- ⑨病院情報システムの導入で患者の利益をもたらすと期待されているものはどれか。2つ選びなさい。
- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| (a) 職員数の合理化 | (b) 検査件数の増加 | (c) 医師の明確な説明 |
| (d) 医療材料費の削減 | (e) 診療待ち時間の短縮 | |

⑩診療録について, 正しいものはどれか. 2つ選びなさい.

- (a)電子保存は認められていない (b)最低5年間保存する必要がある
(c)診療報酬の算定根拠として使われる (d)診療録の記載は退院までに行えばよい

⑪診療録の電子保存のための3条件に該当しないものはどれか. 2つ選びなさい.

- (a)見読性の確保 (b)真正性の確保 (c)安全性の確保
(d)保存性の確保 (e)可用性の確保

⑫病院情報システムに関係ないものはどれか.

- (a)EHR (b)HIS (c)SSL (d)EMR (e)PACS

⑬紙カルテから電子カルテへの移行に伴う利点で、いずれの施設においてもあてはまると考えられるものはどれか. 2つ選びなさい.

- (a)カルテおよび伝票の判読時間が短縮する
- (b)診療業務の効率が上がり医業収入が増える
- (c)施設内異職種間による情報共有が改善する
- (d)単位時間あたりの外来診療患者数が増える

⑭病院情報システムのユーザとして不適切な行為はどれか. 2つ選びなさい.

- (a)知人が入院したので診療情報を参照した
- (b)研究のため、組織から許可を得た後、匿名化した診療データを院外に持ち出した
- (c)診療情報の保存されたUSBメモリを紛失したが、自宅内だったので病院に報告しなかった
- (d)他のユーザがログインした画面だったので一度ログアウトし、自分のIDでログインしなおした

第8回 AI, IoT, ビッグデータ

教科書 第2章

本単元のねらい

- ◆ AIとは何か知る
- ◆ AIを支えるビッグデータ, IoTについて知る
- ◆ AIの医療・看護の活用について考える

AIをとりまく現状



Society 5.0とは

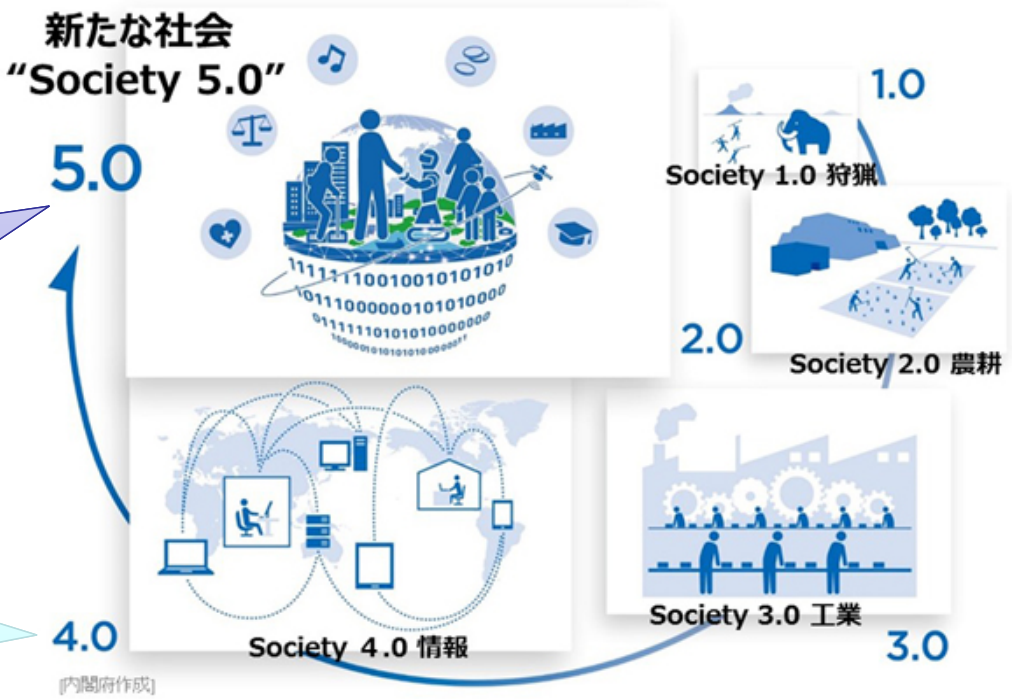
狩猟社会(Society 1.0), 農耕社会(Society 2.0), 工業社会(Society 3.0), 情報社会(Society 4.0)に続く, 新たな社会

AIによるサポート

- ・人間が減るなか, AIによるサポートを得ることでより快適な生活を得る
- ・すべてのモノがインターネットにつながるIoTが推進され, IoT機器を通じてデータを収集する

インターネットの普及

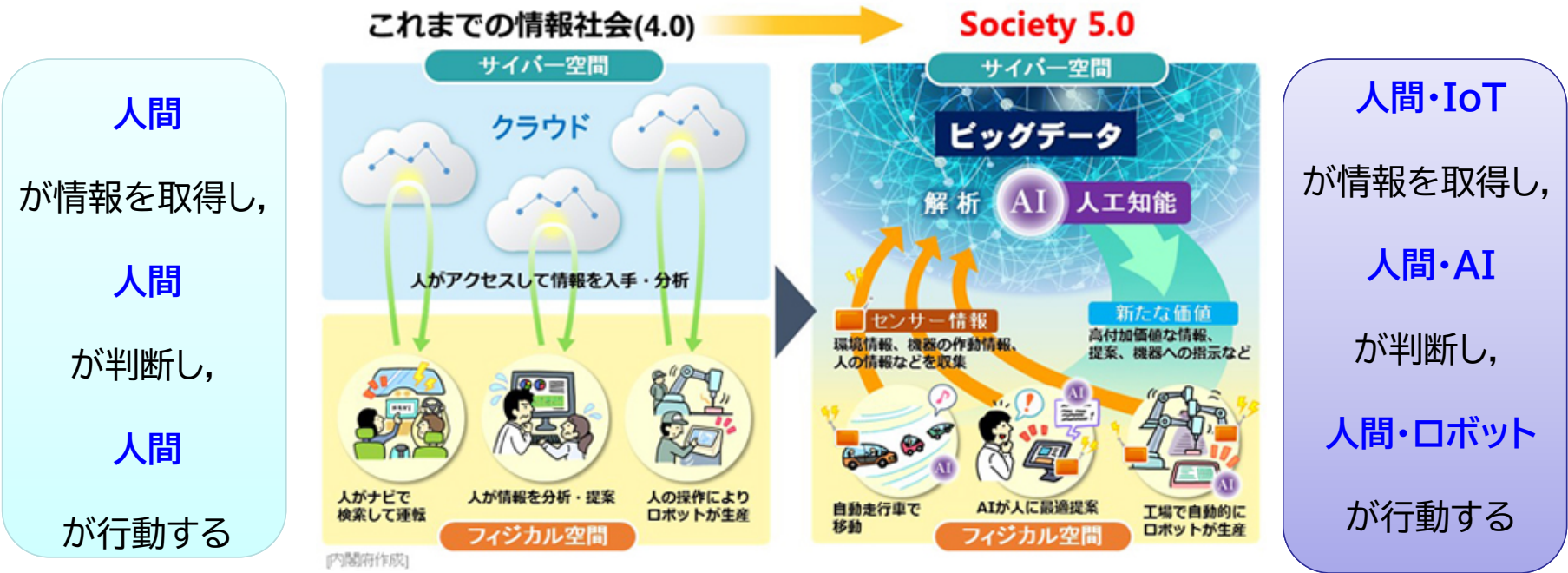
パソコン, スマホを通して, 情報をいつでも入手できる
ただし, 情報の入手や, その活用は使う側(人間)次第



画像引用元:内閣府 Society 5.0

Society 5.0

現実空間と仮想空間が一体となり、さまざまな社会問題の解決と経済発展を実現する社会のこと。現実空間の情報がセンサーやIoT機器を通じて仮想空間に集積され、このビッグデータをAIが解析し、現実空間に還元していく仕組み



画像引用元:内閣府 Society 5.0

人工知能(AI)



AI(Artificial Intelligence)

厳密な定義が存在するわけではないが、

人間のような知能をコンピュータに持たせる技術
＝「自分で考え、自分で答えを出すコンピュータ」



人工知能の分類(タスクの幅)

汎用型AI

様々な思考・検討を行うことができ、初めて直面する状況に対応できる人工知能

- ・ 将棋，炊事，掃除，洗濯といった様々な分野および初めての状況に対する思考・検討ができる

特化型AI

特定の内容に関する思考・検討にだけ優れている人工知能

- ・ 将棋に関する思考・検討のみできる人工知能
- ・ 掃除に関する思考・検討のみできる人工知能

人工知能の概念的な分類(知能のレベル)

強いAI

人間と同じ心を持つAI

- ドラえもん, スカイネット (映画ターミネーター)

弱いAI

**人間のような心はなく, 単純な
アルゴリズムの処理をしているAI**

- Siri, AlphaGo (囲碁プログラム)

AIの歴史

・第1次AIブーム(1950年代後半～1960年代)

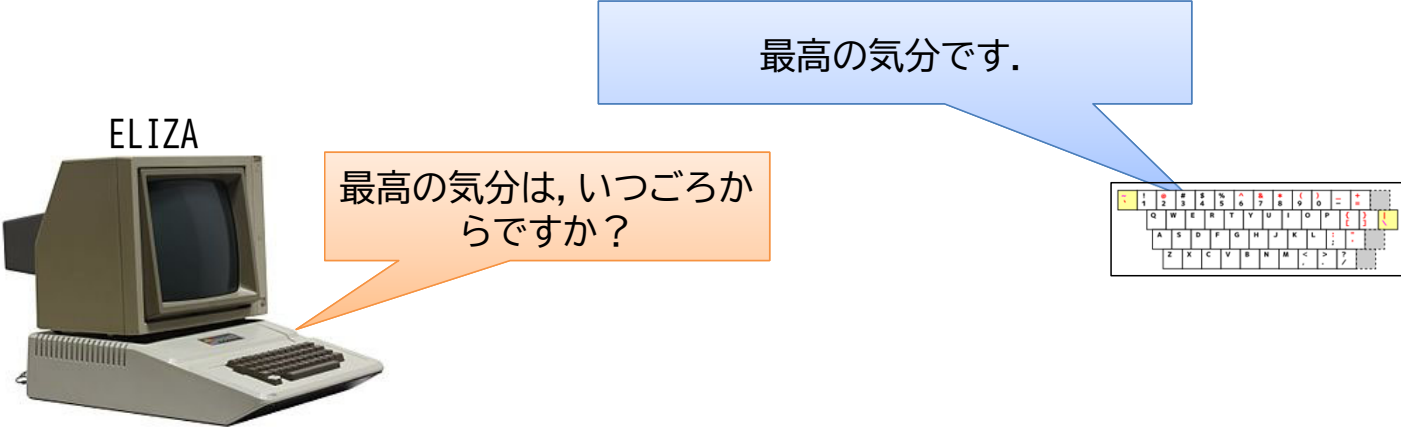
「人間のように考える知能をもった機械」＝人工知能（AI）
を作ろう！

例) イライザ (ELIZA)

文章を用いて自然言語を処理し，人と対話するプログラム

人間の言葉を解析することで文意を読み取り，キーワードとなる単語を抽出して，
定型文に組み込むことで，応答する

ELIZA



「**XXXの気分**」というキーワードに対して、「**XXXの気分**なのはいつごろかですか」という決まった応答をするルールがプログラムされているだけ.

明確なルールや定義付けがある問題に限る

AIの歴史

・第2次AIブーム(1980年代～1990年代)

「人間のように柔軟に考えることは無理なので、ルールを教えて、ルールに従った判断をさせよう」

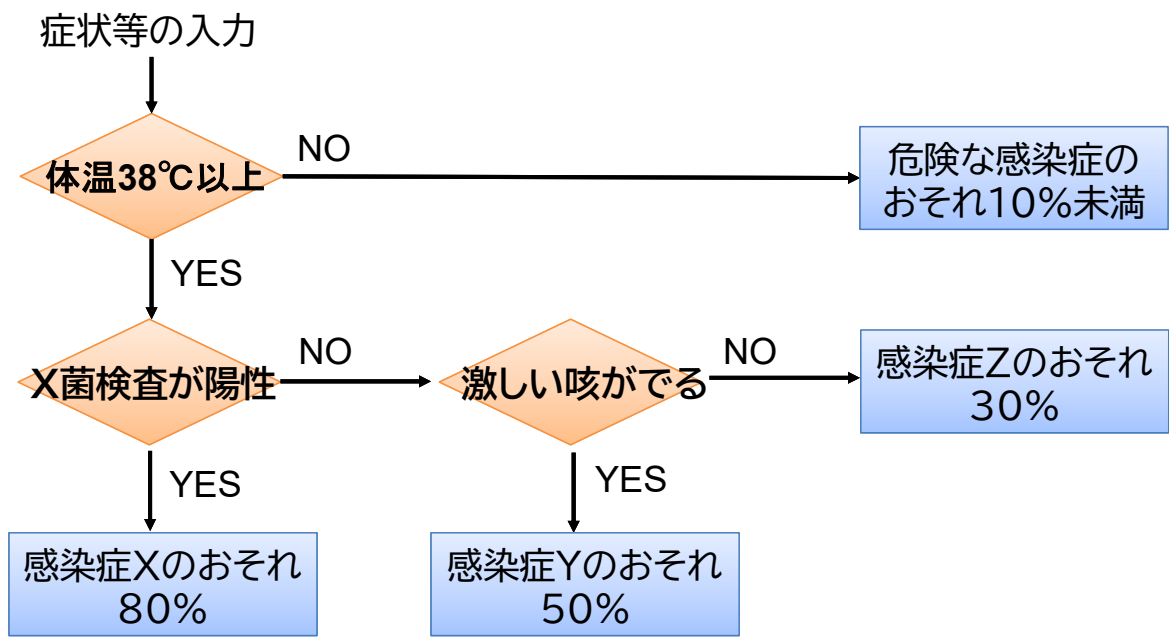
→ あらかじめ専門家が考え得る限りの状況を予測して対処方法や判断を用意する

(**エキスパートシステム**)

例) マイシン (Mycin)

細菌感染の診断をするシステム

エキスパートシステム例



- ルールが多ければ多いほど正確性は向上するが、必要となる情報をすべて人の手でコンピュータに理解させなければならず、実際に活用できるのは特定の領域の情報などに限定されたものになる
- 人間が使う曖昧な表現をエキスパートシステムではルール化できない

AIの歴史

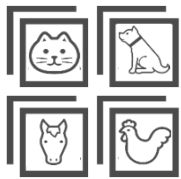
・第3次AIブーム(2000年代～現在)

「データを入れればコンピュータが自動的にルールを学習する仕組み」＝「機械学習」が可能に！

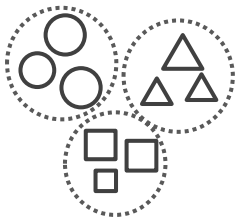
→ 大量のデータをコンピュータに学習させて、その背景にあるルールやパターンを自動で認識させる技術



数値予測



画像分析

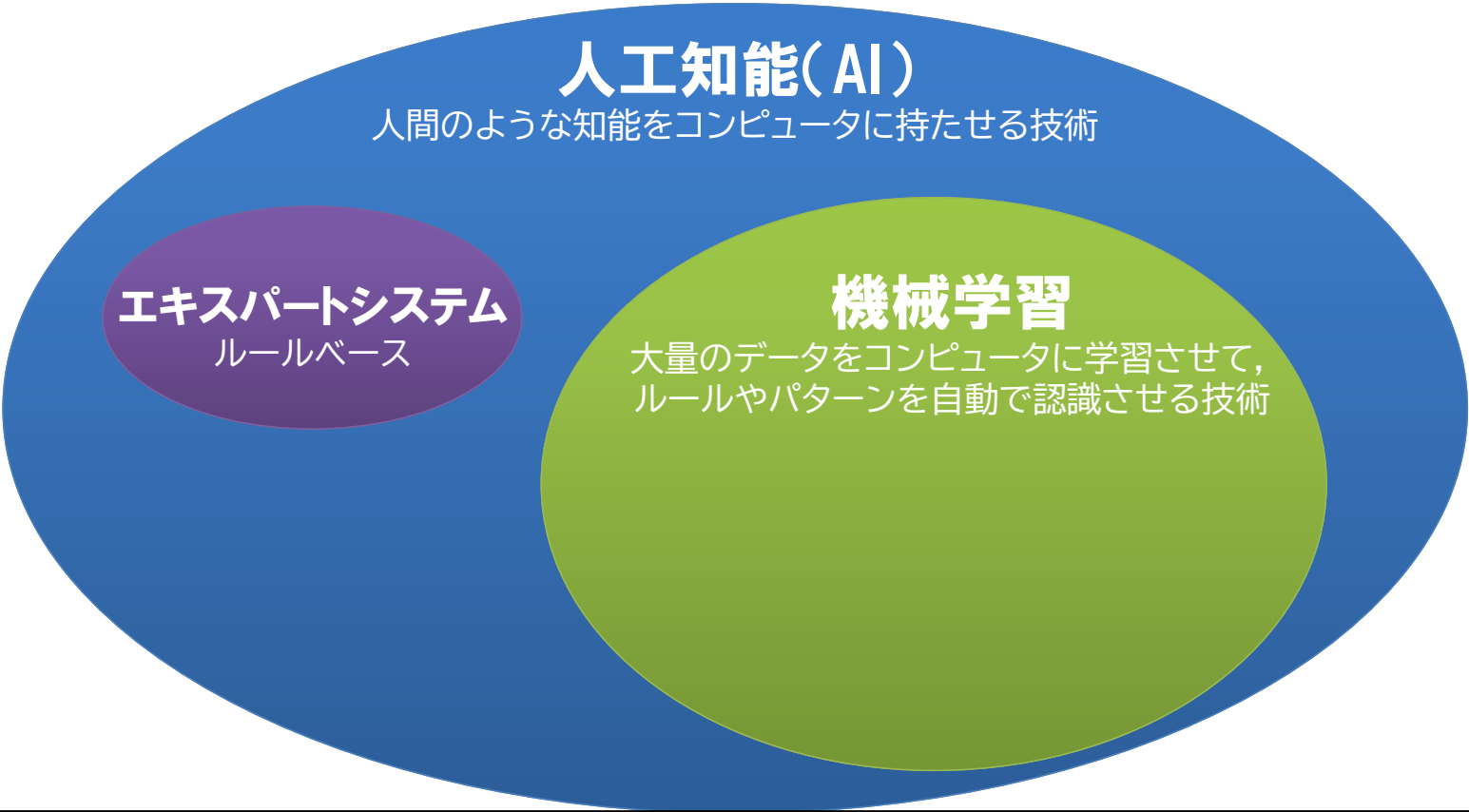


グループ分け

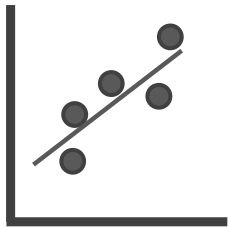
...

機械学習の目的

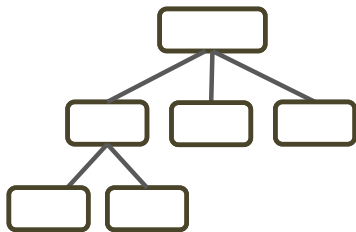
用語の整理



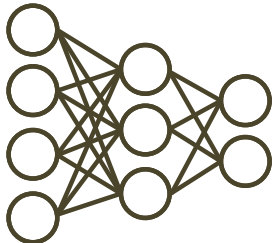
機械学習の手法例



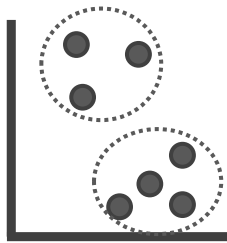
回帰



決定木



ニューラル
ネットワーク

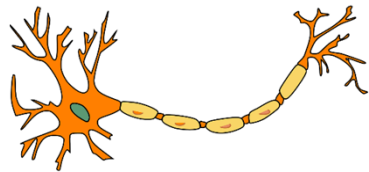
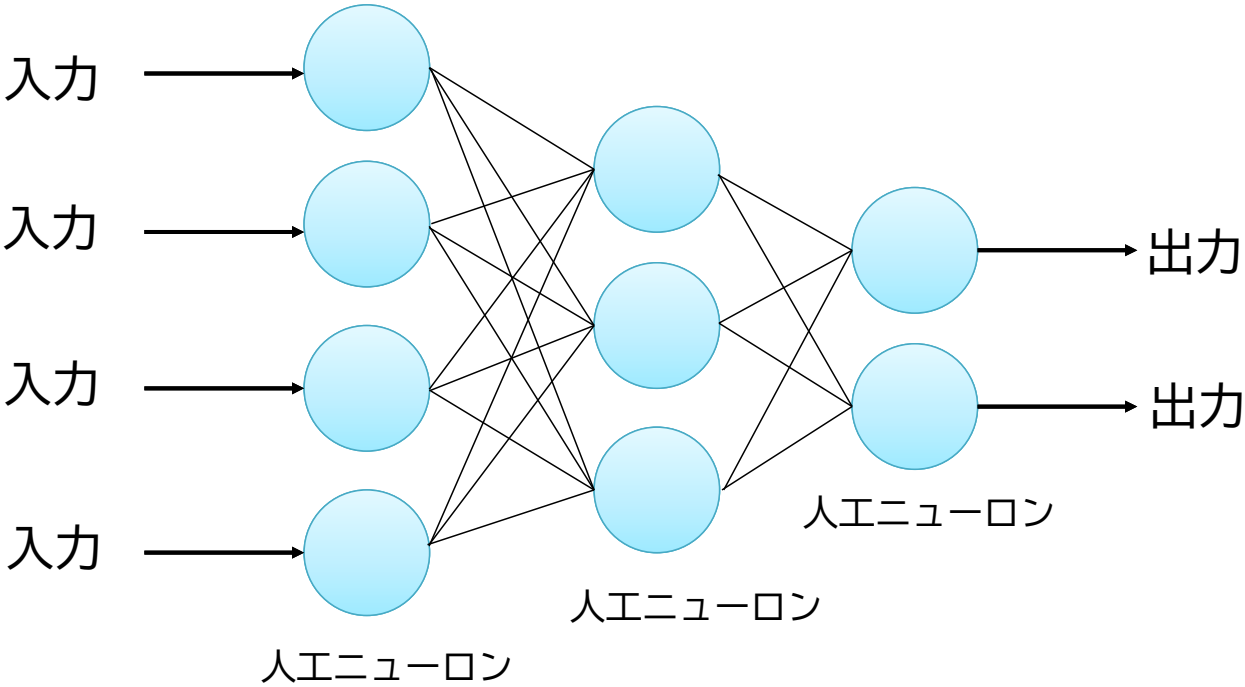


クラスタリング

など

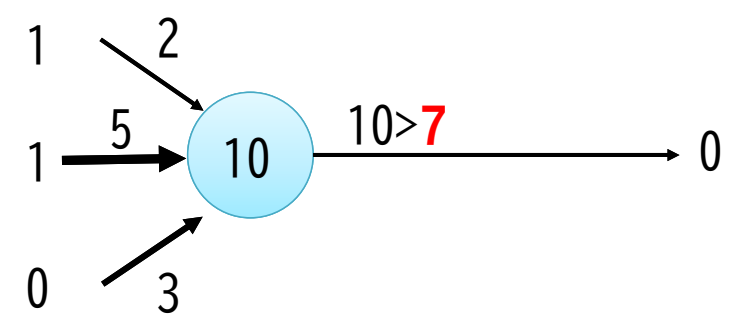
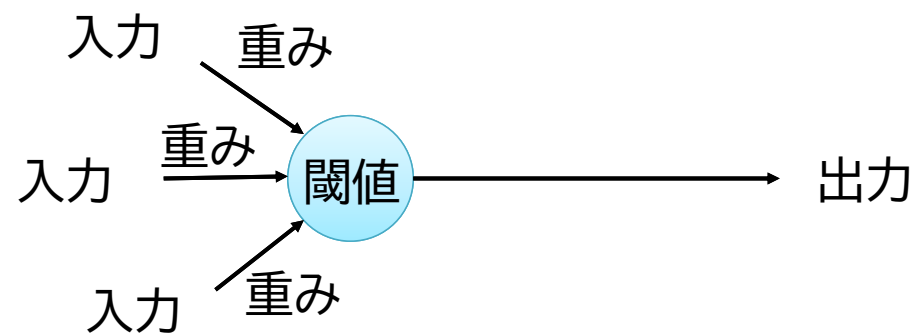
例) ニューラルネットワーク (Neural Network)
ニューロン (生物の脳を構成する神経細胞) の構造と働きをモデルにした機械学習

ニューラルネットワーク



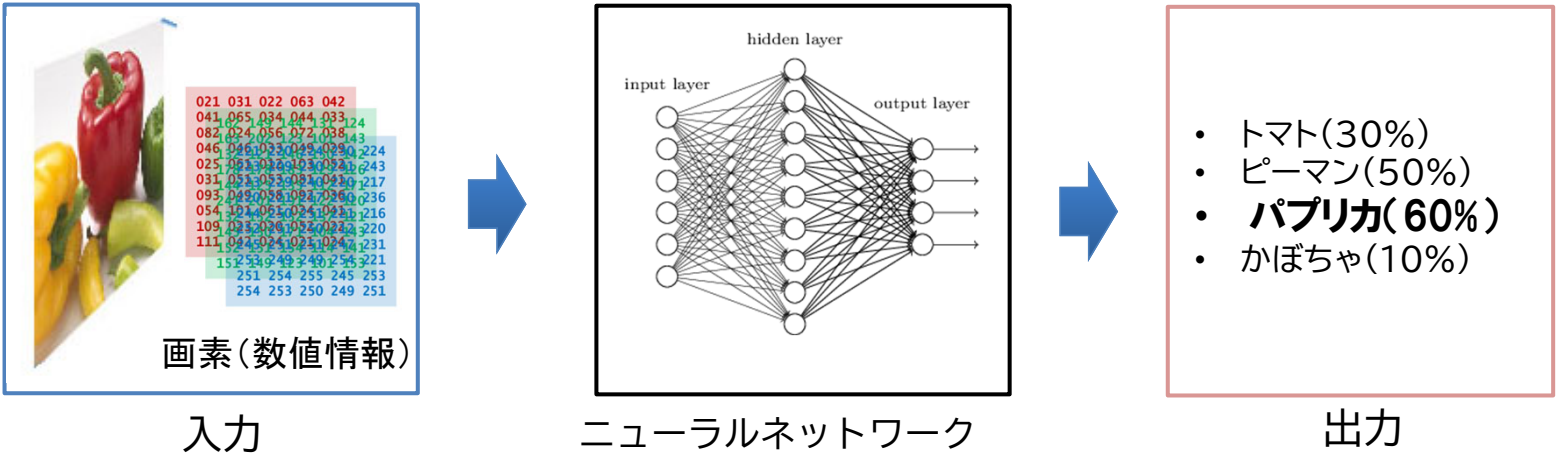
脳の神経回路の一部を模した数理モデル

ニューラルネットワーク



$1 \times 2 + 1 \times 5 + 0 \times 3 = 7$

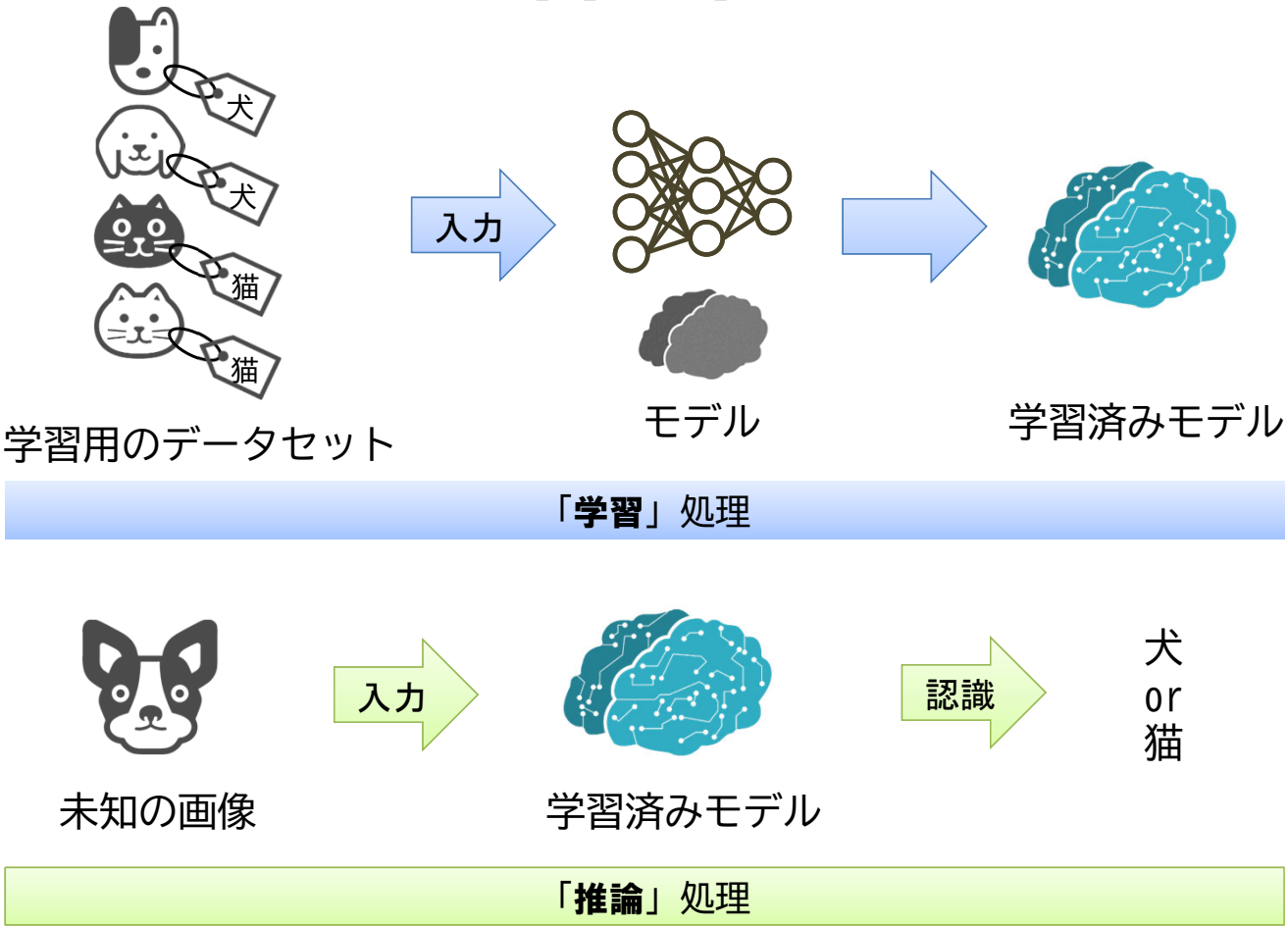
ニューラルネットワーク



出力した結果が間違っていたら、「重み」や「閾値」を調整する (**学習**)

人間が先生になって例題と模範解答のセット（教師信号）をニューラルネットワークに教えると、その後は教えていない範囲に対してもニューラルネットワーク自体が判断したり推理したりする

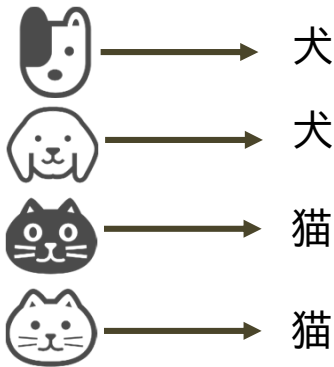
学習と推論



学習

教師あり学習

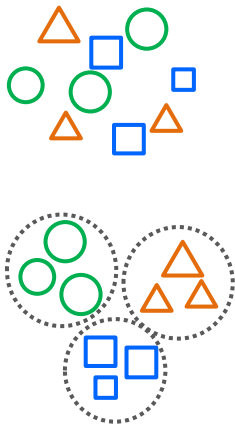
答えとなるデータも一緒に与える



物の判別
数値の予測

教師なし学習

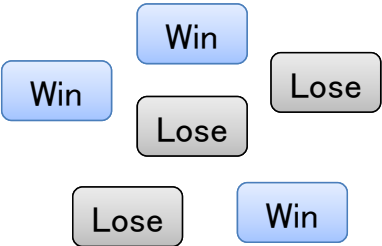
与えられたデータの特徴や法則を自動的に分析



購買データの分析

強化学習

自ら試行錯誤を繰り返しながら最適な行動を学習

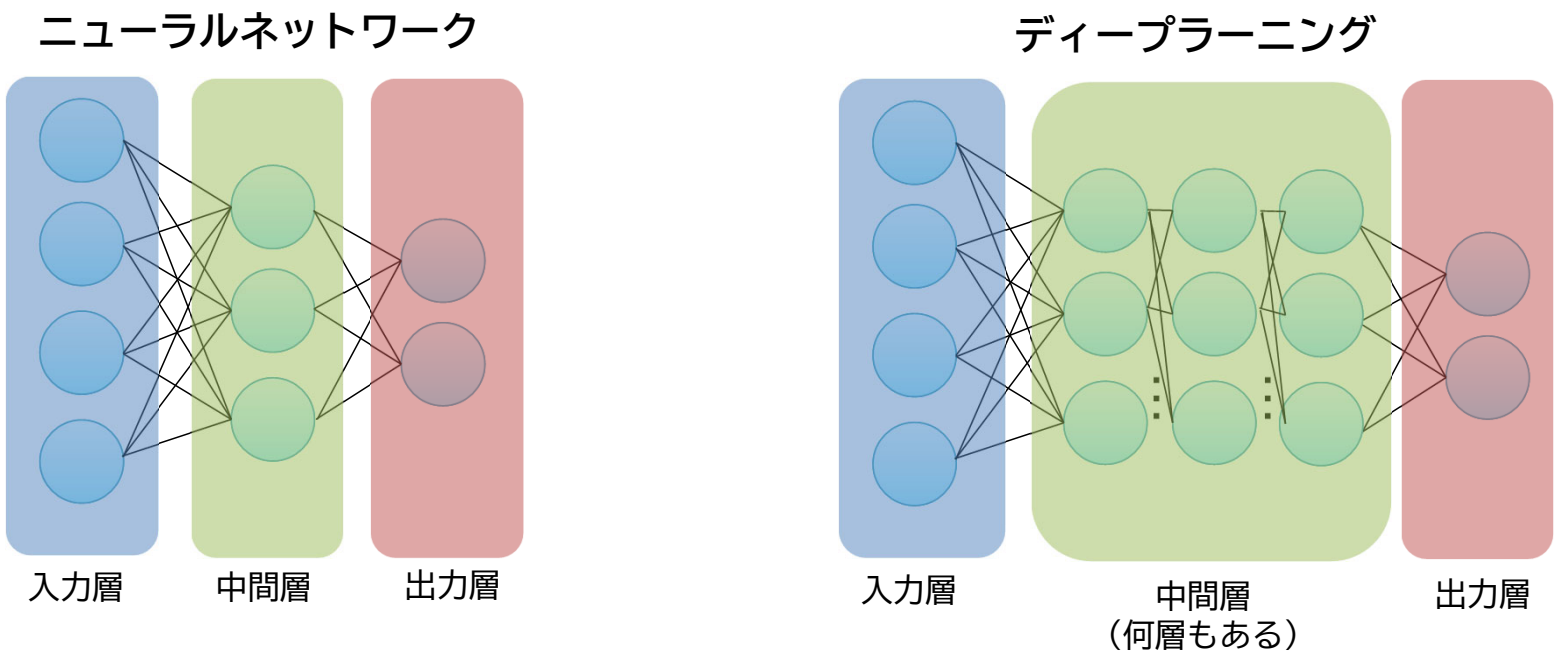


お掃除ロボット
ゲーム

今, AIが注目される理由

- ニューラルネットワークに関する理論・技術の発達
データを学習することで自動で注目すべき特徴を抽出し, その予測や分類を行う (**ディープラーニング**)
- 大量のデータにアクセス可能になった
ビッグデータ, IoT
- ハードウェアの発達

ディープラーニング(深層学習)



中間層を**多層にする**ことで情報伝達と処理を増やし、特徴量の精度や汎用性をあげたり、予測精度を向上させたりすることが可能になる

AI(ディープラーニング)が得意なこと

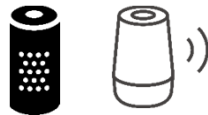
- 画像認識

- 手書き文字画像のテキスト変換
- レントゲン写真やCTなどの画像からガンなどの悪性腫瘍を検出する



- 音声認識・合成

- AIスピーカー

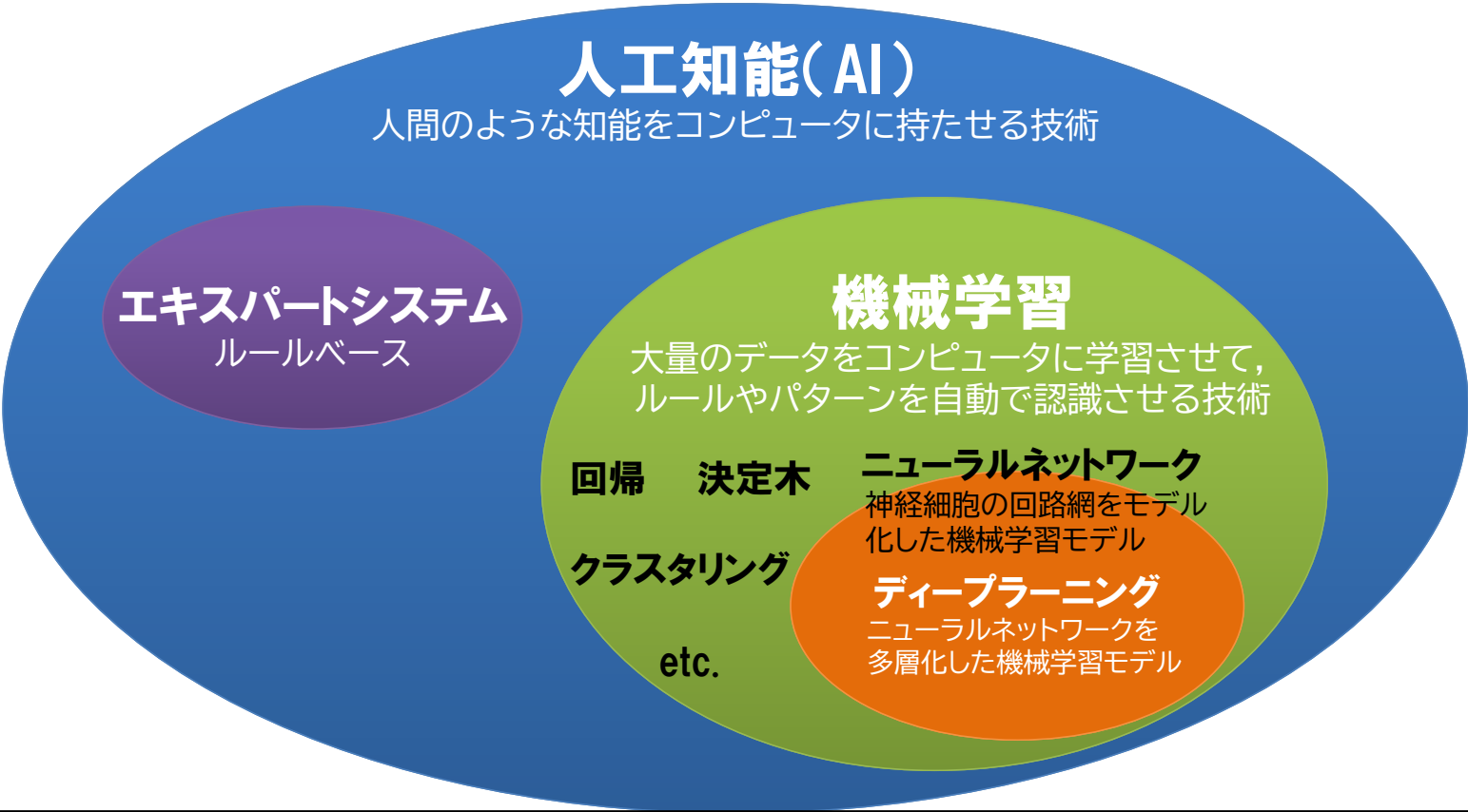


- 自然言語処理

- コールセンターでの問い合わせ, 文書をコンピュータに処理, 理解させる



用語の整理



これはアリ？ナシ？

Gemini

これから送る看護学実習で書いた記録について、実習担当教員の立場から、添削してくれますか？

◆

はい、担当教員として拝見し、添削させていただきますね。

記録の本文（SOAP、経過記録など）をこちらにお送りください。**アセスメントの根拠の明確さと看護計画の具体性**を重視して確認します。

患者さんの個人情報には匿名化してから送ってくださいね。お待ちしております。

👍 🗨️ ↺️ ↻️ 📄 ⋮

🔒 Gemini へのプロンプトを入力

+

🛠 ツール

2.5 Flash ▾

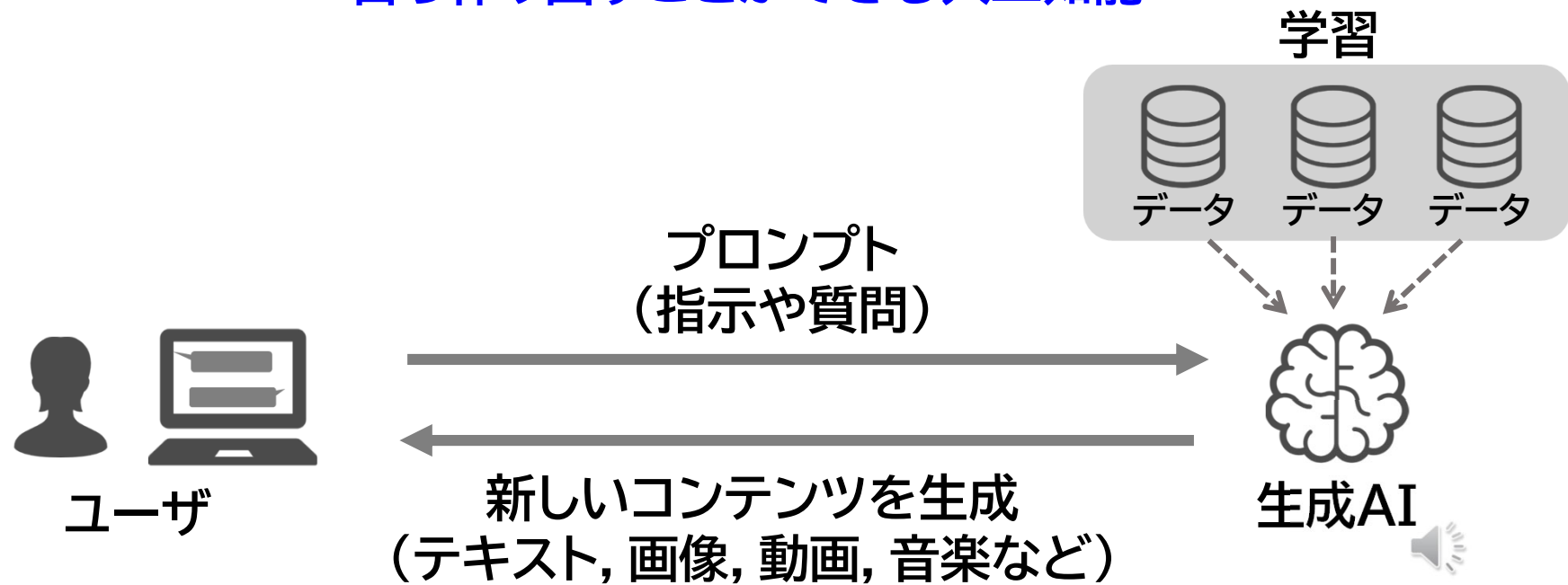
🎤

大分県立看護科学大学のチャットはモデルのトレーニングには使用されません。 Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。 [プライバシーと Gemini](#)

353

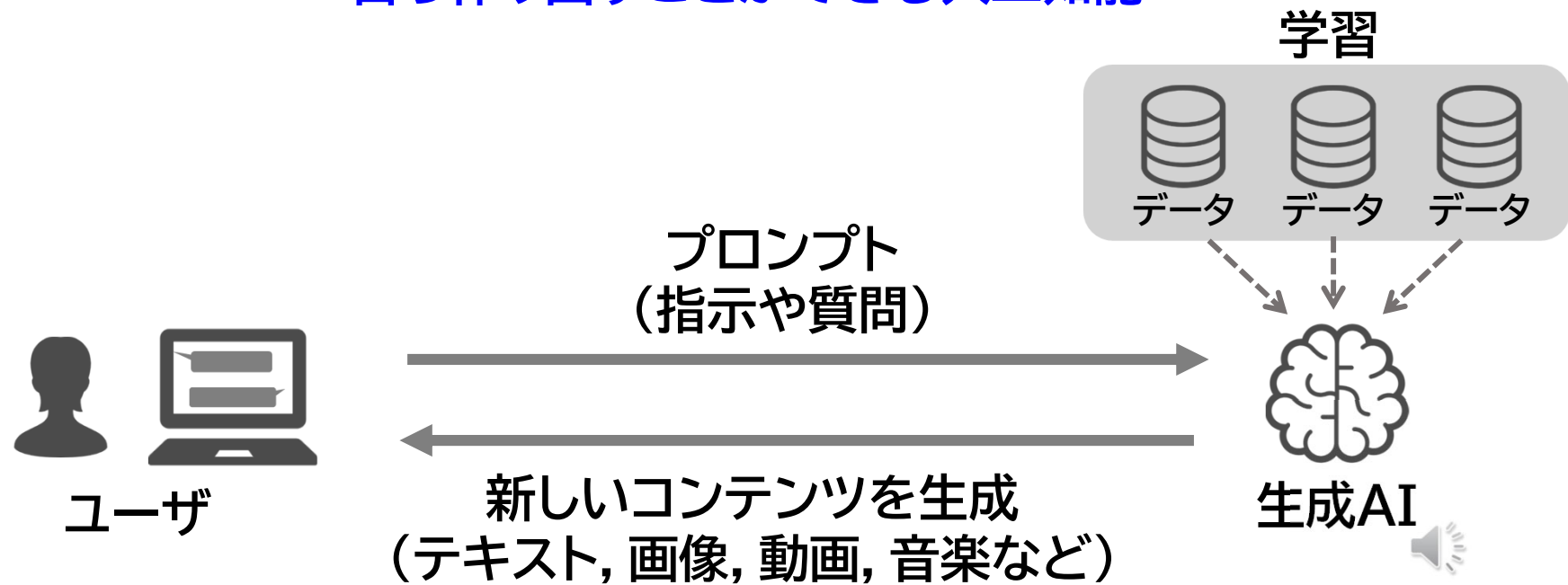
生成AIとは

学習した膨大なデータをもとに新しいコンテンツを
自ら作り出すことができる人工知能



生成AIとは

学習した膨大なデータをもとに新しいコンテンツを
自ら作り出すことができる人工知能



生成AIのセキュリティリスク

①入力した情報は、外部のサーバに送信され、保存される



入力した情報が、機密情報や個人情報であれば、そのようなデータが外部(院外)に保存されたことになる。

※一つ一つのやり取りでは特定できない情報でも、組み合わせると個人が特定できる情報になる可能性もある

②入力した情報が、学習に利用される

他の誰かが似たような質問をした際に、自分が入力した機密情報や個人情報が回答の一部として出力されてしまう恐れがある。

※たとえ学習オフでも、提供元のサーバにはデータが届いている(保存されている)

生成AIのセキュリティリスク

③ハルシネーション

⇒ 生成AIが事実とは異なる情報をもっともらしく回答

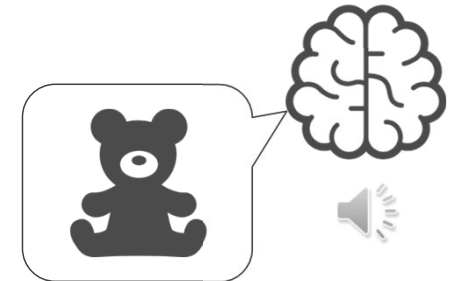
- ・誤った意思決定
 - ・誤情報の拡散
- につながる危険性がある

〇〇〇〇といったケアが有効です。



④著作権侵害

- ・既存の著作物に「似たもの」や「もとにしたもの」を生成してしまう可能性がある
- ・知らずに組織で利用すると、著作権侵害のトラブルに発展する恐れがある





STOP

こんな使い方はしない！（特に看護学生）

- この看護記録の文章を整えて
- この看護記録をもとに患者のアセスメントを書いて
- この実習記録, 個人が特定できないように加工して
など



- 個人情報の漏えいを招く恐れ
- 看護職者・学生としての倫理観を疑われる
- 自身の成長を妨げる



※組織(病院, 学校)で独自に生成AIを導入して, 利活用が認められている場合は除く

生成AIのセキュリティリスクに関する説明動画



[看護師・看護学生のための情報倫理学習支援サイト](#)

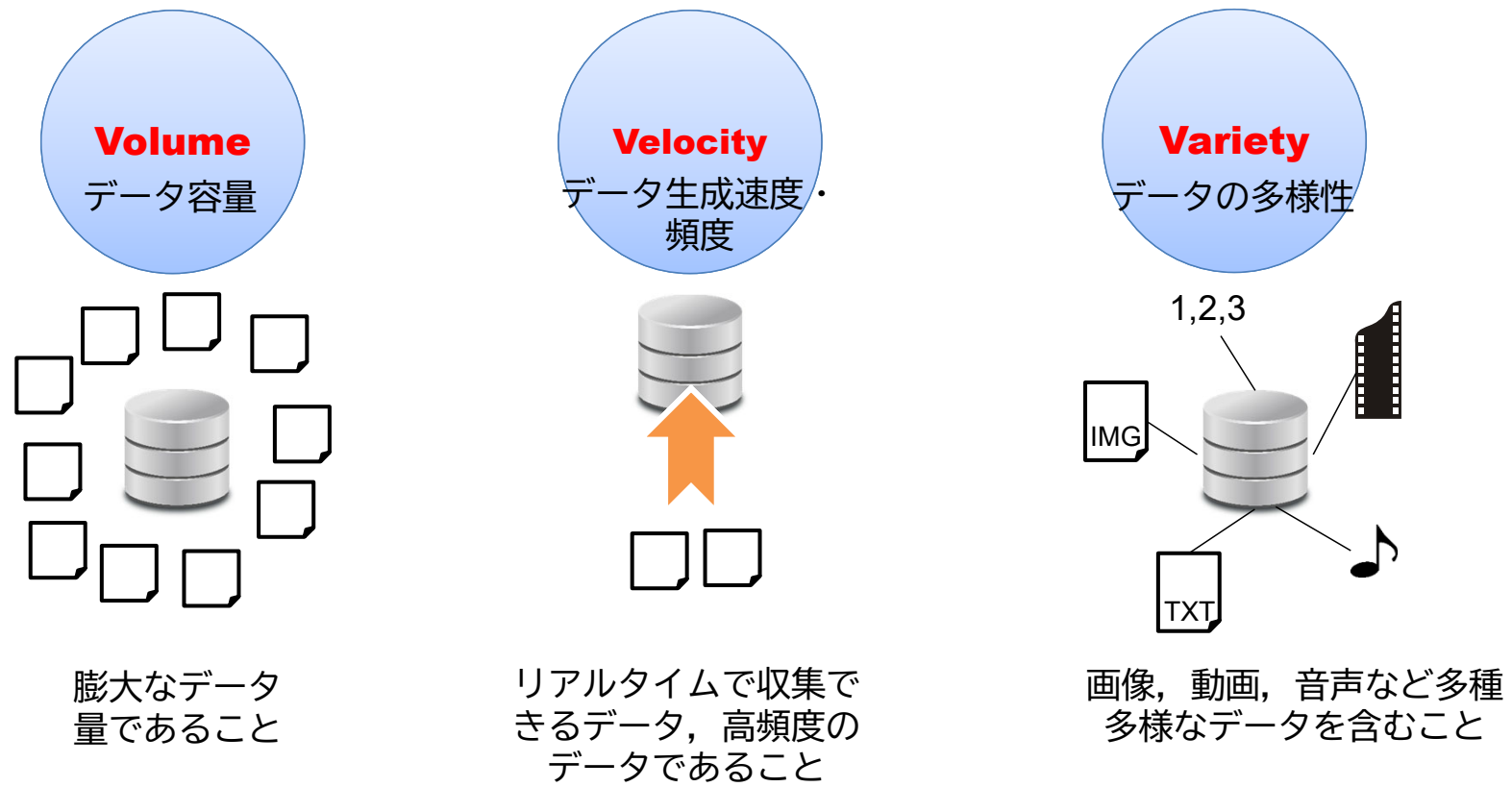
動画で理論を学ぶ > 情報 > #10 生成AIのセキュリティリスク

ビッグデータ

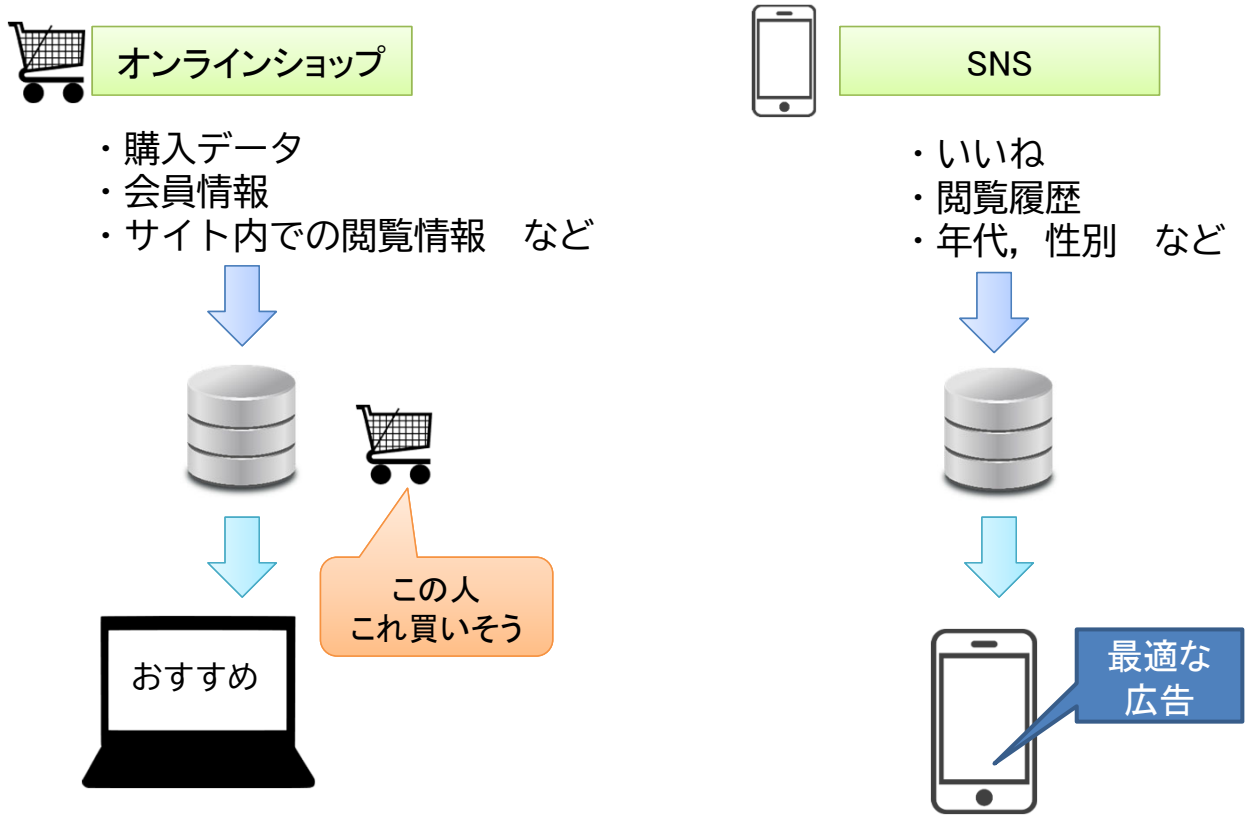


ビッグデータ(Big Data)とは

3つのVを特長として持つデータ



ビッグデータの活用事例



ビッグデータ×人工知能



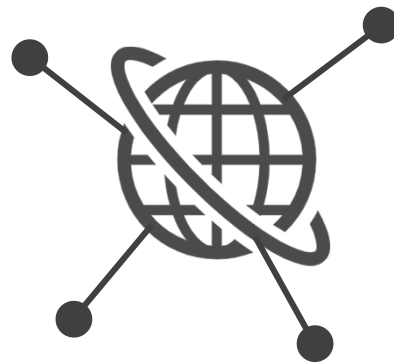
ビッグデータ



AI

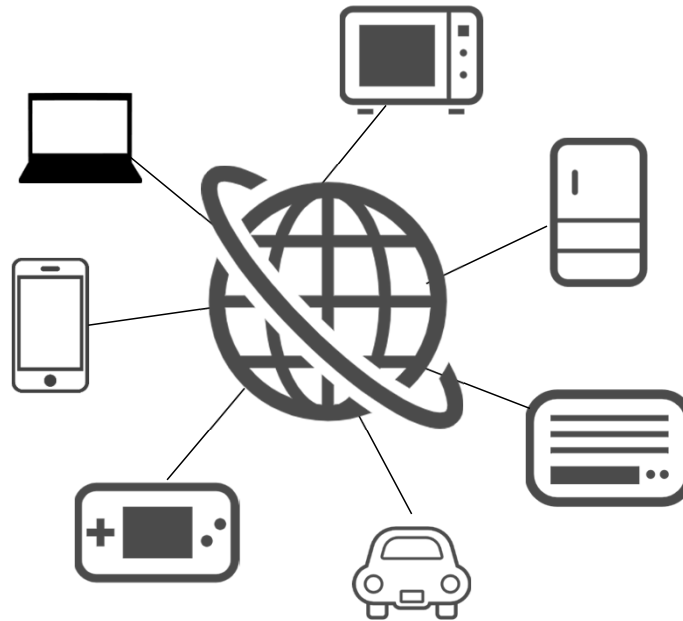
- 人工知能が精度の高い予測をするには，ビッグデータが必要
- ディープラーニングには，ビッグデータが必要になる

IoT



IoT(Internet of Things)

様々なモノがインターネットにつながる



様々なものがネットにつながれば



カメラ・・・不審者を検知, 録画・通報



エアコン・・・帰宅前にONして最適室温に

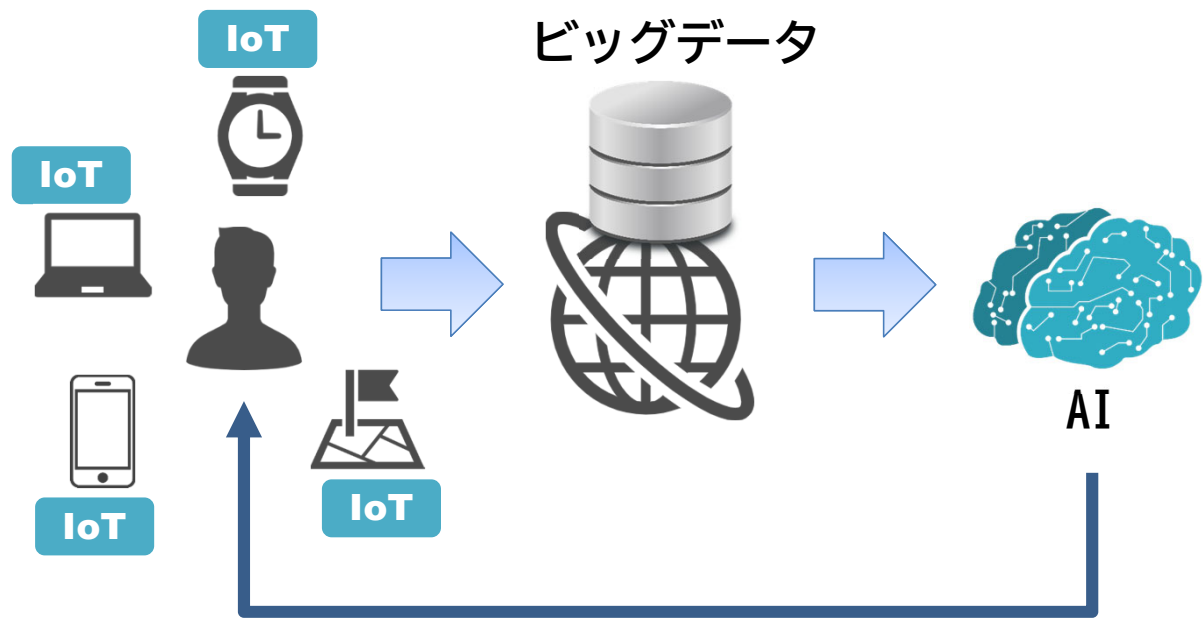


冷蔵庫・・・食材をモニタ, 不足物はネットで注文



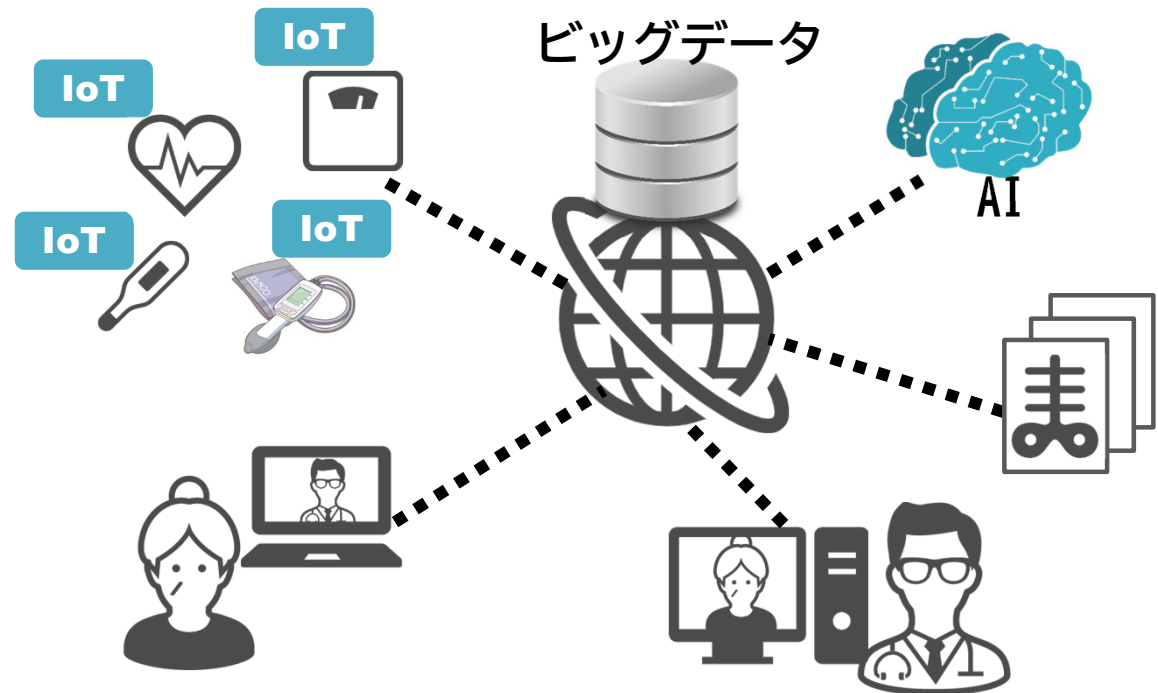
車・・・自動運転

IoT×ビッグデータ×AI



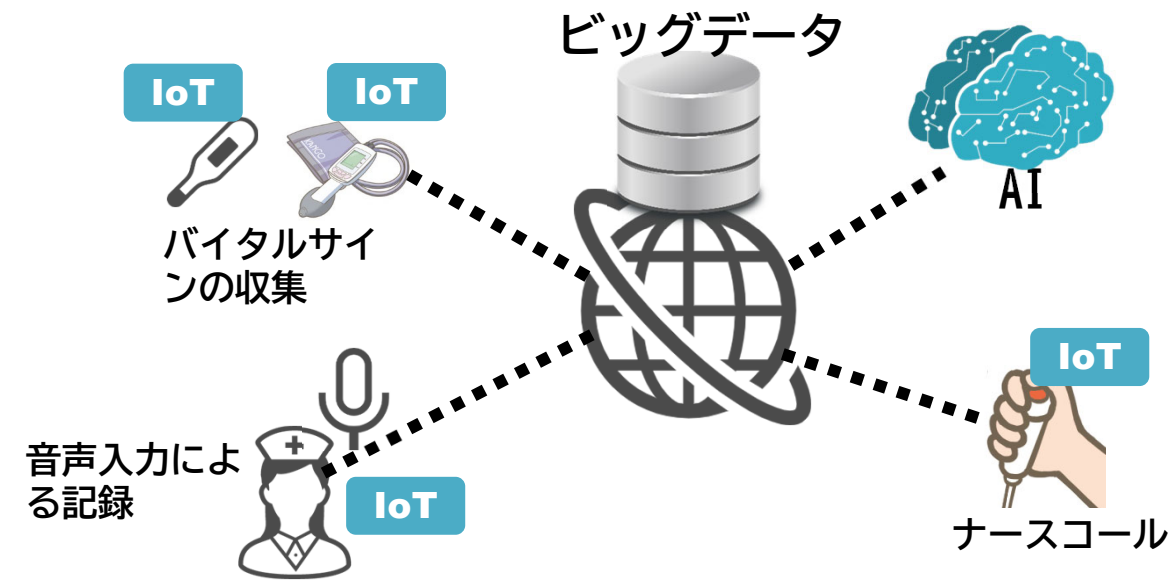
IoTから得たビッグデータをAIで分析し，その結果を，様々なことに利活用する

IoT×ビッグデータ×AI×医療



- ・見守り
- ・オンライン診療
- ・画像解析
- ・病気のリスクの予測

IoT×ビッグデータ×AI×看護



- ・ 看護記録の自動化(事務作業の軽減)
- ・ 看護師の最適配置 など

次の問題に答えなさい。

①AIにおける機械学習の説明として、最も適切なものはどれか。

- (a)記憶したデータから特定のパターンを見つけ出すなどの、人が自然に行っている学習能力をコンピュータにもたせるための技術
- (b)コンピュータ、機械などを使って、生命現象や進化のプロセスを再現するための技術
- (c)特定の分野の専門知識をコンピュータに入力し、入力された知識を用いてコンピュータが推論する技術
- (d)人が双方向学習を行うために、Webシステムなどの情報技術を用いて、教材や学習管理をコンピュータで行う技術

②AIにおけるディープラーニングの特徴はどれか。

- (a) "AならばBである"というルールを人間があらかじめ設定して、新しい知識を論理式で表現したルールに基づく推論の結果として、解を求めるものである
- (b)厳密な解でなくてもなるべく正解に近い解を得るようにする方法であり、特定分野に特化せずに、広範囲で汎用的な問題解決ができるようにするものである
- (c)人間の脳神経回路を模倣して、認識などの知能を実現する方法であり、多層のニューラルネットワークを用いて、人間と同じような認識ができるようにするものである
- (d)判断ルールを作成できる医療診断などの分野に限定されるが、症状から特定の病気に絞り込むといった、確率的に高い判断ができるものである

③AIの活用事例として, 最も適切なものはどれか.

- (a)運転手が関与せずに, 自動車の加速, 操縦, 制御をすべてシステムが行う
- (b)オフィスの自席にしながら, 会議室やトイレの空き状況がリアルタイムに分かる
- (c)銀行の窓口に行かなくても自動で振替や振込を行う
- (d)イベント会場の入り口で, 人の体温を測り, 熱のある人の検知を行う

④IoTに関する事例として, 最も適切なものはどれか.

- (a)インターネット上に自分のプロフィールを公開し, コミュニケーションの輪を広げる
- (b)インターネット上の店舗や通信販売のWebサイトにおいて, ある商品を検索すると, 類似商品の広告が表示される
- (c)学校などにおける授業や講義をあらかじめ録画し, インターネットで配信する
- (d)飲み薬の容器にセンサを埋め込むことによって, 薬局がインターネット経由で服用履歴を管理し, 服薬指導に役立てることができる

⑤ビッグデータの特徴である3つのVに当てはまらないものはどれか.

- (a)Volume (b)Variation (c)Velocity (d)Variety